



Dansk standard

DS/EN 1993-1-8 + AC

2. udgave

2007-08-21

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-8: Samlinger

Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 1-8: Design of joints

COPYRIGHT © Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION

DANSK STANDARD

Danish Standards

Kollegievvej 6

DK-2920 Charlottenlund

Tel: +45 39 96 61 01

Fax: +45 39 96 61 02

dansk.standard@ds.dk

www.ds.dk

DS/EN 1993-1-8 + AC

København

DS projekt: M224632

ICS: 91.070.30; 91.080.10

Første del af denne publikations betegnelse er:

DS/EN, hvilket betyder, at det er en europæisk standard, der har status som dansk standard.

Denne publikations overensstemmelse er:

IDT med: EN 1993-1-8:2005 samt EN 1993-1-8/AC:2005

DS-publikationen er på dansk og engelsk.

Denne publikation erstatter: DS/EN 1993-1-8:2005 og DS/EN 1993-1-8/AC:2006 som kun forelå i engelsksproget version. Der er ikke foretaget ændringer i denne nye udgave, ud over at den danske oversættelse er indføjet og AC er indarbejdet i den danske oversættelse.

Der er tilføjet danske fodnoter markeret med ^{DK} og nummeret. Fodnoterne er vejledende og udgør ikke en del af standarden.

DS-publikationstyper

Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper.

Typen på denne publikation fremgår af forsiden.

Der kan være tale om:

Dansk standard

- standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller
- standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard

DS-information

- publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller
- publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller
- europæisk præstandard

DS-håndbog

- samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale

DS-hæfte

- publikation med informativt materiale

Til disse publikationstyper kan endvidere udgives

- tillæg og rettelsesblade

DS-publikationsform

Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis

- | | |
|------------------------|---|
| • fuldtekstpublikation | (publikationen er trykt i sin helhed) |
| • godkendelsesblad | (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) |
| • elektronisk | (publikationen leveres på et elektronisk medie) |

DS-betegnelse

Alle DS-publikationer betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx **DS 383**, **DS/EN 5414** osv. Hvis der efter nr. er angivet et **A** eller **Cor**, betyder det, enten at det er et **tillæg** eller et **rettelsesblad** til hovedstandard, eller at det er indført i hovedstandard.

DS-betegnelse angives på forsiden.

Overensstemmelse med anden publikation:

Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD

- | | |
|---------------|---|
| • IDT: | Når publikationen er identisk med en given publikation. |
| • EQV: | Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. |
| • NEQ: | Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. |
| • MOD: | Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation. |

Kære bruger

Du kan holde dig ajour med den løbende udvikling på eurocode-området via hjemmesiden www.eurocodes.dk, hvor Dansk Standard bl.a. vil oplyse om ændringer til eurocodes, såsom: Tillæg (amendments), rettelsesblade (corrigenda), nationale annekser (NA), vejledninger etc.

På hjemmesiden vil du også kunne finde information om de DS-standardiseringsudvalg, der står bag arbejdet med eurocodes på de enkelte områder.

EUROPEAN STANDARD

EN 1993-1-8

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

May 2005

ICS 91.010.30

Supersedes ENV 1993-1-1:1992

English version

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints

Eurocode 3: Calcul des structures en acier - Partie 1-8:
Calcul des assemblages

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
- Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen

This European Standard was approved by CEN on 16 April 2004.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Contents**Page**

1	Introduction	8
1.1	Scope	8
1.2	Normative references.....	8
1.3	Distinction between Principles and Application Rules	10
1.4	Terms and definitions	10
1.5	Symbols	13
2	Basis of design	18
2.1	Assumptions	18
2.2	General requirements.....	18
2.3	Applied forces and moments	18
2.4	Resistance of joints.....	18
2.5	Design assumptions	19
2.6	Joints loaded in shear subject to impact, vibration and/or load reversal	19
2.7	Eccentricity at intersections.....	19
3	Connections made with bolts, rivets or pins.....	20
3.1	Bolts, nuts and washers	20
3.1.1	General	20
3.1.2	Preloaded bolts	20
3.2	Rivets.....	20
3.3	Anchor bolts	21
3.4	Categories of bolted connections.....	21
3.4.1	Shear connections	21
3.4.2	Tension connections	21
3.5	Positioning of holes for bolts and rivets	23
3.6	Design resistance of individual fasteners	24
3.6.1	Bolts and rivets	24
3.6.2	Injection bolts	28
3.7	Group of fasteners	29
3.8	Long joints.....	29
3.9	Slip-resistant connections using 8.8 or 10.9 bolts	30
3.9.1	Design Slip resistance.....	30
3.9.2	Combined tension and shear.....	31
3.9.3	Hybrid connections.....	31
3.10	Deductions for fastener holes	31
3.10.1	General	31
3.10.2	Design for block tearing	32
3.10.3	Angles connected by one leg and other unsymmetrically connected members in tension	33
3.10.4	Lug angles	34
3.11	Prying forces.....	34
3.12	Distribution of forces between fasteners at the ultimate limit state.....	34
3.13	Connections made with pins.....	35
3.13.1	General	35
3.13.2	Design of pins.....	35
4	Welded connections	38
4.1	General	38
4.2	Welding consumables.....	38
4.3	Geometry and dimensions	38
4.3.1	Type of weld.....	38
4.3.2	Fillet welds	38
4.3.3	Fillet welds all round	40
4.3.4	Butt welds.....	40
4.3.5	Plug welds	41

Indholdsfortegnelse

	Side
1 Indledning	8
1.1 Emne	8
1.2 Normative referencer	8
1.3 Forskellen mellem principper og anvendelsesregler	10
1.4 Begreber og definitioner	10
1.5 Symboler	13
2 Dimensioneringsgrundlag	18
2.1 Forudsætninger	18
2.2 Generelle krav	18
2.3 Påførte kræfter og momenter	18
2.4 Samlingers bæreevne	18
2.5 Dimensioneringsforudsætninger	19
2.6 Forskydningspåvirkede samlinger påvirket af stød, svingninger og/eller skiftende last	19
2.7 Excentricitet i systemknudepunkter	19
3 Samlinger med bolte, nitter eller charnièredorne	20
3.1 Bolte, møtrikker og underlagsskriver	20
3.1.1 Generelt	20
3.1.2 Forspændte bolte	20
3.2 Nitter	20
3.3 Ankerbolte	21
3.4 Kategorier af boltesamlinger	21
3.4.1 Forskydningspåvirkede samlinger	21
3.4.2 Trækpåvirkede samlinger	21
3.5 Placering af huller til bolte og nitter	23
3.6 Regningsmæssig bæreevne af samlingselementer	24
3.6.1 Bolte og nitter	24
3.6.2 Injektionsbolte	28
3.7 Gruppe af samlingselementer	29
3.8 Lange samlinger	29
3.9 Friktionssamlinger med 8.8 eller 10.9 bolte	30
3.9.1 Regningsmæssig friktionsbæreevne	30
3.9.2 Kombineret træk og forskydning	31
3.9.3 Hybridsamlinger	31
3.10 Fradrag for huller til samlingselementer	31
3.10.1 Generelt	31
3.10.2 Blokforskydningsbæreevne	32
3.10.3 Vinkelprofiler fastgjort ved én flig og andre trækpåvirkede ikke-symmetrisk fastgjorte elementer	33
3.10.4 Vinkellasker	34
3.11 Modholdskræfter	34
3.12 Fordeling af kræfter mellem samlingselementer i brudgrænsetilstanden	34
3.13 Samlinger med charnièredorne	35
3.13.1 Generelt	35
3.13.2 Dimensionering af charnièredorne	35
4 Svejsesamlinger	38
4.1 Generelt	38
4.2 Svejsematerialer	38
4.3 Geometri og dimensioner	38
4.3.1 Type af svejsesøm	38
4.3.2 Kantsømme	38
4.3.3 Slidssømme	40
4.3.4 Stumpsømme	40
4.3.5 Propsømme	41

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

4.3.6	Flare groove welds.....	41
4.4	Welds with packings.....	41
4.5	Design resistance of a fillet weld.....	42
4.5.1	Length of welds.....	42
4.5.2	Effective throat thickness.....	42
4.5.3	Design Resistance of fillet welds.....	42
4.6	Design resistance of fillet welds all round.....	44
4.7	Design resistance of butt welds.....	45
4.7.1	Full penetration butt welds.....	45
4.7.2	Partial penetration butt welds.....	45
4.7.3	T-butt joints.....	45
4.8	Design resistance of plug welds.....	45
4.9	Distribution of forces.....	46
4.10	Connections to unstiffened flanges.....	46
4.11	Long joints.....	48
4.12	Eccentrically loaded single fillet or single-sided partial penetration butt welds.....	48
4.13	Angles connected by one leg.....	48
4.14	Welding in cold-formed zones.....	49
5	Analysis, classification and modelling	50
5.1	Global analysis.....	50
5.1.1	General.....	50
5.1.2	Elastic global analysis.....	50
5.1.3	Rigid-plastic global analysis.....	51
5.1.4	Elastic- plastic global analysis.....	51
5.1.5	Global analysis of lattice girders.....	52
5.2	Classification of joints.....	54
5.2.1	General.....	54
5.2.2	Classification by stiffness.....	54
5.2.3	Classification by strength.....	55
5.3	Modelling of beam-to-column joints.....	56
6	Structural joints connecting H or I sections.....	60
6.1	General.....	60
6.1.1	Basis.....	60
6.1.2	Structural properties.....	60
6.1.3	Basic components of a joint.....	61
6.2	Design Resistance.....	65
6.2.1	Internal forces.....	65
6.2.2	Shear forces.....	65
6.2.3	Bending moments.....	66
6.2.4	Equivalent T-stub in tension.....	67
6.2.5	Equivalent T-stub in compression.....	70
6.2.6	Design Resistance of basic components.....	71
6.2.7	Design moment resistance of beam-to-column joints and splices.....	84
6.2.8	Design resistance of column bases with base plates.....	89
6.3	Rotational stiffness.....	92
6.3.1	Basic model.....	92
6.3.2	Stiffness coefficients for basic joint components.....	94
6.3.3	End-plate joints with two or more bolt-rows in tension.....	97
6.3.4	Column bases.....	98
6.4	Rotation capacity.....	99
6.4.1	General.....	99
6.4.2	Bolted joints.....	100
6.4.3	Welded Joints.....	100
7	Hollow section joints.....	101
7.1	General.....	101

4.3.6	Sømme med tragtformet kel	41
4.4	Svejsesømme med mellemlægsplader.....	41
4.5	Regningsmæssig bæreevne af kantsømme	42
4.5.1	Længde af svejsesømme	42
4.5.2	Effektivt a-mål.....	42
4.5.3	Kantsømmes regningsmæssige bæreevne	42
4.6	Slidssømmes regningsmæssige bæreevne	44
4.7	Stumpsømmes regningsmæssige bæreevne.....	45
4.7.1	Stumpsømme med fuld gennemsvæjsning.....	45
4.7.2	Stumpsømme med delvis gennemsvæjsning	45
4.7.3	T-stumpsamlinger	45
4.8	Propsømmes regningsmæssige bæreevne.....	45
4.9	Fordeling af kræfter.....	46
4.10	Fastgørelser til uafstivede flanger.....	46
4.11	Lange samlinger.....	48
4.12	Excentrisk belastede enkelte kantsømme eller ensidige stumpsømme med delvis gennemsvæjsning..	48
4.13	Vinkelprofiler fastgjort ved én flig	48
4.14	Svejsning i koldformede zoner.....	49
5	Beregninger, klassifikation og modellering.....	50
5.1	Global beregning	50
5.1.1	Generelt.....	50
5.1.2	Elastisk global beregning	50
5.1.3	Stiv-plastisk global beregning	51
5.1.4	Elastisk-plastisk global beregning.....	51
5.1.5	Global beregning af gitterdragere.....	52
5.2	Klassifikation af samlinger	54
5.2.1	Generelt.....	54
5.2.2	Klassifikation efter stivhed	54
5.2.3	Klassifikation efter styrke	55
5.3	Modellering af bjælke-søjle-samlinger	56
6	Bærende samlinger i H- eller I-profiler	60
6.1	Generelt	60
6.1.1	Grundlag	60
6.1.2	Bærende egenskaber	60
6.1.3	Grundkomponenter i en samling	61
6.2	Regningsmæssig bæreevne	65
6.2.1	Snitkræfter	65
6.2.2	Forskydningskræfter	65
6.2.3	Bøjningsmomenter	66
6.2.4	Ækvivalent trækpåvirket tværpladestød	67
6.2.5	Ækvivalent trykpåvirket tværpladestød.....	70
6.2.6	Regningsmæssige bæreevne af grundkomponenter.....	71
6.2.7	Regningsmæssig momentbæreevne af bjælke-søjle-samlinger og -stød.....	84
6.2.8	Regningsmæssig bæreevne af søjlefødder med fodplader.....	89
6.3	Rotationskapacitet.....	92
6.3.1	Grundlæggende model	92
6.3.2	Stivhedskoefficienter for grundkomponenter i samlinger	94
6.3.3	Tværpladesamlinger med to eller flere trækpåvirkede bolterækker.....	97
6.3.4	Søjlefødder	98
6.4	Rotationskapacitet.....	99
6.4.1	Generelt.....	99
6.4.2	Boltede samlinger	100
6.4.3	Svejste samlinger	100
7	Samlinger i rørprofiler.....	101
7.1	Generelt	101

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

7.1.1	Scope	101
7.1.2	Field of application	101
7.2	Design	103
7.2.1	General	103
7.2.2	Failure modes for hollow section joints	103
7.3	Welds	107
7.3.1	Design resistance	107
7.4	Welded joints between CHS members	108
7.4.1	General	108
7.4.2	Uniplanar joints	108
7.4.3	Multiplanar joints	115
7.5	Welded joints between CHS or RHS brace members and RHS chord members	116
7.5.1	General	116
7.5.2	Uniplanar joints	117
7.5.3	Multiplanar joints	128
7.6	Welded joints between CHS or RHS brace members and I or H section chords	129
7.7	Welded joints between CHS or RHS brace members and channel section chord members	132

7.1.1	Emne	101
7.1.2	Anvendelsesområde	101
7.2	Dimensionering	103
7.2.1	Generelt	103
7.2.2	Svigtformer for samlinger i rørprofiler	103
7.3	Svejsesømme	107
7.3.1	Regningsmæssig bæreevne	107
7.4	Svejste samlinger mellem cirkulære rør	108
7.4.1	Generelt	108
7.4.2	Etplanssamlinger	108
7.4.3	Flerplanssamlinger	115
7.5	Svejste samlinger mellem gitterstænger af cirkulære rør eller firkantør og flanger af firkantør	116
7.5.1	Generelt	116
7.5.2	Etplanssamlinger	117
7.5.3	Flerplanssamlinger	128
7.6	Svejste samlinger mellem gitterstænger af cirkulære rør eller firkantør og flanger af I- eller H-profiler	129
7.7	Svejste samlinger mellem gitterstænger af cirkulære rør eller firkantør og flanger af U-profiler	132

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Foreword

This European Standard EN 1993, Eurocode 3: Design of steel structures, has been prepared by Technical Committee CEN/TC250 « Structural Eurocodes », the Secretariat of which is held by BSI. CEN/TC250 is responsible for all Structural Eurocodes.

This European Standard shall be given the status of a National Standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by November 2005, and conflicting National Standards shall be withdrawn at latest by March 2010.

This Eurocode supersedes ENV 1993-1-1.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the National Standard Organizations of the following countries are bound to implement these European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Background to the Eurocode programme

In 1975, the Commission of the European Community decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonization of technical specifications.

Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonized technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them.

For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980s.

In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreement¹ between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to CEN through a series of Mandates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN). This links *de facto* the Eurocodes with the provisions of all the Council's Directives and/or Commission's Decisions dealing with European standards (*e.g.* the Council Directive 89/106/EEC on construction products - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).

The Structural Eurocode programme comprises the following standards generally consisting of a number of Parts:

EN 1990	Eurocode 0:	Basis of Structural Design
EN 1991	Eurocode 1:	Actions on structures
EN 1992	Eurocode 2:	Design of concrete structures
EN 1993	Eurocode 3:	Design of steel structures
EN 1994	Eurocode 4:	Design of composite steel and concrete structures
EN 1995	Eurocode 5:	Design of timber structures
EN 1996	Eurocode 6:	Design of masonry structures
EN 1997	Eurocode 7:	Geotechnical design
EN 1998	Eurocode 8:	Design of structures for earthquake resistance
EN 1999	Eurocode 9:	Design of aluminium structures

¹ Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Standardisation (CEN) concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil engineering works (BC/CEN/03/89).

Forord

Denne europæiske standard EN 1993, Eurocode 3: Stålkonstruktioner, er udarbejdet af teknisk komité CEN/TC250, Structural Eurocodes, hvis sekretariat varetages af BSI. CEN/TC250 er ansvarlig for alle eurocodekonstruktionsnormer.

Denne europæiske standard skal inden november 2005 have status som national standard, enten ved at der udgives en identisk tekst eller ved formel godkendelse, og modstridende nationale standarder skal være trukket tilbage senest marts 2010.

Denne eurocode erstatter ENV 1993-1-1.

I henhold til CEN/CENELEC's interne regler er de nationale standardiseringsorganisationer i følgende lande forpligtet til at implementere denne europæiske standard: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Baggrund for eurocodeprogrammet

I 1975 besluttede Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber at igangsætte et handlingsprogram på bygge- og anlægsområdet på grundlag af Traktatens artikel 95. Formålet med programmet var at fjerne tekniske handelshindringer og at harmonisere tekniske specifikationer.

Inden for dette handlingsprogram tog Kommissionen initiativ til at fastlægge et sæt harmoniserede tekniske regler for projektering af konstruktioner, der i første omgang skulle tjene som et alternativ til de gældende regler i medlemslandene og senere erstatte dem.

Med støtte fra en styrekomité med repræsentanter fra medlemslandene varetog Kommissionen i 15 år udviklingen af eurocodeprogrammet, der førte til den første generation af europæiske konstruktionsnormer i 1980'erne.

I 1989 besluttede Kommissionen og medlemslandene i EU og EFTA, på grundlag af en aftale¹⁾ mellem Kommissionen og CEN, at overdrage udarbejdelsen og offentliggørelsen af eurocodes til CEN i form af en række mandater med det formål at give disse eurocodes en fremtidig status som europæisk standard (EN). Dette forbinder *de facto* eurocodes med de bestemmelser i alle Rådets direktiver og/eller Kommissionens beslutninger, der vedrører europæiske standarder (fx Rådets Direktiv 89/106/EØF om byggevarer og Rådets Direktiv 93/37/EØF, 92/50/EØF og 89/440/EØF om offentlige bygge- og anlægsarbejder samt tilsvarende EFTA-direktiver igangsat med henblik på etableringen af det indre marked).

Eurocodeprogrammet for bærende konstruktioner omfatter følgende standarder, der som hovedregel består af et antal dele:

EN 1990	Eurocode 0:	Basis of Structural Design
EN 1991	Eurocode 1:	Actions on structures
EN 1992	Eurocode 2:	Design of concrete structures
EN 1993	Eurocode 3:	Design of steel structures
EN 1994	Eurocode 4:	Design of composite steel and concrete structures
EN 1995	Eurocode 5:	Design of timber structures
EN 1996	Eurocode 6:	Design of masonry structures
EN 1997	Eurocode 7:	Geotechnical design
EN 1998	Eurocode 8:	Design of structures for earthquake resistance
EN 1999	Eurocode 9:	Design of aluminium structures

¹⁾ Aftale mellem Europa-Kommissionen og CEN om udarbejdelse af EUROCODES for projektering af bygge- og anlægsarbejder (BC/CEN/03/89).

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Eurocode standards recognize the responsibility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regulatory safety matters at national level where these continue to vary from State to State.

Status and field of application of eurocodes

The Member States of the EU and EFTA recognize that Eurocodes serve as reference documents for the following purposes :

- as a means to prove compliance of building and civil engineering works with the essential requirements of Council Directive 89/106/EEC, particularly Essential Requirement N°1 – Mechanical resistance and stability – and Essential Requirement N°2 – Safety in case of fire;
- as a basis for specifying contracts for construction works and related engineering services;
- as a framework for drawing up harmonized technical specifications for construction products (ENs and ETAs)

The Eurocodes, as far as they concern the construction works themselves, have a direct relationship with the Interpretative Documents² referred to in Article 12 of the CPD, although they are of a different nature from harmonized product standards³. Therefore, technical aspects arising from the Eurocodes work need to be adequately considered by CEN Technical Committees and/or EOTA Working Groups working on product standards with a view to achieving full compatibility of these technical specifications with the Eurocodes.

The Eurocode standards provide common structural design rules for everyday use for the design of whole structures and component products of both a traditional and an innovative nature. Unusual forms of construction or design conditions are not specifically covered and additional expert consideration will be required by the designer in such cases.

National Standards implementing Eurocodes

The National Standards implementing Eurocodes will comprise the full text of the Eurocode (including any annexes), as published by CEN, which may be preceded by a National title page and National foreword, and may be followed by a National annex.

The National annex may only contain information on those parameters which are left open in the Eurocode for national choice, known as Nationally Determined Parameters, to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned, *i.e.* :

- values and/or classes where alternatives are given in the Eurocode,
- values to be used where a symbol only is given in the Eurocode,
- country specific data (geographical, climatic, etc.), *e.g.* snow map,
- the procedure to be used where alternative procedures are given in the Eurocode.

It may contain

- decisions on the application of informative annexes,
- references to non-contradictory complementary information to assist the user to apply the Eurocode.

² According to Art. 3.3 of the CPD, the essential requirements (ERs) shall be given concrete form in interpretative documents for the creation of the necessary links between the essential requirements and the mandates for harmonized ENs and ETAs/ETAs.

³ According to Art. 12 of the CPD the interpretative documents shall :

- a) give concrete form to the essential requirements by harmonizing the terminology and the technical bases and indicating classes or levels for each requirement where necessary ;
- b) indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications, *e.g.* methods of calculation and of proof, technical rules for project design, etc. ;
- c) serve as a reference for the establishment of harmonized standards and guidelines for European technical approvals.

The Eurocodes, *de facto*, play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2.

Eurocodestandarder anerkender det ansvar, som myndighederne i hvert medlemsland har, og har sikret deres ret til at fastsætte værdier med relation til sikkerhedsforhold i forskrifter på nationalt niveau, hvor disse værdier fortsat er forskellige fra medlemsland til medlemsland.

Status og gyldighedsområde for eurocodes

Medlemslandene i EU og EFTA anerkender, at eurocodes anvendes som referencedokumenter til følgende formål:

- som et middel til at eftervise bygge- og anlægsarbejders overensstemmelse med de væsentlige krav i Rådets Direktiv 89/106/EØF, i særdeleshed Væsentligt Krav nr. 1 (ER1) – Mekanisk modstandsevne og stabilitet – og Væsentligt Krav nr. 2 (ER2) – Brandsikring
- som grundlag for at udforme kontrakter for bygge- og anlægsopgaver og tilhørende tekniske ydelser
- som ramme for udarbejdelsen af harmoniserede tekniske specifikationer for byggevarer (EN'er og ETA'er).

I det omfang eurocodes omhandler selve bygværket, har de en direkte sammenhæng med de basisdokumenter²⁾, der henvises til i art. 12 i byggevaredirektivet, skønt de adskiller sig fra harmoniserede produktstandards³⁾. Derfor er det nødvendigt, at CEN's tekniske komiteer og/eller EOTA's arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med produktstandards, tager tilstrækkeligt hensyn til de tekniske aspekter, som fremkommer i forbindelse med arbejdet med eurocodes, med det formål at der opnås fuldstændig overensstemmelse mellem disse tekniske specifikationer og eurocodes.

Eurocodestandarderne fastlægger fælles konstruktive projekteringsregler til almindelig brug ved projektering af bygværker og komponenter både af traditionel og innovativ art. Usædvanlige bygningsformer eller projekteringsbetingelser er ikke omfattet specifikt, og det vil i sådanne tilfælde være nødvendigt for den projekterende at anvende yderligere ekspertviden.

Nationale standarder, der implementerer eurocodes

De nationale standarder, der implementerer eurocodes, vil indeholde eurocodens tekst i sin helhed (med annekser), som den er offentliggjort af CEN, og der kan foran være en national forside og et nationalt forord og til sidst et nationalt annekse.

Det nationale annekse må kun indeholde oplysninger om de parametre, for hvilke der i eurocoden er givet mulighed for national valgfrihed, kaldet nationalt bestemte parametre, der skal anvendes ved projektering af bygge- og anlægsarbejder til opførelse i det pågældende land, dvs.:

- værdier og/eller klasser, hvor eurocoden indeholder alternativer
- værdier, der skal anvendes, hvor der kun er angivet et symbol i eurocoden
- landespecifikke data (geografiske, klimatiske, osv.) fx snekort
- de fremgangsmåder, der skal følges, hvis der er angivet alternative fremgangsmåder i eurocoden.

Det kan indeholde:

- beslutninger om anvendelsen af informative annekser
- henvisninger til ikke-modstridende supplerende oplysninger, der er en hjælp for brugeren af eurocoden.

²⁾ I henhold til art. 3.3 i byggevaredirektivet skal de væsentlige krav konkretiseres i basisdokumenter for at skabe de nødvendige forbindelser mellem de væsentlige krav og mandaterne for de harmoniserede EN og ETAG/ETA.

³⁾ I henhold til art. 12 i byggevaredirektivet skal basisdokumenterne:

- a) konkretisere de væsentlige krav ved at harmonisere terminologien og det tekniske grundlag og angive klasser eller niveauer for hvert enkelt krav, hvor det er nødvendigt
- b) angive metoder til korrektion af disse klasser eller kravniveauer med de tekniske specifikationer: fx metoder til beregning og eftervisning, tekniske projekteringsregler osv.
- c) fungere som reference for etableringen af harmoniserede standarder og retningslinjer for europæiske tekniske godkendelser.

Eurocodes spiller *de facto* samme rolle med hensyn til ER 1 og en del af ER 2.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Links between Eurocodes and harmonized technical specifications (ENs and ETAs) for products

There is a need for consistency between the harmonized technical specifications for construction products and the technical rules for works⁴. Furthermore, all the information accompanying the CE Marking of the construction products which refer to Eurocodes should clearly mention which Nationally Determined Parameters have been taken into account.

National annex for EN 1993-1-8

This standard gives alternative procedures, values and recommendations with notes indicating where national choices may have to be made. The National Standard implementing EN 1993-1-8 should have a National Annex containing all Nationally Determined Parameters for the design of steel structures to be constructed in the relevant country.

National choice is allowed in EN 1993-1-8 through:

- 2.2(2)
- 1.2.6 (Group 6: Rivets)
- 3.1.1(3)
- 3.4.2(1)
- 5.2.1(2)
- 6.2.7.2(9)

⁴ see Art.3.3 and Art.12 of the CPD, as well as clauses 4.2, 4.3.1, 4.3.2 and 5.2 of ID 1.

Sammenhæng mellem eurocodes og harmoniserede tekniske specifikationer (EN'er og ETA'er) for byggevarer

Der er behov for overensstemmelse mellem de harmoniserede tekniske specifikationer for byggevarer og konstruktionsnormerne⁴⁾. Desuden bør alle de oplysninger, der ledsager byggevarernes CE-mærkning, og som henviser til eurocodes, tydeligt angive, hvilke nationalt bestemte parametre der er anvendt.

Nationalt anneks til EN 1993-1-8

Denne standard indeholder alternative fremgangsmåder, værdier og anbefalinger samt noter, der angiver, hvor det kan være nødvendigt at træffe nationale valg. Den nationale standard til implementering af EN 1993-1-8 bør have et nationalt anneks med alle de nationalt bestemte parametre for projektering af stålkonstruktioner til opførelse i det pågældende land.

Nationalt valg er ifølge EN 1993-1-8 tilladt i:

- 2.2(2)
- 1.2.6 (Gruppe 6: Nitter)
- 3.1.1(3)
- 3.4.2(1)
- 5.2.1(2)
- 6.2.7.2(9).

⁴⁾ Se art. 3.3 og art. 12 i byggevaredirektivet, samt pkt. 4.2, 4.3.1, 4.3.2 og 5.2 i ID 1.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

1 Introduction

1.1 Scope

- (1) This part of EN 1993 gives design methods for the design of joints subject to predominantly static loading using steel grades S235, S275, S355 and S460.

1.2 Normative references

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard, only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

1.2.1 Reference Standards, Group 1: Weldable structural steels

EN 10025-1:2004	Hot rolled products of structural steels. General technical delivery conditions
EN 10025-2:2004	Hot rolled products of structural steels. Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
EN 10025-3:2004	Hot rolled products of structural steels. Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels
EN 10025-4:2004	Hot rolled products of structural steels. Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
EN 10025-5:2004	Hot rolled products of structural steels. Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
EN 10025-6:2004	Hot rolled products of structural steels. Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in quenched and tempered condition

1.2.2 Reference Standards, Group 2: Tolerances, dimensions and technical delivery conditions

EN 10029:1991	Hot rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions, shape and mass
EN 10034:1993	Structural steel I- and H-sections - Tolerances on shape and dimensions
EN 10051:1991	Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels - Tolerances on dimensions and shape
EN 10055:1995	Hot rolled steel equal flange tees with radiused root and toes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions
EN 10056-1:1995	Structural steel equal and unequal leg angles - Part 1: Dimensions
EN 10056-2:1993	Structural steel equal and unequal leg angles - Part 2: Tolerances on shape and dimensions
EN 10164:1993	Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions

1.2.3 Reference Standards, Group 3: Structural hollow sections

EN 10219-1:1997	Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery requirements
-----------------	--

1 Indledning

1.1 Emne

(1) Denne del af EN 1993 indeholder metoder til dimensionering af samlinger, der overvejende påvirkes af statisk last og er fremstillet af stålstyrkeklasse S235, S275, S355 og S460.

1.2 Normative referencer

Normative referencer er henvisninger til andre standarder, hvis bestemmelser i form af daterede eller udaterede referencer gælder for denne standard. Disse normative referencer er anført de relevante steder i teksten, og publikationer er nævnt nedenfor. Når daterede referencer ændres eller revideres, vil ændringen eller revisionen ikke gælde for denne standard, medmindre der udgives et tillæg eller en revideret udgave. For udaterede referencer gælder den nyeste udgave af den pågældende publikation (med tillæg).

1.2.1 *Referencestandarder, Gruppe 1: Svejselige konstruktionsstål*

EN 10025-1:2004	Hot rolled products of structural steels – General technical delivery conditions
EN 10025-2:2004	Hot rolled products of structural steels – Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
EN 10025-3:2004	Hot rolled products of structural steels – Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels
EN 10025-4:2004	Hot rolled products of structural steels – Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
EN 10025-5:2004	Hot rolled products of structural steels – Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
EN 10025-6:2004	Hot rolled products of structural steels – Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in quenched and tempered condition.

1.2.2 *Referencestandarder, Gruppe 2: Tolerancer, dimensioner og tekniske leveringsbetingelser*

EN 10029:1991	Hot rolled steel plates 3 mm thick or above – Tolerances on dimensions, shape and mass
EN 10034:1993	Structural steel I- and H-sections – Tolerances on shape and dimensions
EN 10051:1991	Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels – Tolerances on dimensions and shape
EN 10055:1995	Hot rolled steel equal flange tees with radiused root and toes – Dimensions and tolerances on shape and dimensions
EN 10056-1:1995	Structural steel equal and unequal leg angles – Part 1: Dimensions
EN 10056-2:1993	Structural steel equal and unequal leg angles – Part 2: Tolerances on shape and dimensions
EN 10164:1993	Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product – Technical delivery conditions.

1.2.3 *Referencestandarder, Gruppe 3: Rørprofiler*

EN 10219-1:1997	Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels – Part 1: Technical delivery requirements
-----------------	--

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- EN 10219-2:1997 Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
- EN 10210-1:1994 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels - Part 1: Technical delivery requirements
- EN 10210-2:1997 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties

1.2.4 Reference Standards, Group 4: Bolts, nuts and washers

- EN 14399-1:2002 High strength structural bolting for preloading - Part 1 : General Requirements
- EN 14399-2:2002 High strength structural bolting for preloading - Part 2 : Suitability Test for preloading
- EN 14399-3:2002 High strength structural bolting for preloading - Part 3 : System HR -Hexagon bolt and nut assemblies
- EN 14399-4:2002 High strength structural bolting for preloading - Part 4 : System HV -Hexagon bolt and nut assemblies
- EN 14399-5:2002 High strength structural bolting for preloading - Part 5 : Plain washers for system HR
- EN 14399-6:2002 High strength structural bolting for preloading - Part 6 : Plain chamfered washers for systems HR and HV
- EN ISO 898-1:1999 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 898-1:1999)
- EN 20898-2:1993 Mechanical properties of fasteners - Part 2: Nuts with special proof load values - Coarse thread (ISO 898-2:1992)
- EN ISO 2320:1997 Prevailing torque type steel hexagon nuts - Mechanical and performance requirements (ISO 2320:1997)
- EN ISO 4014:2000 Hexagon head bolts - Product grades A and B (ISO 4014:1999)
- EN ISO 4016:2000 Hexagon head bolts - Product grade C (ISO 4016:1999)
- EN ISO 4017:2000 Hexagon head screws - Product grades A and B (ISO 4017:1999)
- EN ISO 4018:2000 Hexagon head screws - Product grade C (ISO 4018:1999)
- EN ISO 4032:2000 Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B (ISO 4032:1999)
- EN ISO 4033:2000 Hexagon nuts, style 2 - Product grades A and B (ISO 4033:1999)
- EN ISO 4034:2000 Hexagon nuts - Product grade C (ISO 4034:1999)
- EN ISO 7040:1997 Prevailing torque hexagon nuts (with non-metallic insert), style 1 - Property classes 5, 8 and 10
- EN ISO 7042:1997 Prevailing torque all-metal hexagon nuts, style 2 - Property classes 5, 8, 10 and 12
- EN ISO 7719:1997 Prevailing torque type all-metal hexagon nuts, style 1 - Property classes 5, 8 and 10
- ISO 286- 2:1988 ISO system of limits and fits - Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for hole and shafts
- ISO 1891:1979 Bolts, screws, nuts and accessories - Terminology and nomenclature - Trilingual edition
- EN ISO 7089:2000 Plain washers- Nominal series- Product grade A
- EN ISO 7090:2000 Plain washers, chamfered - Normal series - Product grade A
- EN ISO 7091:2000 Plain washers - Normal series - Product grade C
- EN ISO 10511:1997 Prevailing torque type hexagon thin nuts (with non-metallic insert)
- EN ISO 10512:1997 Prevailing torque type hexagon nuts thin nuts, style 1, with metric fine pitch thread - Property classes 6, 8 and 10
- EN ISO 10513:1997 Prevailing torque type all-metal hexagon nuts, style 2, with metric fine pitch thread - Property classes 8, 10 and 12

EN 10219-2:1997	Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
EN 10210-1:1994	Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – Part 1: Technical delivery requirements
EN 10210-2:1997	Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties.

1.2.4 *Referencestandarder, Gruppe 4: Bolte, møtrikker og underlagsskiver*

EN 14399-1:2002	High strength structural bolting for preloading – Part 1: General Requirements
EN 14399-2:2002	High strength structural bolting for preloading – Part 2: Suitability Test for preloading
EN 14399-3:2002	High strength structural bolting for preloading – Part 3: System HR -Hexagon bolt and nut assemblies
EN 14399-4:2002	High strength structural bolting for preloading – Part 4: System HV -Hexagon bolt and nut assemblies
EN 14399-5:2002	High strength structural bolting for preloading – Part 5: Plain washers for system HR
EN 14399-6:2002	High strength structural bolting for preloading – Part 6: Plain chamfered washers for systems HR and HV
EN ISO 898-1:1999	Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel – Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 898-1:1999)
EN 20898-2:1993	Mechanical properties of fasteners – Part 2: Nuts with special proof load values – Coarse thread (ISO 898-2:1992)
EN ISO 2320:1997	Prevailing torque type steel hexagon nuts – Mechanical and performance requirements (ISO 2320:1997)
EN ISO 4014:2000	Hexagon head bolts – Product grades A and B (ISO 4014:1999)
EN ISO 4016:2000	Hexagon head bolts – Product grade C (ISO 4016:1999)
EN ISO 4017:2000	Hexagon head screws – Product grades A and B (ISO 4017:1999)
EN ISO 4018:2000	Hexagon head screws – Product grade C (ISO 4018:1999)
EN ISO 4032:2000	Hexagon nuts, style 1 – Product grades A and B (ISO 4032:1999)
EN ISO 4033:2000	Hexagon nuts, style 2 – Product grades A and B (ISO 4033:1999)
EN ISO 4034:2000	Hexagon nuts – Product grade C (ISO 4034:1999)
EN ISO 7040:1997	Prevailing torque hexagon nuts (with non-metallic insert), style 1 – Property classes 5, 8 and 10
EN ISO 7042:1997	Prevailing torque all-metal hexagon nuts, style 2 – Property classes 5, 8, 10 and 12
EN ISO 7719:1997	Prevailing torque type all-metal hexagon nuts, style 1 – Property classes 5, 8 and 10
ISO 286- 2:1988	ISO system of limits and fits – Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for hole and shafts
ISO 1891:1979	Bolts, screws, nuts and accessories – Terminology and nomenclature – Trilingual edition
EN ISO 7089:2000	Plain washers- Nominal series- Product grade A
EN ISO 7090:2000	Plain washers, chamfered – Normal series – Product grade A
EN ISO 7091:2000	Plain washers – Normal series – Product grade C
EN ISO 10511:1997	Prevailing torque type hexagon thin nuts (with non-metallic insert)
EN ISO 10512:1997	Prevailing torque type hexagon nuts thin nuts, style 1, with metric fine pitch thread – Property classes 6, 8 and 10
EN ISO 10513:1997	Prevailing torque type all-metal hexagon nuts, style 2, with metric fine pitch thread – Property classes 8, 10 and 12.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

1.2.5 Reference Standards, Group 5: Welding consumable and welding

- EN 12345:1998 Welding-Multilingual terms for welded joints with illustrations. September 1998.
EN ISO 14555:1998 Welding-Arc stud welding of metallic materials. May 1995
EN ISO 13918:1998 Welding-Studs for arc stud welding-January 1997
EN 288-3:1992 Specification and approval of welding procedures for metallic materials. Part 3: Welding procedure tests for arc welding of steels. 1992
EN ISO 5817:2003 Arc-welded joints in steel - Guidance for quality levels for imperfections

1.2.6 Reference Standards, Group 6: Rivets

NOTE: Information may be given in the National Annex.

1.2.7 Reference Standard, Group 7: Execution of steel structures

- EN 1090-2 Requirements for the execution of steel structures

1.3 Distinction between Principles and Application Rules

- (1) The rules in EN 1990 clause 1.4 apply.

1.4 Terms and definitions

- (1) The following terms and definitions apply:

1.4.1

basic component (of a joint)

Part of a joint that makes a contribution to one or more of its structural properties.

1.4.2

connection

Location at which two or more elements meet. For design purposes it is the assembly of the basic components required to represent the behaviour during the transfer of the relevant internal forces and moments at the connection.

1.4.3

connected member

Any member that is joined to a supporting member or element.

1.4.4

joint

Zone where two or more members are interconnected. For design purposes it is the assembly of all the basic components required to represent the behaviour during the transfer of the relevant internal forces and moments between the connected members. A beam-to-column joint consists of a web panel and either one connection (single sided joint configuration) or two connections (double sided joint configuration), see Figure 1.1.

1.4.5

joint configuration

Type or layout of the joint or joints in a zone within which the axes of two or more inter-connected members intersect, see Figure 1.2.

1.2.5 *Referencestandarder, Gruppe 5: Svejsematerialer og svejsning*

- EN 12345:1998 Welding-Multilingual terms for welded joints with illustrations. September 1998.
- EN ISO 14555:1998 Welding-Arc stud welding of metallic materials. May 1995
- EN ISO 13918:1998 Welding-Studs for arc stud welding-January 1997
- EN 288-3:1992 Specification and approval of welding procedures for metallic materials. Part 3: Welding procedure tests for arc welding of steels. 1992
- EN ISO 5817:2003 Arc-welded joints in steel – Guidance for quality levels for imperfections.

1.2.6 *Referencestandarder, Gruppe 6: Nitter*

NOTE – Oplysninger kan anføres i det nationale anneks.

1.2.7 *Referencestandard, Gruppe 7: Udførelse af stålkonstruktioner*

- EN 1090-2 Requirements for the execution of steel structures.

1.3 *Forskellen mellem principper og anvendelsesregler*

- (1) Reglerne i EN 1990, punkt 1.4, gælder.

1.4 *Begreber og definitioner*

- (1) Følgende termer og definitioner gælder:

1.4.1***grundkomponent (i en samling)***

Del af en samling, der bidrager til en eller flere af de bærende egenskaber.

1.4.2***samling***

Sted, hvor to eller flere bygningsdele samles. I dimensioneringssammenhæng er en samling den sammenføjning af grundkomponenterne, der er nødvendig for at afspejle virkemåden ved overførsel af de relevante snitkræfter ved samlingen.

1.4.3***tilsluttet element***

Ethvert element, der er forbundet med et understøttende element eller en understøttende konstruktionsdel.

1.4.4***samling***

Område, hvor to eller flere elementer er forbundet med hinanden. I dimensioneringssammenhæng er det den sammenføjning af alle grundkomponenter, der kræves for at repræsentere virkemåden ved overførsel af snitkræfter mellem de tilsluttede elementer. En bjælke-søjle-samling består af en kropplade og enten én samling (ensidig samling) eller to samlinger (dobbeltsidig samling), se figur 1.1.

1.4.5***samlingskonfiguration***

Type eller udformning af samlingen eller samlingerne i et område, hvori to eller flere indbyrdes tilsluttede elementers akser skærer hinanden, se figur 1.2.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

1.4.6

rotational capacity

The angle through which the joint can rotate for a given resistance level without failing.

1.4.7

rotational stiffness

The moment required to produce unit rotation in a joint.

1.4.8

structural properties (of a joint)

Resistance to internal forces and moments in the connected members, rotational stiffness and rotation capacity.

1.4.9

uniplanar joint

In a lattice structure a uniplanar joint connects members that are situated in a single plane.

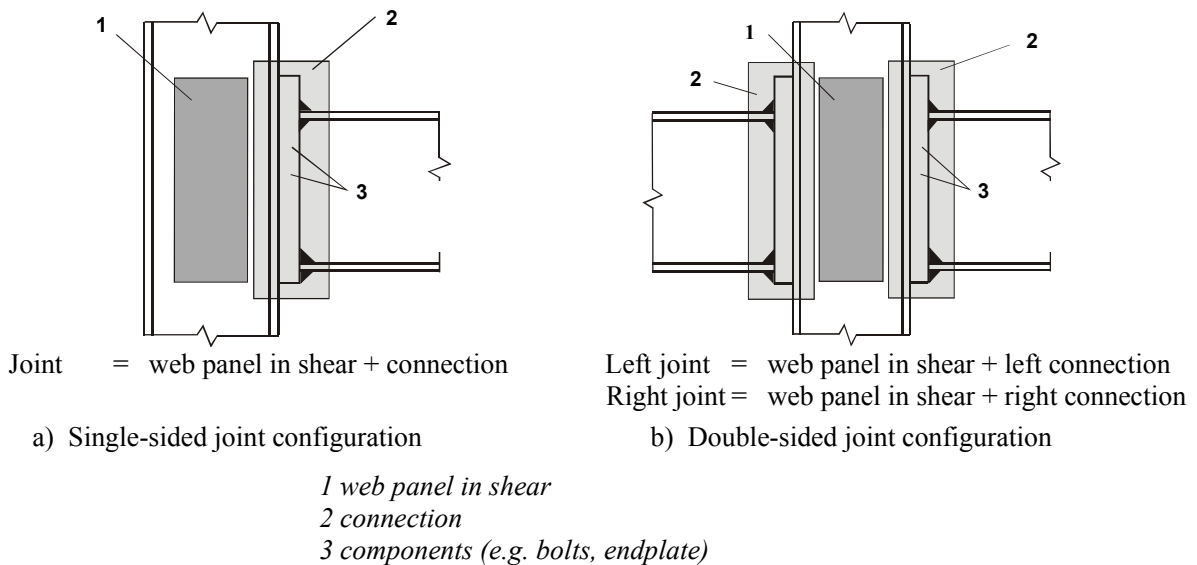


Figure 1.1: Parts of a beam-to-column joint configuration

1.4.6**rotationskapacitet**

Vinkel, hvori samlingen kan dreje ved et givet bæreevneniveau uden svigt.

1.4.7**rotationsstivhed**

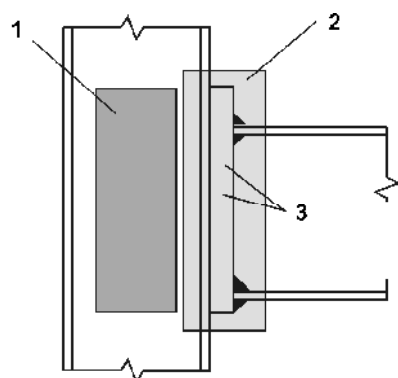
Moment, der medfører enhedsrotation i en samling.

1.4.8**bærende egenskaber (i en samling)**

Bæreevne over for snitkræfter i de tilsluttede elementer, rotationsstivhed og rotationskapacitet.

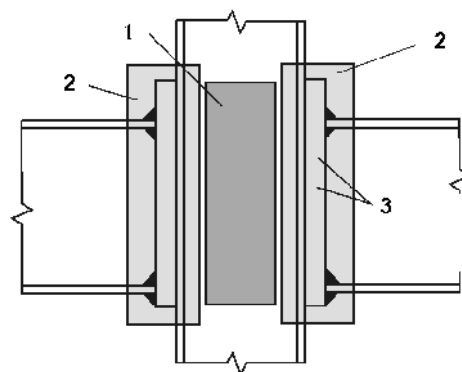
1.4.9**plan samling**

I en gitterkonstruktion forbinder en plan samling elementer, der befinder sig i et enkelt plan.



Samling = forskydningspåvirket
kropplade + delsamling

a) Ensidig samlingskonfiguration



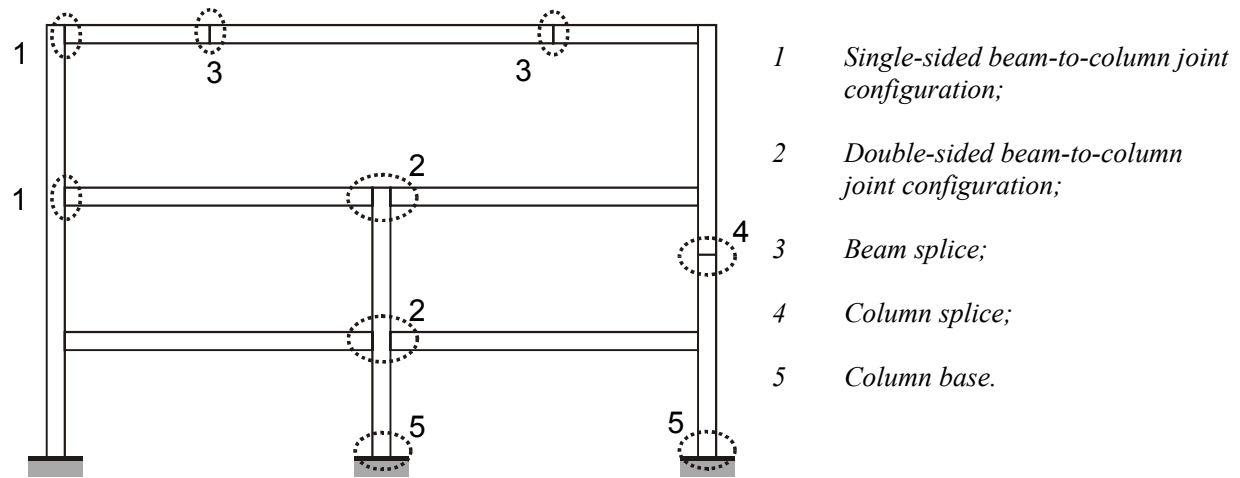
Venstre samling = forskydningspåvirket
kropplade + venstre delsamling
Højre samling = forskydningspåvirket
kropplade + højre delsamling

b) Dobbeltsidig samlingskonfiguration

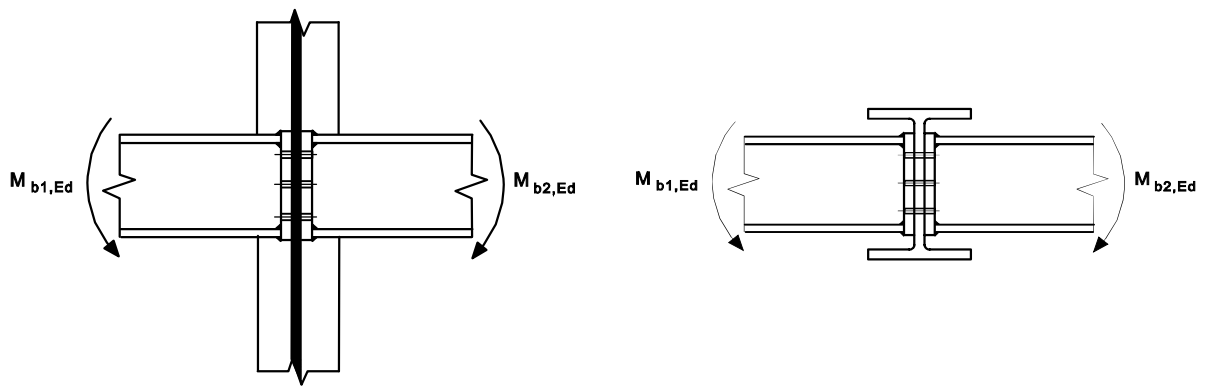
- 1 forskydningspåvirket kropplade
2 delsamling
3 komponenter (fx bolte, endeplade)

Figur 1.1 – Dele af en bjælke-søjle-samlingskonfiguration

EN 1993-1-8 : 2005 (E)



a) Major-axis joint configurations

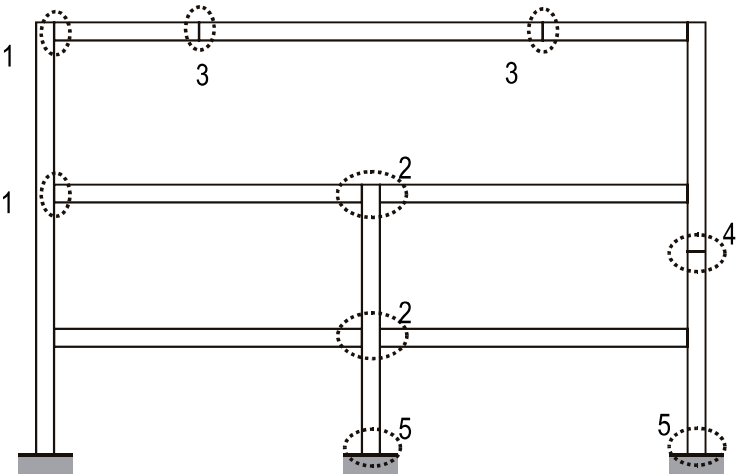


Double-sided beam-to-column joint configuration

Double-sided beam-to-beam joint configuration

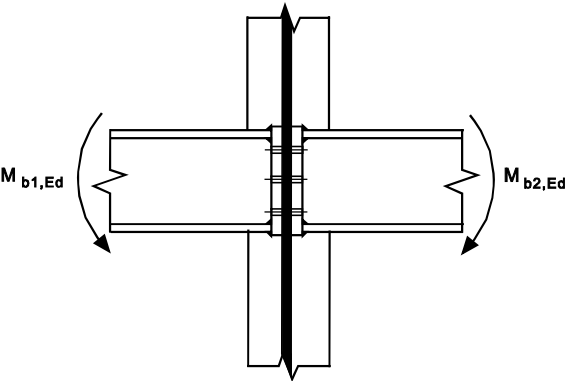
b) Minor-axis joint configurations (to be used only for balanced moments $M_{b1,Ed} = M_{b2,Ed}$)

Figure 1.2: Joint configurations

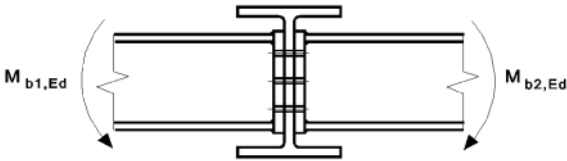


- 1 Ensidig bjælke-søjle-samlingskonfiguration
- 2 Dobbeltsidig bjælke-søjle-samlingskonfiguration
- 3 Bjælkestød
- 4 Søjlestød
- 5 Søjlefod

a) Samlingskonfigurationer med hensyn til den stærke akse



Dobbeltsidig bjælke-søjle-samlingskonfiguration



Dobbeltsidig bjælke-bjælke-samlingskonfiguration

b) Samlingskonfigurationer med hensyn til den svage akse
(anvendes kun for balancerede momenter $M_{b1,Ed} = M_{b2,Ed}$)

Figur 1.2 – Samlingskonfigurationer

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

1.5 Symbols

(1) The following symbols are used in this Standard:

- d is the nominal bolt diameter, the diameter of the pin or the diameter of the fastener;
- d_0 is the hole diameter for a bolt, a rivet or a pin ;
- $d_{0,t}$ is the hole size for the tension face, generally the hole diameter, but for a slotted holes perpendicular to the tension face the slot length should be used;
- $d_{0,v}$ is the hole size for the shear face, generally the hole diameter, but for slotted holes parallel to the shear face the slot length should be used;
- d_c is the clear depth of the column web;
- d_m is the mean of the across points and across flats dimensions of the bolt head or the nut, whichever is smaller;
- $f_{H,Rd}$ is the design value of the Hertz pressure;
- f_{ur} is the specified ultimate tensile strength of the rivet;
- e_1 is the end distance from the centre of a fastener hole to the adjacent end of any part, measured in the direction of load transfer, see Figure 3.1;
- e_2 is the edge distance from the centre of a fastener hole to the adjacent edge of any part, measured at right angles to the direction of load transfer, see Figure 3.1;
- e_3 is the distance from the axis of a slotted hole to the adjacent end or edge of any part, see Figure 3.1;
- e_4 is the distance from the centre of the end radius of a slotted hole to the adjacent end or edge of any part, see Figure 3.1;
- l_{eff} is the effective length of fillet weld;
- n is the number of the friction surfaces or the number of fastener holes on the shear face;
- p_1 is the spacing between centres of fasteners in a line in the direction of load transfer, see Figure 3.1;
- $p_{1,0}$ is the spacing between centres of fasteners in an outer line in the direction of load transfer, see Figure 3.1;
- $p_{1,i}$ is the spacing between centres of fasteners in an inner line in the direction of load transfer, see Figure 3.1;
- p_2 is the spacing measured perpendicular to the load transfer direction between adjacent lines of fasteners, see Figure 3.1;
- r is the bolt row number;

NOTE: In a bolted connection with more than one bolt-row in tension, the bolt-rows are numbered starting from the bolt-row furthest from the centre of compression.

- s_s is the length of stiff bearing;
- t_a is the thickness of the angle cleat;
- t_{fc} is the thickness of the column flange;
- t_p is the thickness of the plate under the bolt or the nut;
- t_w is the thickness of the web or bracket;
- t_{wc} is the thickness of the column web;
- A is the gross cross-section area of bolt;
- A_0 is the area of the rivet hole;
- A_{vc} is the shear area of the column, see EN 1993-1-1;
- A_s is the tensile stress area of the bolt or of the anchor bolt;

1.5 Symboler

(1) Følgende symboler er anvendt i denne standard:

d	er	den nominelle boltediameter, dorndiameteren eller samlingselementets diameter
d_0	er	er huldiameteren for en bolt, en nitte eller en charnièreorn
$d_{0,t}$	er	hulstørrelsen i træksiden, normalt huldiameteren, men for aflange huller vinkelret på trækretningen anvendes hullængden
$d_{0,v}$	er	hulstørrelsen i den forskydningspåvirkede flade, normalt huldiameteren, men for aflange huller parallelt med forskydningsretningen anvendes hullængden
d_c	er	er søjlekroppens fri højde
d_m	er	middelværdien af hjørnemål og nøglevidde af boltehoved eller møtrik, idet den mindste værdi anvendes
$f_{H,Rd}$	er	er den regningsmæssige værdi af Hertz-trykket
f_{ur}	er	nittens specificerede trækstyrke
e_1	er	afstanden fra centrum af et hul for et samlingselement til den nærmeste ende af konstruktionsdelen målt i kraftens retning, se figur 3.1
e_2	er	kantafstanden fra centrum af et hul for et samlingselement til den tilgrænsende kant af konstruktionsdelen målt vinkelret på kraftens retning, se figur 3.1
e_3	er	afstanden fra akse for et aflangt hul til den tilgrænsende ende eller kant af konstruktionsdelen, se figur 3.1
e_4	er	afstanden fra centrum for et aflangt huls enderadius til den tilgrænsende ende eller kant af konstruktionsdelen, se figur 3.1
ℓ_{eff}	er	den effektive kantsømlængde
n	er	antallet af friktionsflader eller antallet af huller for samlingselementer i forskydningsfladen
p_1	er	afstanden mellem centrum af samlingselementer på en linje i kraftens retning, se figur 3.1
$p_{1,0}$	er	afstanden mellem centrum af samlingselementer på en yderlinje i kraftens retning, se figur 3.1
$p_{1,i}$	er	afstanden mellem centrum af samlingselementer på en inderlinje i kraftens retning, se figur 3.1
p_2	er	afstanden målt vinkelret på kraftens retning mellem tilgrænsende linjer af samlingselementer, se figur 3.1
r	er	bolterækkens nummer

NOTE – I en boltesamling med flere end én trækpåvirket bolterække nummereres bolterækkerne begyndende med den række, der er længst fra trykcentret.

s_s	er	fordelingslængden
t_a	er	vinkellastens tykkelse
t_{fc}	er	søjleflangens tykkelse
t_p	er	pladens tykkelse under bolt eller møtrik
t_w	er	tykkelsen af krop eller konsolende
t_{wc}	er	søjlekroppens tykkelse
A	er	boltens bruttotværsnitsareal
A_0	er	nittehullets areal
A_{vc}	er	søjle's forskydningsareal, se EN 1993-1-1
A_s	er	boltens eller ankerboltens trækspændingsareal

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

$A_{v,eff}$ is the effective shear area;
 $B_{p,Rd}$ is the design punching shear resistance of the bolt head and the nut
 E is the elastic modulus;
 $F_{p,Cd}$ is the design preload force;
 $F_{t,Ed}$ is the design tensile force per bolt for the ultimate limit state;
 $F_{t,Rd}$ is the design tension resistance per bolt;
 $F_{T,Rd}$ is the tension resistance of an equivalent T-stub flange;
 $F_{v,Rd}$ is the design shear resistance per bolt;
 $F_{b,Rd}$ is the design bearing resistance per bolt;
 $F_{s,Rd,ser}$ is the design slip resistance per bolt at the serviceability limit state;
 $F_{s,Rd}$ is the design slip resistance per bolt at the ultimate limit state;
 $F_{v,Ed,ser}$ is the design shear force per bolt for the serviceability limit state;
 $F_{v,Ed}$ is the design shear force per bolt for the ultimate limit state;
 $M_{j,Rd}$ is the design moment resistance of a joint;
 S_j is the rotational stiffness of a joint;
 $S_{j,ini}$ is the initial rotational stiffness of a joint;
 $V_{wp,Rd}$ is the plastic shear resistance of a column web panel;
 z is the lever arm;
 μ is the slip factor;
 ϕ is the rotation of a joint.

(2) The following standard abbreviations for hollow sections are used in section 7:

CHS for “circular hollow section”;

RHS for “rectangular hollow section”, which in this context includes square hollow sections.

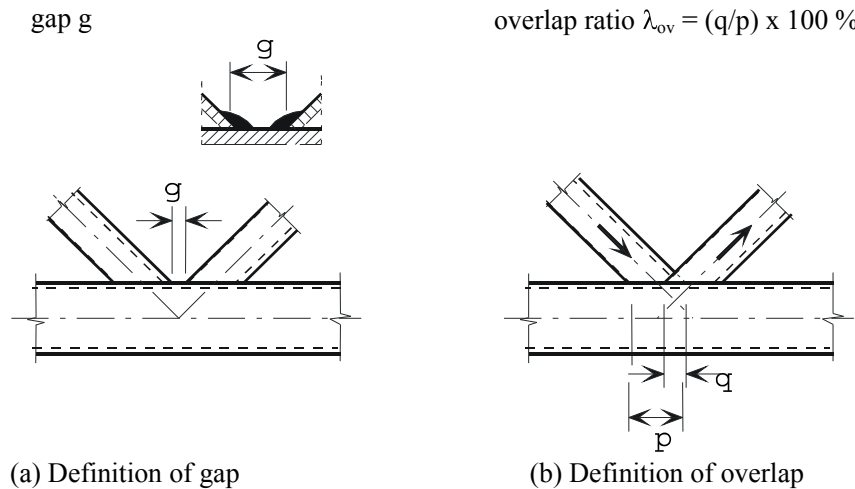


Figure 1.3: Gap and overlap joints

(3) The following symbols are used in section 7:

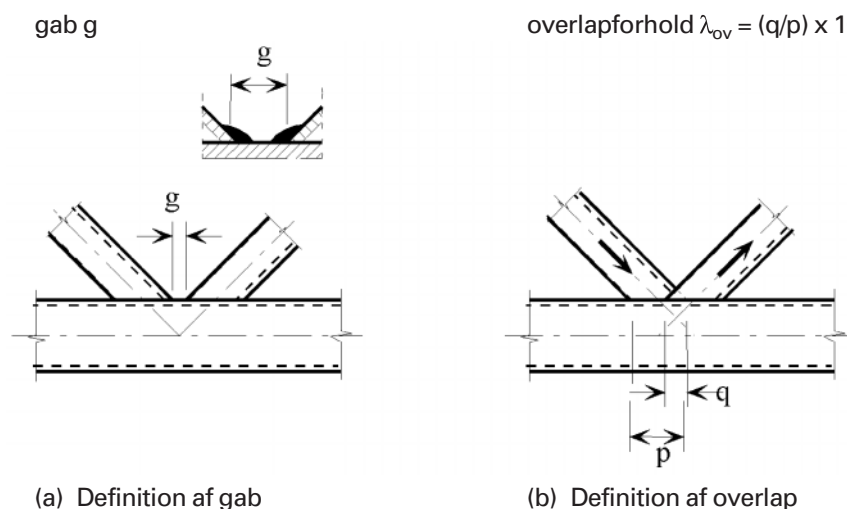
A_i is the cross-sectional area of member i ($i = 0, 1, 2$ or 3);
 A_v is the shear area of the chord;
 $A_{v,eff}$ is the effective shear area of the chord;

$A_{v,eff}$	er	det effektive forskydningsareal
$B_{p,Rd}$	er	er boltehovedets og møtrikkens regningsmæssige gennemlokningsbæreevne
E	er	elasticitetsmodulet
$F_{p,Cd}$	er	den regningsmæssige forspændingskraft
$F_{t,Ed}$	er	den regningsmæssige trækraft pr. bolt i brudgrænsetilstanden
$F_{t,Rd}$	er	den regningsmæssige trækbæreevne pr. bolt
$F_{T,Rd}$	er	et ækvivalent tværpladestøds trækbæreevne
$F_{v,Rd}$	er	den regningsmæssige overlappingsbæreevne pr. bolt
$F_{b,Rd}$	er	den regningsmæssige hulrandsbæreevne pr. bolt
$F_{s,Rd,ser}$	er	den regningsmæssige friktionsmodstand pr. bolt i anvendelsesgrænsetilstanden
$F_{s,Rd}$	er	den regningsmæssige friktionsbæreevne pr. bolt i brudgrænsetilstanden
$F_{v,Ed,ser}$	er	den regningsmæssige forskydningskraft pr. bolt i anvendelsesgrænsetilstanden
$F_{v,Ed}$	er	den regningsmæssige forskydningskraft pr. bolt i brudgrænsetilstanden
$M_{j,Rd}$	er	en samlings regningsmæssige momentbæreevne
S_j	er	en samlings rotationsstivhed
$S_{j,ini}$	er	en samlings begyndelsesrotationsstivhed
$V_{wp,Rd}$	er	plastisk overlappingsbæreevne af en søjles kropplade
z	er	momentarmen
μ	er	friktionskoefficienten
ϕ	er	en samlings rotation.

(2) Følgende standardiserede forkortelser for rørprofiler anvendes i kapitel 7:

CHS for "cirkulære rørprofiler"

RHS for "rektangulære rørprofiler", der i denne sammenhæng omfatter kvadratiske rørprofiler.



Figur 1.3 – Samlinger med gab og overlapsamlinger

(3) Følgende symboler er anvendt i kapitel 7:

A_i er tværsnitsarealet af element i ($i = 0, 1, 2$ eller 3)

A_v er flangerørets forskydningsareal

$A_{v,eff}$ er flangerørets effektive forskydningsareal

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

L	is	the system length of a member;
$M_{ip,i,Rd}$	is	the design value of the resistance of the joint, expressed in terms of the in-plane internal moment in member i ($i = 0, 1, 2$ or 3);
$M_{ip,i,Ed}$	is	the design value of the in-plane internal moment in member i ($i = 0, 1, 2$ or 3);
$M_{op,i,Rd}$	is	the design value of the resistance of the joint, expressed in terms of the out-of-plane internal moment in member i ($i = 0, 1, 2$ or 3);
$M_{op,i,Ed}$	is	the design value of the out-of-plane internal moment in member i ($i = 0, 1, 2$ or 3);
$N_{i,Rd}$	is	the design value of the resistance of the joint, expressed in terms of the internal axial force in member i ($i = 0, 1, 2$ or 3);
$N_{i,Ed}$	is	the design value of the internal axial force in member i ($i = 0, 1, 2$ or 3);
$W_{el,i}$	is	the elastic section modulus of member i ($i = 0, 1, 2$ or 3);
$W_{pl,i}$	is	the plastic section modulus of member i ($i = 0, 1, 2$ or 3);
b_i	is	the overall out-of-plane width of RHS member i ($i = 0, 1, 2$ or 3);
b_{eff}	is	the effective width for a brace member to chord connection;
$b_{e,ov}$	is	the effective width for an overlapping brace to overlapped brace connection;
$b_{e,p}$	is	the effective width for punching shear;
b_p	is	the width of a plate;
b_w	is	the effective width for the web of the chord;
d_i	is	the overall diameter of CHS member i ($i = 0, 1, 2$ or 3);
d_w	is	the depth of the web of an I or H section chord member;
e	is	the eccentricity of a joint;
f_b	is	the buckling strength of the chord side wall;
f_{yi}	is	the yield strength of member i ($i = 0, 1, 2$ or 3);
f_{y0}	is	the yield strength of a chord member;
g	is	the gap between the brace members in a K or N joint (negative values of g represent an overlap q); the gap g is measured along the length of the connecting face of the chord, between the toes of the adjacent brace members, see Figure 1.3(a);
h_i	is	the overall in-plane depth of the cross-section of member i ($i = 0, 1, 2$ or 3);
k	is	a factor defined in the relevant table, with subscript g, m, n or p ;
ℓ	is	the buckling length of a member;
p	is	the length of the projected contact area of the overlapping brace member onto the face of the chord, in the absence of the overlapped brace member, see Figure 1.3(b);
q	is	the length of overlap, measured at the face of the chord, between the brace members in a K or N joint, see Figure 1.3(b);
r	is	the root radius of an I or H section or the corner radius of a rectangular hollow section;
t_f	is	the flange thickness of an I or H section;
t_i	is	the wall thickness of member i ($i = 0, 1, 2$ or 3);
t_p	is	the thickness of a plate;
t_w	is	the web thickness of an I or H section;
α	is	a factor defined in the relevant table;
θ_i	is	the included angle between brace member i and the chord ($i = 1, 2$ or 3);
κ	is	a factor defined where it occurs;
μ	is	a factor defined in the relevant table;
φ	is	the angle between the planes in a multiplanar joint.

L	er	et elements systemlængde
$M_{ip,i,Rd}$	er	den regningsmæssige værdi af samlingens bæreevne udtrykt som det indre moment i planen i element i ($i = 0, 1, 2$ eller 3)
$M_{ip,i,Ed}$	er	den regningsmæssige værdi af det indre moment i planen i element i ($i = 0, 1, 2$ eller 3)
$M_{op,i,Rd}$	er	den regningsmæssige værdi af samlingens bæreevne udtrykt som det indre moment ud af planen i element i ($i = 0, 1, 2$ eller 3)
$M_{op,i,Ed}$	er	den regningsmæssige værdi af det indre moment ud af planen i element i ($i = 0, 1, 2$ eller 3)
$N_{i,Rd}$	er	den regningsmæssige værdi af samlingens bæreevne udtrykt som den indre normalkraft i element i ($i = 0, 1, 2$ eller 3)
$N_{i,Ed}$	er	den regningsmæssige værdi af den indre normalkraft i element i ($i = 0, 1, 2$ eller 3)
$W_{el,i}$	er	det elastiske modstandsmoment af element i ($i = 0, 1, 2$ eller 3)
$W_{pl,i}$	er	det plastiske modstandsmoment af element i ($i = 0, 1, 2$ eller 3)
b_i	er	den totale bredde ud af planen af RHS-element i ($i = 0, 1, 2$ eller 3)
b_{eff}	er	den effektive bredde af en samling mellem gitterstang og flangerør
$b_{e,ov}$	er	den effektive bredde af en samling mellem et overlappende og en overlappet gitterstang
$b_{e,p}$	er	den effektive bredde med hensyn til gennemlokning
b_p	er	bredden af en plade
b_w	er	den effektive bredde af flangerørets krop
d_i	er	den totale diameter af CHS-element i ($i = 0, 1, 2$ eller 3)
d_w	er	krophøjden af et element med I- eller H-profil
e	er	en samlings excentricitet
f_b	er	foldningsstyrken af flangerørets sidevæg
f_{yi}	er	flydespændingen af element i ($i = 0, 1, 2$ eller 3)
f_{y0}	er	flydespændingen af et flangerørselement
g	er	gabets mellem gitterstængerne i en K- eller N-samling (negative værdier af g repræsenterer et overlap q); gabet g måles langs længden af flangerørets forbindelsesflade mellem de tilgrænsende gitterstængers svejsetå, se figur 1.3(a)
h_i	er	den totale højde i planen af tværsnittet af element i ($i = 0, 1, 2$ eller 3)
k	er	en faktor defineret i den relevante tabel med indeks g, m, n eller p
ℓ	er	et elements knæklængde
p	er	længden af de overlappende gitterstængers projicerede kontaktareal på flangerørets overflade, hvis der ikke var overlappede gitterstænger, se figur 1.3(b)
q	er	overlappelængden målt på flangerørets overflade mellem gitterstængerne i en K- eller N-samling, se figur 1.3(b)
r	er	rundingsradius for et I- eller H-profil eller hjørneradiussen af en rektangulær rørprofil
t_f	er	flangetykkelsen i et I- eller H-profil
t_i	er	godstykkelsen af element i ($i = 0, 1, 2$ eller 3)
t_p	er	tykkelsen af en plade
t_w	er	kroptykkelsen af et I- eller H-profil
α	er	en faktor defineret i den relevante tabel
θ_i	er	vinklen mellem gitterstang i og flangerøret ($i = 1, 2$ eller 3)
κ	er	en faktor, der defineres, hvor den forekommer
μ	er	en faktor defineret i den relevante tabel
φ	er	er vinklen mellem planerne i en samling i flere planer.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

(4) The integer subscripts used in section 7 are defined as follows:

i is an integer subscript used to designate a member of a joint, $i = 0$ denoting a chord and $i = 1, 2$ or 3 the brace members. In joints with two brace members, $i = 1$ normally denotes the compression brace and $i = 2$ the tension brace, see Figure 1.4(b). For a single brace $i = 1$ whether it is subject to compression or tension, see Figure 1.4(a);

i and j are integer subscripts used in overlap type joints, i to denote the overlapping brace member and j to denote the overlapped brace member, see Figure 1.4(c).

(5) The stress ratios used in section 7 are defined as follows:

n is the ratio $(\sigma_{0,Ed}/f_{y0})/\gamma_{M5}$ (used for RHS chords);

n_p is the ratio $(\sigma_{p,Ed}/f_{y0})/\gamma_{M5}$ (used for CHS chords);

$\sigma_{0,Ed}$ is the maximum compressive stress in the chord at a joint;

$\sigma_{p,Ed}$ is the value of $\sigma_{0,Ed}$ excluding the stress due to the components parallel to the chord axis of the axial forces in the braces at that joint, see Figure 1.4.

(6) The geometric ratios used in section 7 are defined as follows:

β is the ratio of the mean diameter or width of the brace members, to that of the chord:

- for T, Y and X joints:

$$\frac{d_1}{d_0}; \frac{d_1}{b_0} \text{ or } \frac{b_1}{b_0}$$

- for K and N joints:

$$\frac{d_1 + d_2}{2 d_0}; \frac{d_1 + d_2}{2 b_0} \text{ or } \frac{b_1 + b_2 + h_1 + h_2}{4 b_0}$$

- for KT joints:

$$\frac{d_1 + d_2 + d_3}{3 d_0}; \frac{d_1 + d_2 + d_3}{3 b_0} \text{ or } \frac{b_1 + b_2 + b_3 + h_1 + h_2 + h_3}{6 b_0}$$

β_p is the ratio b_i/b_p ;

γ is the ratio of the chord width or diameter to twice its wall thickness:

$$\frac{d_0}{2 t_0}; \frac{b_0}{2 t_0} \text{ or } \frac{b_0}{2 t_f}$$

η is the ratio of the brace member depth to the chord diameter or width:

$$\frac{h_i}{d_0} \text{ or } \frac{h_i}{b_0}$$

η_p is the ratio h_i/b_p ;

λ_{ov} is the overlap ratio, expressed as a percentage ($\lambda_{ov} = (q/p) \times 100\%$) as shown in figure 1.3(b).

(7) Other symbols are specified in appropriate clauses when they are used.

NOTE: Symbols for circular sections are given in Table 7.2.

(4) Talindekserne i kapitel 7 defineres på følgende måde:

i er et talindeks, der anvendes til at betegne et element i en samling, hvor $i = 0$ betegner et flangerør og $i = 1, 2$ eller 3 betegner gitterstængerne. I samlinger med to gitterstænger betegner $i = 1$ normalt den trykpåvirkede gitterstang og $i = 2$ den trækpåvirkede gitterstang, se figur 1.4(b). For en enkelt gitterstang er $i = 1$, uanset om den er tryk- eller trækpåvirket, se figur 1.4(a)

i og j er talindekser, der anvendes i overlapsamlinger, i til at betegne den overlappende gitterstang og j til at betegne den overlappede gitterstang, se figur 1.4(c).

(5) Spændingsforholdene i kapitel 7 defineres på følgende måde:

n er forholdet $(\sigma_{0,Ed}/f_{y0})/\gamma_{M5}$ (anvendes for RHS-flangerør)

n_p er forholdet $(\sigma_{p,Ed}/f_{y0})/\gamma_{M5}$ (anvendes for CHS-flangerør)

$\sigma_{0,Ed}$ er den maksimale trykspænding i flangerøret ved en samling

$\sigma_{p,Ed}$ er værdien af $\sigma_{0,Ed}$ uden spændingen som følge af komponenter parallelt med flangerørets akse af de aksielle kræfter i gitterstængerne i den pågældende samling, se figur 1.4.

(6) De geometriske forhold i kapitel 7 defineres på følgende måde:

β er forholdet mellem gitterstængernes og flangerørets middeldiameter eller -bredde:

- for T-, Y- og X-samlinger:

$$\frac{d_1}{d_0}; \frac{d_1}{b_0} \text{ eller } \frac{b_1}{b_0}$$

- for K- og N-samlinger:

$$\frac{d_1 + d_2}{2 d_0}; \frac{d_1 + d_2}{2 b_0} \text{ eller } \frac{b_1 + b_2 + h_1 + h_2}{4 b_0}$$

- for KT-samlinger:

$$\frac{d_1 + d_2 + d_3}{3 d_0}; \frac{d_1 + d_2 + d_3}{3 b_0} \text{ eller } \frac{b_1 + b_2 + b_3 + h_1 + h_2 + h_3}{6 b_0}$$

β_p er forholdet b_1/b_p

γ er forholdet mellem flangerørets bredde eller diameter og to gange dets tykkelse:

$$\frac{d_0}{2 t_0}; \frac{b_0}{2 t_0} \text{ eller } \frac{b_0}{2 t_f}$$

η er forholdet mellem gitterstangens tværsnitshøjde og flangerørets diameter eller bredde:

$$\frac{h_i}{d_0} \text{ eller } \frac{h_i}{b_0}$$

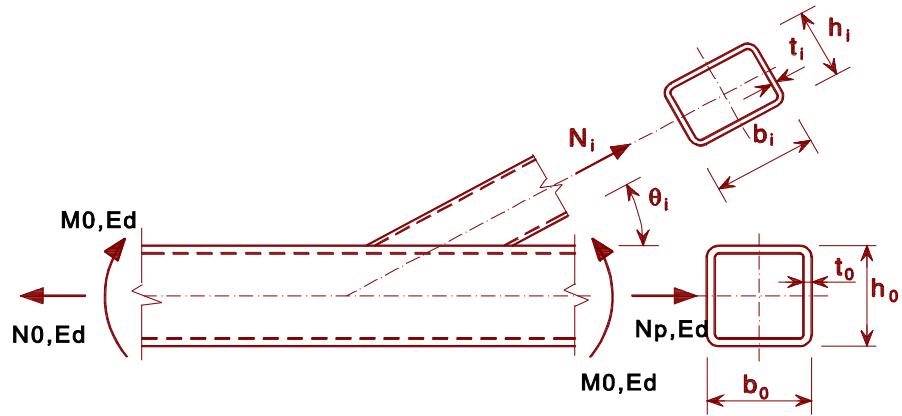
η_p er forholdet h_i/b_p

λ_{ov} er overlapforholdet udtrykt som en procentdel ($\lambda_{ov} = (q/p) \times 100 \%$) som vist i figur 1.3(b).

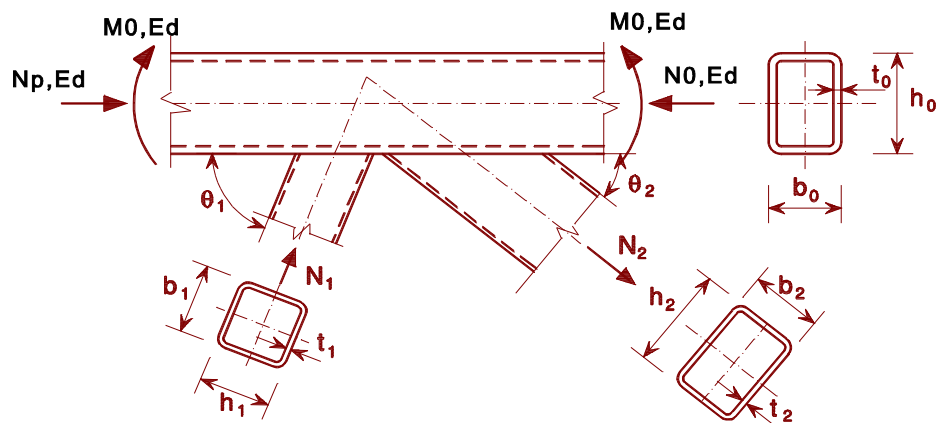
(7) Andre symboler er specificeret i de relevante punkter, hvor de anvendes.

NOTE – Symboler for cirkulære rørprofiler er anført i tabel 7.2.

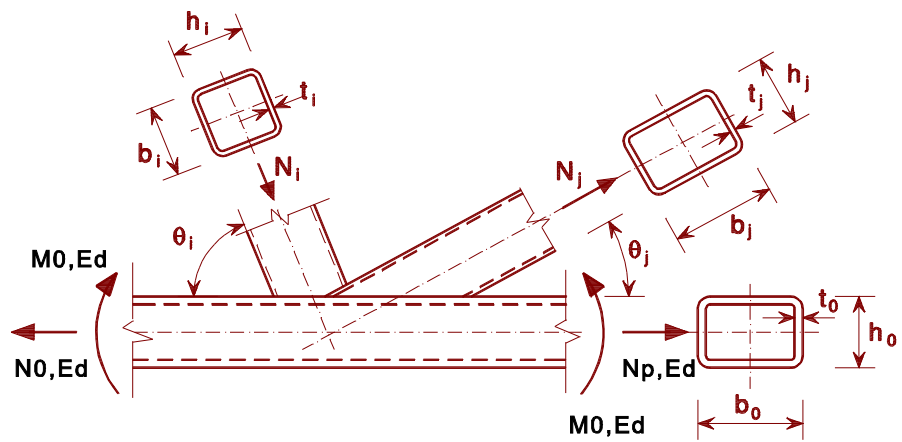
EN 1993-1-8 : 2005 (E)



a) Joint with single brace member

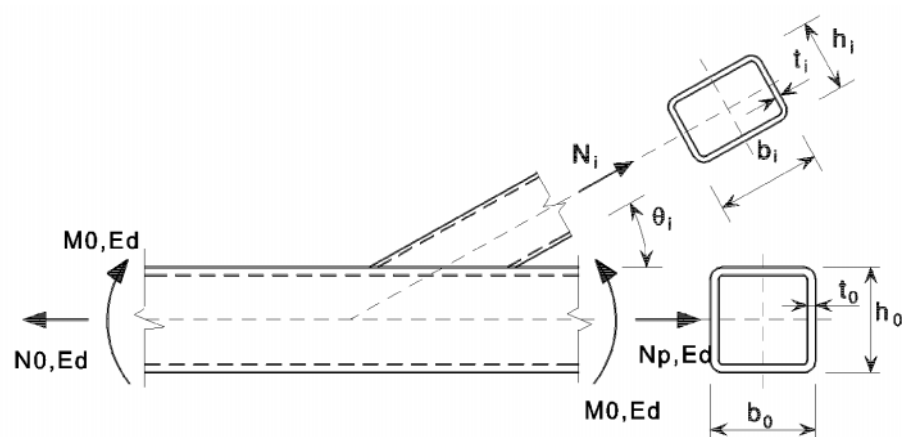


b) Gap joint with two brace members

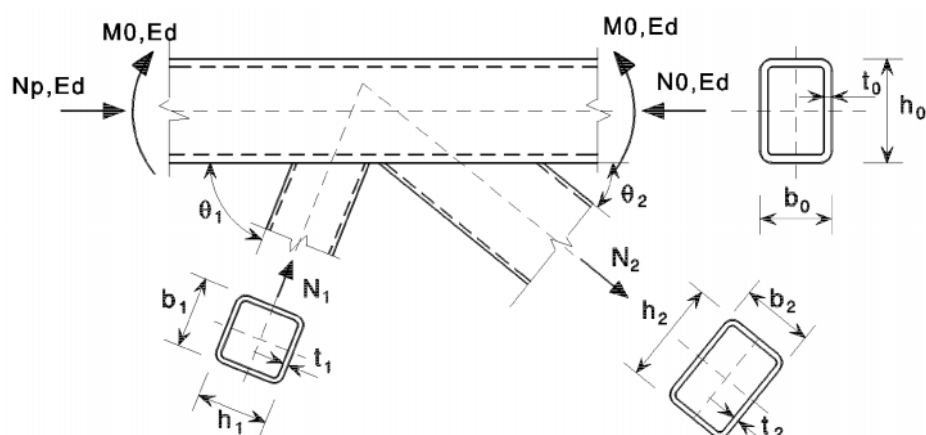


c) Overlap joint with two brace members

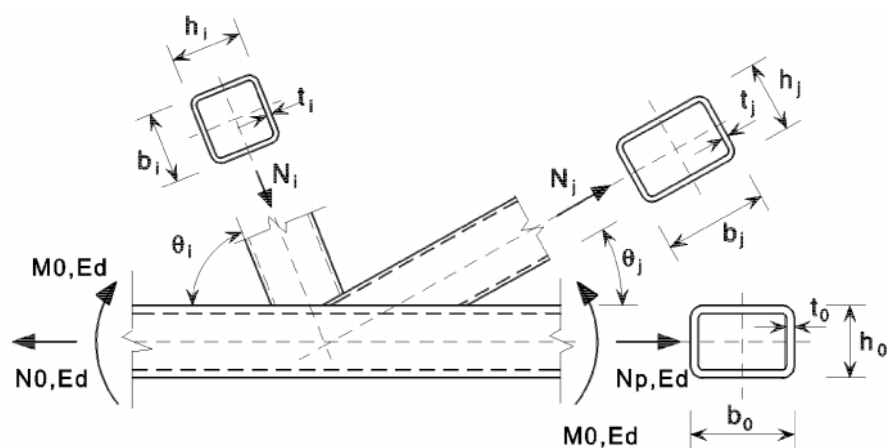
Figure 1.4: Dimensions and other parameters at a hollow section lattice girder joint



a) Samling med en enkelt gitterstang



b) Samling med gab med to gitterstænger



c) Overlapsamling med to gitterstænger

Figur 1.4 – Dimensioner og andre parametre i en samling i gitterdragere af rørprofiler

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

2 Basis of design

2.1 Assumptions

- (1) The design methods given in this part of EN 1993 assume that the standard of construction is as specified in the execution standards given in 1.2 and that the construction materials and products used are those specified in EN 1993 or in the relevant material and product specifications.

2.2 General requirements

- (1) All joints should have a design resistance such that the structure is capable of satisfying all the basic design requirements given in this Standard and in EN 1993-1-1.
- (2) The partial safety factors γ_M for joints are given in Table 2.1.

Table 2.1: Partial safety factors for joints

Resistance of members and cross-sections	γ_{M0} , γ_{M1} and γ_{M2} see EN 1993-1-1
Resistance of bolts	γ_{M2}
Resistance of rivets	
Resistance of pins	
Resistance of welds	
Resistance of plates in bearing	
Slip resistance - at ultimate limit state (Category C) - at serviceability limit state (Category B)	γ_{M3} $\gamma_{M3,ser}$
Bearing resistance of an injection bolt	γ_{M4}
Resistance of joints in hollow section lattice girder	γ_{M5}
Resistance of pins at serviceability limit state	$\gamma_{M6,ser}$
Preload of high strength bolts	γ_{M7}
Resistance of concrete	γ_c see EN 1992

NOTE: Numerical values for γ_M may be defined in the National Annex. Recommended values are as follows: $\gamma_{M2} = 1,25$; $\gamma_{M3} = 1,25$ and $\gamma_{M3,ser} = 1,1$; $\gamma_{M4} = 1,0$; $\gamma_{M5} = 1,0$; $\gamma_{M6,ser} = 1,0$; $\gamma_{M7} = 1,1$.

- (3) Joints subject to fatigue should also satisfy the principles given in EN 1993-1-9.

2.3 Applied forces and moments

- (1) The forces and moments applied to joints at the ultimate limit state should be determined according to the principles in EN 1993-1-1.

2.4 Resistance of joints

- (1) The resistance of a joint should be determined on the basis of the resistances of its basic components.
- (2) Linear-elastic or elastic-plastic analysis may be used in the design of joints.

2 Dimensioneringsgrundlag

2.1 Forudsætninger

(1) Dimensioneringsmetoderne i denne del af EN 1993 bygger på den forudsætning, at udførelseskvaliteten er som specificeret i udførelsesstandarderne anført i 1.2, og at de anvendte byggematerialer og byggevarer er dem, der er specificeret i EN 1993 eller i de relevante materiale- og produktspecifikationer.

2.2 Generelle krav

(1)P Alle samlinger skal have en sådan regningsmæssig bæreevne, at konstruktionen kan opfylde alle de grundlæggende dimensioneringskrav anført i denne standard og i EN 1993-1-1.

(2) Partialsikkerhedskoefficienterne, γ_M , for samlinger er angivet i tabel 2.1.

Tabel 2.1 – Partialsikkerhedskoefficienter for samlinger

Elementers og tværsnits bæreevne	γ_{M0} , γ_{M1} og γ_{M2} se EN 1993-1-1
Boltes bæreevne	γ_{M2}
Nitters bæreevne	
Charnièredornes bæreevne	
Svejsesømmes bæreevne	
Hulrandsbæreevne for plader	
Friktionssamlinger – i brudgrænsetilstanden (kategori C) – i anvendelsesgrænsetilstanden (kategori B)	γ_{M3} $\gamma_{M3,ser}$
Injektionsboltes hulrandsbæreevne	γ_{M4}
Bæreevne af samlinger i gitterdrager af rørprofiler	γ_{M5}
Bæreevne af charnièredorne i anvendelsesgrænsetilstanden	$\gamma_{M6,ser}$
Forspænding af højstyrkebolte	γ_{M7}
Betonstyrke	γ_c se EN 1992

NOTE – Numeriske værdier for γ_M kan være defineret i det nationale anneks. Følgende værdier anbefales: $\gamma_{M2} = 1,25$; $\gamma_{M3} = 1,25$ og $\gamma_{M3,ser} = 1,1$; $\gamma_{M4} = 1,0$; $\gamma_{M5} = 1,0$; $\gamma_{M6,ser} = 1,0$; $\gamma_{M7} = 1,1$.

(3)P Udmattelsespåvirkede samlinger skal også opfylde principperne i EN 1993-1-9.

2.3 Påførte kræfter og momenter

(1)P De kræfter og momenter, der påføres samlinger i brudgrænsetilstanden, skal bestemmes i overensstemmelse med principperne i EN 1993-1-1.

2.4 Samlingers bæreevne

(1) En samlings bæreevne bestemmes ud fra de grundlæggende komponenters bæreevne.

(2) Lineær-elastisk eller elastisk-plastisk beregning kan anvendes ved dimensionering af samlinger.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (3) Where fasteners with different stiffnesses are used to carry a shear load the fasteners with the highest stiffness should be designed to carry the design load. An exception to this design method is given in 3.9.3.

2.5 Design assumptions

- (1) Joints should be designed on the basis of a realistic assumption of the distribution of internal forces and moments. The following assumptions should be used to determine the distribution of forces:
- (a) the internal forces and moments assumed in the analysis are in equilibrium with the forces and moments applied to the joints,
 - (b) each element in the joint is capable of resisting the internal forces and moments,
 - (c) the deformations implied by this distribution do not exceed the deformation capacity of the fasteners or welds and the connected parts,
 - (d) the assumed distribution of internal forces should be realistic with regard to relative stiffnesses within the joint,
 - (e) the deformations assumed in any design model based on elastic-plastic analysis are based on rigid body rotations and/or in-plane deformations which are physically possible, and
 - (f) any model used is in compliance with the evaluation of test results (see EN 1990).
- (2) The application rules given in this part satisfy 2.5(1).

2.6 Joints loaded in shear subject to impact, vibration and/or load reversal

- (1) Where a joint loaded in shear is subject to impact or significant vibration one of the following jointing methods should be used:
- welding
 - bolts with locking devices
 - preloaded bolts
 - injection bolts
 - other types of bolt which effectively prevent movement of the connected parts
 - rivets.
- (2) Where slip is not acceptable in a joint (because it is subject to reversal of shear load or for any other reason), preloaded bolts in a Category B or C connection (see 3.4), fit bolts (see 3.6.1), rivets or welding should be used.
- (3) For wind and/or stability bracings, bolts in Category A connections (see 3.4) may be used.

2.7 Eccentricity at intersections

- (1) Where there is eccentricity at intersections, the joints and members should be designed for the resulting moments and forces, except in the case of particular types of structures where it has been demonstrated that it is not necessary, see 5.1.5.
- (2) In the case of joints of angles or tees attached by either a single line of bolts or two lines of bolts any possible eccentricity should be taken into account in accordance with 2.7(1). In-plane and out-of-plane eccentricities should be determined by considering the relative positions of the centroidal axis of the member and of the setting out line in the plane of the connection (see Figure 2.1). For a single angle in tension connected by bolts on one leg the simplified design method given in 3.10.3 may be used.

NOTE: The effect of eccentricity on angles used as web members in compression is given in EN 1993-1-1, Annex BB 1.2.

(3) Når der anvendes samlingselementer med forskellig stivhed til at optage en forskydningslast, bør samlingselementet med størst stivhed dimensioneres til at optage den regningsmæssige last. En undtagelse fra denne dimensioneringsmetode er angivet i 3.9.3.

2.5 Dimensioneringsforudsætninger

(1)P Samlinger skal dimensioneres på grundlag af en realistisk forudsætning om fordelingen af snitkræfter. Følgende forudsætninger skal anvendes ved bestemmelse af fordelingen af kræfter:

- (a) de snitkræfter, der forudsættes ved beregningen, er i ligevægt med de kræfter og momenter, som påføres samlingerne
- (b) hver komponent i samlingen kan optage snitkræfterne
- (c) de deformationer, som denne fordeling giver, overstiger ikke deformationsevnen af samlingselementerne eller svejdesømmene og de forbundne dele
- (d) den forudsatte fordeling af snitkræfter skal være realistisk med hensyn til den relative stivhed i samlingen
- (e) de deformationer, der forudsættes i en dimensioneringsmodel ud fra elastisk-plastisk beregning, er baseret på stive kroptationer og/eller deformationer i planen, som er fysisk mulige
- (f) alle anvendte modeller er i overensstemmelse med evalueringen af prøvningsresultater (se EN 1990).

(2) Anvendelsesreglerne i denne del er i overensstemmelse med 2.5(1).

2.6 Forskydningspåvirkede samlinger påvirket af stød, svingninger og/eller skiftende last

(1) Når en forskydningspåvirket samling påvirkes af stød eller væsentlige svingninger, bør en af følgende samlingsmetoder anvendes:

- svejsning
- bolte med låseanordninger
- forspændte bolte
- injektionsbolte
- andre boltetyper, der effektivt forhindrer bevægelse af de forbundne dele
- nitter.

(2) Hvis glidning ikke kan accepteres i en samling (fordi den påvirkes af skiftende forskydningslast eller af andre årsager), bør der anvendes forspændte bolte i en kategori B- eller C-samling (se 3.4), pasbolte (se 3.6.1), nitter eller svejsning.

(3) Til vind- og/eller stabilitetsafgøtringer kan bolte i kategori A-samlinger anvendes (se 3.4).

2.7 Excentricitet i systemknudepunkter

(1) Når der er excentricitet i systemknudepunkter, bør samlinger og elementer dimensioneres for de resulterende momenter og kræfter, undtagen for særlige konstruktionstyper for hvilke det er vist, at dette ikke er nødvendigt, se 5.1.5.

(2) For vinkel- eller T-samlinger fastgjort enten af en enkelt eller to rækker bolte bør der tages hensyn til en eventuel excentricitet i overensstemmelse med 2.7(1). Excentriciteter i og ud af planen bestemmes ved at tage hensyn til den relative placering af elementets tyngdepunktslinje og samlingens boltelinje (se figur 2.1). For et enkelt trækpåvirket vinkelprofil fastgjort med bolte ved den ene flig kan den forenklede metode i 3.10.3 anvendes.

NOTE – Virkningen af excentricitet på vinkelprofiler, der anvendes som trykpåvirkede gitterudfyldningselementer, er angivet i EN 1993-1-1, anneks BB 1.2.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

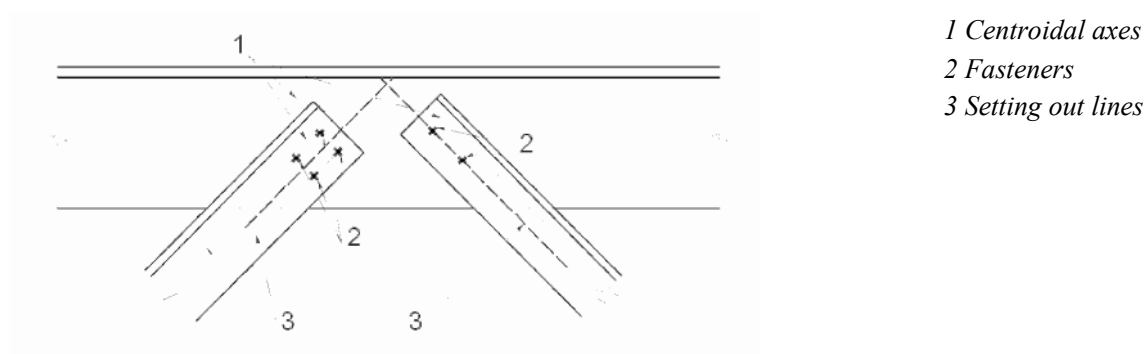


Figure 2.1: Setting out lines

3 Connections made with bolts, rivets or pins

3.1 Bolts, nuts and washers

3.1.1 General

- (1) All bolts, nuts and washers should comply with 1.2.4 Reference Standards: Group 4.
- (2) The rules in this Standard are valid for the bolt classes given in Table 3.1.
- (3) The yield strength f_{yb} and the ultimate tensile strength f_{ub} for bolt classes 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 and 10.9 are given in Table 3.1. These values should be adopted as characteristic values in design calculations.

Table 3.1: Nominal values of the yield strength f_{yb} and the ultimate tensile strength f_{ub} for bolts

Bolt class	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	10.9
f_{yb} (N/mm ²)	240	320	300	400	480	640	900
f_{ub} (N/mm ²)	400	400	500	500	600	800	1000

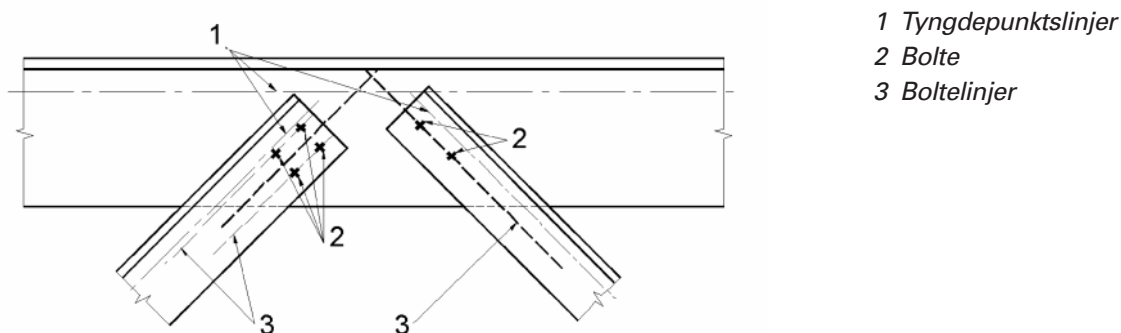
NOTE: The National Annex may exclude certain bolt classes.

3.1.2 Preloaded bolts

- (1) Only bolt assemblies of classes 8.8 and 10.9 conforming to the requirements given in 1.2.4 Reference Standards: Group 4 for High Strength Structural Bolting for preloading with controlled tightening in accordance with the requirements in 1.2.7 Reference Standards: Group 7 may be used as preloaded bolts.

3.2 Rivets

- (1) The material properties, dimensions and tolerances of steel rivets should comply with the requirements given in 1.2.6 Reference Standards: Group 6.



Figur 2.1 – Boltelinjer

3 Samlinger med bolte, nitter eller charnièreedorne

3.1 Bolte, møtrikker og underlagsskiver

3.1.1 Generelt

- (1) Alle bolte, møtrikker og underlagsskiver skal opfylde kravene i 1.2.4 Referencestandarder: Gruppe 4.
- (2) Reglerne i denne standard gælder for de bolteklasse, der er anført i tabel 3.1.
- (3) Flydespændingen, f_{yb} , og trækstyrken, f_{ub} , for bolteklasse 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 og 10.9 er anført i tabel 3.1. Disse værdier benyttes som karakteristiske værdier i beregningerne.

Tabel 3.1 – Nominelle værdier af flydespænding, f_{yb} , og trækstyrke, f_{ub} , for bolte

Bolteklasse	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	10.9
f_{yb} (N/mm ²)	240	320	300	400	480	640	900
f_{ub} (N/mm ²)	400	400	500	500	600	800	1000

NOTE – Det nationale annekst kan udelukke bestemte bolteklasse.

3.1.2 Forspændte bolte

- (1) Kun bolte i klasse 8.8 og 10.9, der opfylder kravene i 1.2.4 Referencestandarder: Gruppe 4 til forspændt højstyrkesamling med bolte med kontrolleret tilspænding i overensstemmelse med kravene i 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7, må anvendes som forspændte bolte.

3.2 Nitter

- (1) Stålnitters materialeegenskaber, dimensioner og tolerancer skal opfylde kravene i 1.2.6 Referencestandarder: Gruppe 6.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

3.3 Anchor bolts

- (1) The following materials may be used for anchor bolts:
- Steel grades conforming to 1.2.1 Reference Standards: Group 1;
 - Steel grades conforming to 1.2.4 Reference Standards: Group 4;
 - Steel grades used for reinforcing bars conforming to EN 10080;

provided that the nominal yield strength does not exceed 640 N/mm^2 when the anchor bolts are required to act in shear and not more than 900 N/mm^2 otherwise.

3.4 Categories of bolted connections

3.4.1 Shear connections

- (1) Bolted connections loaded in shear should be designed as one of the following:

a) **Category A: Bearing type**

In this category bolts from class 4.6 up to and including class 10.9 should be used. No preloading and special provisions for contact surfaces are required. The design ultimate shear load should not exceed the design shear resistance, obtained from 3.6, nor the design bearing resistance, obtained from 3.6 and 3.7.

b) **Category B: Slip-resistant at serviceability limit state**

In this category preloaded bolts in accordance with 3.1.2(1) should be used. Slip should not occur at the serviceability limit state. The design serviceability shear load should not exceed the design slip resistance, obtained from 3.9. The design ultimate shear load should not exceed the design shear resistance, obtained from 3.6, nor the design bearing resistance, obtained from 3.6 and 3.7.

c) **Category C: Slip-resistant at ultimate limit state**

In this category preloaded bolts in accordance with 3.1.2(1) should be used. Slip should not occur at the ultimate limit state. The design ultimate shear load should not exceed the design slip resistance, obtained from 3.9, nor the design bearing resistance, obtained from 3.6 and 3.7. In addition for a connection in tension, the design plastic resistance of the net cross-section at bolt holes $N_{\text{net,Rd}}$, (see 6.2 of EN 1993-1-1), should be checked, at the ultimate limit state.

The design checks for these connections are summarized in Table 3.2.

3.4.2 Tension connections

- (1) Bolted connection loaded in tension should be designed as one of the following:

a) **Category D: non-preloaded**

In this category bolts from class 4.6 up to and including class 10.9 should be used. No preloading is required. This category should not be used where the connections are frequently subjected to variations of tensile loading. However, they may be used in connections designed to resist normal wind loads.

b) **Category E: preloaded**

In this category preloaded 8.8 and 10.9 bolts with controlled tightening in conformity with 1.2.7 Reference Standards: Group 7 should be used.

The design checks for these connections are summarized in Table 3.2.

3.3 Ankerbolte

(1) Følgende materialer kan anvendes til ankerbolte:

- Ståltyper i overensstemmelse med 1.2.1 Referencestandarder: Gruppe 1
- Ståltyper i overensstemmelse med 1.2.4 Referencestandarder: Gruppe 4
- Ståltyper til armeringsstænger i overensstemmelse med EN 10080

forudsat at flydespændingen ikke overstiger 640 N/mm² for forskydningspåvirkede ankerbolte og ikke overstiger 900 N/mm² i andre tilfælde.

3.4 Kategorier af boltesamlinger

3.4.1 Forskydningspåvirkede samlinger

(1) Forskydningspåvirkede boltesamlinger bør dimensioneres som en af følgende:

a) **Kategori A: Dornsamlinger**

I denne kategori anvendes bolte fra klasse 4.6 til og med klasse 10.9. Der kræves ingen forspænding, og der er ingen særlige krav til kontaktflader. Den regningsmæssige forskydningslast må hverken overstige den regningsmæssige overlappingsbæreevne efter 3.6 eller den regningsmæssige hulrandsbæreevne efter 3.6 og 3.7.

b) **Kategori B: Dorn-friktionssamlinger**

I denne kategori anvendes forspændte bolte i overensstemmelse med 3.1.2(1). Der må ikke forekomme glidning i anvendelsesgrænsetilstanden. Den regningsmæssige forskydningslast i anvendelsesgrænsetilstanden må ikke overstige den regningsmæssige friktionsmodstand efter 3.9. Den regningsmæssige forskydningslast i brudgrænsetilstanden må hverken overstige den regningsmæssige overlappingsbæreevne efter 3.6 eller den regningsmæssige hulrandsbæreevne efter 3.6 og 3.7.

c) **Kategori C: Friktionssamlinger**

I denne kategori anvendes forspændte bolte i overensstemmelse med 3.1.2(1). Der må ikke forekomme glidning i brudgrænsetilstanden. Den regningsmæssige forskydningslast må hverken overstige den regningsmæssige friktionsbæreevne efter 3.9 eller den regningsmæssige hulrandsbæreevne efter 3.6 og 3.7. Derudover skal den regningsmæssige plastiske bæreevne af nettotværsnittet gennem boltehuller $N_{\text{net,Rd}}$ (se 6.2 i EN 1993-1-1) for en trækpåvirket samling kontrolleres i brudgrænsetilstanden.

Dimensioneringskontrol af disse samlinger er sammenfattet i tabel 3.2.

3.4.2 Trækpåvirkede samlinger

(1) Trækpåvirkede boltesamlinger dimensioneres som en af følgende:

a) **Kategori D: Ikke forspændt**

I denne kategori anvendes bolte fra klasse 4.6 til og med klasse 10.9. Der kræves ikke forspænding. Denne kategori bør ikke anvendes, hvor samlingerne hyppigt påvirkes af varierende træklaster. De kan imidlertid anvendes i samlinger, der er dimensioneret til at modstå normal vindlast.

b) **Kategori E: Forspændt**

I denne kategori anvendes forspændte 8.8 og 10.9 bolte med kontrolleret tilspænding i overensstemmelse med 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7.

Dimensioneringskontrol af disse samlinger er sammenfattet i tabel 3.2.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 3.2: Categories of bolted connections

Category	Criteria	Remarks
Shear connections		
A bearing type	$F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$	No preloading required. Bolt classes from 4.6 to 10.9 may be used.
B slip-resistant at serviceability	$F_{v,Ed,ser} \leq F_{s,Rd,ser}$ $F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$	Preloaded 8.8 or 10.9 bolts should be used. For slip resistance at serviceability see 3.9.
C slip-resistant at ultimate	$F_{v,Ed} \leq F_{s,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq N_{net,Rd}$	Preloaded 8.8 or 10.9 bolts should be used. For slip resistance at ultimate see 3.9. $N_{net,Rd}$ see 3.4.1(1) c).
Tension connections		
D non-preloaded	$F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}$ $F_{t,Ed} \leq B_{p,Rd}$	No preloading required. Bolt classes from 4.6 to 10.9 may be used. $B_{p,Rd}$ see Table 3.4.
E preloaded	$F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}$ $F_{t,Ed} \leq B_{p,Rd}$	Preloaded 8.8 or 10.9 bolts should be used. $B_{p,Rd}$ see Table 3.4.
The design tensile force $F_{t,Ed}$ should include any force due to prying action, see 3.11. Bolts subjected to both shear force and tensile force should also satisfy the criteria given in Table 3.4.		

NOTE: If preload is not explicitly used in the design calculations for slip resistances but is required for execution purposes or as a quality measure (e.g. for durability) then the level of preload can be specified in the National Annex.

Tabel 3.2 – Kategorier af boltesamlinger

Kategori	Kriterier	Bemærkninger
Forskydningspåvirkede samlinger		
A dornsamlinger	$F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$	Der kræves ikke forspænding. Bolteklasse 4.6 til 10.9 kan anvendes.
B dorn-friktionssamlinger	$F_{v,Ed,ser} \leq F_{s,Rd,ser}$ $F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$	Forspændte 8.8 eller 10.9 bolte skal anvendes. For friktionssamlinger i anvendelsesgrænsetilstand se 3.9.
C friktionssamlinger	$F_{v,Ed} \leq F_{s,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq N_{net,Rd}$	Forspændte 8.8 eller 10.9 bolte skal anvendes. For friktionssamlinger i brudgrænsetilstand se 3.9. $N_{net,Rd}$ se 3.4.1(1) c).
Trækpåvirkede samlinger		
D ikke forspændt	$F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}$ $F_{t,Ed} \leq B_{p,Rd}$	Der kræves ikke forspænding. Bolteklasse 4.6 til 10.9 kan anvendes. $B_{p,Rd}$ se tabel 3.4.
E forspændt	$F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}$ $F_{t,Ed} \leq B_{p,Rd}$	Forspændte 8.8 eller 10.9 bolte skal anvendes. $B_{p,Rd}$ se tabel 3.4.
Den regningsmæssige trækkraft, $F_{t,Ed}$, skal omfatte en eventuel kraft fra modholdskræfter, se 3.11. Bolte, der påvirkes både af forskydningskraft og trækkraft, skal også opfylde kriterierne i tabel 3.4.		

NOTE – Hvis der ikke eksplicit er anvendt forspænding i beregningerne for friktionsbæreevne, men der kræves forspænding ved udførelsen eller som et kvalitetsmål (fx for holdbarhed), kan forspændingsniveauet specificeres i det nationale annek.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

3.5 Positioning of holes for bolts and rivets

- (1) Minimum and maximum spacing and end and edge distances for bolts and rivets are given in Table 3.3.
- (2) Minimum and maximum spacing, end and edge distances for structures subjected to fatigue, see EN 1993-1-9.

Table 3.3: Minimum and maximum spacing, end and edge distances

Distances and spacings, see Figure 3.1	Minimum	Maximum ^{1) 2) 3)}		
		Structures made from steels conforming to EN 10025 except steels conforming to EN 10025-5		Structures made from steels conforming to EN 10025-5
		Steel exposed to the weather or other corrosive influences	Steel not exposed to the weather or other corrosive influences	Steel used unprotected
End distance e_1	$1,2d_0$	$4t + 40$ mm		The larger of $8t$ or 125 mm
Edge distance e_2	$1,2d_0$	$4t + 40$ mm		The larger of $8t$ or 125 mm
Distance e_3 in slotted holes	$1,5d_0$ ⁴⁾			
Distance e_4 in slotted holes	$1,5d_0$ ⁴⁾			
Spacing p_1	$2,2d_0$	The smaller of $14t$ or 200 mm	The smaller of $14t$ or 200 mm	The smaller of $14t_{\min}$ or 175 mm
Spacing $p_{1,0}$		The smaller of $14t$ or 200 mm		
Spacing $p_{1,i}$		The smaller of $28t$ or 400 mm		
Spacing p_2 ⁵⁾	$2,4d_0$	The smaller of $14t$ or 200 mm	The smaller of $14t$ or 200 mm	The smaller of $14t_{\min}$ or 175 mm
¹⁾ Maximum values for spacings, edge and end distances are unlimited, except in the following cases: – for compression members in order to avoid local buckling and to prevent corrosion in exposed members and; – for exposed tension members to prevent corrosion. ²⁾ The local buckling resistance of the plate in compression between the fasteners should be calculated according to EN 1993-1-1 using $0,6 p_1$ as buckling length. Local buckling between the fasteners need not to be checked if p_1/t is smaller than 9ε . The edge distance should not exceed the local buckling requirements for an outstand element in the compression members, see EN 1993-1-1. The end distance is not affected by this requirement. ³⁾ t is the thickness of the thinner outer connected part. ⁴⁾ The dimensional limits for slotted holes are given in 1.2.7 Reference Standards: Group 7. ⁵⁾ For staggered rows of fasteners a minimum line spacing of $p_2 = 1,2d_0$ may be used, provided that the minimum distance, L , between any two fasteners is greater or equal than $2,4d_0$, see Figure 3.1b).				

3.5 Placering af huller til bolte og nitter

(1) Mindste og største indbyrdes afstande samt ende- og kantafstande for bolte og nitter er anført i tabel 3.3.

(2) For mindste og største indbyrdes afstande samt ende- og kantafstande for konstruktioner, der påvirkes af udmattelseslast, se EN 1993-1-9.

Tabel 3.3 – Mindste og største indbyrdes afstande, ende- og kantafstande

Afstande og indbyrdes afstande, se figur 3.1	Mindste	Størst ^{1) 2) 3)}		
		Konstruktioner af stål efter EN 10025, undtagen stål efter EN 10025-5		Konstruktioner af stål efter EN 10025-5
		Stål udsat for udendørs klima eller andre korrosionspåvirkninger	Stål ikke udsat for udendørs klima eller andre korrosionspåvirkninger	Stål anvendt ubeskyttet
Endeafstand e_1	$1,2d_0$	$4t + 40$ mm		Den største af $8t$ eller 125 mm
Kantafstand e_2	$1,2d_0$	$4t + 40$ mm		Den største af $8t$ eller 125 mm
Afstand e_3 i aflange huller	$1,5d_0^{4)}$			
Afstand e_4 i aflange huller	$1,5d_0^{4)}$			
Afstand p_1	$2,2d_0$	Den mindste af $14t$ eller 200 mm	Den mindste af $14t$ eller 200 mm	Den mindste af $14t_{\min}$ eller 175 mm
Afstand $p_{1,0}$		Den mindste af $14t$ eller 200 mm		
Afstand $p_{1,i}$		Den mindste af $28t$ eller 400 mm		
Afstand $p_2^{5)}$	$2,4d_0$	Den mindste af $14t$ eller 200 mm	Den mindste af $14t$ eller 200 mm	Den mindste af $14t_{\min}$ eller 175 mm

¹⁾ Maksimumværdier for indbyrdes afstande, kant- og endeafstande er ubegrænsede undtagen i følgende tilfælde:

- for trykpåvirkede elementer for at undgå lokal foldning og for at forhindre korrosion i udsatte elementer
- for udsatte trækpåvirkede elementer for at forhindre korrosion.

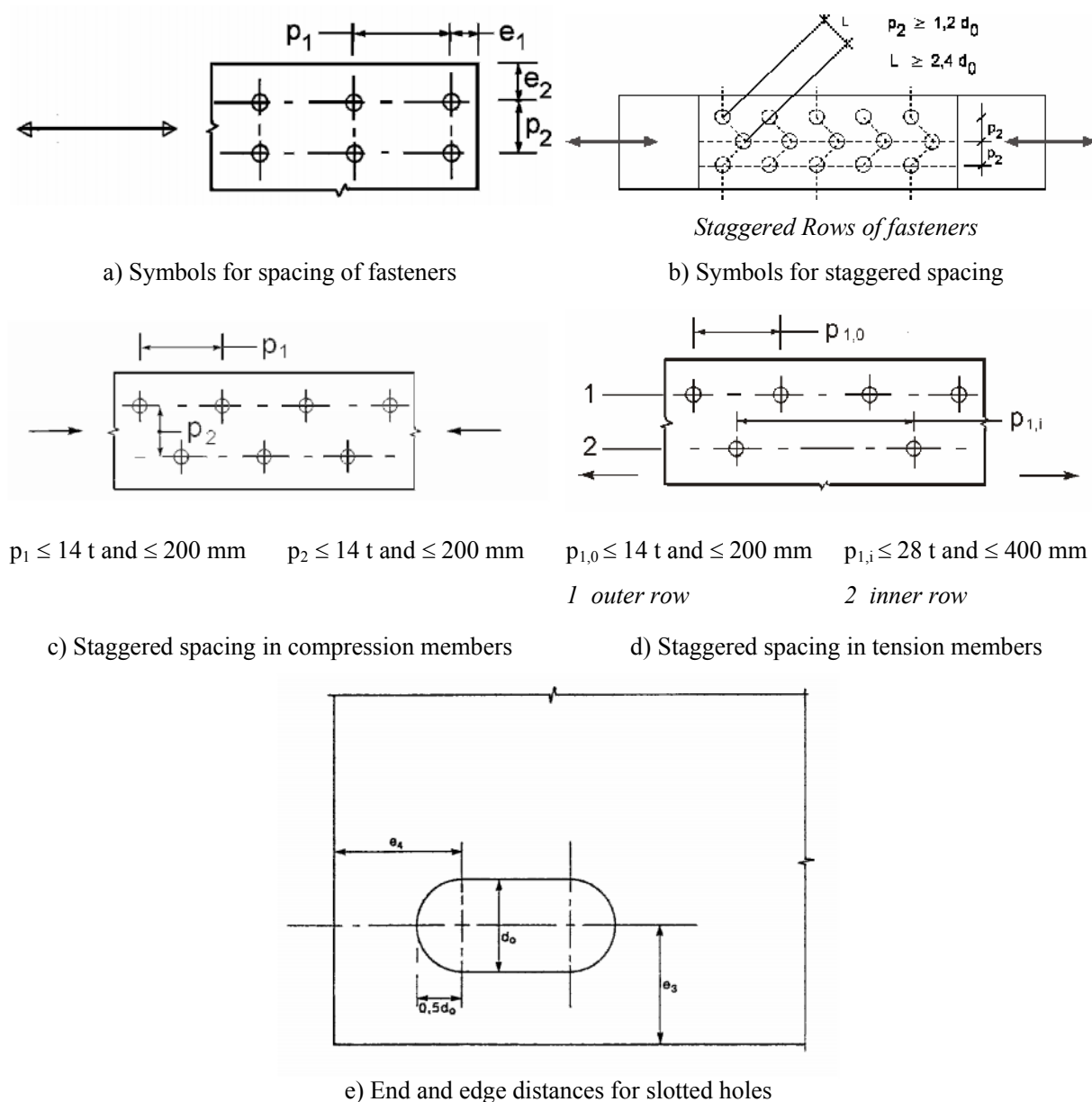
²⁾ Den lokale foldningsmodstandsevne i den trykpåvirkede plade mellem samlingselementerne bør beregnes i henhold til EN 1993-1-1 med $0,6 p_1$ som fri søjlelængde. Det er ikke nødvendigt at kontrollere lokal foldning mellem samlingselementer, hvis p_1/t er mindre end 9ε . Kantafstanden bør ikke overstige kravene til lokal foldning for en udragende komponent i de trykpåvirkede elementer, se EN 1993-1-1. Endeafstanden påvirkes ikke af dette krav.

³⁾ t er tykkelsen af den tyndeste ydre fastgjorte del.

⁴⁾ Dimensionsgrænser for aflange huller er angivet i 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7.

⁵⁾ For forskudte rækker af samlingselementer kan en mindste linjeafstand på $p_2 = 1,2d_0$ anvendes, forudsat af minimumafstanden, L , mellem to vilkårlige samlingselementer er større end eller lig med $2,4d_0$, se figur 3.1b).

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

**Figure 3.1: Symbols for end and edge distances and spacing of fasteners**

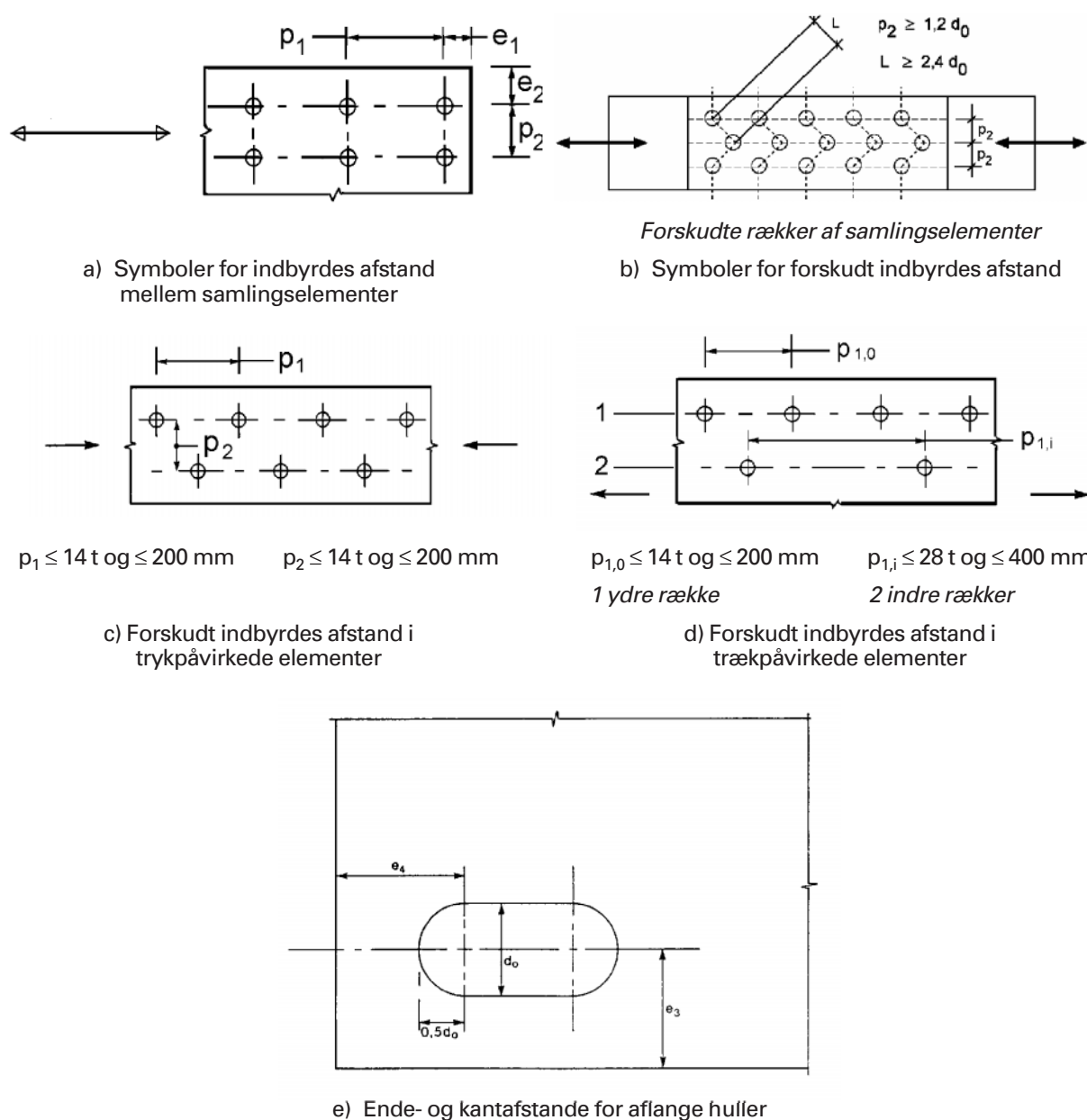
3.6 Design resistance of individual fasteners

3.6.1 Bolts and rivets

- (1) The design resistance for an individual fastener subjected to shear and/or tension is given in Table 3.4.
- (2) For preloaded bolts in accordance with 3.1.2(1) the design preload, $F_{p,Cd}$, to be used in design calculations should be taken as:

$$F_{p,Cd} = 0,7 f_{ub} A_s / \gamma_{M7} \quad \dots (3.1)$$

NOTE: Where the preload is not used in design calculations see note to Table 3.2.



Figur 3.1 – Symboler for ende- og kantafstande og indbyrdes afstand mellem samlingselementer

3.6 Regningsmæssig bæreevne af samlingselementer

3.6.1 Bolte og nitter

(1) Den regningsmæssige bæreevne for et samlingselement, der påvirkes af forskydnings- og/eller træklast, er angivet i tabel 3.4.

(2) For forspændte bolte i overensstemmelse med 3.1.2(1) sættes den regningsmæssige forspænding, $F_{p,Cd}$, der skal anvendes ved dimensioneringsberegninger, til:

$$F_{p,Cd} = 0,7 f_{ub} A_s / \gamma_{M7} \quad \dots (3.1)$$

NOTE – Se noten til tabel 3.2, hvis der ikke anvendes forspænding ved beregningerne.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (3) The design resistances for tension and for shear through the threaded portion of a bolt given in Table 3.4 should only be used for bolts manufactured in conformity with 1.2.4 Reference Standard: Group 4. For bolts with cut threads, such as anchor bolts or tie rods fabricated from round steel bars where the threads comply with EN 1090, the relevant values from Table 3.4 should be used. For bolts with cut threads where the threads do not comply with EN 1090 the relevant values from Table 3.4 should be multiplied by a factor of 0,85.
- (4) The design shear resistance $F_{v,Rd}$ given in Table 3.4 should only be used where the bolts are used in holes with nominal clearances not exceeding those for normal holes as specified in 1.2.7 Reference Standards: Group 7.
- (5) M12 and M14 bolts may also be used in 2 mm clearance holes provided that the design resistance of the bolt group based on bearing is greater or equal to the design resistance of the bolt group based on bolt shear. In addition for class 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 and 10.9 bolts the design shear resistance $F_{v,Rd}$ should be taken as 0,85 times the value given in Table 3.4.
- (6) Fit bolts should be designed using the method for bolts in normal holes.
- (7) The thread of a fit bolt should not be included in the shear plane.
- (8) The length of the threaded portion of a fit bolt included in the bearing length should not exceed 1/3 of the thickness of the plate, see Figure 3.2.
- (9) The hole tolerance used for fit bolts should be in accordance with 1.2.7 Reference Standards: Group 7.
- (10) In single lap joints with only one bolt row, see Figure 3.3, the bolts should be provided with washers under both the head and the nut. The design bearing resistance $F_{b,Rd}$ for each bolt should be limited to:

$$F_{b,Rd} \leq 1,5 f_u d t / \gamma_{M2} \quad \dots (3.2)$$

NOTE: Single rivets should not be used in single lap joints.

- (11) In the case of class 8.8 or 10.9 bolts, hardened washers should be used for single lap joints with only one bolt or one row of bolts.
- (12) Where bolts or rivets transmitting load in shear and bearing pass through packing of total thickness t_p greater than one-third of the nominal diameter d , see Figure 3.4, the design shear resistance $F_{v,Rd}$ calculated as specified in Table 3.4, should be multiplying by a reduction factor β_p given by:

$$\beta_p = \frac{9d}{8d + 3t_p} \quad \text{but } \beta_p \leq 1 \quad \dots (3.3)$$

- (13) For double shear connections with packing on both sides of the splice, t_p should be taken as the thickness of the thicker packing.
- (14) Riveted connections should be designed to transfer shear forces. If tension is present the design tensile force $F_{t,Ed}$ should not exceed the design tension resistance $F_{t,Rd}$ given in Table 3.4.
- (15) For grade S 235 steel the "as driven" value of f_{ur} may be taken as 400 N/mm².
- (16) As a general rule, the grip length of a rivet should not exceed 4,5d for hammer riveting and 6,5d for press riveting.

(3) Den regningsmæssige bæreevne for træk og for forskydning gennem den gevindskårne del af en bolt i tabel 3.4 må kun anvendes for bolte, der er fremstillet i overensstemmelse med 1.2.4 Referencestandard: Gruppe 4. For bolte med skåret gevind, fx ankerbolte eller trækstænger fremstillet af rund stålstang med gevind i overensstemmelse med EN 1090, bør de relevante værdier fra tabel 3.4 anvendes. For bolte med skåret gevind, hvor gevindet ikke er i overensstemmelse med EN 1090, bør de relevante værdier fra tabel 3.4 multipliceres med en faktor på 0,85.

(4) Den regningsmæssige overklipningsbæreevne, $F_{v,Rd}$, i tabel 3.4 må kun anvendes, når boltene bruges i huller med nominelle mellemrum, der ikke overstiger mellemrummene for normale bolte som specificeret i 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7.

(5) M12- og M14-bolte kan også anvendes i 2 mm frigangshuller, forudsat at boltegruppens regningsmæssige hulrandsbæreevne er større end eller lig med boltegruppens regningsmæssige overklipningsbæreevne. Derudover for bolte af klasse 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 og 10.9 bør den regningsmæssige overklipningsbæreevne, $F_{v,Rd}$, regnes til 0,85 gange værdien i tabel 3.4.

(6) Pasbolte skal beregnes som bolte i normale huller.

(7) En pasbolts gevind må ikke indgå i forskydningsplanet.

(8) Længden af en pasbolts gevinddel, der indgår i hulrandslængden, må ikke overstige 1/3 af pladens tykkelse, se figur 3.2.

(9) Den hultolerance, der anvendes for pasbolte, skal være i overensstemmelse med 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7.

(10) I overlapsamlinger med kun én række bolte, se figur 3.3, skal boltene forsynes med underlagsskiver både under hoved og under møtrik. Den regningsmæssige hulrandsbæreevne, $F_{b,Rd}$, for hver bolt skal begrænses til:

$$F_{b,Rd} \leq 1,5 f_u d t / \gamma_{M2} \quad \dots (3.2)$$

NOTE – Der må ikke anvendes enkeltninger i overlapsamlinger.

(11) For bolte af klasse 8.8 eller 10.9 skal anvendes hærdede underlagsskiver til overlapsamlinger med kun én bolt eller én række af bolte.

(12) Når bolte eller nitter, der overfører last ved forskydning og hulrand, passerer gennem mellemlægsplader med en samlet tykkelse, t_p , større end en tredjedel af den nominelle diameter, d , se figur 3.4, skal den regningsmæssige overklipningsbæreevne, $F_{v,Rd}$, beregnet som specificeret i tabel 3.4 multipliceres med en reduktionsfaktor, β_p , givet ved:

$$\beta_p = \frac{9d}{8d + 3t_p} \quad \text{men } \beta_p \leq 1 \quad \dots (3.3)$$

(13) For dobbelte forskydningsamlinger med mellemlægsplader på begge sider af den stødte plade, skal t_p regnes til den tykkeste mellemlægsplades tykkelse.

(14) Nittesamlinger skal dimensioneres til at overføre forskydningskræfter. Ved trækpåvirkning må regningsmæssige trækraft, $F_{t,Ed}$, ikke overstige den regningsmæssige trækbæreevne, $F_{t,Rd}$, givet i tabel 3.4.

(15) For stål af type S 235 kan værdien af f_{ur} for den færdige nitte regnes til 400 N/mm².

(16) Som hovedregel bør en nittes klemlængde ikke overstige 4,5d for hammernitning og 6,5d for maskinnitning.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

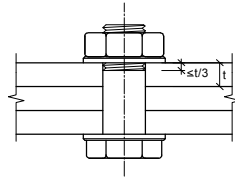


Figure 3.2: Threaded portion of the shank in the bearing length for fit bolts

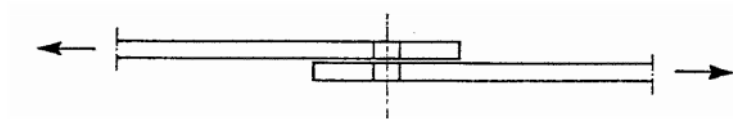


Figure 3.3: Single lap joint with one row of bolts

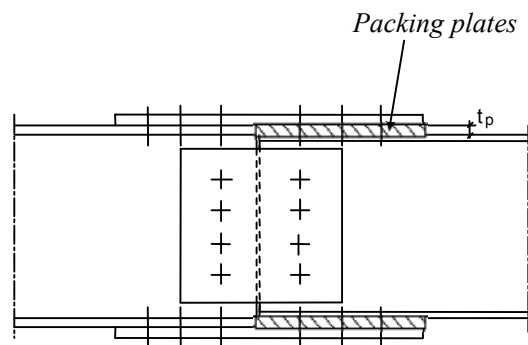
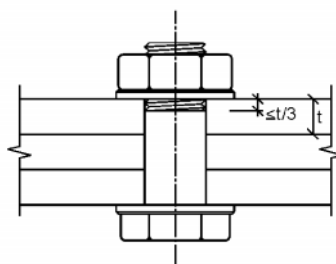
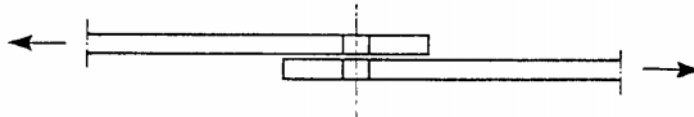


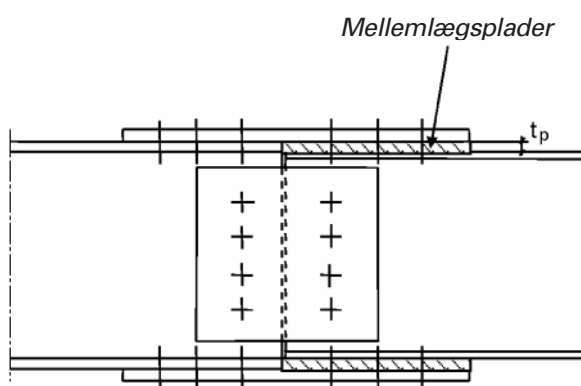
Figure 3.4: Fasteners through packings



Figur 3.2 – Gevinddel af skaft i hulrandslængden for pasbolte



Figur 3.3 – Overlapsamling med én række bolte



Figur 3.4 – Samlingselementer gennem mellemlægsplader

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 3.4: Design resistance for individual fasteners subjected to shear and/or tension

Failure mode	Bolts	Rivets
Shear resistance per shear plane	$F_{v,Rd} = \frac{\alpha_v f_{ub} A}{\gamma_{M2}}$ - where the shear plane passes through the threaded portion of the bolt (A is the tensile stress area of the bolt A_s): - for classes 4.6, 5.6 and 8.8: $\alpha_v = 0,6$ - for classes 4.8, 5.8, 6.8 and 10.9: $\alpha_v = 0,5$ - where the shear plane passes through the unthreaded portion of the bolt (A is the gross cross section of the bolt): $\alpha_v = 0,6$	$F_{v,Rd} = \frac{0,6 f_{ur} A_0}{\gamma_{M2}}$
Bearing resistance ^{1), 2), 3)}	$F_{b,Rd} = \frac{k_1 a_b f_u d t}{\gamma_{M2}}$ where α_d is the smallest of α_d; $\frac{f_{ub}}{f_u}$ or 1,0; in the direction of load transfer: - for end bolts: $\alpha_d = \frac{e_1}{3d_0}$; for inner bolts: $\alpha_d = \frac{p_1}{3d_0} - \frac{1}{4}$ perpendicular to the direction of load transfer: - for edge bolts: k_1 is the smallest of $2,8 \frac{e_2}{d_0} - 1,7$ or 2,5 - for inner bolts: k_1 is the smallest of $1,4 \frac{p_2}{d_0} - 1,7$ or 2,5	
Tension resistance ²⁾	$F_{t,Rd} = \frac{k_2 f_{ub} A_s}{\gamma_{M2}}$ where $k_2 = 0,63$ for countersunk bolt, otherwise $k_2 = 0,9$.	$F_{t,Rd} = \frac{0,6 f_{ur} A_0}{\gamma_{M2}}$
Punching shear resistance	$B_{p,Rd} = 0,6 \pi d_m t_p f_u / \gamma_{M2}$	No check needed
Combined shear and tension	$\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}} + \frac{F_{t,Ed}}{1,4 F_{t,Rd}} \leq 1,0$	
¹⁾ The bearing resistance $F_{b,Rd}$ for bolts - in oversized holes is 0,8 times the bearing resistance for bolts in normal holes. - in slotted holes, where the longitudinal axis of the slotted hole is perpendicular to the direction of the force transfer, is 0,6 times the bearing resistance for bolts in round, normal holes. ²⁾ For countersunk bolt: - the bearing resistance $F_{b,Rd}$ should be based on a plate thickness t equal to the thickness of the connected plate minus half the depth of the countersinking. - for the determination of the tension resistance $F_{t,Rd}$ the angle and depth of countersinking should conform with 1.2.4 Reference Standards: Group 4, otherwise the tension resistance $F_{t,Rd}$ should be adjusted accordingly. ³⁾ When the load on a bolt is not parallel to the edge, the bearing resistance may be verified separately for the bolt load components parallel and normal to the end.		

Tabel 3.4 – Regningsmæssig bæreevne af forskydnings- og/eller trækpåvirkede samlingselementer

Brudform	Bolte	Nitter
Overklipningsbæreevne pr. forskydningsplan	$F_{v,Rd} = \frac{\alpha_v f_{ub} A}{\gamma_{M2}}$ – hvor forskydningsplanet går gennem boltens gevinddel (A er boltens spændingsareal, A_s): – for klasse 4.6, 5.6 og 8.8: $\alpha_v = 0,6$ – for klasse 4.8, 5.8, 6.8 og 10.9: $\alpha_v = 0,5$ – hvor forskydningsplanet går gennem boltens skaftdel uden gevind (A er boltens bruttotværsnit): $\alpha_v = 0,6$	$F_{v,Rd} = \frac{0,6 f_{ur} A_0}{\gamma_{M2}}$
Hulrandsbæreevne ^{1), 2), 3)}	$F_{b,Rd} = \frac{k_1 \alpha_b f_u d t^{DK1)}}{\gamma_{M2}}$ hvor α_b er den mindste af α_d; $\frac{f_{ub}}{f_u}$ eller 1,0 i kraftens retning: – for endebolte: $\alpha_d = \frac{e_1}{3d_0}$; for indre bolte: $\alpha_d = \frac{p_1}{3d_0} - \frac{1}{4}$ vinkelret på kraftens retning: – for kantbolte: k_1 er den mindste af $2,8 \frac{e_2}{d_0} - 1,7$ eller 2,5 – for indre bolte: k_1 er den mindste af $1,4 \frac{p_2}{d_0} - 1,7$ eller 2,5	
Trækbæreevne ²⁾	$F_{t,Rd} = \frac{k_2 f_{ub} A_s}{\gamma_{M2}}$ hvor ellers $k_2 = 0,63$ for undersænkede bolte, $k_2 = 0,9$.	$F_{t,Rd} = \frac{0,6 f_{ur} A_0}{\gamma_{M2}}$
Gennemlokningsbæreevne	$B_{p,Rd} = 0,6 \pi d_m t_p f_u / \gamma_{M2}$	Kontrol er ikke nødvendig
Kombineret forskydning og træk	$\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}} + \frac{F_{t,Ed}}{1,4 F_{t,Rd}} \leq 1,0$	

1) Hulrandsbæreevnen, $F_{b,Rd}$, for bolte:

- i huller i overstørrelse er 0,8 gange hulrandsbæreevnen for bolte i normale huller,
- i aflange huller, hvor hullets længdeakse er vinkelret på kraftens retning, er 0,6 gange hulrandsbæreevnen for bolte i runde, normale huller.

2) For undersænkede bolte:

- skal hulrandsbæreevnen, $F_{b,Rd}$, baseres på en pladetykkelse, t , lig med tykkelsen af den fastgjorte plade minus den halve undersænkedybde.
- for bestemmelse af trækbæreevnen, $F_{t,Rd}$, bør vinklen og undersænkdybden være i overensstemmelse med 1.2.4 Referencestandarder: Gruppe 4, i andre tilfælde justeres trækbæreevnen, $F_{t,Rd}$, tilsvarende.

3) Når lasten på en bolt ikke er parallel med pladekanten, kan hulrandsbæreevnen eftervises separat for de boltelastkomponenter, der er parallelle med og vinkelret på enden af pladen.

DK1) Der er en fejl i den engelske formel, hvor a bør være α . Dette er rettet i den danske udgave.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

3.6.2 Injection bolts

3.6.2.1 General

- (1) Injection bolts may be used as an alternative to ordinary bolts and rivets for category A, B and C connections specified in 3.4.
- (2) Fabrication and erection details for injection bolts are given in 1.2.7 Reference Standards: Group 7.

3.6.2.2 Design resistance

- (1) The design method given in 3.6.2.2(2) to 3.6.2.2(6) should be used for connections with injection bolts of class 8.8 or 10.9. Bolt assemblies should conform with the requirements given in 1.2.4 Reference Standards: Group 4, but see 3.6.2.2(3) for when preloaded bolts are used.
- (2) The design ultimate shear load of any bolt in a Category A connection should not exceed the smaller of the following: the design shear resistance of the bolt as obtained from 3.6 and 3.7; the design bearing resistance of the resin as obtained from 3.6.2.2(5).
- (3) Preloaded injection bolts should be used for category B and C connections, for which preloaded bolt assemblies in accordance with 3.1.2(1) should be used.
- (4) The design serviceability shear load of any bolt in a category B connection and the design ultimate shear load of any bolt in a category C connection should not exceed the design slip resistance of the bolt as obtained from 3.9 at the relevant limit state plus the design bearing resistance of the resin as obtained from 3.6.2.2(5) at the relevant limit state. In addition the design ultimate shear load of a bolt in a category B or C connection should not exceed either the design shear resistance of the bolt as obtained from 3.6, nor the design bearing resistance of the bolt as obtained from 3.6 and 3.7.
- (5) The design bearing resistance of the resin, $F_{b,Rd,resin}$, may be determined according to the following equation:

$$F_{b,Rd,resin} = \frac{k_t k_s d t_{b,resin} \beta f_{b,resin}}{\gamma_{M4}} \quad \dots (3.4)$$

where:

$F_{b,Rd,resin}$ is the bearing strength of an injection bolt

β is a coefficient depending of the thickness ratio of the connected plates as given in Table 3.5 and Figure 3.5

$f_{b,resin}$ is the bearing strength of the resin to be determined according to the 1.2.7 Reference Standards: Group 7.

$t_{b,resin}$ is the effective bearing thickness of the resin, given in Table 3.5

k_t is 1,0 for serviceability limit state (long duration)
is 1,2 for ultimate limit state

k_s is taken as 1,0 for holes with normal clearances or (1,0 - 0,1 m), for oversized holes

m is the difference (in mm) between the normal and oversized hole dimensions. In the case of short slotted holes as specified in 1.2.7 Reference Standards: Group 7, $m = 0,5 \cdot$ (the difference (in mm) between the hole length and width).

- (6) When calculating the bearing resistance of a bolt with a clamping length exceeding $3d$, a value of not more than $3d$ should be taken to determine the effective bearing thickness $t_{b,resin}$ (see Figure 3.6).

3.6.2 Injektionsbolte**3.6.2.1 Generelt**

(1) Injektionsbolte kan anvendes som et alternativ til almindelige bolte og nitter for kategori A-, B- og C-samlinger specificeret i 3.4.

(2) Fremstillings- og udførelsesdetaljer for injektionsbolte er anført i 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7.

3.6.2.2 Regningsmæssig bæreevne

(1) Den beregningsmetode, der er angivet i 3.6.2.2(2) til 3.6.2.2(6) skal anvendes til samlinger med injektionsbolte af klasse 8.8 eller 10.9. Boltesamlinger skal opfylde kravene i 1.2.4 Referencestandarder: Gruppe 4, se dog 3.6.2.2(3) for tilfælde, hvor der anvendes forspændte bolte.

(2) Den regningsmæssige forskydningslast på en bolt i en kategori A-samling må ikke overstige den mindste af følgende: boltens regningsmæssige overklipningsbæreevne efter 3.6 og 3.7; kunstharpiksens regningsmæssige hulrandsbæreevne efter 3.6.2.2(5).

(3) Forspændte injektionsbolte kan anvendes til kategori B- og C-samlinger, og der bør da benyttes forspændte boltesamlinger i overensstemmelse med 3.1.2(1).

(4) Den regningsmæssige forskydningslast i anvendelsesgrænsetilstanden på en bolt i en kategori B-samling og den regningsmæssige forskydningslast i brudgrænsetilstanden på en bolt i en kategori C-samling må ikke overstige boltens regningsmæssige friktionsmodstand efter 3.9 i den relevante grænsetilstand plus kunstharpiksens regningsmæssige hulrandsbæreevne efter 3.6.2.2(5) i den relevante grænsetilstand. Derudover må en bolts regningsmæssige forskydningslast i brudgrænsetilstanden i en kategori B- eller C-samling hverken overstige boltens regningsmæssige overklipningsbæreevne efter 3.6 eller boltens regningsmæssige hulrandsbæreevne efter 3.6 og 3.7.

(5) Kunstharpiksens regningsmæssige hulrandsbæreevne, $F_{b,Rd,resin}$, kan bestemmes af følgende:

$$F_{b,Rd,resin} = \frac{k_t k_s d t_{b,resin} \beta f_{b,resin}}{\gamma_{M4}} \quad \dots (3.4)$$

hvor:

$F_{b,Rd,resin}$ er en injektionsbolts hulrandsbæreevne

β er en koefficient, der afhænger af tykkelsesforholdet mellem de samlede plader som anført i tabel 3.5 og figur 3.5

$f_{b,resin}$ er hulrandsstyrken af den kunstharpiks, der skal fastlægges i overensstemmelse med 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7.

$t_{b,resin}$ er kunstharpiksens effektive hulrandstykkelse angivet i tabel 3.5

k_t er 1,0 for anvendelsesgrænsetilstanden (lang varighed)

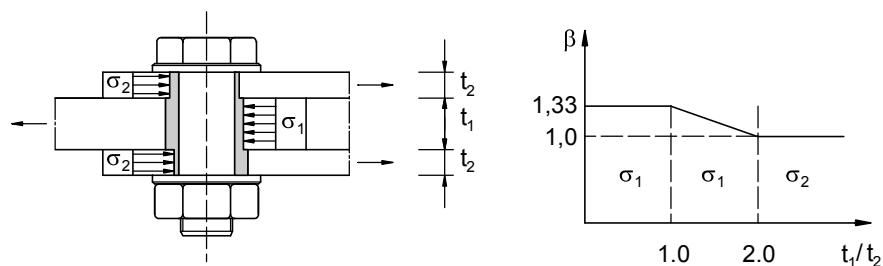
er 1,2 for brudgrænsetilstanden

k_s er 1,0 for huller med normal frigang eller (1,0 - 0,1 m) for huller i overstørrelse

m er forskellen (i mm) mellem dimensionerne af normale huller og huller i overstørrelse. I tilfælde af korte aflange huller som specificeret i 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7, er $m = 0,5 \cdot$ (forskellen (i mm) mellem hullets længde og bredde).

(6) Ved beregning af hulrandsbæreevnen af en bolt med en klemlængde over $3d$ bør der anvendes en værdi på ikke over $3d$ til bestemmelse af den effektive hulrandstykkelse, $t_{b,resin}$, (se figur 3.6).

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Figure 3.5: Factor β as a function of the thickness ratio of the connected platesTable 3.5: Values of β and $t_{b,resin}$

t_1 / t_2	β	$t_{b,resin}$
$\geq 2,0$	1,0	$2 t_2 \leq 1,5 d$
$1,0 < t_1 / t_2 < 2,0$	$1,66 - 0,33 (t_1 / t_2)$	$t_1 \leq 1,5 d$
$\leq 1,0$	1,33	$t_1 \leq 1,5 d$

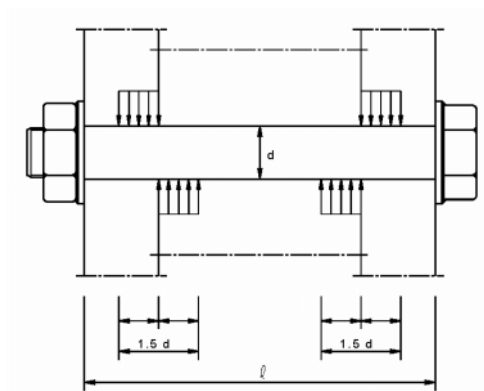


Figure 3.6: Limiting effective length for long injection bolts

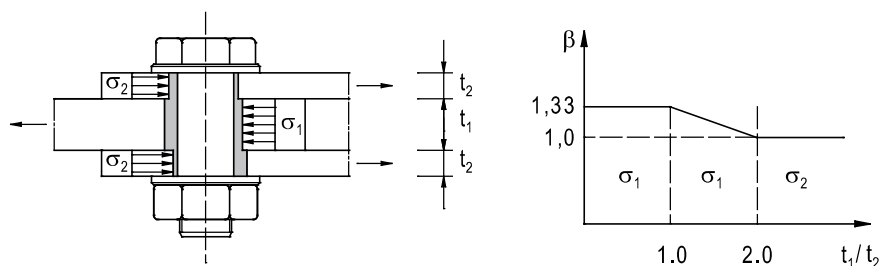
3.7 Group of fasteners

- (1) The design resistance of a group of fasteners may be taken as the sum of the design bearing resistances $F_{b,Rd}$ of the individual fasteners provided that the design shear resistance $F_{v,Rd}$ of each individual fastener is greater than or equal to the design bearing resistance $F_{b,Rd}$. Otherwise the design resistance of a group of fasteners should be taken as the number of fasteners multiplied by the smallest design resistance of any of the individual fasteners.

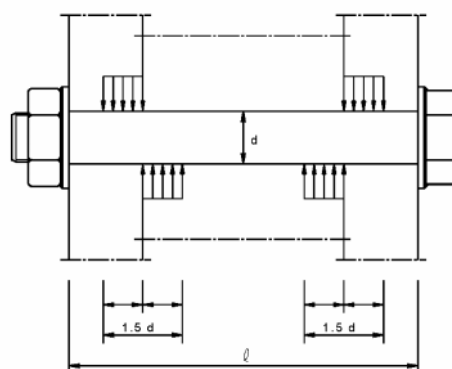
3.8 Long joints

- (1) Where the distance L_j between the centres of the end fasteners in a joint, measured in the direction of force transfer (see Figure 3.7), is more than $15 d$, the design shear resistance $F_{v,Rd}$ of all the fasteners calculated according to Table 3.4 should be reduced by multiplying it by a reduction factor β_{Lf} , given by:

$$\beta_{Lf} = 1 - \frac{L_j - 15d}{200d} \quad \dots (3.5)$$

Figur 3.5 – Faktor β som en funktion af de samlede pladers tykkelsesforholdTabel 3.5 – Værdier af β og $t_{b,resin}$

t_1/t_2	β	$t_{b,resin}$
$\geq 2,0$	1,0	$2 t_2 \leq 1,5 d$
$1,0 < t_1/t_2 < 2,0$	$1,66 - 0,33 (t_1/t_2)$	$t_1 \leq 1,5 d$
$\leq 1,0$	1,33	$t_1 \leq 1,5 d$



Figur 3.6 – Begrænsning af den effektive længde for lange injektionsbolte

3.7 Gruppe af samlingselementer

(1) Den regningsmæssige bæreevne af en gruppe af samlingselementer kan sættes til summen af hvert samlingselements regningsmæssige hulrandsbæreevne, $F_{b,Rd}$, forudsat at hvert samlingselements regningsmæssige overlappingsbæreevne, $F_{v,Rd}$, er større end eller lig med den regningsmæssige hulrandsbæreevne, $F_{b,Rd}$. Ellers skal den regningsmæssige bæreevne af en gruppe af samlingselementer sættes til antallet af samlingselementer multipliceret med bæreevnen af samlingselementet med den mindste regningsmæssige bæreevne.

3.8 Lange samlinger

(1) Når afstanden L_j mellem centre af endesamlingselementer i en samling målt i kraftens regning (se figur 3.7) er større end $15 d$, bør alle samlingselementers samlede regningsmæssige overlappingsbæreevne, $F_{v,Rd}$, beregnet i henhold til tabel 3.4 reduceres ved at multiplicere bæreevnen med en faktor β_{Lf} , givet ved:

$$\beta_{Lf} = 1 - \frac{L_j - 15d}{200d} \quad \dots (3.5)$$

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

but $\beta_{Lf} \leq 1,0$ and $\beta_{Lf} \geq 0,75$

- (2) The provision in 3.8(1) does not apply where there is a uniform distribution of force transfer over the length of the joint, e.g. the transfer of shear force between the web and the flange of a section.

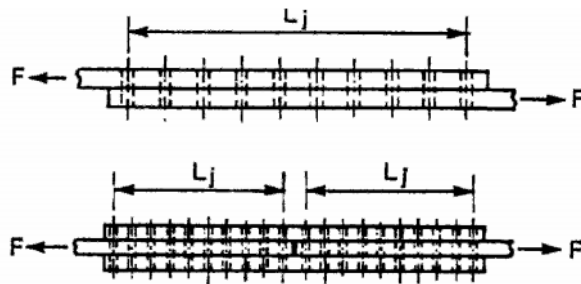


Figure 3.7: Long joints

3.9 Slip-resistant connections using 8.8 or 10.9 bolts

3.9.1 Design Slip resistance

- (1) The design slip resistance of a preloaded class 8.8 or 10.9 bolt should be taken as:

$$F_{s,Rd} = \frac{k_s n \mu}{\gamma_{M3}} F_{p,C} \quad \dots (3.6)$$

where:

k_s is given in Table 3.6

n is the number of the friction surfaces

μ is the slip factor obtained either by specific tests for the friction surface in accordance with 1.2.7 Reference Standards: Group 7 or when relevant as given in Table 3.7.

- (2) For class 8.8 and 10.9 bolts conforming with 1.2.4 Reference Standards: Group 4, with controlled tightening in conformity with 1.2.7 Reference Standards: Group 7, the preloading force $F_{p,C}$ to be used in equation (3.6) should be taken as:

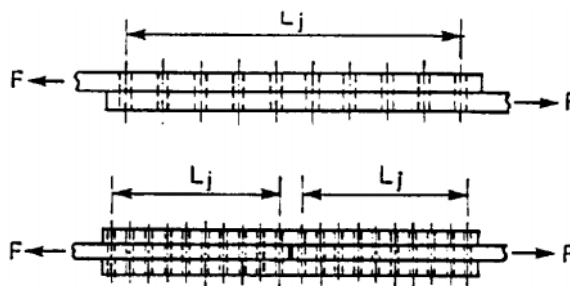
$$F_{p,C} = 0,7 f_{ub} A_s \quad \dots (3.7)$$

Table 3.6: Values of k_s

Description	k_s
Bolts in normal holes.	1,0
Bolts in either oversized holes or short slotted holes with the axis of the slot perpendicular to the direction of load transfer.	0,85
Bolts in long slotted holes with the axis of the slot perpendicular to the direction of load transfer.	0,7
Bolts in short slotted holes with the axis of the slot parallel to the direction of load transfer.	0,76
Bolts in long slotted holes with the axis of the slot parallel to the direction of load transfer.	0,63

men $\beta_{Lf} \leq 1,0$ og $\beta_{Lf} \geq 0,75$

(2) Bestemmelsen i 3.8(1) gælder ikke, når kraftoverførslen er jævnt fordelt over samlingens længde fx overførsel af forskydningskraft mellem en profils krop og flange.



Figur 3.7 – Lange samlinger

3.9 Friktionssamlinger med 8.8 eller 10.9 bolte

3.9.1 Regningsmæssig friktionsbæreevne

(1) Den regningsmæssige friktionsbæreevne af en forspændt bolt af klasse 8.8 eller 10.9 bør sættes til:

$$F_{s,Rd} = \frac{k_s n \mu}{\gamma_{M3}} F_{p,C} \quad \dots (3.6)$$

hvor:

k_s er angivet i tabel 3.6

n er antallet af friktionsflader

μ er friktionskoefficienten bestemt enten ved specifikke prøvninger af friktionsfladen i overensstemmelse med 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7 eller, hvor det er relevant, som angivet i tabel 3.7.

(2) For bolte af klasse 8.8 og 10.9 i overensstemmelse med 1.2.4 Referencestandarder: Gruppe 4 med kontrolleret tilspænding i overensstemmelse med 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7 sættes forspændingskraften, $F_{p,C}$, der skal anvendes i ligning (3.6), til:

$$F_{p,C} = 0,7 f_{ub} A_s \quad \dots (3.7)$$

Tabel 3.6 – Værdier af k_s

Beskrivelse	k_s
Bolte i normale huller.	1,0
Bolte i huller i overstørrelse eller i korte aflange huller med hullets akse vinkelret på kraftens retning.	0,85
Bolte i lange aflange huller med hullets akse vinkelret på kraftens retning.	0,7
Bolte i korte aflange huller med hullets akse parallelt med kraftens retning.	0,76
Bolte i lange aflange huller med hullets akse parallelt med kraftens retning.	0,63

Table 3.7: Slip factor, μ , for pre-loaded bolts

Class of friction surfaces (see 1.2.7 Reference Standard: Group 7)	Slip factor μ
A	0,5
B	0,4
C	0,3
D	0,2
NOTE 1: The requirements for testing and inspection are given in 1.2.7 Reference Standards: Group 7. NOTE 2: The classification of any other surface treatment should be based on test specimens representative of the surfaces used in the structure using the procedure set out in 1.2.7 Reference Standards: Group 7. NOTE 3: The definitions of the class of friction surface are given in 1.2.7 Reference Standards: Group 7. NOTE 4: With painted surface treatments a loss of pre-load may occur over time.	

3.9.2 Combined tension and shear

- (1) If a slip-resistant connection is subjected to an applied tensile force, $F_{t,Ed}$ or $F_{t,Ed,ser}$, in addition to the shear force, $F_{v,Ed}$ or $F_{v,Ed,ser}$, tending to produce slip, the design slip resistance per bolt should be taken as follows:

for a category B connection:
$$F_{s,Rd,ser} = \frac{k_s n \mu (F_{p,C} - 0,8 F_{t,Ed,ser})}{\gamma_{M3,ser}} \quad \dots (3.8a)$$

for a category C connection:
$$F_{s,Rd} = \frac{k_s n \mu (F_{p,C} - 0,8 F_{t,Ed})}{\gamma_{M3}} \quad \dots (3.8b)$$

- (2) If, in a moment connection, a contact force on the compression side counterbalances the applied tensile force no reduction in slip resistance is required.

3.9.3 Hybrid connections

- (1) As an exception to 2.4(3), preloaded class 8.8 and 10.9 bolts in connections designed as slip-resistant at the ultimate limit state (Category C in 3.4) may be assumed to share load with welds, provided that the final tightening of the bolts is carried out after the welding is complete.

3.10 Deductions for fastener holes

3.10.1 General

- (1) Deduction for holes in the member design should be made according to EN 1993-1-1.

Tabel 3.7 – Friktionskoefficient, μ , for forspændte bolte

Klasse af friktionsflade (se 1.2.7 Referencestandard: Gruppe 7)	Friktionskoefficient μ
A	0,5
B	0,4
C	0,3
D	0,2

NOTE 1 – Kravene til prøvning og inspektion er angivet i 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7.

NOTE 2 – En eventuel anden overfladebehandling bør klassificeres på grundlag af prøvelegemer, der er repræsentative for den overflade, som anvendes i konstruktionen, ved hjælp af proceduren i 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7.

NOTE 3 – Definitionerne af klasser af friktionsflader er indeholdt i 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7.

NOTE 4 – For malede overfladebehandlinger kan der forekomme tab af forspænding over tid.

3.9.2 Kombineret træk og forskydning

(1) Hvis en friktionssamling påvirkes af en trækraft, $F_{t,Ed}$ eller $F_{t,Ed,ser}$, foruden forskydningskraften, $F_{v,Ed}$ eller $F_{v,Ed,ser}$, som kan forårsage glidning, skal den regningsmæssige friktionsmodstand pr. bolt sættes til følgende:

$$\text{for en kategori B-samling: } F_{s,Rd,ser} = \frac{k_s n \mu (F_{p,C} - 0,8 F_{t,Ed,ser})}{\gamma_{M3,ser}} \quad \dots (3.8a)$$

$$\text{for en kategori C-samling: } F_{s,Rd} = \frac{k_s n \mu (F_{p,C} - 0,8 F_{t,Ed})}{\gamma_{M3}} \quad \dots (3.8b)$$

(2) Hvis en kontaktkraft på tryksiden i en momentsamling opvejer den påførte trækraft, er reduktion af friktionsmodstanden ikke nødvendig.

3.9.3 Hybridsamlinger

(1) Som en undtagelse til 2.4(3) kan forspændte bolte af klasse 8.8 og 10.9 i samlinger beregnet som friktionssamlinger i brudgrænsetilstanden (kategori C i 3.4) antages at optage lasten sammen med svejsesømme, forudsat at den endelige tilspænding af boltene er udført efter endt svejsning.

3.10 Fradrag for huller til samlingselementer**3.10.1 Generelt**

(1) Fradrag for huller i beregningen af elementet foretages i overensstemmelse med EN 1993-1-1.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

3.10.2 Design for block tearing

- (1) Block tearing consists of failure in shear at the row of bolts along the shear face of the hole group accompanied by tensile rupture along the line of bolt holes on the tension face of the bolt group. Figure 3.8 shows block tearing.

- (2) For a symmetric bolt group subject to concentric loading the design block tearing resistance, $V_{eff,1,Rd}$ is given by:

$$V_{eff,1,Rd} = f_u A_{nt} / \gamma_{M2} + (1 / \sqrt{3}) f_y A_{nv} / \gamma_{M0} \quad \dots (3.9)$$

where:

A_{nt} is net area subjected to tension;

A_{nv} is net area subjected to shear.

- (3) For a bolt group subject to eccentric loading the design block shear tearing resistance $V_{eff,2,Rd}$ is given by:

$$V_{eff,2,Rd} = 0,5 f_u A_{nt} / \gamma_{M2} + (1 / \sqrt{3}) f_y A_{nv} / \gamma_{M0} \quad \dots (3.10)$$

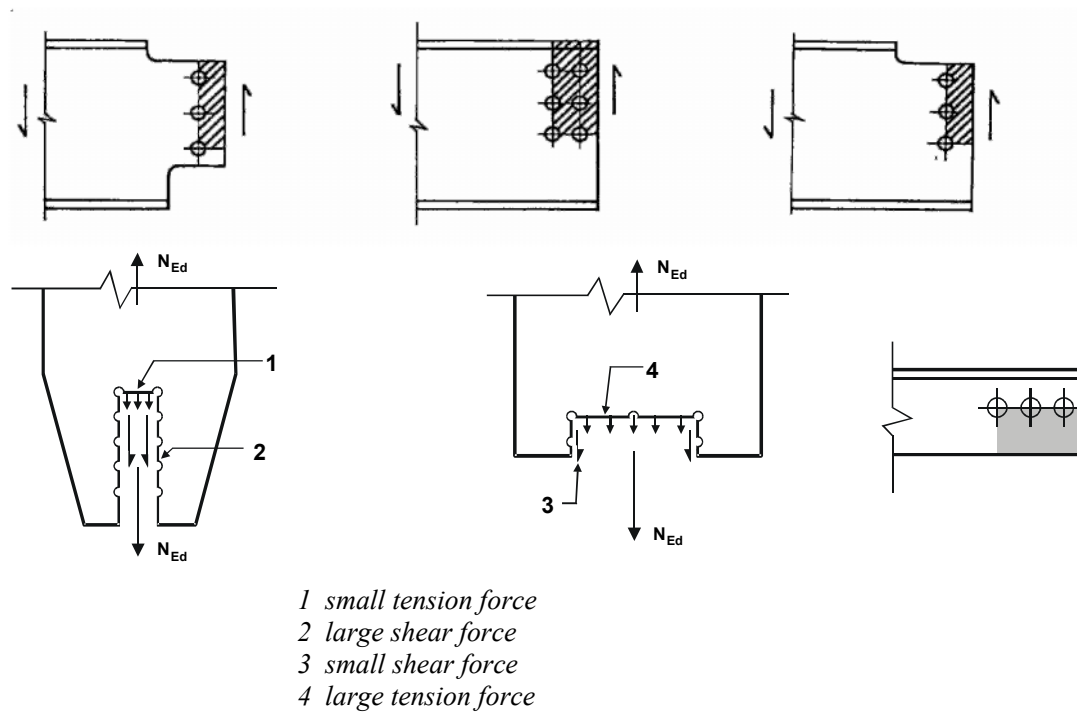


Figure 3.8: Block tearing

3.10.2 Blokforskydningsbæreevne

(1) Blokforskydning består i forskydningsbrud i rækken af bolte langs hele hulgruppens forskydningspåvirkede side ledsaget af trækbrud langs linjen af boltehuller på den trækpåvirkede side af boltegruppen. Figur 3.8 viser blokforskydning.

(2) For en symmetrisk boltegruppe, der påvirkes af koncentrisk last, er den regningsmæssige blokforskydningsbæreevne, $V_{\text{eff},1,\text{Rd}}$, givet ved:

$$V_{\text{eff},1,\text{Rd}} = f_u A_{\text{nt}}/\gamma_{\text{M}2} + (1/\sqrt{3}) f_y A_{\text{nv}}/\gamma_{\text{M}0} \quad \dots (3.9)$$

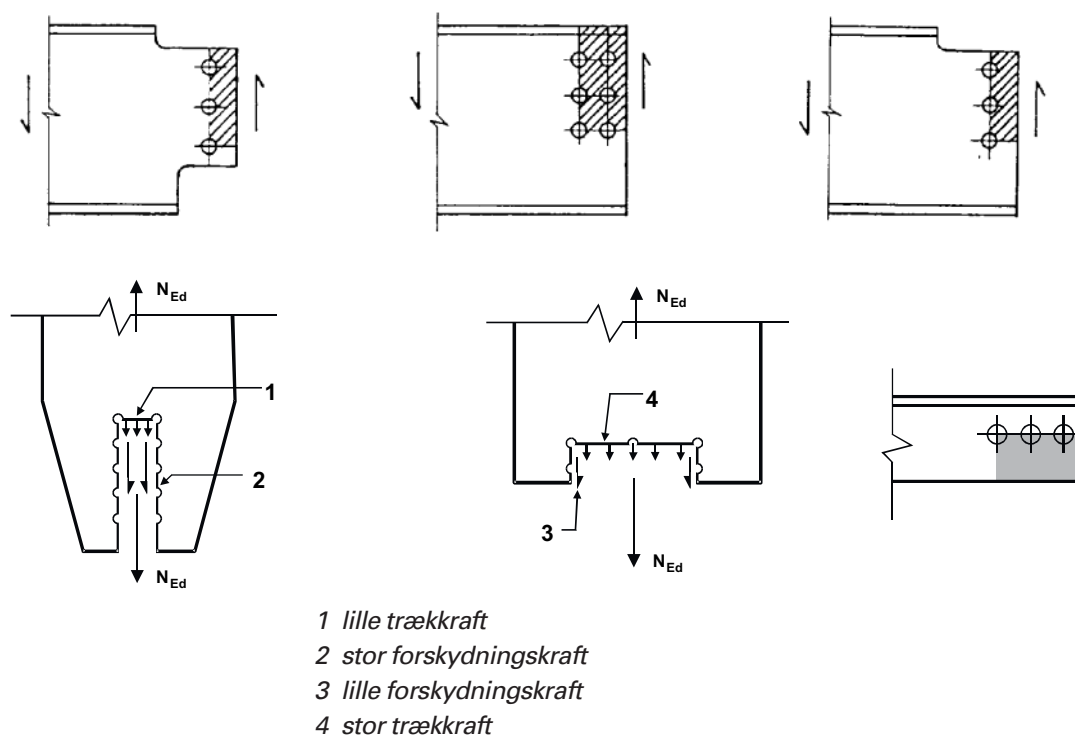
hvor:

A_{nt} er det trækpåvirkede nettoareal

A_{nv} er det forskydningspåvirkede nettoareal.

(3) For en boltegruppe, der påvirkes af excentrisk last, er den regningsmæssige blokforskydningsbæreevne, $V_{\text{eff},2,\text{Rd}}$, givet ved:

$$V_{\text{eff},2,\text{Rd}} = 0,5 f_u A_{\text{nt}}/\gamma_{\text{M}2} + (1/\sqrt{3}) f_y A_{\text{nv}}/\gamma_{\text{M}0} \quad \dots (3.10)$$



Figur 3.8 – Blokforskydning

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

3.10.3 Angles connected by one leg and other unsymmetrically connected members in tension

- (1) The eccentricity in joints, see 2.7(1), and the effects of the spacing and edge distances of the bolts, should be taken into account in determining the design resistance of:
- unsymmetrical members;
 - symmetrical members that are connected unsymmetrically, such as angles connected by one leg.
- (2) A single angle in tension connected by a single row of bolts in one leg, see Figure 3.9, may be treated as concentrically loaded over an effective net section for which the design ultimate resistance should be determined as follows:

with 1 bolt:

$$N_{u,Rd} = \frac{2,0(e_2 - 0,5d_0)t f_u}{\gamma_{M2}} \quad \dots (3.11)$$

with 2 bolts:

$$N_{u,Rd} = \frac{\beta_2 A_{net} f_u}{\gamma_{M2}} \quad \dots (3.12)$$

with 3 or more bolts:

$$N_{u,Rd} = \frac{\beta_3 A_{net} f_u}{\gamma_{M2}} \quad \dots (3.13)$$

where:

β_2 and β_3 are reduction factors dependent on the pitch p_1 as given in Table 3.8. For intermediate values of p_1 the value of β may be determined by linear interpolation;

A_{net} is the net area of the angle. For an unequal-leg angle connected by its smaller leg, A_{net} should be taken as equal to the net section area of an equivalent equal-leg angle of leg size equal to that of the smaller leg.

Table 3.8: Reduction factors β_2 and β_3

Pitch	p_1	$\leq 2,5 d_0$	$\geq 5,0 d_0$
2 bolts	β_2	0,4	0,7
3 bolts or more	β_3	0,5	0,7

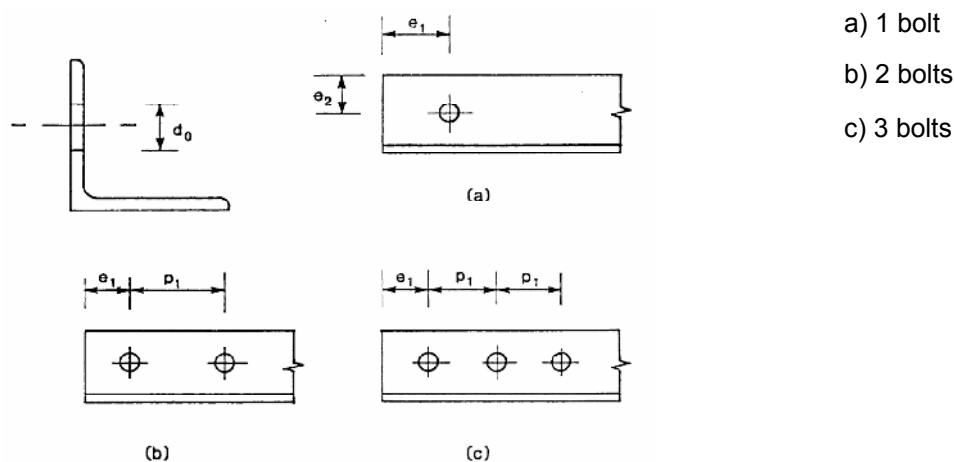


Figure 3.9: Angles connected by one leg

3.10.3 Vinkelprofiler fastgjort ved én flig og andre trækpåvirkede ikke-symmetrisk fastgjorte elementer

(1) Excentriciteten i samlinger, se 2.7(1), og virkningerne af boltenes indbyrdes afstand og kantafstand skal tages i betragtning ved bestemmelse af den regningsmæssige bæreevne af:

- ikke-symmetriske elementer
- symmetriske elementer, der er usymmetrisk fastgjort, fx vinkelprofiler fastgjort ved én flig.

(2) Et enkelt trækpåvirket vinkelprofil fastgjort med en enkelt række bolte i den ene flig, se figur 3.9, kan behandles som værende koncentrisk belastet over et effektivt nettotværsnit, hvis regningsmæssige bæreevne bestemmes på følgende måde:

$$\text{med 1 bolt:} \quad N_{u,Rd} = \frac{2,0(e_2 - 0,5d_0) t f_u}{\gamma_{M2}} \quad \dots (3.11)$$

$$\text{med 2 bolte:} \quad N_{u,Rd} = \frac{\beta_2 A_{\text{net}} f_u}{\gamma_{M2}} \quad \dots (3.12)$$

$$\text{med 3 eller flere bolte:} \quad N_{u,Rd} = \frac{\beta_3 A_{\text{net}} f_u}{\gamma_{M2}} \quad \dots (3.13)$$

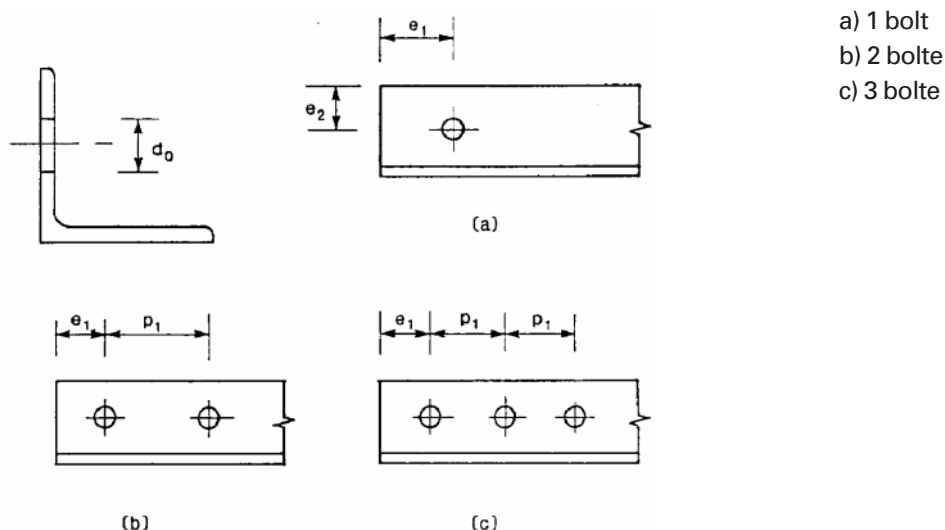
hvor:

β_2 og β_3 er reduktionsfaktorer afhængigt af delingen, p_1 , som angivet i tabel 3.8. For mellemliggende værdier af p_1 kan værdien af β bestemmes ved lineær interpolation.

A_{net} er vinkelprofillets nettoareal. For et uligeffliget vinkelprofil forbundet ved den smalleste flig sættes A_{net} lig med nettotværsnitsarealet af et ækvivalent ligeffliget vinkelprofil, hvis flige har samme bredde som den smalleste flig.

Tabel 3.8 – Reduktionsfaktor β_2 og β_3

Deling	p_1	$\leq 2,5 d_0$	$\geq 5,0 d_0$
2 bolte	β_2	0,4	0,7
3 eller flere bolte	β_3	0,5	0,7



Figur 3.9 – Vinkelprofiler fastgjort ved én flig

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

3.10.4 Lug angles

- (1) The Lug angle shown in Figure 3.10 connects angle members and their fasteners to a gusset or other supporting part and should be designed to transmit a force 1,2 times the force in the outstand of the angle connected.
- (2) The fasteners connecting the lug angle to the outstand of the angle member should be designed to transmit a force 1,4 times the force in the outstand of the angle member.
- (3) Lug angles connecting a channel or a similar member should be designed to transmit a force 1,1 times the force in the channel flanges to which they are attached.
- (4) The fasteners connecting the lug angle to the channel or similar member should be designed to transmit a force 1,2 times the force in the channel flange which they connect.
- (5) In no case should less than two bolts or rivets be used to attach a lug angle to a gusset or other supporting part.
- (6) The connection of a lug angle to a gusset plate or other supporting part should terminate at the end of the member connected. The connection of the lug angle to the member should run from the end of the member to a point beyond the direct connection of the member to the gusset or other supporting part.

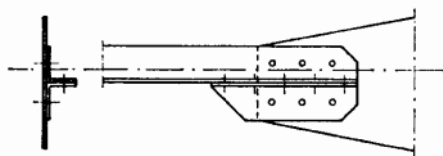


Figure 3.10: Lug angles

3.11 Prying forces

- (1) Where fasteners are required to carry an applied tensile force, they should be designed to resist the additional force due to prying action, where this can occur.

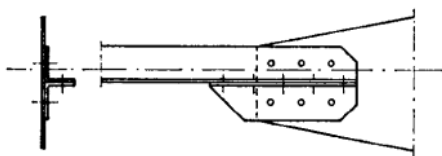
NOTE: The rules given in 6.2.4 implicitly account for prying forces.

3.12 Distribution of forces between fasteners at the ultimate limit state

- (1) When a moment is applied to a joint, the distribution of internal forces may be either linear (i.e. proportional to the distance from the centre of rotation) or plastic, (i.e. any distribution that is in equilibrium is acceptable provided that the resistances of the components are not exceeded and the ductility of the components is sufficient).
- (2) The elastic linear distribution of internal forces should be used for the following:
 - when bolts are used creating a category C slip-resistant connection,
 - in shear connections where the design shear resistance $F_{v,Rd}$ of a fastener is less than the design bearing resistance $F_{b,Rd}$,
 - where connections are subjected to impact, vibration or load reversal (except wind loads).
- (3) When a joint is loaded by a concentric shear only, the load may be assumed to be uniformly distributed amongst the fasteners, provided that the size and the class of fasteners is the same.

3.10.4 Vinkellasker

- (1) Vinkellasken vist i figur 3.10 fastgør vinklelementer og deres samlingselementer til en knudeplade eller en anden understøttende del og dimensioneres til at overføre en kraft på 1,2 gange kraften i den udragende del af det fastgjorte vinkelprofil.
- (2) De samlingselementer, der fastgør vinkellasken til den udragende del af vinkelprofilelementet, dimensioneres til at overføre en kraft på 1,4 gange kraften i den udragende del af vinkelprofilet.
- (3) Vinkellasker i et U-profil eller et lignende element dimensioneres til at overføre en kraft på 1,1 gange kraften i den profilflange, de er fastgjort til.
- (4) De samlingselementer, der fastgør vinkellasken til U-profilet eller et lignende element, dimensioneres til at overføre en kraft på 1,2 gange kraften i den profilflange, de forbinder.
- (5) Der må ikke i noget tilfælde anvendes færre end to bolte eller nitter til at fastgøre en vinkellasker til en knudeplade eller en anden understøttende del.
- (6) Fastgørelsen af en vinkellasker til en knudeplade eller en anden understøttende del afsluttes ved enden af det tilsluttede element. Fastgørelsen af vinkellasken til elementet bør gå fra enden af elementet til et punkt ud over elementets direkte forbindelse til knudepladen eller en anden understøttende del.



Figur 3.10 – Vinkellasker

3.11 Modholdskræfter

- (1) Hvor der kræves samlingselementer for at optage en påført trækraft, skal disse dimensioneres til også at optage tillægskraften fra eventuelle modholdskræfter.

NOTE – Reglerne i 6.3.4 tager implicit hensyn til modholdskræfter.

3.12 Fordeling af kræfter mellem samlingselementer i brudgrænsetilstanden

- (1) Når en samling påføres et moment, kan fordelingen af snitkræfter være enten lineær (dvs. proportional med afstanden fra rotationscentret) eller plastisk (dvs. en hvilken som helst fordeling i ligevægt kan accepteres, forudsat at komponenternes bæreevne ikke overskrides, og at komponenternes har tilstrækkelig sejhed).
- (2) Den elastisk lineære fordeling af snitkræfter anvendes i følgende tilfælde:
 - når der anvendes bolte i en kategori C-friktionssamling
 - i forskydningssamlinger, hvor et samlingselements regningsmæssige overklipningsbæreevne, $F_{v,Rd}$, er mindre end den regningsmæssige hulrandsbæreevne, $F_{b,Rd}$
 - hvor samlinger påvirkes af stød, svingende og/eller skiftende last (undtagen vindlast).
- (3) Når en samling kun påvirkes af koncentrisk forskydning, kan lasten antages at være jævnt fordelt mellem samlingselementerne, forudsat at samlingselementerne er af samme størrelse og klasse.

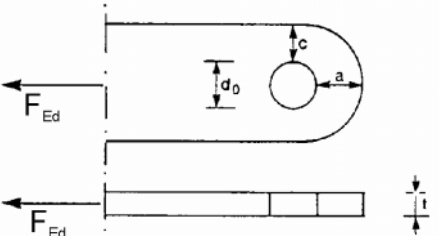
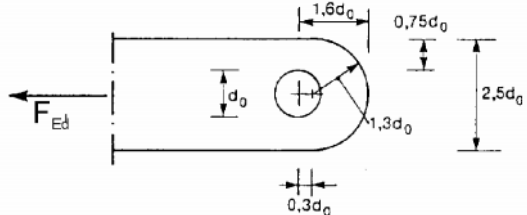
EN 1993-1-8 : 2005 (E)

3.13 Connections made with pins

3.13.1 General

- (1) Wherever there is a risk of pins becoming loose, they should be secured.
- (2) Pin connections in which no rotation is required may be designed as single bolted connections, provided that the length of the pin is less than 3 times the diameter of the pin, see 3.6.1. For all other cases the method given in 3.13.2 should be followed.
- (3) In pin-connected members the geometry of the unstiffened element that contains a hole for the pin should satisfy the dimensional requirements given in Table 3.9.

Table 3.9: Geometrical requirements for pin ended members

<u>Type A:</u>	Given thickness t
 $a \geq \frac{F_{Ed} \gamma_{M0}}{2 t f_y} + \frac{2 d_0}{3} : c \geq \frac{F_{Ed} \gamma_{M0}}{2 t f_y} + \frac{d_0}{3}$	
<u>Type B:</u>	Given geometry
 $t \geq 0,7 \sqrt{\frac{F_{Ed} \gamma_{M0}}{f_y}} : d_0 \leq 2,5 t$	

- (4) Pin connected members should be arranged such to avoid eccentricity and should be of sufficient size to distribute the load from the area of the member with the pin hole into the member away from the pin.

3.13.2 Design of pins

- (1) The design requirements for solid circular pins are given in Table 3.10.
- (2) The moments in a pin should be calculated on the basis that the connected parts form simple supports. It should be generally assumed that the reactions between the pin and the connected parts are uniformly distributed along the length in contact on each part as indicated in Figure 3.11.
- (3) If the pin is intended to be replaceable, in addition to the provisions given in 3.13.1 to 3.13.2, the contact bearing stress should satisfy:

$$\sigma_{h,Ed} \leq f_{h,Rd} \quad \dots (3.14)$$

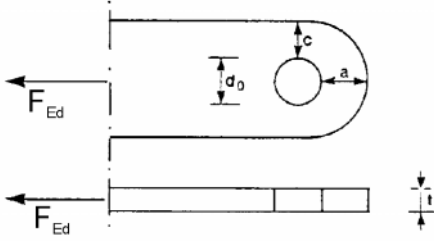
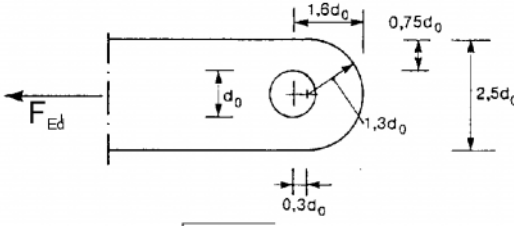
where:

3.13 Samlinger med charnièresdorne

3.13.1 Generelt

- (1) Charnièresdorne skal sikres, hvis der er risiko for, at de kan løsne sig.
- (2) Charnièresamlinger kan, hvor der ikke kræves rotation, dimensioneres som enkeltboltesamlinger, forudsat at dornens længde er mindre end 3 gange dens diameter, se 3.6.1. I alle andre tilfælde skal metoden i 3.13.2 følges.
- (3) I elementer samlet med charnièresdorne skal geometrien af de uafstivede bygningsdele, der indeholder et hul til charnièresdornen, opfylde dimensionskravene i tabel 3.9.

Tabel 3.9 – Geometriske krav til plader i charnièresamlinger

<u>Type A:</u> Given tykkelse, t  $a \geq \frac{F_{Ed} \gamma_{M0}}{2 t f_y} + \frac{2 d_0}{3} : c \geq \frac{F_{Ed} \gamma_{M0}}{2 t f_y} + \frac{d_0}{3}$
<u>Type B:</u> Given geometri  $t \geq 0,7 \sqrt{\frac{F_{Ed} \gamma_{M0}}{f_y}} : d_0 \leq 2,5 t$

- (4) Charnièresamlinger skal udformes således, at excentricitet undgås, og de bør være tilstrækkelig store til at fordele lasten fra området med hullet til selve elementet.

3.13.2 Dimensionering af charnièresdorne

- (1) Dimensioneringskravene til massive cirkulære charnièresdorne er angivet i tabel 3.10.
- (2) Momenterne i en charnièresdorn beregnes ud fra, at de forbundne dele danner simple understøtninger. Det forudsættes generelt, at reaktionerne mellem charnièresdornen og de forbundne dele er jævnt fordelt langs den længde, der er i kontakt på hver del som vist i figur 3.11.
- (3) Hvis charnièresdornen skal kunne skiftes, bør hulrandspændingen foruden bestemmelserne i 3.13 til 3.13.2 opfylde følgende:

$$\sigma_{h,Ed} \leq f_{h,Rd} \quad \dots (3.14)$$

hvor:

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

$$\sigma_{h,Ed} = 0,591 \sqrt{\frac{E F_{Ed,ser} (d_0 - d)}{d^2 t}} \quad \dots (3.15)$$

$$f_{h,Ed} = 2,5 f_y / \gamma_{M6,ser} \quad \dots (3.16)$$

where:

d is the diameter of the pin;

d_0 is the diameter of the pin hole;

$F_{Ed,ser}$ is the design value of the force to be transferred in bearing, under the characteristic load combination for serviceability limit states.

Table 3.10: Design criteria for pin connections

Failure mode	Design requirements
Shear resistance of the pin	$F_{v,Rd} = 0,6 A f_{up} / \gamma_{M2} \geq F_{v,Ed}$
Bearing resistance of the plate and the pin	$F_{b,Rd} = 1,5 t d f_y / \gamma_{M0} \geq F_{b,Ed}$
If the pin is intended to be replaceable this requirement should also be satisfied.	$F_{b,Rd,ser} = 0,6 t d f_y / \gamma_{M6,ser} \geq F_{b,Ed,ser}$
Bending resistance of the pin	$M_{Rd} = 1,5 W_{ef} f_{yp} / \gamma_{M0} \geq M_{Ed}$
If the pin is intended to be replaceable this requirement should also be satisfied.	$M_{Rd,ser} = 0,8 W_{ef} f_{yp} / \gamma_{M6,ser} \geq M_{Ed,ser}$
Combined shear and bending resistance of the pin	$\left[\frac{M_{Ed}}{M_{Rd}} \right]^2 + \left[\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}} \right]^2 \leq 1$
d is the diameter of the pin; f_y is the lower of the design strengths of the pin and the connected part; f_{up} is the ultimate tensile strength of the pin; f_{yp} is the yield strength of the pin; t is the thickness of the connected part; A is the cross-sectional area of a pin.	

$$\sigma_{h,Ed} = 0,591 \sqrt{\frac{E F_{Ed,ser} (d_0 - d)}{d^2 t}} \quad \dots (3.15)$$

$$f_{h,Ed} = 2,5 f_y / \gamma_{M6,ser} \quad \dots (3.16)$$

hvor:

d er charnièredornens diameter

d_0 er diameteren af charnièredornhullet

$F_{Ed,ser}$ er den regningsmæssige værdi af den hulrandskraft, der skal overføres ved den karakteristiske lastkombination for anvendelsesgrænsetilstande.

Tabel 3.10 – Beregningskriterier for charnièresamlinger

Brudform	Dimensioneringskrav
Overklipningsbæreevne af charnièredorn	$F_{v,Rd} = 0,6 A f_{up} / \gamma_{M2} \geq F_{v,Ed}$
Hulrandsbæreevne af plade og charnièredorn	$F_{b,Rd} = 1,5 t d f_y / \gamma_{M0} \geq F_{b,Ed}$
Hvis charnièredornen skal kunne skiftes, skal dette krav også opfyldes	$F_{b,Rd,ser} = 0,6 t d f_y / \gamma_{M6,ser} \geq F_{b,Ed,ser}$
Bøjningsbæreevne af charnièredornen	$M_{Rd} = 1,5 W_{el} f_{yp} / \gamma_{M0} \geq M_{Ed}$
Hvis charnièredornen skal kunne skiftes, skal dette krav også opfyldes	$M_{Rd,ser} = 0,8 W_{el} f_{yp} / \gamma_{M6,ser} \geq M_{Ed,ser}$
Kombineret forskydnings- og bøjningsbæreevne af charnièredornen	$\left[\frac{M_{Ed}}{M_{Rd}} \right]^2 + \left[\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}} \right]^2 \leq 1$
d er charnièredornens diameter f_y er den laveste værdi af charnièredornens og den fastgjorte dels regningsmæssige flydespænding f_{up} er charnièredornens trækstyrke f_{yp} er charnièredornens flydespænding t er tykkelsen af den fastgjorte del A er tværsnitsarealet af en charnièredorn.	

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

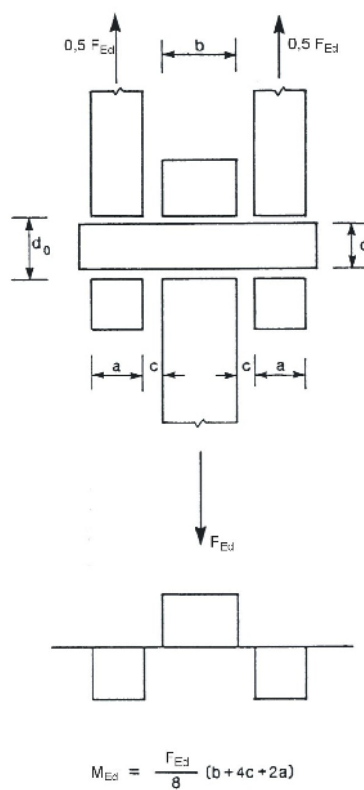
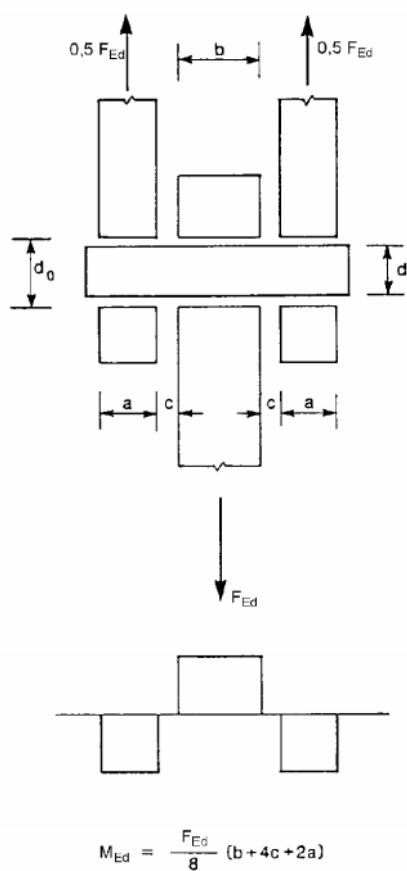


Figure 3.11: Bending moment in a pin



Figur 3.11 – Bøjningsmoment i en charnièreorn

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

4 Welded connections

4.1 General

- (1) The provisions in this section apply to weldable structural steels conforming to EN 1993-1-1 and to material thicknesses of 4 mm and over. The provisions also apply to joints in which the mechanical properties of the weld metal are compatible with those of the parent metal, see 4.2.

For welds in thinner material reference should be made to EN 1993 part 1.3 and for welds in structural hollow sections in material thicknesses of 2,5 mm and over guidance is given section 7 of this Standard.

For stud welding reference should be made to EN 1994-1-1.

NOTE: Further guidance on stud welding can be found in EN ISO 14555 and EN ISO 13918.

- (2) Welds subject to fatigue should also satisfy the principles given in EN 1993-1-9.
- (3) Quality level C according to EN ISO 25817 is usually required, if not otherwise specified. The frequency of inspection of welds should be specified in accordance with the rules in 1.2.7 Reference Standards: Group 7. The quality level of welds should be chosen according to EN ISO 25817. For the quality level of welds used in fatigue loaded structures, see EN 1993-1-9.
- (4) Lamellar tearing should be avoided.
- (5) Guidance on lamellar tearing is given in EN 1993-1-10.

4.2 Welding consumables

- (1) All welding consumables should conform to the relevant standards specified in 1.2.5 Reference Standards; Group 5.
- (2) The specified yield strength, ultimate tensile strength, elongation at failure and minimum Charpy V-notch energy value of the filler metal, should be equivalent to, or better than that specified for the parent material.

NOTE: Generally it is safe to use electrodes that are overmatched with regard to the steel grades being used.

4.3 Geometry and dimensions

4.3.1 Type of weld

- (1) This Standard covers the design of fillet welds, fillet welds all round, butt welds, plug welds and flare groove welds. Butt welds may be either full penetration butt welds or partial penetration butt welds. Both fillet welds all round and plug welds may be either in circular holes or in elongated holes.
- (2) The most common types of joints and welds are illustrated in EN 12345.

4.3.2 Fillet welds

4.3.2.1 General

- (1) Fillet welds may be used for connecting parts where the fusion faces form an angle of between 60° and 120°.

4 Svejseamlinger

4.1 Generelt

(1) Bestemmelserne i dette kapitel gælder for svejselege konstruktionsstål i overensstemmelse med EN 1993-1-1 og for materialetykkelse på 4 mm og derover. Bestemmelserne gælder også for samlinger, hvor svejsemetallets mekaniske egenskaber er forenelige med grundmetallets mekaniske egenskaber, se 4.2.

For svejseømme i tyndere materiale henvises til EN 1993, del 1.3, og for svejseømme i bærende rørprofiler i materialer med tykkelse 2,5 mm og derover er vejledning indeholdt i kapitel 7 i denne standard.

For dyvelsvejsning henvises til EN 1994-1-1.

NOTE – Yderligere vejledning om dyvelsvejsning kan findes i EN ISO 14555 og EN ISO 13918.

(2)P Svejseømme, der er udmattelsespåvirkede, skal også opfylde principperne i EN 1993-1-9.

(3) Der kræves normalt kvalitetsniveau C i henhold til EN ISO 25817, medmindre andet er specificeret. Hyppigheden af inspektion af svejseømme specificeres i overensstemmelse med reglerne i 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7. Svejseømme kvalitetsniveau vælges i overensstemmelse med EN ISO 25817. For kvalitetsniveauet af svejseømme i udmattelsespåvirkede konstruktioner, se EN 1993-1-9.

(4) Udrivningsbrud skal undgås.

(5) Vejledning om blokforskydningsbrud er angivet i EN 1993-1-10.

4.2 Svejsematerialer

(1) Alle svejsematerialer skal opfylde kravene i de relevante standarder specificeret i 1.2.5 Referencestandarder: Gruppe 5.

(2) Den specificerede flydespænding, trækstyrke, brudforlængelse og mindste Charpy V-slagsejhedsværdi for tilsatsmaterialet bør svare til eller være bedre end værdierne specificeret for grundmaterialet.

NOTE – Det er generelt sikkert at vælge elektroder af højere kvalitet end nødvendigt for de ståltyper, der anvendes.

4.3 Geometri og dimensioner

4.3.1 Type af svejseøm

(1) Denne standard omfatter dimensionering af kantsømme, slidssømme, stumpsømme, propsømme og sømme med tragtformet kel. Stumpsømme kan være enten stumpsømme med fuld gennemsvæjsning eller stumpsømme med delvis gennemsvæjsning. Både slidssømme og propsømme kan være enten i cirkulære huller eller i aflange huller.

(2) De mest almindelige typer samlinger og svejseømme er vist i EN 12345.

4.3.2 Kantsømme

4.3.2.1 Generelt

(1) Kantsømme kan anvendes til samling af dele, hvor de overflader, der sammensvejses, danner en vinkel mellem 60° og 120°.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (2) Angles smaller than 60° are also permitted. However, in such cases the weld should be considered to be a partial penetration butt weld.
- (3) For angles greater than 120° the resistance of fillet welds should be determined by testing in accordance with EN 1990 Annex D: Design by testing.
- (4) Fillet welds finishing at the ends or sides of parts should be returned continuously, full size, around the corner for a distance of at least twice the leg length of the weld, unless access or the configuration of the joint renders this impracticable.

NOTE: In the case of intermittent welds this rule applies only to the last intermittent fillet weld at corners.

- (5) End returns should be indicated on the drawings.
- (6) For eccentricity of single-sided fillet welds, see 4.12.

4.3.2.2 Intermittent fillet welds

- (1) Intermittent fillet welds should not be used in corrosive conditions.
- (2) In an intermittent fillet weld, the gaps (L_1 or L_2) between the ends of each length of weld L_w should fulfil the requirement given in Figure 4.1.
- (3) In an intermittent fillet weld, the gap (L_1 or L_2) should be taken as the smaller of the distances between the ends of the welds on opposite sides and the distance between the ends of the welds on the same side.
- (4) In any run of intermittent fillet weld there should always be a length of weld at each end of the part connected.
- (5) In a built-up member in which plates are connected by means of intermittent fillet welds, a continuous fillet weld should be provided on each side of the plate for a length at each end equal to at least three-quarters of the width of the narrower plate concerned (see Figure 4.1).

(2) Vinkler mindre end 60° er også tilladt. I sådanne tilfælde betragtes svejsesømmen som en stumpsøm med delvis gennemsvæjsning.

(3) For vinkler større end 120° bestemmes kantsømmes bæreevne ved prøvning i overensstemmelse med EN 1990, annek D: Dimensionering understøttet af prøvning.

(4) Kantsømme, der slutter ved enderne eller siderne af dele, bør forløbe kontinuerligt og i fuld størrelse omkring hjørnet i en længde på mindst to gange svejsesømmens sidelinje, medmindre adgangsforholdene eller samlingens konfiguration gør dette umuligt i praksis.

NOTE – Ved afbrudte sømme gælder denne regel kun for den sidste afbrudte kantsøm ved hjørner.

(5) Kontinuerlige hjørneforløb bør angives på tegningerne.

(6) For excentricitet af usymmetriske kantsømme, se 4.12.

4.3.2.2 Afbrudte kantsømme

(1) Afbrudte kantsømme bør ikke anvendes under korrosive forhold.

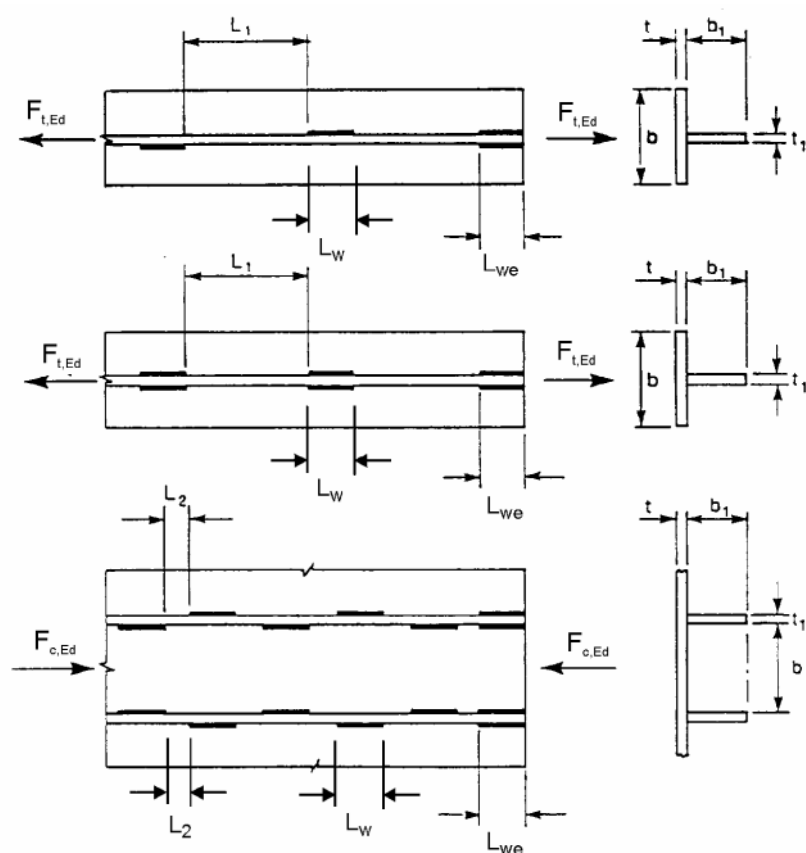
(2) I en afbrudt kantsøm skal afstanden (L_1 eller L_2) mellem enderne af konsekutive svejselængder, L_w , opfylde kravene i figur 4.1.

(3) I en afbrudt kantsøm skal afstanden (L_1 eller L_2) regnes til den mindste værdi af enten afstanden mellem enderne af svejsesømmene på modstående sider eller afstanden mellem enderne af svejsesømmene på samme side.

(4) I et forløb af afbrudte kantsømme bør der altid være en søm ved hver ende af den fastgjorte del.

(5) I et sammensat element, hvor plader er samlet ved hjælp af afbrudte kantsømme, bør der ved enderne indlægges en kontinuert kantsøm på hver side af pladen i en længde, der er mindst tre fjerdedele af bredden af den smalleste plade i samlingen (se figur 4.1).

EN 1993-1-8 : 2005 (E)



The smaller of $L_{we} \geq 0,75 b$ and $0,75 b_1$

For build-up members in tension:

The smallest of $L_1 \leq 16 t$ and $16 t_1$ and 200 mm

For build-up members in compression or shear:

The smallest of $L_2 \leq 12 t$ and $12 t_1$ and $0,25 b$ and 200 mm

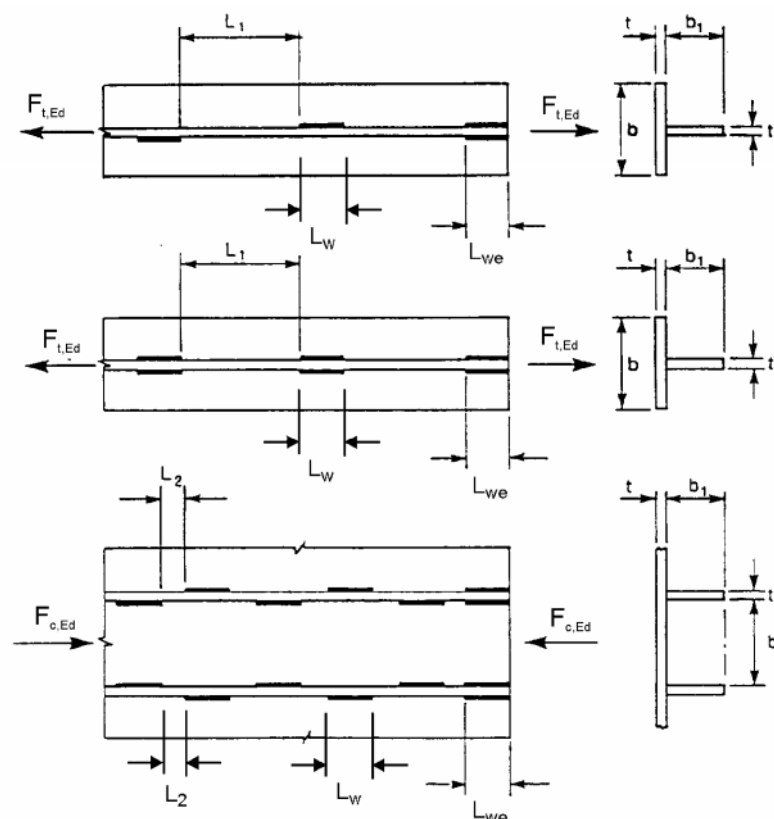
Figure 4.1: Intermittent fillet welds

4.3.3 Fillet welds all round

- (1) Fillet welds all round, comprising fillet welds in circular or elongated holes, may be used only to transmit shear or to prevent the buckling or separation of lapped parts.
- (2) The diameter of a circular hole, or width of an elongated hole, for a fillet weld all round should not be less than four times the thickness of the part containing it.
- (3) The ends of elongated holes should be semi-circular, except for those ends which extend to the edge of the part concerned.
- (4) The centre to centre spacing of fillet welds all round should not exceed the value necessary to prevent local buckling, see Table 3.3.

4.3.4 Butt welds

- (1) A full penetration butt weld is defined as a weld that has complete penetration and fusion of weld and parent metal throughout the thickness of the joint.



Den mindste af $L_{we} \geq 0,75 b$ og $0,75 b_1$

For sammensatte trækpåvirkede elementer:

Den mindste af $L_1 \leq 16 t$ og $16 t_1$ og 200 mm

For sammensatte tryk- eller forskydningspåvirkede elementer:

Den mindste af $L_2 \leq 12 t$ og $12 t_1$ og $0,25 b$ og 200 mm

Figur 4.1 – Afbrudte kantsømme

4.3.3 Slidssømme

(1) Slidssømme bestående af kantsømme i cirkulære eller aflange huller må kun anvendes til at overføre forskydning eller til at modvirke foldning eller adskillelse af overlappende dele.

(2) Diameteren af et cirkulært hul eller bredden af et aflangt hul i en slidssøm bør ikke være mindre end fire gange tykkelsen af den del, hvori hullet befinder sig.

(3) Enderne af aflange huller bør være halv-cirkulære, undtagen ved ender der strækker sig til kanten af den pågældende del.

(4) Midt-til-midt afstanden mellem slidssømme bør ikke overstige den værdi, der er nødvendig for at modvirke lokal foldning, se tabel 3.3.

4.3.4 Stumpsømme

(1) En stumpsøm med fuld gennemsvæjsning defineres som en svejdesøm, hvori der er fuld gennemsvæjsning og fuld sammensmeltning af svejse- og grundmetal i hele samlingens tykkelse.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (2) A partial penetration butt weld is defined as a weld that has joint penetration which is less than the full thickness of the parent material.
- (3) Intermittent butt welds should not be used.
- (4) For eccentricity in single-sided partial penetration butt welds, see 4.12.

4.3.5 Plug welds

- (1) Plug welds may be used:
 - to transmit shear,
 - to prevent the buckling or separation of lapped parts, and
 - to inter-connect the components of built-up members
 but should not be used to resist externally applied tension.
- (2) The diameter of a circular hole, or width of an elongated hole, for a plug weld should be at least 8 mm more than the thickness of the part containing it.
- (3) The ends of elongated holes should either be semi-circular or else should have corners which are rounded to a radius of not less than the thickness of the part containing the slot, except for those ends which extend to the edge of the part concerned.
- (4) The thickness of a plug weld in parent material up to 16 mm thick should be equal to the thickness of the parent material. The thickness of a plug weld in parent material over 16 mm thick should be at least half the thickness of the parent material and not less than 16 mm.
- (5) The centre to centre spacing of plug welds should not exceed the value necessary to prevent local buckling, see Table 3.3.

4.3.6 Flare groove welds

- (1) For solid bars the design effective throat thickness of flare groove welds, when fitted flush to the surface of the solid section of the bars, is defined in Figure 4.2. The definition of the design throat thickness of flare groove welds in rectangular hollow sections is given in 7.3.1(7).

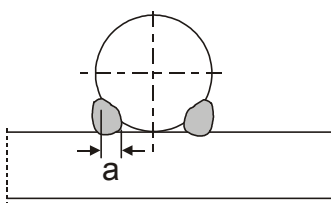


Figure 4.2: Effective throat thickness of flare groove welds in solid sections

4.4 Welds with packings

- (1) In the case of welds with packing, the packing should be trimmed flush with the edge of the part that is to be welded.
- (2) Where two parts connected by welding are separated by packing having a thickness less than the leg length of weld necessary to transmit the force, the required leg length should be increased by the thickness of the packing.

(2) En stumpsøm med delvis gennemsvæjsning defineres som en svejsesøm med en samlet gennemsvæjsning, der er mindre end grundmaterialets fulde tykkelse.

(3) Afbrudte stumpsømme bør ikke anvendes.

(4) For excentricitet af ensidige stumpsømme med delvis gennemsvæjsning, se 4.12.

4.3.5 Propsømme

(1) Propsømme kan anvendes til:

- at overføre forskydning
- at modvirke foldning eller adskillelse af overlappende dele
- at forbinde komponenterne i sammensatte elementer,

men bør ikke anvendes til at optage en ydre påført trækraft.

(2) Diameteren af et cirkulært hul eller bredden af et aflangt hul i en propsøm bør være mindst 8 mm større end tykkelsen af den del, hvori hullet befinder sig.

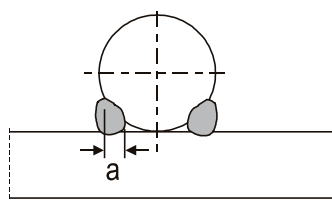
(3) Enderne af aflange huller bør enten være halv-cirkulære eller have hjørner, der er afrundede med en radius, der ikke er mindre end tykkelsen af den del, hvori hullet befinder sig, undtagen ved ender, der strækker sig til kanten af den pågældende del.

(4) Tykkelsen af en propsøm i et grundmateriale, der er op til 16 mm tykt, bør være lig med grundmaterialets tykkelse. Tykkelsen af en propsøm i grundmateriale, der er over 16 mm tykt, bør være mindst halvdelen af grundmaterialets tykkelse og ikke mindre end 16 mm.

(5) Midte-til-midte afstanden mellem propsømme bør ikke overstige den værdi, der er nødvendig for at modvirke lokal foldning, se tabel 3.3.

4.3.6 Sømme med tragformet kel

(1) For rundstål er den regningsmæssige effektive tykkelse af halssnittet af sømme med tragformet kel, når disse er tilpasset til at flugte med konturen af stængernes massive tværsnit, defineret i figur 4.2. Definitionen af den regningsmæssige tykkelse af halssnittet af sømme med tragformet kel i rektangulære rørprofiler er angivet i 7.3.1(7).



Figur 4.2 – Effektiv tykkelse af halssnittet af sømme med tragformet kel i rundstål

4.4 Svejsesømme med mellemlægsplader

(1) I tilfælde af svejsesømme med mellemlægsplader bør pladen tilrettes, således at den flugter med kanten af den del, der skal svejdes.

(2) Hvor to sammensvejste dele er afskilt af en mellemlægsplade med en tykkelse mindre end sidelinjen af den svejsesøm, der er nødvendig for at overføre kraften, bør den krævede sidelinje øges med mellemlægspladens tykkelse.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (3) Where two parts connected by welding are separated by packing having a thickness equal to, or greater than, the leg length of weld necessary to transmit the force, each of the parts should be connected to the packing by a weld capable of transmitting the design force.

4.5 Design resistance of a fillet weld

4.5.1 Length of welds

- (1) The effective length of a fillet weld l should be taken as the length over which the fillet is full-size. This may be taken as the overall length of the weld reduced by twice the effective throat thickness a . Provided that the weld is full size throughout its length including starts and terminations, no reduction in effective length need be made for either the start or the termination of the weld.
- (2) A fillet weld with an effective length less than 30 mm or less than 6 times its throat thickness, whichever is larger, should not be designed to carry load.

4.5.2 Effective throat thickness

- (1) The effective throat thickness, a , of a fillet weld should be taken as the height of the largest triangle (with equal or unequal legs) that can be inscribed within the fusion faces and the weld surface, measured perpendicular to the outer side of this triangle, see Figure 4.3.
- (2) The effective throat thickness of a fillet weld should not be less than 3 mm.
- (3) In determining the design resistance of a deep penetration fillet weld, account may be taken of its additional throat thickness, see Figure 4.4, provided that preliminary tests show that the required penetration can consistently be achieved.

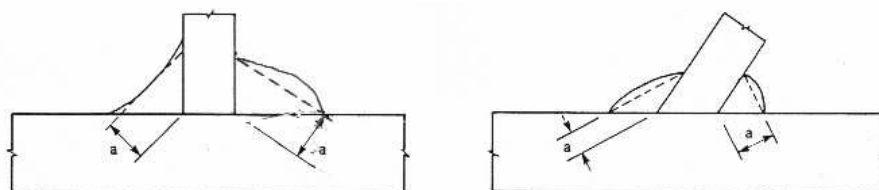


Figure 4.3: Throat thickness of a fillet weld

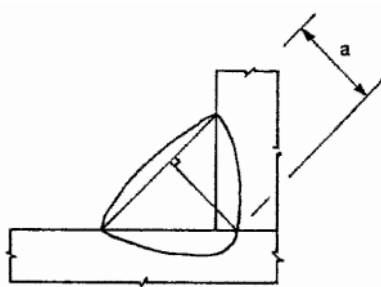


Figure 4.4: Throat thickness of a deep penetration fillet weld

4.5.3 Design Resistance of fillet welds

4.5.3.1 General

- (1) The design resistance of a fillet weld should be determined using either the Directional method given in 4.5.3.2 or the Simplified method given in 4.5.3.3.

(3) Hvor to sammensvejste dele er adskilt af en mellemlægsplade med en tykkelse lig med eller større end sidelinjen af den svejssesøm, der er nødvendig for at overføre kraften, bør hver del svejses på mellemlægspladen med en svejssesøm, der kan overføre den regningsmæssige kraft.

4.5 Regningsmæssig bæreevne af kantsømme

4.5.1 Længde af svejssesømme

(1) En kantsøms effektive længde, l , sættes lig med længden med fuld sømtykkelse. Denne kan sættes til svejssømmens samlede længde reduceret med to gange det effektive a -mål. Hvis svejssømmen har fuld størrelse i hele længden, inkl. start og afslutninger, er det ikke nødvendigt at reducere den effektive længde for hverken start eller afslutning af sømmen.

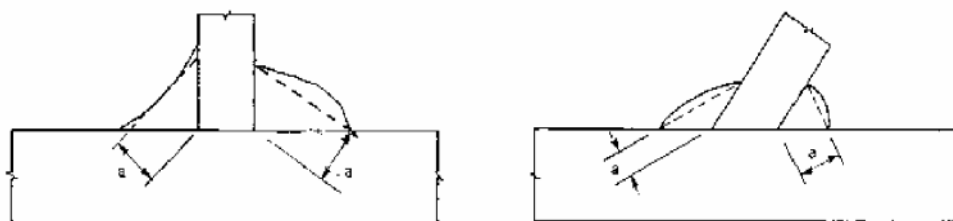
(2) En kantsøm med en effektiv længde mindre end 30 mm eller mindre end 6 gange a -målet, idet den største værdi gælder, bør ikke regnes at optage last.

4.5.2 Effektivt a -mål

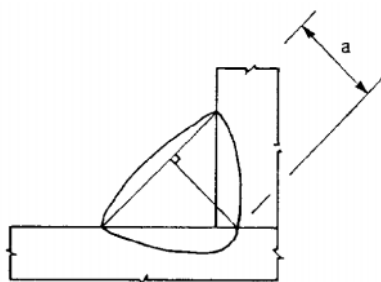
(1) En kantsøms a -mål er højden af den største trekant (med lige eller ulige sider), der kan indskrives i svejsefladerne og svejseoverfladen, målt vinkelret på ydersiden af denne trekant, se figur 4.3.

(2) Det effektive a -mål må ikke være mindre end 3 mm.

(3) Ved bestemmelse af den regningsmæssige bæreevne af en kantsøm med indtrængning kan der tages hensyn til halssnittets ekstra tykkelse, se figur 4.4, forudsat at det forudgående dokumenteres ved prøvning, at den krævede indtrængning kan opnås, og at den er ensartet.



Figur 4.3 – a -mål for en kantsøm



Figur 4.4 – a -mål for en kantsøm med indtrængning

4.5.3 Kantsømmes regningsmæssige bæreevne

4.5.3.1 Generelt

(1) Den regningsmæssige bæreevne af en kantsøm bestemmes ved hjælp af retningsmetoden i 4.5.3.2 eller den forenkede metode i 4.5.3.3.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

4.5.3.2 Directional method

- (1) In this method, the forces transmitted by a unit length of weld are resolved into components parallel and transverse to the longitudinal axis of the weld and normal and transverse to the plane of its throat.
- (2) The design throat area A_w should be taken as $A_w = \sum a \ell_{\text{eff}}$.
- (3) The location of the design throat area should be assumed to be concentrated in the root.
- (4) A uniform distribution of stress is assumed on the throat section of the weld, leading to the normal stresses and shear stresses shown in Figure 4.5, as follows:
 - $\sigma_{\perp}$ is the normal stress perpendicular to the throat
 - $\sigma_{\parallel}$ is the normal stress parallel to the axis of the weld
 - $\tau_{\perp}$ is the shear stress (in the plane of the throat) perpendicular to the axis of the weld
 - $\tau_{\parallel}$ is the shear stress (in the plane of the throat) parallel to the axis of the weld.

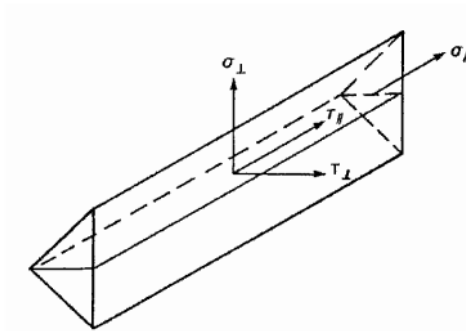


Figure 4.5: Stresses on the throat section of a fillet weld

- (5) The normal stress $\sigma_{\parallel}$ parallel to the axis is not considered when verifying the design resistance of the weld.
- (6) The design resistance of the fillet weld will be sufficient if the following are both satisfied:

$$[\sigma_{\perp}^2 + 3(\tau_{\perp}^2 + \tau_{\parallel}^2)]^{0.5} \leq f_u / (\beta_w \gamma_{M2}) \quad \text{and} \quad \sigma_{\perp} \leq 0.9 f_u / \gamma_{M2} \quad \dots (4.1)$$

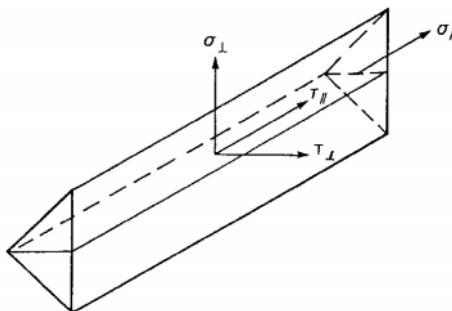
where:

- f_u is the nominal ultimate tensile strength of the weaker part joined;
 β_w is the appropriate correlation factor taken from Table 4.1.

- (7) Welds between parts with different material strength grades should be designed using the properties of the material with the lower strength grade.

4.5.3.2 Retningsmetode

- (1) Ved denne metode opløses kræfterne, der overføres af en længdeenhed af svejsesømmen, i komponenter parallelt med og på tværs af svejsesømmens længdeakse og vinkelret på og på tværs af halssnittets plan.
- (2) Det regningsmæssige areal af halssnittet, A_w , sættes til $A_w = \sum a \ell_{\text{eff}}$.
- (3) Det regningsmæssige areal af halssnittet antages at være placeret koncentreret i roden.
- (4) Der forudsættes en ensartet spændingsfordeling på svejsesømmens halssnit, hvilket giver følgende normalspændinger og forskydningsspændinger vist i figur 4.5:
 - $\sigma_{\perp}$ er normalspændingen vinkelret på halssnittet
 - $\sigma_{\parallel}$ er normalspændingen parallelt med svejsesømmens akse
 - $\tau_{\perp}$ er forskydningsspændingen (i halssnittets plan) vinkelret på svejsesømmens akse
 - $\tau_{\parallel}$ er forskydningsspændingen (i halssnittets plan) parallelt med svejsesømmens akse.



Figur 4.5 – Spændinger i en kantsøms halssnit

- (5) Normalspændingen, $\sigma_{\parallel}$, parallelt med aksen tages ikke i betragtning ved eftervisning af svejsesømmens regningsmæssige bæreevne.
- (6) Kantsømmens regningsmæssige bæreevne vil være tilstrækkelig, hvis følgende betingelser begge er opfyldt:

$$[\sigma_{\perp}^2 + 3(\tau_{\perp}^2 + \tau_{\parallel}^2)]^{0.5} \leq f_u / (\beta_w \gamma_{M2}) \quad \text{og} \quad \sigma_{\perp} \leq 0.9 f_u / \gamma_{M2} \quad \dots (4.1)$$

hvor:

f_u er den nominelle trækstyrke af den svageste del i samlingen

β_w er den relevante korrelationsfaktor taget fra tabel 4.1.

- (7) Svejsesømme mellem dele af materialer med forskellig styrkeklasse dimensioneres ud fra egenskaberne for materialet med den laveste styrkeklasse.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 4.1: Correlation factor β_w for fillet welds

Standard and steel grade			Correlation factor β_w
EN 10025	EN 10210	EN 10219	
S 235 S 235 W	S 235 H	S 235 H	0,8
S 275 S 275 N/NL S 275 M/ML	S 275 H S 275 NH/NLH	S 275 H S 275 NH/NLH S 275 MH/MLH	0,85
S 355 S 355 N/NL S 355 M/ML S 355 W	S 355 H S 355 NH/NLH	S 355 H S 355 NH/NLH S 355 MH/MLH	0,9
S 420 N/NL S 420 M/ML		S 420 MH/MLH	1,0
S 460 N/NL S 460 M/ML S 460 Q/QL/QL1	S 460 NH/NLH	S 460 NH/NLH S 460 MH/MLH	1,0

4.5.3.3 Simplified method for design resistance of fillet weld

- (1) Alternatively to 4.5.3.2 the design resistance of a fillet weld may be assumed to be adequate if, at every point along its length, the resultant of all the forces per unit length transmitted by the weld satisfy the following criterion:

$$F_{w,Ed} \leq F_{w,Rd} \quad \dots (4.2)$$

where:

$F_{w,Ed}$ is the design value of the weld force per unit length;

$F_{w,Rd}$ is the design weld resistance per unit length.

- (2) Independent of the orientation of the weld throat plane to the applied force, the design resistance per unit length $F_{w,Rd}$ should be determined from:

$$F_{w,Rd} = f_{vw,d} a \quad \dots (4.3)$$

where:

$f_{vw,d}$ is the design shear strength of the weld.

- (3) The design shear strength $f_{vw,d}$ of the weld should be determined from:

$$f_{vw,d} = \frac{f_u / \sqrt{3}}{\beta_w \gamma_{M2}} \quad \dots (4.4)$$

where:

f_u and β_w are defined in 4.5.3.2(6).

4.6 Design resistance of fillet welds all round

- (1) The design resistance of a fillet weld all round should be determined using one of the methods given in 4.5.

Tabel 4.1 – Korrelationsfaktor β_w for kantsømme

Standard og stål kvalitet			Korrelationsfaktor β_w
EN 10025	EN 10210	EN 10219	
S 235 S 235 W	S 235 H	S 235 H	0,8
S 275 S 275 N/NL S 275 M/ML	S 275 H S 275 NH/NLH	S 275 H S 275 NH/NLH S 275 MH/MLH	0,85
S 355 S 355 N/NL S 355 M/ML S 355 W	S 355 H S 355 NH/NLH	S 355 H S 355 NH/NLH S 355 MH/MLH	0,9
S 420 N/NL S 420 M/ML		S 420 MH/MLH	1,0
S 460 N/NL S 460 M/ML S 460 Q/QL/QL1	S 460 NH/NLH	S 460 NH/NLH S 460 MH/MLH	1,0

4.5.3.3 Forenklet metode til bestemmelse af kantsømmes regningsmæssige bæreevne

(1) Som alternativ til 4.5.3.2 kan en kantsøms regningsmæssige bæreevne forudsættes tilstrækkelig, hvis resultatet af alle kræfter pr. længdeenhed overført af sømmen i ethvert punkt af længden opfylder følgende kriterium:

$$F_{w,Ed} \leq F_{w,Rd} \quad \dots (4.2)$$

hvor:

$F_{w,Ed}$ er den regningsmæssige værdi af kraften pr. længdeenhed på svejdesømmen

$F_{w,Rd}$ er svejdesømmens regningsmæssige bæreevne pr. længdeenhed.

(2) Uafhængigt af retningen af halssnittets plan i forhold til den påførte kraft kan svejdesømmens regningsmæssige bæreevne pr. længdeenhed, $F_{w,Rd}$, bestemmes af:

$$F_{w,Rd} = f_{vw,d} a \quad \dots (4.3)$$

hvor:

$f_{vw,d}$ er svejdesømmens regningsmæssige forskydningsstyrke.

(3) Svejdesømmens regningsmæssige forskydningsstyrke, $f_{vw,d}$, bør bestemmes af:

$$f_{vw,d} = \frac{f_u / \sqrt{3}}{\beta_w \gamma_{M2}} \quad \dots (4.4)$$

hvor:

f_u og β_w er defineret i 4.5.3.2(6).

4.6 Slidssømmes regningsmæssige bæreevne

(1) Den regningsmæssige bæreevne af en slidssøm bestemmes ved hjælp af en af metoderne i 4.5.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

4.7 Design resistance of butt welds

4.7.1 Full penetration butt welds

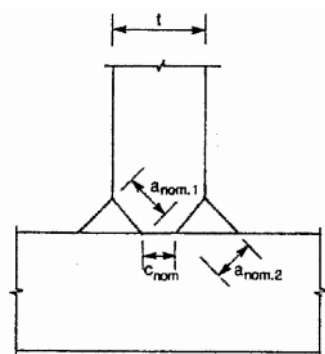
- (1) The design resistance of a full penetration butt weld should be taken as equal to the design resistance of the weaker of the parts connected, provided that the weld is made with a suitable consumable which will produce all-weld tensile specimens having both a minimum yield strength and a minimum tensile strength not less than those specified for the parent metal.

4.7.2 Partial penetration butt welds

- (1) The design resistance of a partial penetration butt weld should be determined using the method for a deep penetration fillet weld given in 4.5.2(3).
- (2) The throat thickness of a partial penetration butt weld should not be greater than the depth of penetration that can be consistently achieved, see 4.5.2(3).

4.7.3 T-butt joints

- (1) The design resistance of a T-butt joint, consisting of a pair of partial penetration butt welds reinforced by superimposed fillet welds, may be determined as for a full penetration butt weld (see 4.7.1) if the total nominal throat thickness, exclusive of the unwelded gap, is not less than the thickness t of the part forming the stem of the tee joint, provided that the unwelded gap is not more than $(t/5)$ or 3 mm, whichever is less, see Figure 4.6(a).
- (2) The design resistance of a T-butt joint which does not meet the requirements given in 4.7.3(1) should be determined using the method for a fillet weld or a deep penetration fillet weld given in 4.5 depending on the amount of penetration. The throat thickness should be determined in conformity with the provisions for fillet welds (see 4.5.2) or partial penetration butt welds (see 4.7.2) as relevant.



$$a_{nom,1} + a_{nom,2} \geq t$$

c_{nom} should be the smaller of $t/5$ and 3 mm

Figure 4.6: Effective full penetration of T-butt welds

4.8 Design resistance of plug welds

- (1) The design resistance $F_{w,Rd}$ of a plug weld (see 4.3.3) should be taken as:

$$F_{w,Rd} = f_{vw,d} A_w, \quad \dots (4.5)$$

where

$f_{vw,d}$ is the design shear strength of a weld given in 4.5.3.3(3);

A_w is the design throat area and should be taken as the area of the hole.

4.7 Stumpsømmes regningsmæssige bæreevne

4.7.1 Stumpsømme med fuld gennemsvæjsning

(1) Den regningsmæssige bæreevne af en stumpsøm med fuld gennemsvæjsning sættes lig med den regningsmæssige bæreevne af den svageste del i samlingen, forudsat at svejsesømmen er udført med et passende svejsemateriale, der vil give trækprøvelegemer af svejsesømmen med både en mindste flydespænding og en mindste trækstyrke, som ikke er mindre end værdierne specificeret for grundmaterialet.

4.7.2 Stumpsømme med delvis gennemsvæjsning

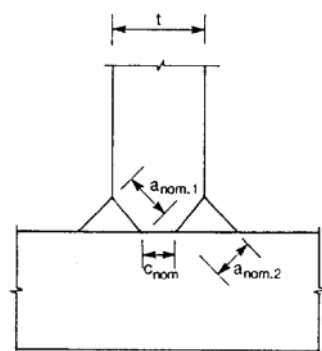
(1) Den regningsmæssige bæreevne af en stumpsøm med delvis gennemsvæjsning bestemmes ved hjælp af metoden for en kantsøm med indtrængning i 4.5.2(3).

(2) Halssnittet i en stumpsøm med delvis gennemsvæjsning må ikke sættes større end den gennemsvæjsningsdybde, der løbende kan opnås, se 4.5.2(3).

4.7.3 T-stumpsamlinger

(1) Den regningsmæssige bæreevne af en T-stumpsamling, der består af to stumpsømme med delvis gennemsvæjsning suppleret med overlejrede kantsømme, kan bestemmes som for en stumpsøm med fuld gennemsvæjsning (se 4.7.1), hvis halssnittets samlede nominelle tykkelse, eksklusiv den usvejste afstand, ikke er mindre end tykkelsen, t , af den del, der danner stammen af T-samlingen, forudsat at den usvejste afstand ikke er større end den mindste værdi af $(t/5)$ eller 3 mm, se figur 4.6(a).

(2) Den regningsmæssige bæreevne af en T-stumpsøm, der ikke opfylder kravet i 4.7.3(1), bør bestemmes ud fra metoden for en kantsøm eller en kantsøm med indtrængning angivet i 4.5 afhængig af gennemsvæjsningens dybde. Halssnittets tykkelse bestemmes ifølge reglerne for kantsømme (se 4.5.2) eller stumpsømme med delvis gennemsvæjsning (se 4.7.2).



$$a_{\text{nom},1} + a_{\text{nom},2} \geq t$$

c_{nom} er den mindste værdi af $t/5$ eller 3 mm

Figur 4.6 – Effektiv indtrængning af T-stumpsømme

4.8 Propsømmes regningsmæssige bæreevne

(1) Den regningsmæssige bæreevne, $F_{w,Rd}$, af en propsøm (se 4.3.3) sættes til:

$$F_{w,Rd} = f_{vw,d} A_w \quad \dots (4.5)$$

hvor:

$f_{vw,d}$ er den regningsmæssige forskydningsstyrke af en svejsesøm angivet i 4.5.3.3(3)

A_w er det regningsmæssige halssnitareal og sættes lig med hullets areal.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

4.9 Distribution of forces

- (1) The distribution of forces in a welded connection may be calculated on the assumption of either elastic or plastic behaviour in conformity with 2.4 and 2.5.
- (2) It is acceptable to assume a simplified load distribution within the welds.
- (3) Residual stresses and stresses not subjected to transfer of load need not be included when checking the resistance of a weld. This applies specifically to the normal stress parallel to the axis of a weld.
- (4) Welded joints should be designed to have adequate deformation capacity. However, ductility of the welds should not be relied upon.
- (5) In joints where plastic hinges may form, the welds should be designed to provide at least the same design resistance as the weakest of the connected parts.
- (6) In other joints where deformation capacity for joint rotation is required due to the possibility of excessive straining, the welds require sufficient strength not to rupture before general yielding in the adjacent parent material.
- (7) If the design resistance of an intermittent weld is determined by using the total length l_{tot} , the weld shear force per unit length $F_{w,Ed}$ should be multiplied by the factor $(e+l)/l$, see Figure 4.7.

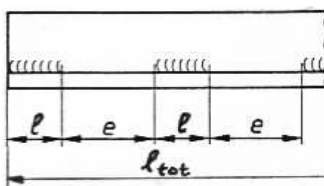


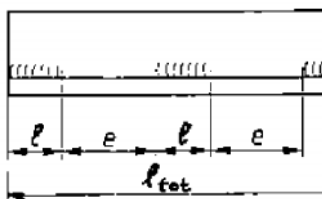
Figure 4.7: Calculation of weld forces for intermittent welds

4.10 Connections to unstiffened flanges

- (1) Where a transverse plate (or beam flange) is welded to a supporting unstiffened flange of an I, H or other section, see Figure 4.8, and provided that the condition given in 4.10(3) is met, the applied force perpendicular to the unstiffened flange should not exceed any of the relevant design resistances as follows:
 - that of the web of the supporting member of I or H sections as given in 6.2.6.2 or 6.2.6.3 as appropriate;
 - those for a transverse plate on a RHS member as given in Table 7.13;
 - that of the supporting flange as given by formula (6.20) in 6.2.6.4.3(1) calculated assuming the applied force is concentrated over an effective width, b_{eff} , of the flange as given in 4.10(2) or 4.10(4) as relevant.

4.9 Fordeling af kræfter

- (1) Kraftfordelingen i en svejsesamling kan beregnes under antagelse af enten elastisk eller plastisk opførsel i overensstemmelse med 2.4 og 2.5.
- (2) Det er tilladt at forudsætte en forenklet lastfordeling mellem svejse sømmene.
- (3) Ved beregning af en svejse søms bæreevne er det ikke nødvendigt at tage hensyn til egenspændinger og spændinger, der ikke deltager i lastoverførslen. Dette gælder specielt for normalspændingen parallelt med en svejse søms akse.
- (4) Svejse samlinger skal dimensioneres til at have tilstrækkelig deformationsevne. Svejse sømmenes sejhed bør dog ikke lægges til grund.
- (5) I samlinger, hvor der kan dannes flydeled, skal svejse sømmene dimensioneres til at have mindst samme regningsmæssige bæreevne som den svageste af de forbundne dele.
- (6) I andre samlinger, hvor der kræves rotationskapacitet på grund af muligheden for kraftig tøjning, skal svejse sømmene have tilstrækkelig styrke til, at der ikke sker brud før flydning i det tilgrænsende grundmateriale.
- (7) Hvis en afbrudt svejse søms regningsmæssige bæreevne bestemmes ud fra den samlede længde, ℓ_{tot} , skal svejse sømmens forskydningskraft pr. længdeenhed, $F_{w,Ed}$, multipliceres med faktoren $(e+\ell)/\ell$, se figur 4.7.



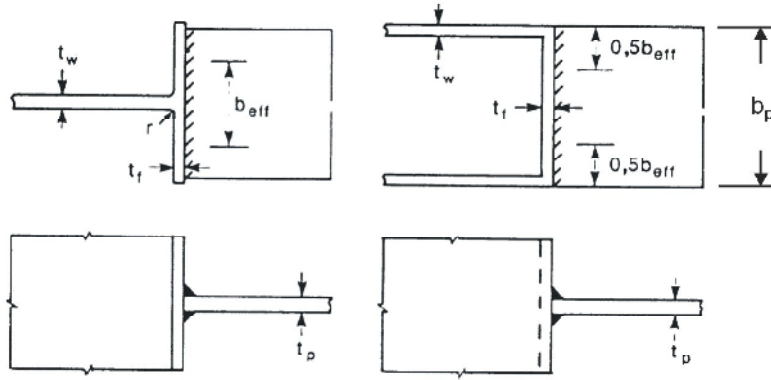
Figur 4.7 – Beregning af kræfter i afbrudte svejse sømme

4.10 Fastgørelser til uafstivede flanger

(1) Hvor en tværplade (eller bjælkeflange) svejses på en understøttende uafstivet flange i en I-profil, H-profil eller anden profil, se figur 4.8, og forudsat at betingelsen i 4.10(3) er opfyldt, må den påførte kraft vinkelret på den uafstivede flange ikke overstige nogen af følgende relevante regningsmæssige bæreevner:

- bæreevnen af kroppen af det understøttende element i I- eller H-profiler som anført i 6.3.6.2 eller 6.3.6.3
- bæreevnen af en tværplade på et RHS-element som angivet i tabel 7.13
- bæreevnen af den understøttende flange givet ved udtryk (6.20) i 6.2.6.4.3(1) beregnet under forudsætning af, at den påførte kraft er koncentreret over en effektiv flangebredde, b_{eff} , som angivet i 4.10(2) eller 4.10(4).

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

**Figure 4.8: Effective width of an unstiffened T-joint**

- (2) For an unstiffened I or H section the effective width b_{eff} should be obtained from:

$$b_{\text{eff}} = t_w + 2s + 7kt_f \quad \dots (4.6a)$$

where:

$$k = (t_f / t_p)(f_{y,f} / f_{y,p}) \text{ but } k \leq 1 \quad \dots (4.6b)$$

$f_{y,f}$ is the yield strength of the flange of the I or H section;

$f_{y,p}$ is the yield strength of the plate welded to the I or H section.

The dimension s should be obtained from:

$$\text{– for a rolled I or H section: } s = r \quad \dots (4.6c)$$

$$\text{– for a welded I or H section: } s = \sqrt{2} a \quad \dots (4.6d)$$

- (3) For an unstiffened flange of an I or H section, the following criterion should be satisfied:

$$b_{\text{eff}} \geq (f_{y,p} / f_{u,p}) b_p \quad \dots (4.7)$$

where:

$f_{u,p}$ is the ultimate strength of the plate welded to the I or H section;

b_p is the width of the plate welded to the I or H section.

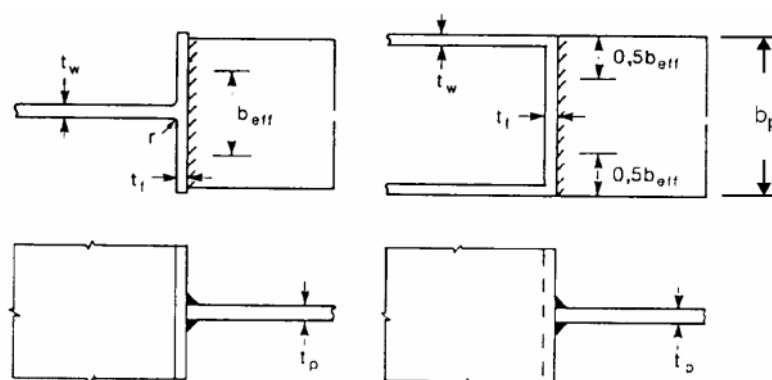
Otherwise the joint should be stiffened.

- (4) For other sections such as box sections or channel sections where the width of the connected plate is similar to the width of the flange, the effective width b_{eff} should be obtained from:

$$b_{\text{eff}} = 2t_w + 5t_f \text{ but } b_{\text{eff}} \leq 2t_w + 5k t_f \quad \dots (4.8)$$

NOTE: For hollow sections, see Table 7.13.

- (5) Even if $b_{\text{eff}} \leq b_p$, the welds connecting the plate to the flange need to be designed to transmit the design resistance of the plate $b_p t_p f_{y,p} / \gamma_{M0}$ assuming a uniform stress distribution.



Figur 4.8 – Effektiv bredde af en uafstivet T-samling

(2) For et uafstivet I- eller H-profil fås den effektive bredde, b_{eff} , af:

$$b_{eff} = t_w + 2s + 7kt_f \quad \dots (4.6a)$$

hvor:

$$k = (t_f/t_p)(f_{y,f}/f_{y,p}) \text{ men } k \leq 1 \quad \dots (4.6b)$$

$f_{y,f}$ er flydespændingen af I- eller H-profilets flange

$f_{y,p}$ er flydespændingen af den plade, der er påsvejest I- eller H-profilet

Dimensionen, s , fås af:

$$\text{– for en valset I- eller H-profil: } s = r \quad \dots (4.6c)$$

$$\text{– for en svejst I- eller H-profil: } s = \sqrt{2} a \quad \dots (4.6d)$$

(3) For en uafstivet flange i et I- eller H-profil skal følgende kriterium være opfyldt:

$$b_{eff} \geq (f_{y,p}/f_{y,p}) b_p \quad \dots (4.7)$$

hvor:

$f_{u,p}$ er trækstyrken af den plade, der er påsvejest I- eller H-profilet

b_p er bredden af den plade, der er påsvejest I- eller H-profilet.

I andre tilfælde bør samlingen være afstivet.

(4) For andre profiler såsom kasseprofiler eller U-profiler, hvor bredden af den fastgjorte plade er den samme som flangens bredde, fås den effektive bredde b_{eff} af:

$$b_{eff} = 2t_w + 5t_f \text{ men } b_{eff} \leq 2t_w + 5k t_f \quad \dots (4.8)$$

NOTE – For rørprofiler se tabel 7.13.

(5) Selv om $b_{eff} \leq b_p$ skal de svejdesømme, der fastgør pladen til flangen, kunne overføre pladens regningsmæssige bæreevne $b_p t_p f_{y,p}/\gamma_{M0}$, idet spændingsfordelingen forudsættes ensartet.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

4.11 Long joints

- (1) In lap joints the design resistance of a fillet weld should be reduced by multiplying it by a reduction factor β_{Lw} to allow for the effects of non-uniform distribution of stress along its length.
- (2) The provisions given in 4.11 do not apply when the stress distribution along the weld corresponds to the stress distribution in the adjacent base metal, as, for example, in the case of a weld connecting the flange and the web of a plate girder.
- (3) In lap joints longer than $150a$ the reduction factor β_{Lw} should be taken as $\beta_{Lw,1}$ given by:

$$\beta_{Lw,1} = 1,2 - 0,2L_j / (150a) \quad \text{but} \quad \beta_{Lw,1} \leq 1,0 \quad \dots (4.9)$$

where:

L_j is the overall length of the lap in the direction of the force transfer.

- (4) For fillet welds longer than 1,7 metres connecting transverse stiffeners in plated members, the reduction factor β_{Lw} may be taken as $\beta_{Lw,2}$ given by:

$$\beta_{Lw,2} = 1,1 - L_w / 17 \quad \text{but} \quad \beta_{Lw,2} \leq 1,0 \quad \text{and} \quad \beta_{Lw,2} \geq 0,6 \quad \dots (4.10)$$

where:

L_w is the length of the weld (in metres).

4.12 Eccentrically loaded single fillet or single-sided partial penetration butt welds

- (1) Local eccentricity should be avoided whenever it is possible.
- (2) Local eccentricity (relative to the line of action of the force to be resisted) should be taken into account in the following cases:
 - Where a bending moment transmitted about the longitudinal axis of the weld produces tension at the root of the weld, see Figure 4.9(a);
 - Where a tensile force transmitted perpendicular to the longitudinal axis of the weld produces a bending moment, resulting in a tension force at the root of the weld, see Figure 4.9(b).
- (3) Local eccentricity need not be taken into account if a weld is used as part of a weld group around the perimeter of a structural hollow section.

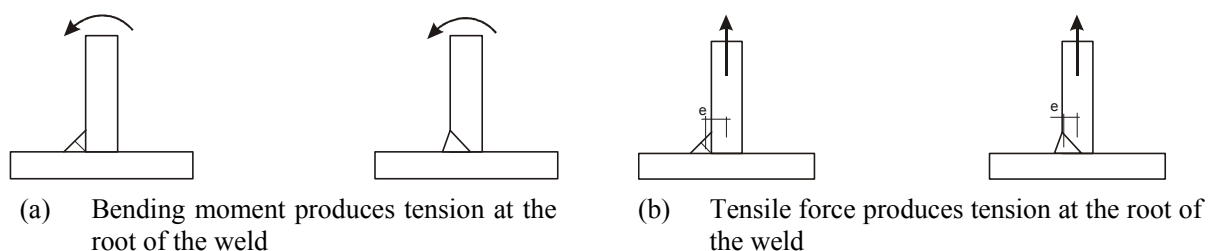


Figure 4.9: Single fillet welds and single-sided partial penetration butt welds

4.13 Angles connected by one leg

- (1) In angles connected by one leg, the eccentricity of welded lap joint end connections may be allowed for by adopting an effective cross-sectional area and then treating the member as concentrically loaded.
- (2) For an equal-leg angle, or an unequal-leg angle connected by its larger leg, the effective area may be taken as equal to the gross area.

4.11 Lange samlinger

- (1) I overlapsamlinger skal en kantsøms regningsmæssige bæreevne reduceres ved at multiplicere bæreevnen med en reduktionsfaktor, β_{LW} , for at tage hensyn til virkningerne af en uensartet spændingsfordeling langs længden.
- (2) Bestemmelserne i 4.11 gælder ikke, når spændingsfordelingen langs svejdesømmen svarer til spændingsfordelingen i det tilgrænsende grundmateriale, fx hvor en svejdesøm forbinder flangen med kroppen i en pladedrager.
- (3) I overlapsamlinger, der er længere end $150a$, sættes reduktionsfaktoren, β_{LW} , til $\beta_{LW,1}$, givet ved:

$$\beta_{LW,1} = 1,2 - 0,2L_j/(150a) \text{ men } \beta_{LW,1} \leq 1,0 \quad \dots (4.9)$$

hvor:

L_j er den samlede overlaplængde i kraftens retning.

- (4) For kantsømme længere end 1,7 meter, som fastgør tværafstivninger i pladeelementer, sættes reduktionsfaktoren, β_{LW} , til $\beta_{LW,2}$ givet ved:

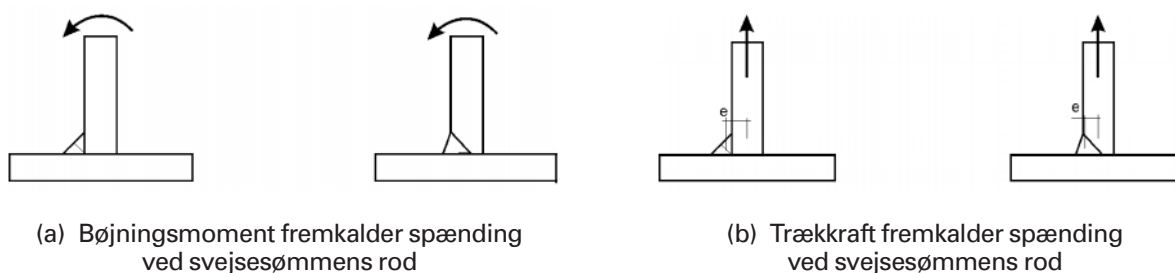
$$\beta_{LW,2} = 1,1 - L_w/17 \text{ men } \beta_{LW,2} \leq 1,0 \text{ og } \beta_{LW,2} \geq 0,6 \quad \dots (4.10)$$

hvor:

L_w er svejdesømmens længde (i meter).

4.12 Excentrisk belastede enkelte kantsømme eller ensidige stumpsømme med delvis gennemsvejsning

- (1) Lokal excentricitet bør så vidt muligt undgås.
- (2) Lokal excentricitet (i forhold til angrebslinjen for den kraft, der skal optages) bør tages i betragtning i følgende tilfælde:
- Når et bøjningsmoment overført omkring svejdesømmens længdeakse fremkalder spænding i svejdesømmens rod, se figur 4.9(a).
 - Når en trækraft vinkelret på svejdesømmens længdeakse medfører et bøjningsmoment, der resulterer i en trækraft ved svejdesømmens rod, se figur 4.9(b).
- (3) Det er ikke nødvendigt at tage hensyn til lokal excentricitet, hvis en svejdesøm indgår som en del af en gruppe af sømme omkring perimetren af et bærende rørprofil.



Figur 4.9 – Enkelte kantsømme og ensidige stumpsømme med delvis gennemsvejsning

4.13 Vinkelprofiler fastgjort ved én flig

- (1) I vinkelprofiler, der er fastgjort ved én flig, kan der tages hensyn til excentriciteten i svejste overlappende endsamlinger ved at regne med et effektivt tværnsnitsareal og derefter behandle elementet som værende centralt belastet.
- (2) For et ligefliget vinkelprofil eller et uligefliget vinkelprofil forbundet ved den længste flig kan det effektive areal sættes lig med bruttoarealet.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

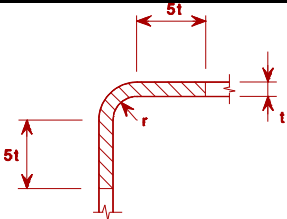
- (3) For an unequal-leg angle connected by its smaller leg, the effective area should be taken as equal to the gross cross-sectional area of an equivalent equal-leg angle of leg size equal to that of the smaller leg, when determining the design resistance of the cross-section, see EN 1993-1-1. However when determining the design buckling resistance of a compression member, see EN 1993-1-1, the actual gross cross-sectional area should be used.

4.14 Welding in cold-formed zones

- (1) Welding may be carried out within a length $5t$ either side of a cold-formed zone, see Table 4.2, provided that one of the following conditions is fulfilled:
- the cold-formed zones are normalized after cold-forming but before welding;
 - the r/t -ratio satisfy the relevant value obtained from Table 4.2.

Table 4.2: Conditions for welding cold-formed zones and adjacent material

r/t	Strain due to cold forming (%)	Maximum thickness (mm)		
		Generally		Fully killed Aluminium-killed steel (Al $\geq 0,02$ %)
		Predominantly static loading	Where fatigue predominates	
≥ 25	≤ 2	any	any	any
≥ 10	≤ 5	any	16	any
$\geq 3,0$	≤ 14	24	12	24
$\geq 2,0$	≤ 20	12	10	12
$\geq 1,5$	≤ 25	8	8	10
$\geq 1,0$	≤ 33	4	4	6



(3) For et uligeformet vinkelprofil forbundet ved den korteste flig sættes det effektive areal lig med bruttoværsnitsarealet af et ækvivalent ligeformet vinkelprofil med flige, der har samme længde som den korteste flig, ved bestemmelse af tværsnittets regningsmæssige bæreevne, se EN 1993-1-1. Ved bestemmelse af et trykpåvirket elements regningsmæssige bæreevne m.h.t. udknækning, se EN 1993-1-1, skal det faktiske bruttoværsnitsareal anvendes.

4.14 Svejsning i koldformede zoner

(1) Svejsning kan udføres inden for en længde af $5t$ på hver side af en koldformet zone, se tabel 4.2, forudsat at en af følgende betingelser er opfyldt:

- de koldformede zoner er normaliserede efter koldformning, men inden svejsning
- r/t -forholdet er i overensstemmelse med den relevante værdi i tabel 4.2.

Tabel 4.2 – Betingelser for svejsning i koldformede zoner og tilgrænsende materiale

r/t	Tøjning som følge af koldformning (%)	Maksimumtykkelse (mm)		
		Generelt		Helberoliget Aluminiumberoliget stål ($Al \geq 0,02\%$)
		Overvejende statisk belastning	Hvor udmattelse er dominerende	
≥ 25	≤ 2	alle	alle	alle
≥ 10	≤ 5	alle	16	alle
$\geq 3,0$	≤ 14	24	12	24
$\geq 2,0$	≤ 20	12	10	12
$\geq 1,5$	≤ 25	8	8	10
$\geq 1,0$	≤ 33	4	4	6

5 Analysis, classification and modelling

5.1 Global analysis

5.1.1 General

- (1) The effects of the behaviour of the joints on the distribution of internal forces and moments within a structure, and on the overall deformations of the structure, should generally be taken into account, but where these effects are sufficiently small they may be neglected.
- (2) To identify whether the effects of joint behaviour on the analysis need be taken into account, a distinction may be made between three simplified joint models as follows:
 - simple, in which the joint may be assumed not to transmit bending moments;
 - continuous, in which the behaviour of the joint may be assumed to have no effect on the analysis;
 - semi-continuous, in which the behaviour of the joint needs to be taken into account in the analysis.
- (3) The appropriate type of joint model should be determined from Table 5.1, depending on the classification of the joint and on the chosen method of analysis.
- (4) The design moment-rotation characteristic of a joint used in the analysis may be simplified by adopting any appropriate curve, including a linearized approximation (e.g. bi-linear or tri-linear), provided that the approximate curve lies wholly below the design moment-rotation characteristic.

Table 5.1: Type of joint model

Method of global analysis	Classification of joint		
Elastic	Nominally pinned	Rigid	Semi-rigid
Rigid-Plastic	Nominally pinned	Full-strength	Partial-strength
Elastic-Plastic	Nominally pinned	Rigid and full-strength	Semi-rigid and partial-strength Semi-rigid and full-strength Rigid and partial-strength
Type of joint model	Simple	Continuous	Semi-continuous

5.1.2 Elastic global analysis

- (1) The joints should be classified according to their rotational stiffness, see 5.2.2.
- (2) The joints should have sufficient strength to transmit the forces and moments acting at the joints resulting from the analysis.
- (3) In the case of a semi-rigid joint, the rotational stiffness S_j corresponding to the bending moment $M_{j,Ed}$ should generally be used in the analysis. If $M_{j,Ed}$ does not exceed $2/3 M_{j,Rd}$ the initial rotational stiffness $S_{j,ini}$ may be taken in the global analysis, see Figure 5.1(a).
- (4) As a simplification to 5.1.2(3), the rotational stiffness may be taken as $S_{j,ini}/\eta$ in the analysis, for all values of the moment $M_{j,Ed}$, as shown in Figure 5.1(b), where η is the stiffness modification coefficient from Table 5.2.
- (5) For joints connecting H or I sections S_j is given in 6.3.1.

5 Beregning, klassifikation og modellering

5.1 Global beregning

5.1.1 Generelt

(1) Virkningerne af samlingernes virkemåde på fordelingen af snitkræfter i en konstruktion og på konstruktionens samlede deformation skal generelt tages i betragtning, men der kan ses bort fra disse virkninger, hvis de er tilstrækkelig små.

(2) For at fastslå, om det er nødvendigt at tage hensyn til virkningerne af samlingernes virkemåde på beregningen, kan der skelnes mellem tre forenklede samlingsmodeller som følger:

- simple, hvor det kan antages, at samlingen ikke overfører bøjningsmomenter
- kontinuerte, hvor samlingernes virkemåde kan antages ikke at indvirke på beregningen
- semi-kontinuerte, hvor der skal tages hensyn til samlingernes virkemåde i beregningen.

(3) Den relevante type samlingsmodel bestemmes af tabel 5.1 afhængig af klassifikationen af samlingen og af den valgte beregningsmetode.

(4) Den regningsmæssige moment-rotationskarakteristik af en samling, der anvendes ved beregningen, kan forenkles ved at vælge en passende kurve, inkl. en lineariseret tilnærmelse (fx bi-lineær eller tri-lineær), forudsat at hele den tilnærmede kurve ligger under den regningsmæssige moment-rotationskarakteristik.

Tabel 5.1 – Type af samlingsmodel

Global beregningsmetode	Klassifikation af samling		
Elastisk	Charnière	Stiv	Halvstiv
Stiv-plastisk	Charnière	Fuldstyrke	Delstyrke
Elastisk-plastisk	Charnière	Stiv og fuldstyrke	Halvstiv og delstyrke Halvstiv og fuldstyrke Stiv og delstyrke
Type af samlingsmodel	Simpel	Kontinuert	Semi-kontinuert

5.1.2 Elastisk global beregning

(1) Samlingerne klassificeres efter deres rotationsstivhed, se 5.2.2.

(2) Samlingerne skal have tilstrækkelig styrke til at optage de kræfter og momenter, der ifølge beregningen virker på samlingerne.

(3) I en halvstiv samling skal rotationsstivheden, S_j , svarende til bøjningsmomentet, $M_{j,Ed}$, som hovedregel anvendes ved beregningen. Hvis $M_{j,Ed}$ ikke overstiger $2/3 M_{j,Rd}$, kan begyndelsesrotationsstivheden, $S_{j,ini}$, anvendes ved den globale beregning, se figur 5.1(a).

(4) Som en forenkling til 5.1.2(3) kan rotationsstivheden sættes til $S_{j,ini}/\eta$ ved beregningen for alle værdier af momentet, $M_{j,Ed}$, som vist i figur 5.1(b), hvor η er modifikationskoefficienten for stivhed fra tabel 5.2.

(5) For samlinger i H- eller I-profiler er S_j angivet i 6.4.1.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

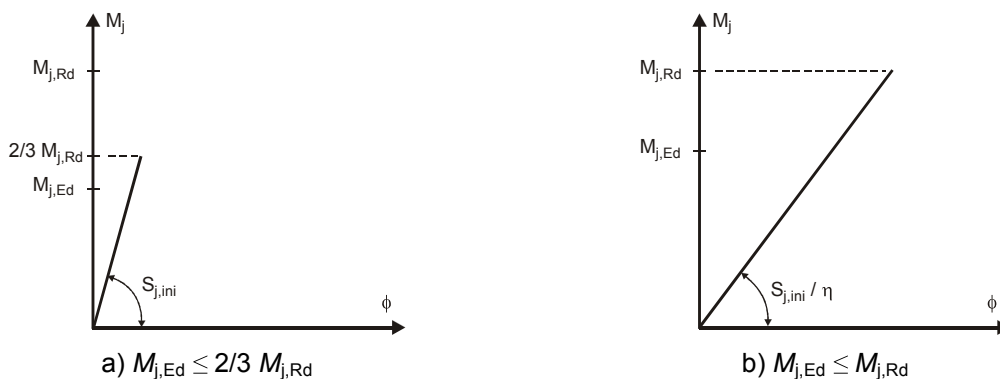


Figure 5.1: Rotational stiffness to be used in elastic global analysis

Table 5.2: Stiffness modification coefficient η

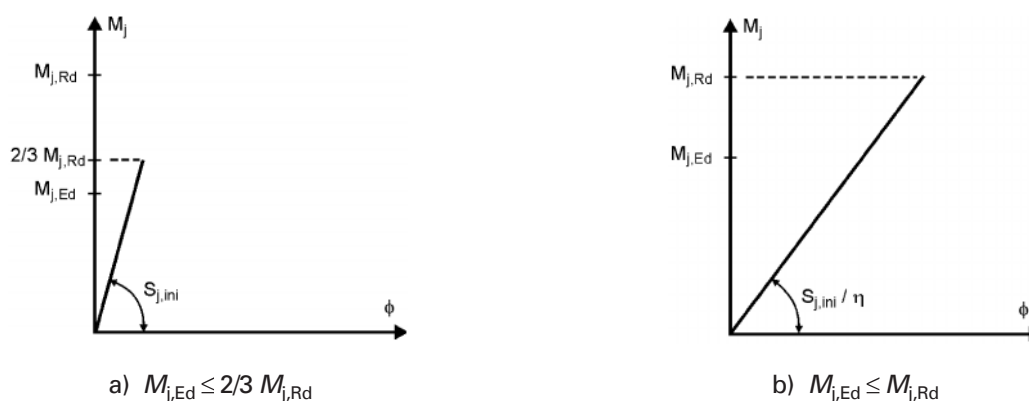
Type of connection	Beam-to-column joints	Other types of joints (beam-to-beam joints, beam splices, column base joints)
Welded	2	3
Bolted end-plates	2	3
Bolted flange cleats	2	3,5
Base plates	-	3

5.1.3 Rigid-plastic global analysis

- (1) The joints should be classified according to their strength, see 5.2.3.
- (2) For joints connecting H or I sections $M_{j,Rd}$ is given in 6.2.
- (3) For joints connecting hollow sections the method given in section 7 may be used.
- (4) The rotation capacity of a joint should be sufficient to accommodate the rotations resulting from the analysis.
- (5) For joints connecting H or I sections the rotation capacity should be checked according to 6.4.

5.1.4 Elastic-plastic global analysis

- (1) The joints should be classified according to both stiffness (see 5.2.2) and strength (see 5.2.3).
- (2) For joints connecting H or I sections $M_{j,Rd}$ is given in 6.2, S_j is given in 6.3.1 and ϕ_{Cd} is given in 6.4.
- (3) For joints connecting hollow sections the method given in section 7 may be used.
- (4) The moment rotation characteristic of the joints should be used to determine the distribution of internal forces and moments.
- (5) As a simplification, the bi-linear design moment-rotation characteristic shown in Figure 5.2 may be adopted. The stiffness modification coefficient η should be obtained from Table 5.2.



Figur 5.1 – Rotationsstivhed, der skal anvendes ved elastisk global beregning

Tabel 5.2 – Modifikationskoefficient for stivhed, η

Type af samling	Bjælke-søjle-samling	Andre samlingstyper (bjælke-bjælke, bjælkestød, søjlefødder)
Svejste	2	3
Boltede tværplader	2	3
Boltede flangevinkler	2	3,5
Fodplader	-	3

5.1.3 Stiv-plastik global beregning

- (1) Samlingerne klassificeres efter deres styrke, se 5.2.3.
- (2) For samlinger i H- eller I-profiler er $M_{j,Rd}$ angivet i 6.2.
- (3) For samlinger mellem rørprofiler kan metoden i kapitel 7 anvendes.
- (4) En samplings rotationskapacitet bør være tilstrækkelig til at optage de rotationer, der fremgår af beregningen.
- (5) For samlinger i H- eller I-profiler bør rotationskapaciteten kontrolleres i henhold til 6.4.

5.1.4 Elastisk-plastisk global beregning

- (1) Samlingerne klassificeres efter både stivhed (se 5.2.2) og styrke (se 5.2.3).
- (2) For samlinger i H- eller I-profiler er $M_{j,Rd}$ angivet i 6.2, S_j er angivet i 6.3.1, og ϕ_{Cd} er angivet i 6.4.
- (3) For samlinger mellem rørprofiler kan metoden i kapitel 7 anvendes.
- (4) Samlingernes moment-rotationskarakteristik anvendes til at bestemme fordelingen af snitkræfter.
- (5) Som en forenkling kan den bi-lineære moment-rotationskarakteristik vist i figur 5.2 anvendes. Modifikationskoefficienten for stivhed, η , tages fra tabel 5.2.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

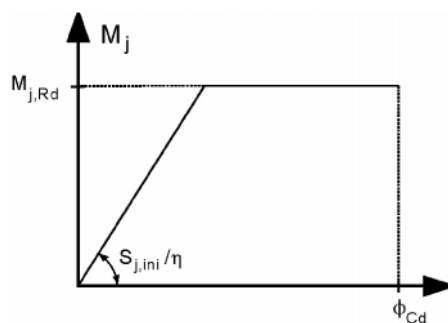


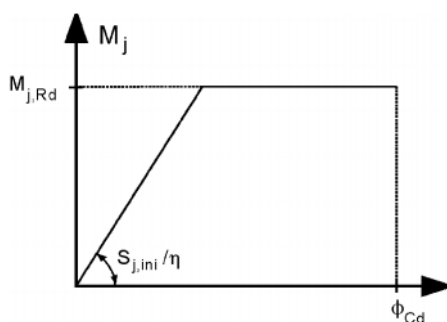
Figure 5.2: Simplified bi-linear design moment-rotation characteristic

5.1.5 Global analysis of lattice girders

- (1) The provisions given in 5.1.5 apply only to structures whose joints are verified according to section 7.
- (2) The distribution of axial forces in a lattice girder may be determined on the assumption that the members are connected by pinned joints (see also 2.7).
- (3) Secondary moments at the joints, caused by the rotational stiffnesses of the joints, may be neglected both in the design of the members and in the design of the joints, provided that both of the following conditions are satisfied:
 - the joint geometry is within the range of validity specified in Table 7.1, Table 7.8, Table 7.9 or Table 7.20 as appropriate;
 - the ratio of the system length to the depth of the member in the plane of the lattice girder is not less than the appropriate minimum value. For building structures, the appropriate minimum value may be assumed to be 6. Larger values may apply in other parts of EN 1993.
- (4) The moments resulting from transverse loads (whether in-plane or out-of-plane) that are applied between panel points, should be taken into account in the design of the members to which they are applied. Provided that the conditions given in 5.1.5(3) are satisfied:
 - the brace members may be considered as pin-connected to the chords, so moments resulting from transverse loads applied to chord members need not be distributed into brace members, and vice versa;
 - the chords may be considered as continuous beams, with simple supports at panel points.
- (5) Moments resulting from eccentricities may be neglected in the design of tension chord members and brace members. They may also be neglected in the design of connections if the eccentricities are within the following limits:
 - $-0,55 d_0 \leq e \leq 0,25 d_0$... (5.1a)
 - $-0,55 h_0 \leq e \leq 0,25 h_0$... (5.1b)

where:

- e is the eccentricity defined in Figure 5.3;
- d_0 is the diameter of the chord;
- h_0 is the depth of the chord, in the plane of the lattice girder.



Figur 5.2 – Forenklet bi-lineær regningsmæssig moment-rotationskarakteristik

5.1.5 Global beregning af gitterdragere

(1) Bestemmelserne i 5.1.5 gælder kun for konstruktioner, hvis samlinger eftervises i overensstemmelse med kapitel 7.

(2) Stangkræfterne i en gitterdrager kan bestemmes ud fra den forudsætning, at stængerne er forbundet med hængslede led (se også 2.7).

(3) Sekundære momenter i samlingerne forårsaget af samlingernes rotationsstivhed kan lades ude af betragtning både ved dimensionering af elementerne og ved dimensionering af samlingerne, forudsat at følgende betingelser begge er opfyldt:

- samlingsgeometrien ligger inden for gyldighedsområdet specificeret i tabel 7.1, tabel 7.8, tabel 7.9 eller tabel 7.20
- forholdet mellem systemlængde og elementets højde i gitterdragerens plan er ikke mindre end den relevante minimumværdi. For bygningskonstruktioner kan den relevante minimumværdi antages at være 6. Højere værdier kan gælde i andre dele af EN 1993.

(4) Momenterne fra tværlaster (uanset om de er i planen eller ude af planen), der påføres mellem knudepunkter, skal tages i betragtning ved dimensioneringen af de elementer, de påføres. Forudsat at betingelserne i 5.1.5(3) er opfyldt:

- kan gitterstængerne betragtes som charnièreforbundne til flangerørene, således at det ikke er nødvendigt at fordele momenter fra tværlaster påført flangerørselementerne til gitterstænger og omvendt
- kan flangerørene betragtes som kontinuerte bjælker med simple understøtninger i knudepunkter.

(5) Der kan ses bort fra momenter fra excentriciteter ved dimensioneringen af trækpåvirkede flanger og gitterstænger. De kan også lades ude af betragtning ved dimensioneringen af samlinger, hvis excentriciteterne ligger inden for følgende grænser:

$$-0,55 d_0 \leq e \leq 0,25 d_0 \quad \dots (5.1a)$$

$$-0,55 h_0 \leq e \leq 0,25 h_0 \quad \dots (5.1b)$$

hvor:

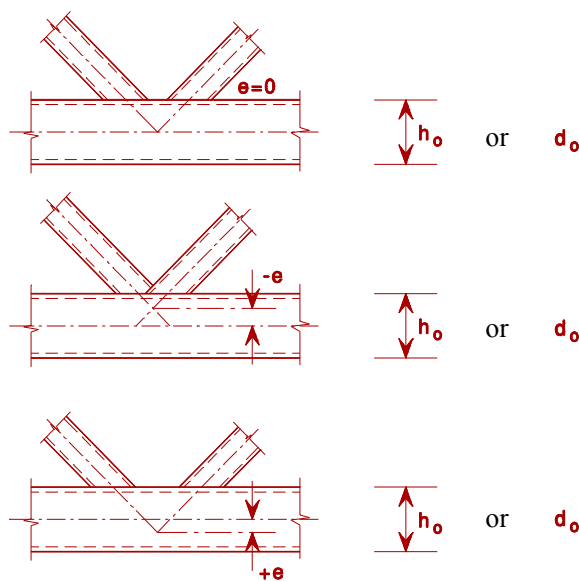
e er excentriciteten defineret i figur 5.3

d_0 er flangerørets diameter

h_0 er flangens højde i gitterdragerens plan.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (6) When the eccentricities are within the limits given in 5.1.5(5), the moments resulting from the eccentricities should be taken into account in the design of compression chord members. In this case the moments produced by the eccentricity should be distributed between the compression chord members on each side of the joint, on the basis of their relative stiffness coefficients I/L , where L is the system length of the member, measured between panel points.
- (7) When the eccentricities are outside the limits given in 5.1.5(5), the moments resulting from the eccentricities should be taken into account in the design of the joints and the compression chord members. In this case the moments produced by the eccentricity should be distributed between all the members meeting at the joint, on the basis of their relative stiffness coefficients I/L .
- (8) The stresses in a chord resulting from moments taken into account in the design of the chord, should also be taken into account in determining the factors k_m , k_n and k_p used in the design of the joints, see Table 7.2 to Table 7.5, Table 7.10 and Table 7.12 to Table 7.14.
- (9) The cases where moments should be taken into account are summarized in Table 5.3.

**Figure 5.3: Eccentricity of joints****Table 5.3 Allowance for bending moments**

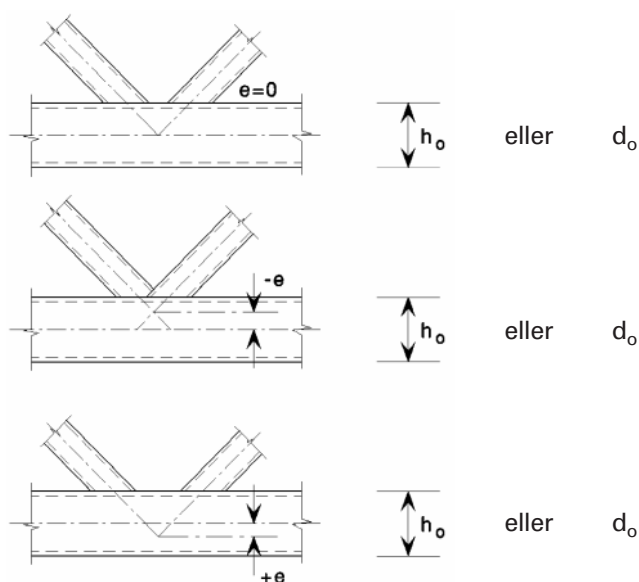
Type of component	Source of the bending moment		
	Secondary effects	Transverse loading	Eccentricity
Compression chord	Not if 5.1.5(3) is satisfied	Yes	Yes
Tension chord			No
Brace member			No
Joint			Not if 5.1.5(5) is satisfied

(6) Når excentriciteterne ligger inden for grænserne i 5.1.5(5) skal momenter hidrørende fra excentriciteterne tages i betragtning ved dimensioneringen af trykpåvirkede flanger. I dette tilfælde fordeles momenter fra excentriciteten mellem de trykpåvirkede flanger på hver side af samlingen på grundlag af deres relative stivhedskoefficienter, I/L , hvor L er elementets systemlængde målt mellem knudepunkter.

(7) Når excentriciteterne ligger uden for grænserne i 5.1.5(5) skal momenter hidrørende fra excentriciteterne tages i betragtning ved dimensioneringen af samlingerne og de trykpåvirkede flanger. I dette tilfælde fordeles momenter fra excentriciteten mellem alle elementer, der indgår i samlingen, ud fra deres relative stivhedskoefficient, I/L .

(8) De spændinger i en flange fra momenter, der er taget hensyn til ved dimensioneringen af flangen, skal også tages i betragtning ved bestemmelse af faktorerne k_m , k_n og k_p , som anvendes ved dimensionering af samlingerne, se tabel 7.2 til tabel 7.5, tabel 7.10 og tabel 7.12 til tabel 7.14.

(9) De tilfælde, hvor der skal tages hensyn til momenter, er sammenfattet i tabel 5.3.



Figur 5.3 – Excentricitet i samlinger

Tabel 5.3 – Hensyntagen til bøjningsmomenter

Type af komponent	Årsag til bøjningsmoment		
	Sekundære effekter	Tværlast	Excentricitet
Trykpåvirket flange	Ikke hvis 5.1.5(3) er opfyldt	Ja	Ja
Trækpåvirket flange			Nej
Gitterstang			Nej
Samling			Ikke hvis 5.1.5(5) er opfyldt

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

5.2 Classification of joints

5.2.1 General

- (1) The details of all joints should fulfil the assumptions made in the relevant design method, without adversely affecting any other part of the structure.
- (2) Joints may be classified by their stiffness (see 5.2.2) and by their strength (see 5.2.3).

NOTE: The National Annex may give additional information on the classification of joints by their stiffness and strength to that given in 5.2.2.1(2).

5.2.2 Classification by stiffness

5.2.2.1 General

- (1) A joint may be classified as rigid, nominally pinned or semi-rigid according to its rotational stiffness, by comparing its initial rotational stiffness $S_{j,ini}$ with the classification boundaries given in 5.2.2.5.

NOTE: Rules for the determination of $S_{j,ini}$ for joints connecting H or I sections are given in 6.3.1. Rules for the determination of $S_{j,ini}$ for joints connecting hollow sections are not given in this Standard.

- (2) A joint may be classified on the basis of experimental evidence, experience of previous satisfactory performance in similar cases or by calculations based on test evidence.

5.2.2.2 Nominally pinned joints

- (1) A nominally pinned joint should be capable of transmitting the internal forces, without developing significant moments which might adversely affect the members or the structure as a whole.
- (2) A nominally pinned joint should be capable of accepting the resulting rotations under the design loads.

5.2.2.3 Rigid joints

- (1) Joints classified as rigid may be assumed to have sufficient rotational stiffness to justify analysis based on full continuity.

5.2.2.4 Semi-rigid joints

- (1) A joint which does not meet the criteria for a rigid joint or a nominally pinned joint should be classified as a semi-rigid joint.

NOTE: Semi-rigid joints provide a predictable degree of interaction between members, based on the design moment-rotation characteristics of the joints.

- (2) Semi-rigid joints should be capable of transmitting the internal forces and moments.

5.2.2.5 Classification boundaries

- (1) Classification boundaries for joints other than column bases are given in 5.2.2.1(1) and Figure 5.4.

5.2 Klassifikation af samlinger

5.2.1 Generelt

(1) Konstruktionsdetaljerne for alle samlinger skal være i overensstemmelse med forudsætningerne i beregningsmodellen og må ikke indvirke ugunstigt på andre dele af konstruktionen.

(2) Samlinger kan klassificeres efter stivhed (se 5.2.2) og efter styrke (se 5.2.3).

NOTE – Det nationale anneks kan indeholde oplysninger om klassifikation af samlinger efter stivhed og styrke, der supplerer oplysningerne i 5.2.2.1(2).

5.2.2 Klassifikation efter stivhed

5.2.2.1 Generelt

(1) En samling kan klassificeres som stiv, nominelt hængslet eller halvtstiv efter dens rotationsstivhed ved at sammenligne begyndelsesrotationsstivheden, $S_{j,ini}$, med klassifikationsgrænserne i 5.2.2.5.

NOTE – Regler for at bestemme $S_{j,ini}$ for samlinger i H- eller I-profiler er givet i 6.3.1. Regler for bestemmelse af $S_{j,ini}$ for samlinger i rørprofiler er ikke givet i denne standard.

(2) En samling kan klassificeres på grundlag af forsøg eller fra tidligere tilfredsstillende virkemåde i lignende tilfælde eller på grundlag af beregninger baseret på prøvninger.

5.2.2.2 Charnièresamlinger

(1) En charnièresamling skal kunne overføre snitkræfterne uden at der opstår væsentlige momenter, der kan have en negativ indvirkning på elementerne eller på konstruktionen som helhed.

(2) En charnièresamling skal kunne optage de resulterende rotationer ved de regningsmæssige laster.

5.2.2.3 Stive samlinger

(1) Samlinger, der er klassificeret som stive samlinger, kan antages at have tilstrækkelig rotationsstivhed til, at beregning kan baseres på fuld kontinuitet.

5.2.2.4 Halvtstive samlinger

(1) En samling, der ikke opfylder kriterierne for en stiv samling eller en charnièresamling, klassificeres som en halvtstiv samling.

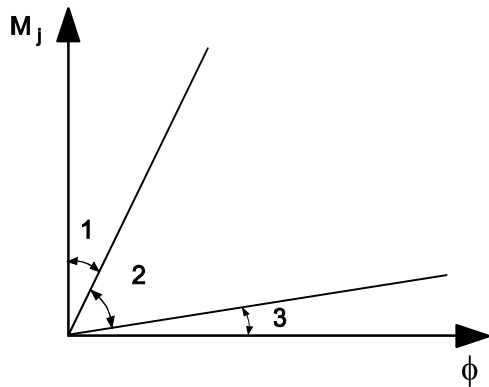
NOTE – Halvtstive samlinger giver en forudsigelig grad af samspil mellem elementer baseret på samlingernes regningsmæssige moment-rotationskarakteristik.

(2) Halvtstive samlinger skal kunne overføre snitkræfterne.

5.2.2.5 Klassifikationsgrænser

(1) Klassifikationsgrænser for andre samlinger end søjlefødder er angivet i 5.2.2.1(1) og figur 5.4.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Zone 1: rigid, if $S_{j,ini} \geq k_b EI_b / L_b$

where:

 $k_b = 8$ for frames where the bracing system reduces the horizontal displacement by at least 80 % $k_b = 25$ for other frames, provided that in every storey $K_b/K_c \geq 0,1$ *)

Zone 2: semi-rigid

All joints in zone 2 should be classified as semi-rigid. Joints in zones 1 or 3 may optionally also be treated as semi-rigid.

Zone 3: nominally pinned, if $S_{j,ini} \leq 0,5 EI_b / L_b$ *) For frames where $K_b/K_c < 0,1$ the joints should be classified as semi-rigid.

Key:

- K_b is the mean value of I_b/L_b for all the beams at the top of that storey;
 K_c is the mean value of I_c/L_c for all the columns in that storey;
 I_b is the second moment of area of a beam;
 I_c is the second moment of area of a column;
 L_b is the span of a beam (centre-to-centre of columns);
 L_c is the storey height of a column.

Figure 5.4: Classification of joints by stiffness

(2) Column bases may be classified as rigid provided the following conditions are satisfied:

- in frames where the bracing system reduces the horizontal displacement by at least 80 % and where the effects of deformation may be neglected:
 - if $\bar{\lambda}_0 \leq 0,5$; ... (5.2a)
 - if $0,5 < \bar{\lambda}_0 < 3,93$ and $S_{j,ini} \geq 7 (2 \bar{\lambda}_0 - 1) EI_c / L_c$; ... (5.2b)
 - if $\bar{\lambda}_0 \geq 3,93$ and $S_{j,ini} \geq 48 EI_c / L_c$ (5.2c)
- otherwise if $S_{j,ini} \geq 30 EI_c / L_c$ (5.2d)

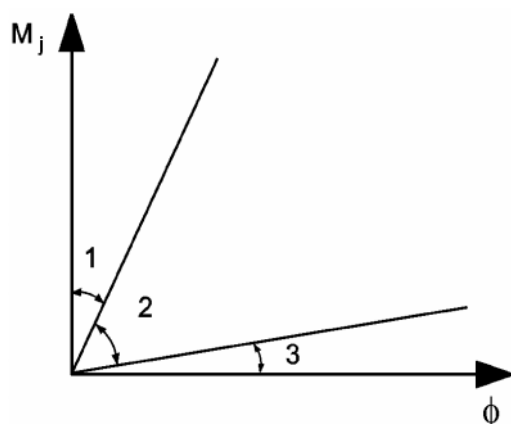
where:

 $\bar{\lambda}_0$ is the slenderness of a column in which both ends are assumed to be pinned; I_c, L_c are as given in Figure 5.4.**5.2.3 Classification by strength****5.2.3.1 General**

- (1) A joint may be classified as full-strength, nominally pinned or partial strength by comparing its design moment resistance $M_{j,Rd}$ with the design moment resistances of the members that it connects. When classifying joints, the design resistance of a member should be taken as that member adjacent to the joint.

5.2.3.2 Nominally pinned joints

- (1) A nominally pinned joint should be capable of transmitting the internal forces, without developing significant moments which might adversely affect the members or the structure as a whole.



Zone 1: stiv, hvis $S_{j,ini} \geq k_b EI_b/L_b$

hvor:

$k_b = 8$ for rammer, hvor det afstivende system reducerer den vandrette forskydning med mindst 80 %
 $k_b = 25$ for andre rammer, forudsat at $K_b/K_c \geq 0,1$ *) på hver etage

Zone 2: halvtstiv

Alle samlinger i zone 2 klassificeres som halvtstive. Samlinger i zone 1 eller 3 kan valgfrit behandles som halvtstive samlinger.

Zone 3: nominelt hængslede, hvis $S_{j,ini} \leq 0,5 EI_b/L_b$

*) For rammer, hvor $K_b/K_c < 0,1$, bør samlingerne klassificeres som halvtstive samlinger.

Forklaring:

K_b er middelværdien af I_b/L_b for alle bjælker ved toppen af den pågældende etage
 K_c er middelværdien af I_c/L_c for alle søjler i den pågældende etage
 I_b er en bjælkes inertimoment
 I_c er en søjles inertimoment
 L_b er en bjælkes spændvidde (mellem søjlernes centrum)
 L_c er en søjles etagehøjde.

Figur 5.4 – Klassifikation af samlinger efter stivhed

(2) Søjlefødder kan klassificeres som stive, forudsat at følgende betingelser er opfyldt.

– i rammer, hvor det afstivende system reducerer den vandrette forskydning med mindst 80 %, og hvor virkningerne af deformation kan lades ude af betragtning:

– hvis $\bar{\lambda}_0 \leq 0,5$; ... (5.2a)

– hvis $0,5 < \bar{\lambda}_0 < 3,93$ og $S_{j,ini} \geq 7 (2 \bar{\lambda}_0 - 1) EI_c/L_c$; ... (5.2b)

– hvis $\bar{\lambda}_0 \geq 3,93$ og $S_{j,ini} \geq 48 EI_c/L_c$ (5.2c)

– ellers, hvis $S_{j,ini} \geq 30 EI_c/L_c$ (5.2d)

hvor:

$\bar{\lambda}_0$ er slankheden af en søjle, hvor begge ender forudsættes hængslede

I_c, L_c er som angivet i figur 5.4.

5.2.3 Klassifikation efter styrke

5.2.3.1 Generelt

(1) En samling kan klassificeres som en fuldstyrke, en nominelt hængslet eller en delstyrke samling ved at sammenligne dens regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$, med den regningsmæssige momentbæreevne af de elementer, der samles. Når samlinger klassificeres, regnes et elements regningsmæssige bæreevne som den regningsmæssige bæreevne af det element, der er nærmest samlingen.

5.2.3.2 Charnièresamlinger

(1) En charnièresamling skal kunne overføre snitkræfterne, uden at der opstår væsentlige momenter, der kan have en negativ indvirkning på elementerne eller på konstruktionen som helhed.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (2) A nominally pinned joint should be capable of accepting the resulting rotations under the design loads.
- (3) A joint may be classified as nominally pinned if its design moment resistance $M_{j,Rd}$ is not greater than 0,25 times the design moment resistance required for a full-strength joint, provided that it also has sufficient rotation capacity.

5.2.3.3 Full-strength joints

- (1) The design resistance of a full strength joint should be not less than that of the connected members.
- (2) A joint may be classified as full-strength if it meets the criteria given in Figure 5.5.

a) Top of column

 $M_{j,Rd}$

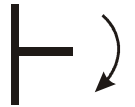
Either

$$M_{j,Rd} \geq M_{b,pt,Rd}$$

or

$$M_{j,Rd} \geq M_{c,pt,Rd}$$

b) Within column height

 $M_{j,Rd}$

Either

$$M_{j,Rd} \geq M_{b,pt,Rd}$$

or

$$M_{j,Rd} \geq 2 M_{c,pt,Rd}$$

Key:

 $M_{b,pt,Rd}$ is the design plastic moment resistance of a beam; $M_{c,pt,Rd}$ is the design plastic moment resistance of a column.**Figure 5.5: Full-strength joints****5.2.3.4 Partial-strength joints**

- (1) A joint which does not meet the criteria for a full-strength joint or a nominally pinned joint should be classified as a partial-strength joint.

5.3 Modelling of beam-to-column joints

- (1) To model the deformational behaviour of a joint, account should be taken of the shear deformation of the web panel and the rotational deformation of the connections.
- (2) Joint configurations should be designed to resist the internal bending moments $M_{b1,Ed}$ and $M_{b2,Ed}$, normal forces $N_{b1,Ed}$ and $N_{b2,Ed}$ and shear forces $V_{b1,Ed}$ and $V_{b2,Ed}$ applied to the joints by the connected members, see Figure 5.6.
- (3) The resulting shear force $V_{wp,Ed}$ in the web panel should be obtained using:

$$V_{wp,Ed} = (M_{b1,Ed} - M_{b2,Ed})/z - (V_{c1,Ed} - V_{c2,Ed})/2 \quad \dots (5.3)$$

where:

 z is the lever arm, see 6.2.7.

- (4) To model a joint in a way that closely reproduces the expected behaviour, the web panel in shear and each of the connections should be modelled separately, taking account of the internal moments and forces in the members, acting at the periphery of the web panel, see Figure 5.6(a) and Figure 5.7.
- (5) As a simplified alternative to 5.3(4), a single-sided joint configuration may be modelled as a single joint, and a double-sided joint configuration may be modelled as two separate but inter-acting joints, one on each side. As a consequence a double-sided beam-to-column joint configuration has two moment-rotation characteristics, one for the right-hand joint and another for the left-hand joint.

(2) En charnièresamling skal kunne optage rotationerne svarende til de regningsmæssige laster.

(3) En samling kan klassificeres om en charnièresamling, hvis dens regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$, ikke er større end 0,25 gange den regningsmæssige momentbæreevne, der kræves for en fuldstyrke samling, forudsat at den samtidig har tilstrækkelig rotationskapacitet.

5.2.3.3 Fuldstyrke samlinger

(1) Den regningsmæssige bæreevne af en fuldstyrke samling må ikke være mindre end de tilsluttede elementers regningsmæssige bæreevne.

(2) En samling kan klassificeres som en fuldstyrke samling, hvis den opfylder kriterierne i figur 5.5.

a) Søjletop



$M_{j,Rd}$

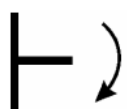
Enten

$$M_{j,Rd} \geq M_{b,p\ell,Rd}$$

eller

$$M_{j,Rd} \geq M_{c,p\ell,Rd}$$

b) Inden for søjlehøjden height



$M_{j,Rd}$

Enten

$$M_{j,Rd} \geq M_{b,p\ell,Rd}$$

eller

$$M_{j,Rd} \geq 2 M_{c,p\ell,Rd}$$

Forklaring:

$M_{b,p\ell,Rd}$ er en bjælkes regningsmæssige plastiske momentbæreevne

$M_{c,p\ell,Rd}$ er en søjles regningsmæssige plastiske momentbæreevne.

Figur 5.5 – Fuldstyrke samlinger

5.2.3.4 Delstyrke samlinger

(1) En samling, der ikke opfylder kriterierne for en fuldstyrke samling eller en charnièresamling, klassificeres som en delstyrke samling.

5.3 Modellering af bjælke-søjle-samlinger

(1) For at kunne modellere en samlings opførsel ved deformation skal der tages hensyn til kroppladens forskydningsdeformation og af samlingernes rotationsdeformation.

(2) Samlingskonfigurationer dimensioneres til at optage de indre bøjningsmomenter, $M_{b1,Ed}$ og $M_{b2,Ed}$, normalkræfter, $N_{b1,Ed}$ og $N_{b2,Ed}$, og forskydningskræfter, $V_{b1,Ed}$ og $V_{b2,Ed}$, som de tilsluttede elementer påfører samlingerne, se figur 5.6.

(3) Den resulterende forskydningskraft, $V_{wp,Ed}$, i kroppladen fås af:

$$V_{wp,Ed} = (M_{b1,Ed} - M_{b2,Ed})/z - (V_{c1,Ed} - V_{c2,Ed})/2 \quad \dots (5.3)$$

hvor:

z er momentarmen, se 6.2.7.

(4) For at kunne modellere en samling på en måde, der afspejler den forventede virkemåde bør den forskydningspåvirkede kropplade og hver af samlingerne modelleres hver for sig under hensyntagen til snitkræfterne i de elementer, der virker på kroppladens periferi, se figur 5.6(a) og figur 5.7.

(5) Som et forenklet alternativ til 5.3(4) kan en ensidig samlingskonfiguration modelleres som en enkelt samling, og en dobbeltsidig samlingskonfiguration som to separate, men samvirkende samlinger, der virker på hver sin side. Som følge heraf har en dobbeltsidig bjælke-søjle-samling to momentrotationskarakteristika, en for samlingen til højre og en for samlingen til venstre.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

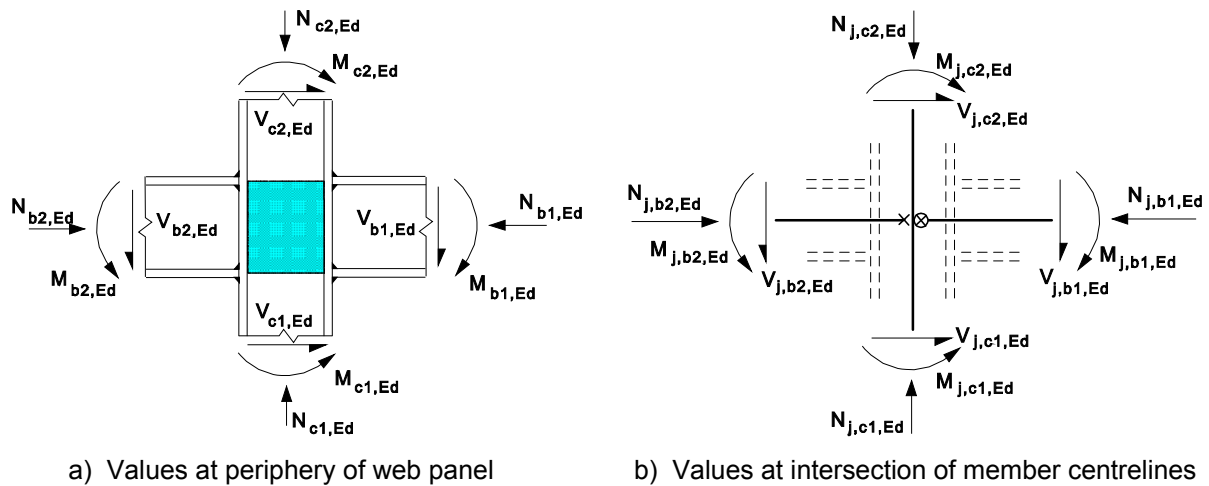
- (6) In a double-sided, beam-to-column joint each joint should be modelled as a separate rotational spring, as shown in Figure 5.8, in which each spring has a moment-rotation characteristic that takes into account the behaviour of the web panel in shear as well as the influence of the relevant connections.
- (7) When determining the design moment resistance and rotational stiffness for each of the joints, the possible influence of the web panel in shear should be taken into account by means of the transformation parameters β_1 and β_2 , where:

β_1 is the value of the transformation parameter β for the right-hand side joint;

β_2 is the value of the transformation parameter β for the left-hand side joint.

NOTE: The transformation parameters β_1 and β_2 are used directly in 6.2.7.2(7) and 6.3.2(1). They are also used in 6.2.6.2(1) and 6.2.6.3(4) in connection with Table 6.3 to obtain the reduction factor ω for shear.

- (8) Approximate values for β_1 and β_2 based on the values of the beam moments $M_{b1,Ed}$ and $M_{b2,Ed}$ at the periphery of the web panel, see Figure 5.6(a), may be obtained from Table 5.4.



Direction of forces and moments are considered as positive in relation to equations (5.3) and (5.4)

Figure 5.6: Forces and moments acting on the joint

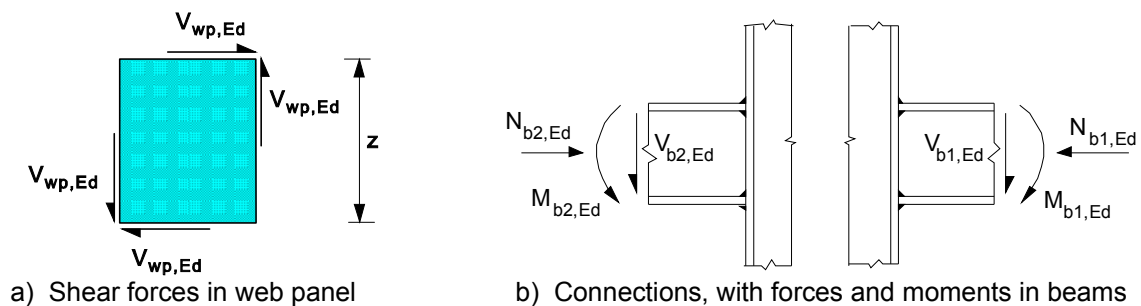


Figure 5.7: Forces and moments acting on the web panel at the connections

(6) I dobbeltsidig bjælke-søjle-samling skal hver samling modelleres som en separat rotationsfjeder som vist i figur 5.8, hvor hver fjeder har en momentrotationskarakteristik, der tager hensyn både til kroppladens virkemåde ved forskydning og til indvirkningen af de relevante samlinger.

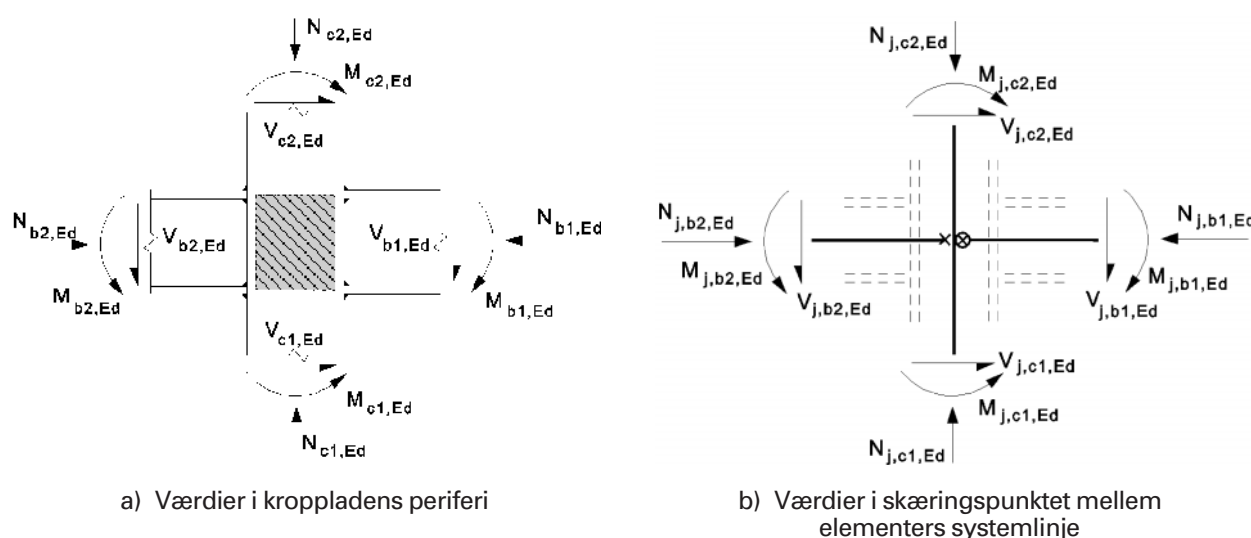
(7) Ved bestemmelse af den regningsmæssige momentbæreevne og rotationsstivhed for hver af samlingerne skal den mulige indflydelse af den forskydningspåvirkede kropplade tages i betragtning ved hjælp af transformationsparametrene, β_1 og β_2 , hvor:

β_1 er transformationsparameteren, β , for samlingen til højre

β_2 er transformationsparameteren, β , for samlingen til venstre.

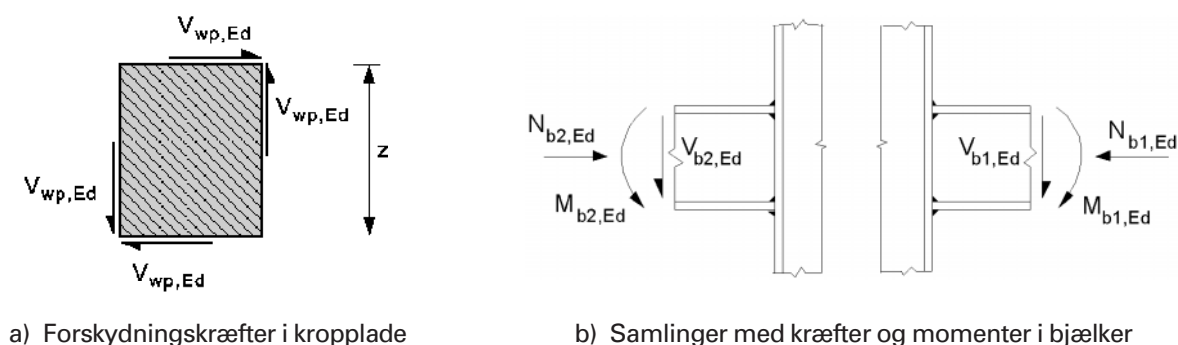
NOTE – Transformationsparametrene, β_1 og β_2 , anvendes direkte i 6.2.7.2(7) og 6.3.2(1). De anvendes også i 6.2.6.2(1) og 6.2.6.3(4) i forbindelse med tabel 6.3 til bestemmelse af reduktionsfaktoren, ω , for forskydning.

(8) Tilnærmede værdier af β_1 og β_2 baseret på værdier af bjælkemomenterne, $M_{b1,Ed}$ og $M_{b2,Ed}$, i kroppladens periferi, se figur 5.6(a), kan tages fra tabel 5.4.



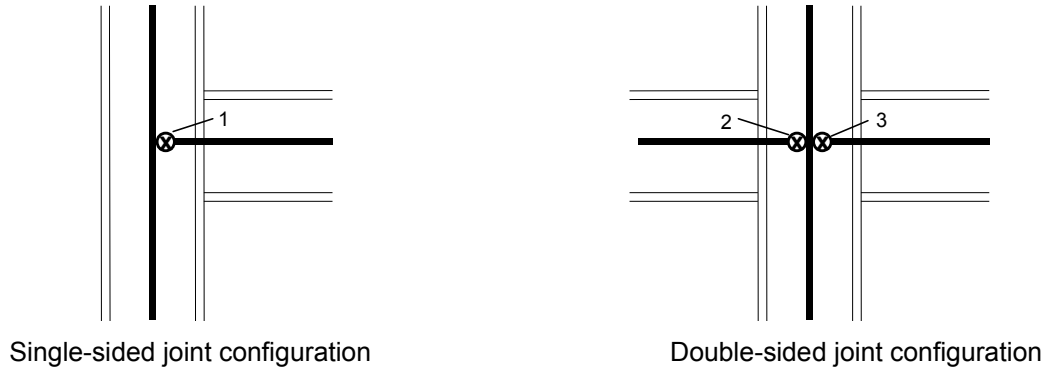
Kræfters og momenterets retning regnes positiv i relation til ligning (5.3) og (5.4).

Figur 5.6 – Kræfter og momenter på samlingen



Figur 5.7 – Kræfter og momenter på kroppladen ved samlingerne

EN 1993-1-8 : 2005 (E)



- 1 Joint
2 Joint 2: left side
3 Joint 1: right side

Figure 5.8: Modelling the joint

- (9) As an alternative to 5.3(8), more accurate values of β_1 and β_2 based on the values of the beam moments $M_{j,b1,Ed}$ and $M_{j,b2,Ed}$ at the intersection of the member centrelines, may be determined from the simplified model shown in Figure 5.6(b) as follows:

$$\beta_1 = \left| 1 - M_{j,b2,Ed} / M_{j,b1,Ed} \right| \leq 2 \quad \dots (5.4a)$$

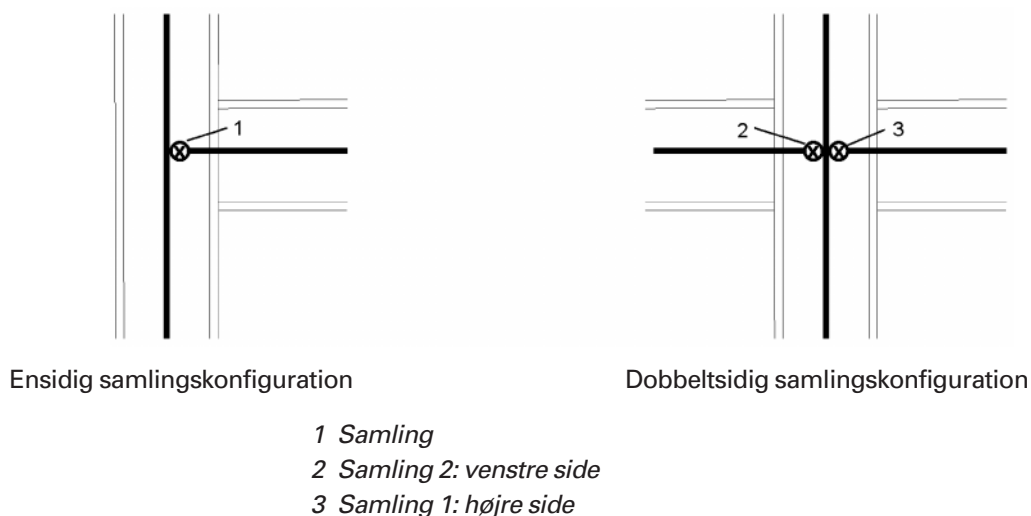
$$\beta_2 = \left| 1 - M_{j,b1,Ed} / M_{j,b2,Ed} \right| \leq 2 \quad \dots (5.4b)$$

where:

$M_{j,b1,Ed}$ is the moment at the intersection from the right hand beam;

$M_{j,b2,Ed}$ is the moment at the intersection from the left hand beam.

- (10) In the case of an unstiffened double-sided beam-to-column joint configuration in which the depths of the two beams are not equal, the actual distribution of shear stresses in the column web panel should be taken into account when determining the design moment resistance.

**Figur 5.8 – Modellering af samlingen**

(9) Som et alternativ til 5.3(8) kan mere nøjagtige værdier af β_1 og β_2 baseret på værdierne af bjælkemoment, $M_{j,b1,Ed}$ og $M_{j,b2,Ed}$, i skæringspunktet mellem elementernes midterlinje bestemmes af den forenklede model vist i figur 5.6(b) på følgende måde:

$$\beta_1 = |1 - M_{j,b2,Ed} / M_{j,b1,Ed}| \leq 2 \quad \dots (5.4a)$$

$$\beta_2 = |1 - M_{j,b1,Ed} / M_{j,b2,Ed}| \leq 2 \quad \dots (5.4b)$$

hvor:

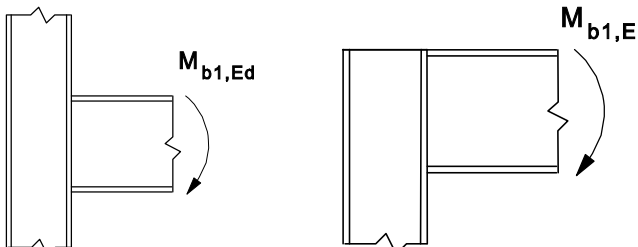
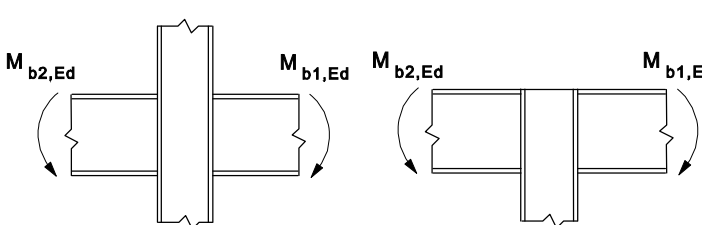
$M_{j,b1,Ed}$ er momentet i skæringspunktet fra højre bjælke

$M_{j,b2,Ed}$ er momentet i skæringspunktet fra venstre bjælke.

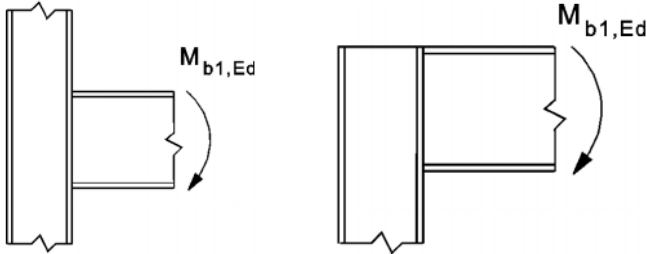
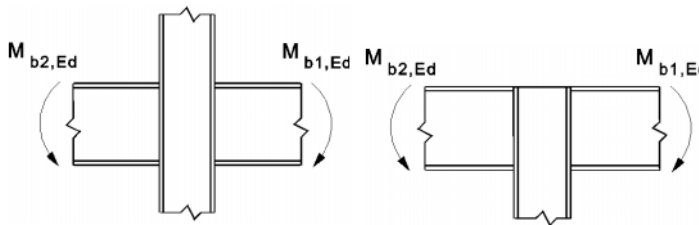
(10) Ved en uafstivet dobbeltsidig bjælke-søjle-samlingskonfiguration, hvor de to bjælker ikke er lige høje, skal den faktiske fordeling af forskydningsspændinger i søjlens kropplade tages i betragtning, når den regningsmæssige bæreevne bestemmes.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 5.4: Approximate values for the transformation parameter β

Type of joint configuration	Action	Value of β
	$M_{b1,Ed}$	$\beta \approx 1$
	$M_{b1,Ed} = M_{b2,Ed}$	$\beta = 0$ *)
	$M_{b1,Ed} / M_{b2,Ed} > 0$	$\beta \approx 1$
	$M_{b1,Ed} / M_{b2,Ed} < 0$	$\beta \approx 2$
	$M_{b1,Ed} + M_{b2,Ed} = 0$	$\beta \approx 2$
*) In this case the value of β is the exact value rather than an approximation.		

Tabel 5.4 – Tilnærmede værdier for transformationsparameter β

Type af samlingskonfiguration	Last	Værdier af β
	$M_{b1,Ed}$	$\beta \approx 1$
	$M_{b1,Ed} = M_{b2,Ed}$	$\beta = 0$ *)
	$M_{b1,Ed} / M_{b2,Ed} > 0$	$\beta \approx 1$
	$M_{b1,Ed} / M_{b2,Ed} < 0$	$\beta \approx 2$
	$M_{b1,Ed} + M_{b2,Ed} = 0$	$\beta \approx 2$
*) I dette tilfælde er værdien af β snarere den nøjagtige værdi end en tilnærmelse.		

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

6 Structural joints connecting H or I sections

6.1 General

6.1.1 Basis

- (1) This section contains design methods to determine the structural properties of joints in frames of any type. To apply these methods, a joint should be modelled as an assembly of basic components, see 1.4(1).
- (2) The basic components used in this Standard are identified in Table 6.1 and their properties should be determined in accordance with the provisions given in this Standard. Other basic components may be used provided their properties are based on tests or analytical and numerical methods supported by tests, see EN 1990.

NOTE: The design methods for basic joint components given in this Standard are of general application and can also be applied to similar components in other joint configurations. However the specific design methods given for determining the design moment resistance, rotational stiffness and rotation capacity of a joint are based on an assumed distribution of internal forces for joint configurations indicated in Figure 1.2. For other joint configurations, design methods for determining the design moment resistance, rotational stiffness and rotation capacity should be based on appropriate assumptions for the distribution of internal forces.

6.1.2 Structural properties

6.1.2.1 Design moment-rotation characteristic

- (1) A joint may be represented by a rotational spring connecting the centre lines of the connected members at the point of intersection, as indicated in Figure 6.1(a) and (b) for a single-sided beam-to-column joint configuration. The properties of the spring can be expressed in the form of a design moment-rotation characteristic that describes the relationship between the bending moment $M_{j,Ed}$ applied to a joint and the corresponding rotation ϕ_{Ed} between the connected members. Generally the design moment-rotation characteristic is non-linear as indicated in Figure 6.1(c).
- (2) A design moment-rotation characteristic, see Figure 6.1(c) should define the following three main structural properties:
 - moment resistance;
 - rotational stiffness;
 - rotation capacity.

NOTE: In certain cases the actual moment-rotation behaviour of a joint includes some rotation due to such effects as bolt slip, lack of fit and, in the case of column bases, foundation-soil interactions. This can result in a significant amount of initial hinge rotation that may need to be included in the design moment-rotation characteristic.

- (3) The design moment-rotation characteristics of a beam-to-column joint should be consistent with the assumptions made in the global analysis of the structure and with the assumptions made in the design of the members, see EN 1993-1-1.
- (4) The design moment-rotation characteristic for joints and column bases of I and H sections as obtained from 6.3.1(4) may be assumed to satisfy the requirements of 5.1.1(4) for simplifying this characteristic for global analysis purposes.

6 Bærende samlinger i H- eller I-profiler

6.1 Generelt

6.1.1 Grundlag

(1) Dette kapitel indeholder beregningsmetoder til bestemmelse af samlings bærende egenskaber i alle rammetyper. For at disse metoder kan anvendes, skal en samling modelleres som en samling af grundkomponenter, se 1.4(1).

(2) De grundkomponenter, der er anvendt i denne standard, er identificeret i tabel 6.1, og deres egenskaber bestemmes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne standard. Andre grundkomponenter kan anvendes, forudsat at deres egenskaber er baseret på prøvninger eller beregningsmæssige og numeriske metoder understøttet af prøvninger, se EN 1990.

NOTE – Beregningsmetoderne i denne standard for grundkomponenter i samlinger kan anvendes generelt og kan også anvendes for lignende komponenter i andre samlingskonfigurationer. De specifikke beregningsmetoder for bestemmelse af en samlings regningsmæssige momentbæreevne, rotationsstivhed og rotationskapacitet er imidlertid baseret på en forudsat fordeling af snitkræfter for samlingskonfigurationerne vist i figur 1.2. For andre samlingskonfigurationer bør beregningsmetoderne til bestemmelse af den regningsmæssige momentbæreevne, rotationsstivhed og rotationskapacitet baseres på passende forudsætninger for fordelingen af snitkræfter.

6.1.2 Bærende egenskaber

6.1.2.1 Regningsmæssig moment-rotationskarakteristik

(1) En samling kan være repræsenteret ved en rotationsfjeder, der forbinder centerlinjerne for de tilsluttede elementer i skæringspunktet som vist i figur 6.1(a) og (b) for en ensidig bjælke-søjle-samlingskonfiguration. Fjederens egenskaber kan udtrykkes som en regningsmæssig moment-rotationskarakteristik, der beskriver forholdet mellem bøjningsmomentet, $M_{j,Ed}$, der er påført en samling, og den tilsvarende rotation, ϕ_{Ed} , mellem de tilsluttede elementer. Almindeligvis er den regningsmæssige moment-rotationskarakteristik ikke-lineær som vist i figur 6.1(c).

(2) En regningsmæssig moment-rotationskarakteristik, se figur 6.1(c), bør definere følgende tre centrale bærende egenskaber:

- momentbæreevne
- rotationsstivhed
- rotationskapacitet.

NOTE – I nogle tilfælde udviser en samlings faktiske moment-rotationsopførsel nogen rotation på grund af bolteslip, dårlig tilpasning og for søjlefødder samvirkningen mellem fundament og jord. Dette kan resultere i en væsentlig initial flydeledrotation, som det kan være nødvendigt at medtage i den regningsmæssige moment-rotationskarakteristik.

(3) En bjælke-søjle-samlings regningsmæssige moment-rotationskarakteristik skal være i overensstemmelse med forudsætningerne ved den globale beregning af konstruktionen og med forudsætningerne ved dimensioneringen af elementerne, se EN 1993-1-1.

(4) Når den regningsmæssige moment-rotationskarakteristik for samlinger og søjlefødder i I- og H-profiler er bestemt i henhold til 6.3.1(4), kan det antages, at kravene i 5.1.1(4) for en forenkling af denne karakteristik til globale beregningsformål er opfyldt.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

6.1.2.2 Design Moment resistance

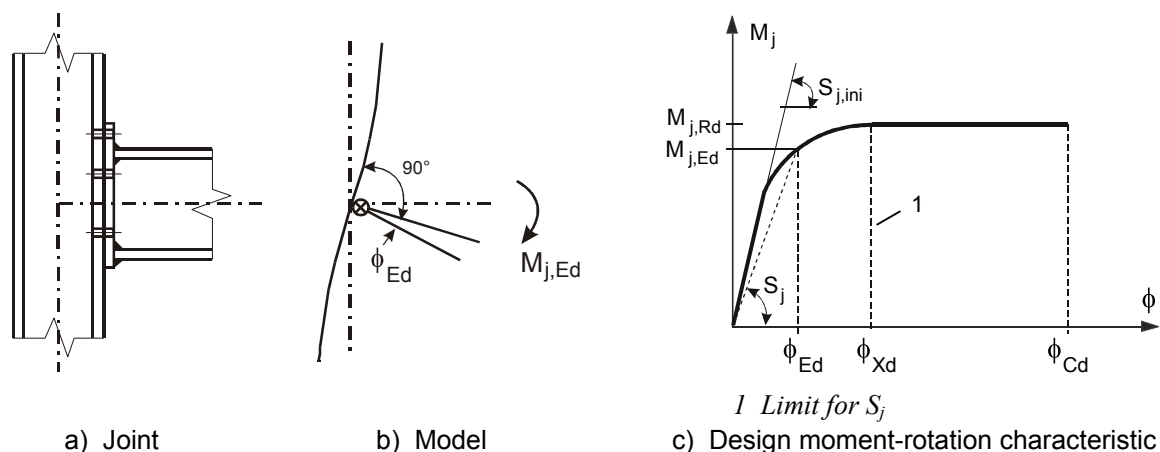
- (1) The design moment resistance $M_{j,Rd}$, which is equal to the maximum moment of the design moment-rotation characteristic, see Figure 6.1(c), should be taken as that given by 6.1.3(4)

6.1.2.3 Rotational stiffness

- (1) The rotational stiffness S_j , which is the secant stiffness as indicated in Figure 6.1(c), should be taken as that given by 6.3.1(4). For a design moment-rotation characteristic this definition of S_j applies up to the rotation ϕ_{Xd} at which $M_{j,Ed}$ first reaches $M_{j,Rd}$, but not for larger rotations, see Figure 6.1(c). The initial rotational stiffness $S_{j,ini}$, which is the slope of the elastic range of the design moment-rotation characteristic, should be taken as that given by 6.1.3(4).

6.1.2.4 Rotation capacity

- (1) The design rotation capacity ϕ_{Cd} of a joint, which is equal to the maximum rotation of the design moment-rotation characteristic, see Figure 6.1(c), should be taken as that given by 6.1.3(4).

**Figure 6.1: Design moment-rotation characteristic for a joint****6.1.3 Basic components of a joint**

- (1) The design moment-rotation characteristic of a joint should depend on the properties of its basic components, which should be among those identified in 6.1.3(2).
- (2) The basic joint components should be those identified in Table 6.1, together with the reference to the application rules which should be used for the evaluation of their structural properties.
- (3) Certain joint components may be reinforced. Details of the different methods of reinforcement are given in 6.2.4.3 and 6.2.6.
- (4) The relationships between the properties of the basic components of a joint and the structural properties of the joint should be those given in the following clauses:
- for moment resistance in 6.2.7 and 6.2.8;
 - for rotational stiffness in 6.3.1;
 - for rotation capacity in 6.4.

6.1.2.2 Regningsmæssig momentbæreevne

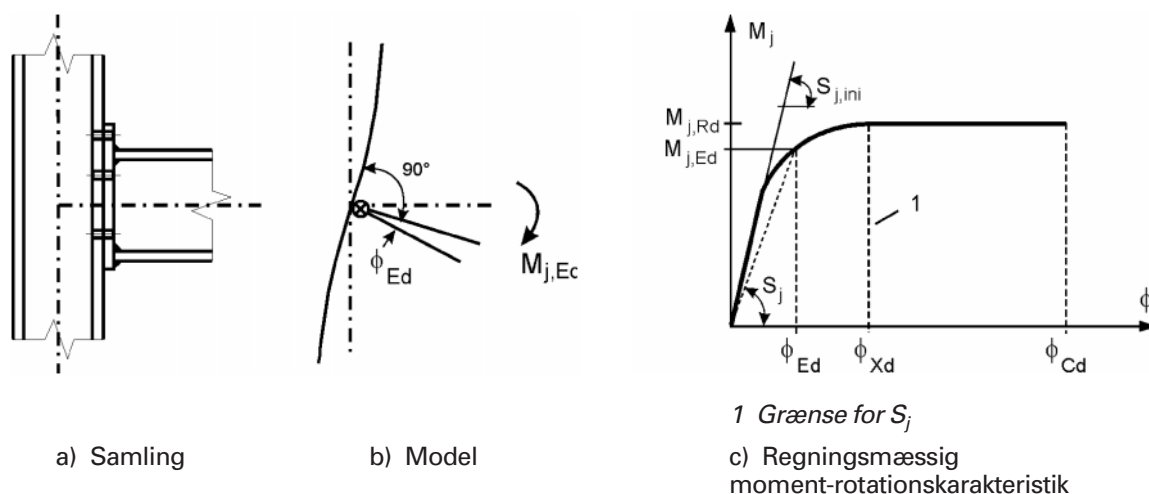
(1) Den regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$, der er lig med det maksimale moment i den regningsmæssige moment-rotationskarakteristik, se figur 6.1(c), sættes lig med bæreevnen givet ved 6.1.3(4).

6.1.2.3 Rotationsstivhed

(1) Rotationsstivheden, S_j , der er sekantstivheden som vist i figur 6.1(c), sættes lig med stivheden givet ved 6.3.1(4). For en regningsmæssig moment-rotationskarakteristik gælder denne definition af S_j op til rotationen, ϕ_{Xd} , hvor $M_{j,Ed}$ først når $M_{j,Rd}$ men ikke for større rotationer, se figur 6.1(c). Begyndelsesrotationsstivheden, $S_{j,ini}$, der er hældningen af den regningsmæssige moment-rotationskarakteristik elasticske område, sættes lig med stivheden givet ved 6.1.3(4).

6.1.2.4 Rotationskapacitet

(1) En samlings regningsmæssige rotationskapacitet, ϕ_{Cd} , der er lig med den regningsmæssige moment-rotationskarakteristik maksimale rotation, se figur 6.1(c), sættes lig med rotationskapaciteten givet ved 6.1.3(4).



Figur 6.1 – Regningsmæssig moment-rotationskarakteristik for en samling

6.1.3 Grundkomponenter i en samling

(1) En samlings regningsmæssige moment-rotationskarakteristik afhænger af egenskaberne af grundkomponenterne som defineret i 6.1.3(2).

(2) Samlingens grundkomponenter er de komponenter, der er vist i tabel 6.1 sammen med de anvendelsesregler, som anvendes ved evalueringen af de bærende egenskaber.

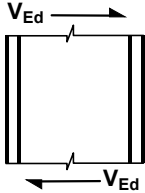
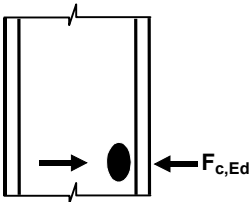
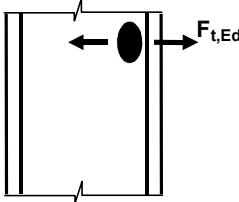
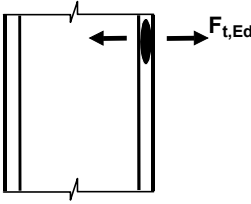
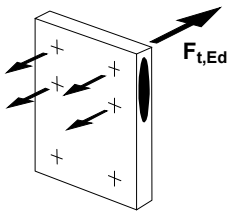
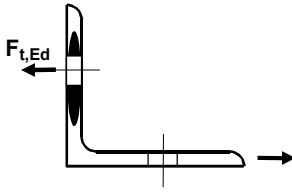
(3) Visse samlingskomponenter kan være forstærket. Detaljer om de forskellige forstærkningsmetoder er indeholdt i 6.2.4.3 og 6.2.6.

(4) Forholdet mellem egenskaberne af grundkomponenter i en samling og samlingens bærende egenskaber er anført i følgende punkter:

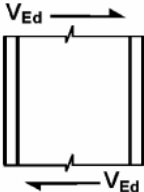
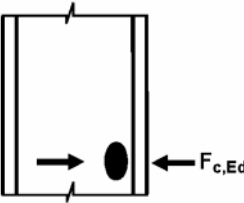
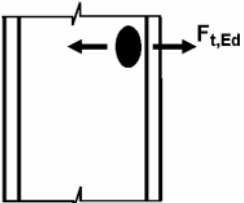
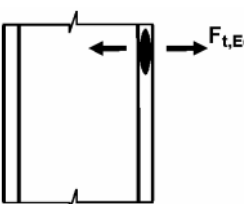
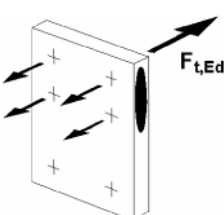
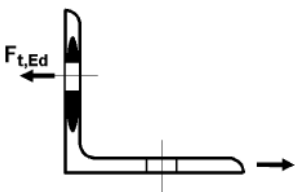
- for momentbæreevne i 6.2.7 og 6.2.8
- for rotationsstivhed i 6.3.1
- for rotationskapacitet i 6.4.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

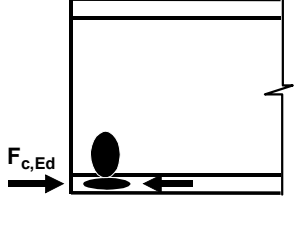
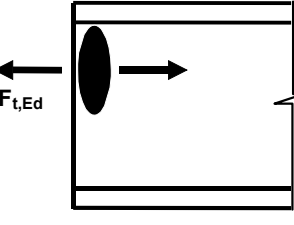
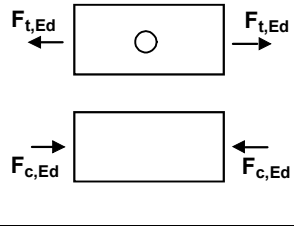
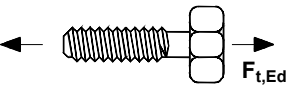
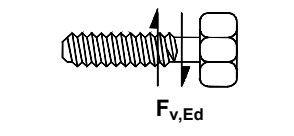
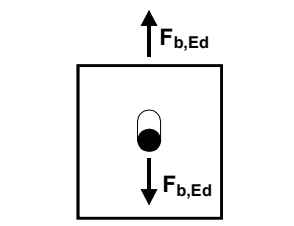
Table 6.1: Basic joint components

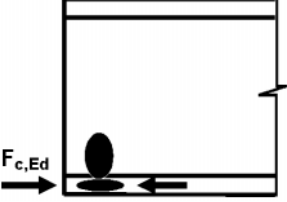
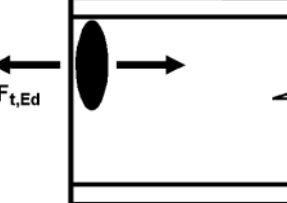
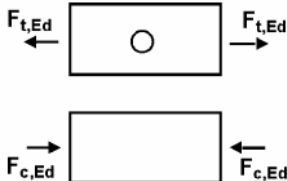
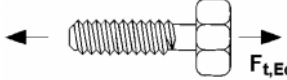
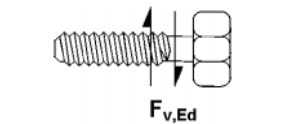
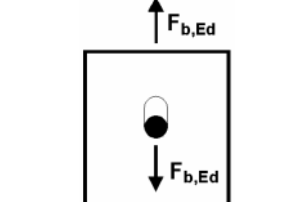
Component			Reference to application rules		
			Design Resistance	Stiffness coefficient	Rotation capacity
1	Column web panel in shear		6.2.6.1	6.3.2	6.4.2 and 6.4.3
2	Column web In transverse compression		6.2.6.2	6.3.2	6.4.2 and 6.4.3
3	Column web in transverse tension		6.2.6.3	6.3.2	6.4.2 and 6.4.3
4	Column flange in bending		6.2.6.4	6.3.2	6.4.2 and 6.4.3
5	End-plate in bending		6.2.6.5	6.3.2	6.4.2
6	Flange cleat in bending		6.2.6.6	6.3.2	6.4.2

Tabel 6.1 – Grundkomponenter i samlinger

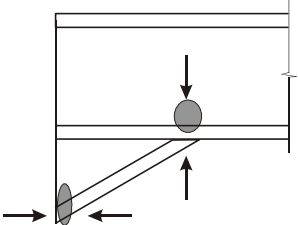
Komponent			Henvisning til anvendelsesregler		
			Regningsmæssig bæreevne	Stivhedskoefficient	Rotationskapacitet
1	Forskydningspåvirket søjlekropplade		6.2.6.1	6.3.2	6.4.2 og 6.4.3
2	Søjlekrop påvirket af tværgående tryk		6.2.6.2	6.3.2	6.4.2 og 6.4.3
3	Søjlekrop påvirket af tværgående træk		6.2.6.3	6.3.2	6.4.2 og 6.4.3
4	Bøjningspåvirket søjleflange		6.2.6.4	6.3.2	6.4.2 og 6.4.3
5	Bøjningspåvirket endeplade		6.2.6.5	6.3.2	6.4.2
6	Bøjningspåvirket flangevinkel		6.2.6.6	6.3.2	6.4.2

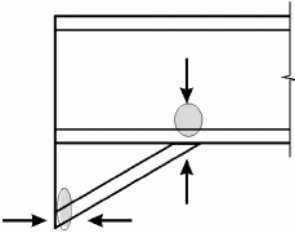
EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Component			Reference to application rules		
			Design Resistance	Stiffness coefficient	Rotation capacity
7	Beam or column flange and web in compression		6.2.6.7	6.3.2	*)
8	Beam web in tension		6.2.6.8	6.3.2	*)
9	Plate in tension or compression		in tension: - EN 1993-1-1 in compression: - EN 1993-1-1	6.3.2	*)
10	Bolts in tension		With column flange: - 6.2.6.4 with end-plate: - 6.2.6.5 with flange cleat: - 6.2.6.6	6.3.2	6.4.7
11	Bolts in shear		3.6	6.3.2	6.4.2
12	Bolts in bearing (on beam flange, column flange, end-plate or cleat)		3.6	6.3.2	*)
*) No information available in this part.					

Komponent			Henvisning til anvendelsesregler		
			Regningsmæssig bæreevne	Stivhedskoefficient	Rotationskapacitet
7	Trykpåvirket bjælke- eller søjleflange og -krop		6.2.6.7	6.3.2	*)
8	Trækpåvirket bjælkekrop		6.2.6.8	6.3.2	*)
9	Træk- eller trykpåvirket plade		trækpåvirket: – EN 1993-1-1 trykpåvirket: – EN 1993-1-1	6.3.2	*)
10	Trækpåvirkede bolte		Med søjleflange: – 6.2.6.4 med endeplade: – 6.2.6.5 med vinkellasse: – 6.2.6.6	6.3.2	6.4.7
11	Forskydningspåvirkede bolte		3.6	6.3.2	6.4.2
12	Hulrandsbærende bolte (i bjælkeflange, søjleflange, endeplade eller vinkel)		3.6	6.3.2	*)
*) Ingen information i denne del.					

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Component			Reference to application rules		
			Design Resistance	Stiffness coefficient	Rotation capacity
13	Concrete in compression including grout		6.2.6.9	6.3.2	*)
14	Base plate in bending under compression		6.2.6.10	6.3.2	*)
15	Base plate in bending under tension		6.2.6.11	6.3.2	*)
16	Anchor bolts in tension		6.2.6.12	6.3.2	*)
17	Anchor bolts in shear		6.2.2	*)	*)
18	Anchor bolts in bearing		6.2.2	*)	*)
19	Welds		4	6.3.2	*)
20	Haunched beam		6.2.6.7	6.3.2	*)
*) No information available in this part.					

Komponent			Henvisning til anvendelsesregler		
			Regningsmæssig bæreevne	Stivhedskoefficient	Rotationskapacitet
13	Trykpåvirket beton, inkl. mørtel		6.2.6.9	6.3.2	*)
14	Bøjningspåvirket fodplade som følge af tryk		6.2.6.10	6.3.2	*)
15	Bøjningspåvirket fodplade som følge af træk		6.2.6.11	6.3.2	*)
16	Trækpåvirkede ankerbolte		6.2.6.12	6.3.2	*)
17	Forskydningspåvirkede ankerbolte		6.2.2	*)	*)
18	Hulrandsbærende ankerbolte		6.2.2	*)	*)
19	Svejsesømme		4	6.3.2	*)
20	Bjælkeconsol		6.2.6.7	6.3.2	*)
*) Ingen information i denne del.					

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

6.2 Design Resistance

6.2.1 Internal forces

- (1) The stresses due to the internal forces and moments in a member may be assumed not to affect the design resistances of the basic components of a joint, except as specified in 6.2.1(2) and 6.2.1(3).
- (2) The longitudinal stress in a column should be taken into account when determining the design resistance of the column web in compression, see 6.2.6.2(2).
- (3) The shear in a column web panel should be taken into account when determining the design resistance of the following basic components:
 - column web in transverse compression, see 6.2.6.2;
 - column web in transverse tension, see 6.2.6.3.

6.2.2 Shear forces

- (1) In welded connections, and in bolted connections with end-plates, the welds connecting the beam web should be designed to transfer the shear force from the connected beam to the joint, without any assistance from the welds connecting the beam flanges.
- (2) In bolted connections with end-plates, the design resistance of each bolt-row to combined shear and tension should be verified using the criterion given in Table 3.4, taking into account the total tensile force in the bolt, including any force due to prying action.

NOTE: As a simplification, bolts required to resist in tension may be assumed to provide their full design resistance in tension when it can be shown that the design shear force does not exceed the sum of:

- a) the total design shear resistance of those bolts that are not required to resist tension and;
 - b) (0,4/1,4) times the total design shear resistance of those bolts that are also required to resist tension.
- (3) In bolted connections with angle flange cleats, the cleat connecting the compression flange of the beam may be assumed to transfer the shear force in the beam to the column, provided that:
 - the gap g between the end of the beam and the face of the column does not exceed the thickness t_a of the angle cleat;
 - the force does not exceed the design shear resistance of the bolts connecting the cleat to the column;
 - the web of the beam satisfies the requirement given in EN 1993-1-5, section 6.
 - (4) The design shear resistance of a joint may be derived from the distribution of internal forces within that joint, and the design resistances of its basic components to these forces, see Table 6.1.
 - (5) In base plates if no special elements for resisting shear are provided, such as block or bar shear connectors, it should be demonstrated that either the design friction resistance of the base plate, see 6.2.2(6), or, in cases where the bolt holes are not oversized, the design shear resistance of the anchor bolts, see 6.2.2(7), is sufficient to transfer the design shear force. The design bearing resistance of the block or bar shear connectors with respect to the concrete should be checked according to EN 1992.
 - (6) In a column base the design friction resistance $F_{f,Rd}$ between base plate and grout should be derived as follows:

$$F_{f,Rd} = C_{f,d} N_{c,Ed} \quad \dots (6.1)$$

where:

6.2 Regningsmæssig bæreevne

6.2.1 *Snitkræfter*

(1) Spændinger som følge af snitkræfter i et element kan antages ikke at påvirke den regningsmæssige bæreevne af en samplings grundkomponenter, undtagen som anført i 6.2.1(2) og 6.2.1(3).

(2) Der skal tages hensyn til normalspændingen i en søjle, når den trykpåvirkede søjlekrops regningsmæssige bæreevne bestemmes, se 6.2.6.2(2).

(3) Forskydningen i en søjles kropplade skal tages i betragtning ved bestemmelse af følgende grundkomponenters regningsmæssige bæreevne:

- søjlekrop påvirket af tværgående tryk, se 6.2.6.2
- søjlekrop påvirket af tværgående træk, se 6.2.6.3.

6.2.2 *Forskydningskræfter*

(1) I svejsesamlinger og i boltesamlinger med endeplader skal de svejsesømme, der forbinder bjælkekroppen, dimensioneres til at overføre forskydningskraften fra den tilsluttede bjælke til samlingen uden hjælp fra de svejsesømme, som forbinder bjælkeflangerne.

(2) I boltesamlinger med endeplade skal den regningsmæssige bæreevne af hver bolterække for kombineret forskydning og træk eftervises ud fra kriteriet i tabel 3.4 under hensyntagen til den totale trækraft i bolten, herunder kræfter som følge af modholdskræfter.

NOTE – Som en forenkling kan bolte, der skal kunne optage trækkræfter, forudsættes at udvise hele deres regningsmæssige bæreevne ved trækpåvirkning, når det kan vises, at den regningsmæssige forskydningskraft ikke overstiger summen af:

- a) den totale regningsmæssige overklipningsbæreevne af de bolte, der ikke skal kunne optage træk
- b) (0,4/1,4) gange den totale regningsmæssige overklipningsbæreevne af de bolte, der også skal kunne optage træk.

(3) I boltesamlinger med flangevinkler kan den vinkel, der forbinder bjælkens trykflange, forudsættes at overføre forskydningskraften i bjælken til søjlen, forudsat at:

- gabet, g , mellem bjælkeenden og søjlens forside ikke overstiger flangevinklens tykkelse, t_a
- kraften ikke overstiger den regningsmæssige overklipningsbæreevne af de bolte, der forbinder flangevinklen med søjlen
- bjælkekroppen opfylder kravet i EN 1993-1-5, kapitel 6.

(4) En samplings regningsmæssige overklipningsbæreevne kan bestemmes ud fra fordelingen af snitkræfter i samlingen og grundkomponenternes regningsmæssige bæreevne med hensyn til disse kræfter, se tabel 6.1.

(5) Hvis der ikke indgår særlige elementer som fx klodser eller dybler, bør det for fodplader eftervises, enten at fodpladens regningsmæssige friktionsbæreevne, se 6.2.2(6) eller, hvor boltehullerne ikke er i overstørrelse, at ankerboltenes regningsmæssige overklipningsbæreevne, se 6.2.2(7), er tilstrækkelig til at optage den regningsmæssige forskydningskraft. Den regningsmæssige bæreevne af klodser eller dybler i beton eftervises i overensstemmelse med EN 1992.

(6) For en søjlefod bestemmes den regningsmæssige friktionsbæreevne, $F_{f,Rd}$, mellem fodplade og mørtel efter følgende:

$$F_{f,Rd} = C_{f,d} N_{c,Ed} \quad \dots (6.1)$$

hvor:

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

$C_{f,d}$ is the coefficient of friction between base plate and grout layer. The following values may be used:

- for sand-cement mortar $C_{f,d} = 0,20$;
- for other types of grout the coefficient of friction $C_{f,d}$ should be determined by testing in accordance with EN 1990, Annex D;

$N_{c,Ed}$ is the design value of the normal compressive force in the column.

NOTE: If the column is loaded by a tensile normal force, $F_{f,Rd} = 0$.

- (7) In a column base the design shear resistance of an anchor bolt $F_{vb,Rd}$ should be taken as the smaller of $F_{1,vb,Rd}$ and $F_{2,vb,Rd}$ where:

- $F_{1,vb,Rd}$ is the design shear resistance of the anchor bolt, see 3.6.1
- $F_{2,vb,Rd} = \frac{\alpha_b f_{yb} A_s}{\gamma_{Mb}}$... (6.2)

where:

$$\alpha_b = 0,44 - 0,0003 f_{yb}$$

f_{yb} is the yield strength of the anchor bolt, where $235 \text{ N/mm}^2 \leq f_{yb} \leq 640 \text{ N/mm}^2$

- (8) The design shear resistance $F_{v,Rd}$ of a column base plate should be derived as follows:

$$F_{v,Rd} = F_{f,Rd} + n F_{vb,Rd} \quad \dots (6.3)$$

where:

n is the number of anchor bolts in the base plate.

- (9) The concrete and reinforcement used in the base should be designed in accordance with EN 1992.

6.2.3 Bending moments

- (1) The design moment resistance of any joint may be derived from the distribution of internal forces within that joint and the design resistances of its basic components to these forces, see Table 6.1.
- (2) Provided that the axial force N_{Ed} in the connected member does not exceed 5% of the design resistance $N_{pI,Rd}$ of its cross-section, the design moment resistance $M_{j,Rd}$ of a beam-to column joint or beam splice may be determined using the method given in 6.2.7.
- (3) The design moment resistance $M_{j,Rd}$ of a column base may be determined using the method given in 6.2.8.
- (4) In all joints, the sizes of the welds should be such that the design moment resistance of the joint $M_{j,Rd}$ is always limited by the design resistance of its other basic components, and not by the design resistance of the welds.
- (5) In a beam-to-column joint or beam splice in which a plastic hinge is required to form and rotate under any relevant load case, the welds should be designed to resist the effects of a moment at least equal to the smaller of:
 - the design plastic moment resistance of the connected member $M_{pI,Rd}$
 - α times the design moment resistance of the joint $M_{j,Rd}$

where:

$\alpha = 1,4$ - for frames in which the bracing system satisfies the criterion (5.1) in EN 1993-1-1 clause 5.2.1(3) with respect to sway;

$\alpha = 1,7$ - for all other cases.

$C_{f,d}$ er friktionskoefficienten mellem fodplade og mørtellag. Følgende værdier kan anvendes:

- for sand-cementmørtel $C_{f,d} = 0,20$
- for andre typer injektionsmørtel bestemmes friktionskoefficienten, $C_{f,d}$, ved prøvning i overensstemmelse med EN 1990, annek D

$N_{c,Ed}$ er den regningsmæssige værdi af normaltrykkraften i søjlen.

NOTE – Hvis søjlen belastes med en trækraft, gælder at $F_{t,Rd} = 0$.

(7) I en søjlefod sættes den regningsmæssige overlappingsbæreevne af en ankerbolt, $F_{vb,Rd}$, lig med den mindste af $F_{1,vb,Rd}$ og $F_{2,vb,Rd}$, hvor:

– $F_{1,vb,Rd}$ er ankerboltens regningsmæssige overlappingsbæreevne, se 3.6.1

$$- F_{2,vb,Rd} = \frac{\alpha_b f_{ub} A_s}{\gamma_{Mb}} \quad \dots (6.2)$$

hvor:

$$\alpha_b = 0,44 - 0,0003 f_{yb}$$

f_{yb} er ankerboltens flydespænding, hvor $235 \text{ N/mm}^2 \leq f_{yb} \leq 640 \text{ N/mm}^2$.

(8) Den regningsmæssige overlappingsbæreevne, $F_{v,Rd}$, af en søjles fodplade bestemmes af følgende:

$$F_{v,Rd} = F_{f,Rd} + n F_{vb,Rd} \quad \dots (6.3)$$

hvor:

n er antallet af ankerbolte i fodpladen.

(9) Den beton og armering, der anvendes i fundamentet, bør dimensioneres i overensstemmelse med EN 1992.

6.2.3 Bøjningsmomenter

(1) En samplings regningsmæssige momentbæreevne bestemmes ud fra fordelingen af snitkræfter i samlingen og grundkomponenternes regningsmæssige bæreevne med hensyn til disse kræfter, se tabel 6.1.

(2) Forudsat at aksialkraften, N_{Ed} , i det tilsluttede element ikke overstiger 5 % af den regningsmæssige bæreevne, $N_{pl,Rd}$, af dets tværsnit, kan den regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$, af en bjælke-søjle-samling eller et bjælkestød bestemmes ved hjælp af metoden i 6.2.7.

(3) Den regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$, af en søjlefod kan bestemmes ved hjælp af metoden i 6.2.8.

(4) I alle samlinger bør svejdesømmenes størrelse være således, at samlingens regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$, altid er begrænset af den regningsmæssige bæreevne af de øvrige grundkomponenter i samlingen og ikke af svejdesømmenes regningsmæssige bæreevne.

(5) I en bjælke-søjle-samling eller et bjælkestød, hvor der skal dannes et flydeled, som skal rotere ved et bestemt lasttilfælde, skal svejdesømmene dimensioneres til at optage et moment, der mindst er lig med den mindste af følgende værdier:

- det tilsluttede elements regningsmæssige momentbæreevne, $M_{pl,Rd}$
- α gange samlingens regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$

hvor:

$\alpha = 1,4$ – for rammer, hvor det afstivende system opfylder kriterium (5.1) i EN 1993-1-1, pkt. 5.2.1(3), med hensyn til udbøjning,

$\alpha = 1,7$ – i alle andre tilfælde.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (6) In a bolted connection with more than one bolt-row in tension, as a simplification the contribution of any bolt-row may be neglected, provided that the contributions of all other bolt-rows closer to the centre of compression are also neglected.

6.2.4 Equivalent T-stub in tension

6.2.4.1 General

- (1) In bolted connections an equivalent T-stub in tension may be used to model the design resistance of the following basic components:
 - column flange in bending;
 - end-plate in bending;
 - flange cleat in bending;
 - base plate in bending under tension.
- (2) Methods for modelling these basic components as equivalent T-stub flanges, including the values to be used for $e_{\min}$, ℓ_{eff} and m , are given in 6.2.6.
- (3) The possible modes of failure of the flange of an equivalent T-stub may be assumed to be similar to those expected to occur in the basic component that it represents.
- (4) The total effective length $\sum \ell_{\text{eff}}$ of an equivalent T-stub, see Figure 6.2, should be such that the design resistance of its flange is equivalent to that of the basic joint component that it represents.

NOTE: The effective length of an equivalent T-stub is a notional length and does not necessarily correspond to the physical length of the basic joint component that it represents.

- (5) The design tension resistance of a T-stub flange should be determined from Table 6.2.

NOTE: Prying effects are implicitly taken into account when determining the design tension resistance according to Table 6.2.

- (6) In cases where prying forces may develop, see Table 6.2, the design tension resistance of a T-stub flange $F_{T,Rd}$ should be taken as the smallest value for the three possible failure modes 1, 2 and 3.
- (7) In cases where prying forces may not develop the design tension resistance of a T-stub flange $F_{T,Rd}$ should be taken as the smallest value for the two possible failure modes according to Table 6.2.

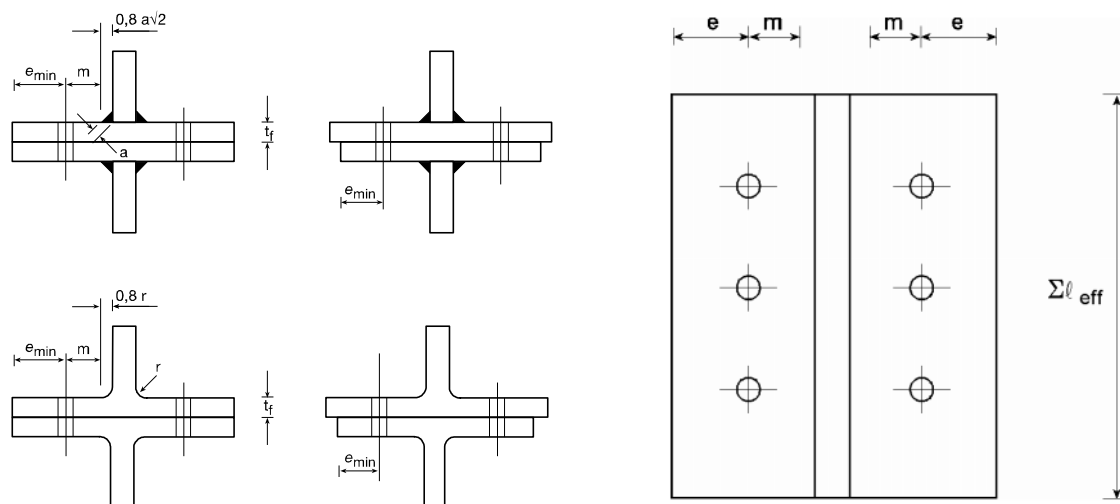


Figure 6.2: Dimensions of an equivalent T-stub flange

(6) I en boltet samling med mere end én trækpåvirket bolterække kan der som en forenkling ses bort fra bidraget fra en vilkårlig bolterække, forudsat at bidraget fra alle andre bolterækker tættere på trykcentret også lades ude af betragtning.

6.2.4 Ækvivalent trækpåvirket tværpladestød

6.2.4.1 Generelt

(1) I boltede samlinger kan et ækvivalent trækpåvirket tværpladestød anvendes til modellering af den regningsmæssige bæreevne af følgende grundkomponenter:

- bøjningspåvirket søjleflange
- bøjningspåvirket endeplade
- bøjningspåvirket flangevinkel
- bøjningspåvirket fodplade som følge af træk.

(2) Metoder til modellering af disse grundkomponenter som flanger i ækvivalente tværpladestød, herunder hvilke værdier der skal anvendes for $e_{\min}$, ℓ_{eff} og m , er angivet i 6.2.6.

(3) De mulige brudformer for flangen i et ækvivalent tværpladestød kan antages at være de samme som de brudformer, der kan forventes i den grundkomponent, som det repræsenterer.

(4) Den totale effektive længde, $\Sigma \ell_{\text{eff}}$, af et ækvivalent tværpladestød, se figur 6.2, vælges således, at flangens regningsmæssige bæreevne svarer til bæreevnen af den grundkomponent i samlingen, som det repræsenterer.

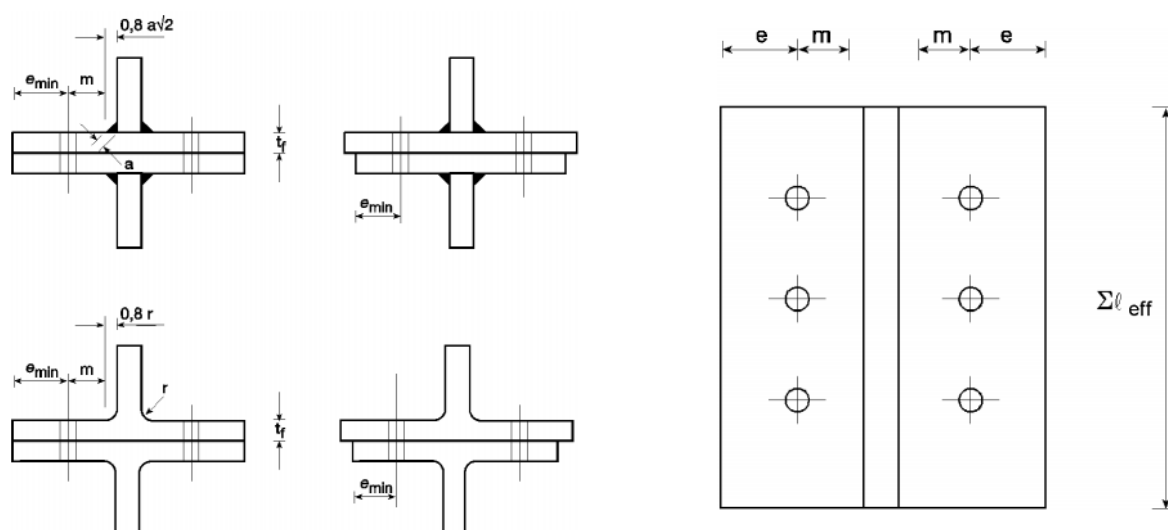
NOTE – Den effektive længde af et ækvivalent tværpladestød er en tænkt længde og svarer ikke nødvendigvis til den fysiske længde af den grundkomponent i samlingen, som det repræsenterer.

(5) Den regningsmæssige trækbæreevne af et tværpladestød bestemmes af tabel 6.2.

NOTE – Der er implicit taget hensyn til modholdseffekter ved bestemmelse af den regningsmæssige trækbæreevne efter tabel 6.2.

(6) I tilfælde, hvor der kan opstå modholdskræfter, se tabel 6.2, sættes den regningsmæssige trækbæreevne af et tværpladestød, $F_{T,Rd}$, lig med den mindste værdi af de tre mulige brudformer 1, 2 og 3.

(7) I tilfælde, hvor der ikke opstår modholdskræfter, sættes den regningsmæssige trækbæreevne af et tværpladestød, $F_{T,Rd}$, lig med den mindste værdi af de to mulige brudformer i overensstemmelse med tabel 6.2.



Figur 6.2 – Dimensioner af et ækvivalent tværpladestød

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 6.2: Design Resistance $F_{T,Rd}$ of a T-stub flange

	Prying forces may develop, i.e. $L_b \leq L_b^*$		No prying forces
Mode 1	Method 1	Method 2 (alternative method)	$F_{T,1-2,Rd} = \frac{2M_{pl,1,Rd}}{m}$
without backing plates	$F_{T,1,Rd} = \frac{4M_{pl,1,Rd}}{m}$	$F_{T,1,Rd} = \frac{(8n - 2e_w)M_{pl,1,Rd}}{2mn - e_w(m + n)}$	
with backing plates	$F_{T,1,Rd} = \frac{4M_{pl,1,Rd} + 2M_{bp,Rd}}{m}$	$F_{T,1,Rd} = \frac{(8n - 2e_w)M_{pl,1,Rd} + 4nM_{bp,Rd}}{2mn - e_w(m + n)}$	
Mode 2	$F_{T,2,Rd} = \frac{2M_{pl,2,Rd} + n\Sigma F_{t,Rd}}{m + n}$		
Mode 3	$F_{T,3,Rd} = \Sigma F_{t,Rd}$		

Mode 1: Complete yielding of the flange

Mode 2: Bolt failure with yielding of the flange

Mode 3: Bolt failure

L_b is - the bolt elongation length, taken equal to the grip length (total thickness of material and washers), plus half the sum of the height of the bolt head and the height of the nut or
 - the anchor bolt elongation length, taken equal to the sum of 8 times the nominal bolt diameter, the grout layer, the plate thickness, the washer and half the height of the nut

$$L_b^* = \frac{8,8m^3 A_s}{\Sigma \ell_{eff,1} t_f^3}$$

 $F_{T,Rd}$ is the design tension resistance of a T-stub flange Q is the prying force

$$M_{pl,1,Rd} = 0,25 \Sigma \ell_{eff,1} t_f^2 f_y / \gamma_{M0}$$

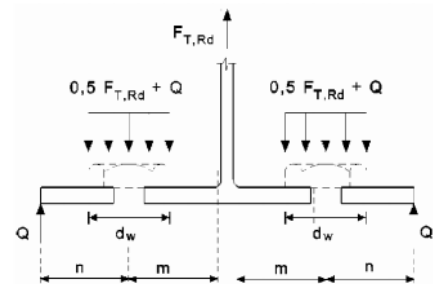
$$M_{pl,2,Rd} = 0,25 \Sigma \ell_{eff,2} t_f^2 f_y / \gamma_{M0}$$

$$M_{bp,Rd} = 0,25 \Sigma \ell_{eff,1} t_{bp}^2 f_{y,bp} / \gamma_{M0}$$

$$n = e_{min} \text{ but } n \leq 1,25m$$

 $F_{t,Rd}$ is the design tension resistance of a bolt, see Table 3.4; $\Sigma F_{t,Rd}$ is the total value of $F_{t,Rd}$ for all the bolts in the T-stub; $\Sigma \ell_{eff,1}$ is the value of $\Sigma \ell_{eff}$ for mode 1; $\Sigma \ell_{eff,2}$ is the value of $\Sigma \ell_{eff}$ for mode 2; e_{min} , m and t_f are as indicated in Figure 6.2. $f_{y,bp}$ is the yield strength of the backing plates; t_{bp} is the thickness of the backing plates;

$$e_w = d_w / 4;$$

 d_w is the diameter of the washer, or the width across points of the bolt head or nut, as relevant.

NOTE 1: In bolted beam-to-column joints or beam splices it may be assumed that prying forces will develop.

NOTE 2: In method 2, the force applied to the T-stub flange by a bolt is assumed to be uniformly distributed under the washer, the bolt head or the nut, as appropriate, see figure, instead of concentrated at the centre-line of the bolt. This assumption leads to a higher value for mode 1, but leaves the values for $F_{T,1-2,Rd}$ and modes 2 and 3 unchanged.

Tabel 6.2 – Regningsmæssig bæreevne, $F_{T,Rd}$, af et tværpladestød

	Modholdskræfter kan dannes, dvs. $L_b \leq L_b^*$		Ingen modholdskræfter
Brudform 1	Metode 1	Metode 2 (alternativ metode)	$F_{T,1-2,Rd} = \frac{2M_{pl,1,Rd}}{m}$
uden bagplader	$F_{T,1,Rd} = \frac{4M_{pl,1,Rd}}{m}$	$F_{T,1,Rd} = \frac{(8n - 2e_w) M_{pl,1,Rd}}{2mn - e_w(m + n)}$	
med bagplader	$F_{T,1,Rd} = \frac{4M_{pl,1,Rd} + 2M_{bp,Rd}}{m}$	$F_{T,1,Rd} = \frac{(8n - 2e_w) M_{pl,1,Rd} + 4nM_{bp,Rd}}{2mn - e_w(m + n)}$	
Brudform 2	$F_{T,2,Rd} = \frac{2M_{pl,2,Rd} + n\sum F_{t,Rd}}{m + n}$		
Brudform 3	$F_{T,3,Rd} = \sum F_{t,Rd}$		

Brudform 1: Fuldstændig flydning af flangen

Brudform 2: Svigt af bolt med flydning af flangen

Brudform 3: Svigt af bolt

L_b er – boltsens aktive længde regnet lig med klemlængden (samlet tykkelse af materiale og underlagsskiver) plus halvdelen af summen af boltehovedets højde og møtrikkens højde eller

– ankerboltsens aktive længde regnet lig med summen af 8 gange den nominelle boltediameter, mørtellaget, pladetykkelsen, underlagsskiven og halvdelen af møtrikkens højde

$$L_b^* = \frac{8,8m^3 A_s}{\sum \ell_{eff,1} t_f^3}$$

 $F_{T,Rd}$ er den regningsmæssige trækbæreevne af et tværpladestød Q er modholdskraften

$$M_{pl,1,Rd} = 0,25 \sum \ell_{eff,1} t_f^2 f_y / \gamma_{M0}$$

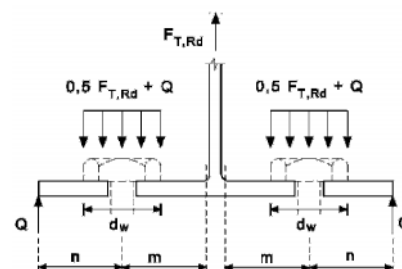
$$M_{pl,2,Rd} = 0,25 \sum \ell_{eff,2} t_f^2 f_y / \gamma_{M0}$$

$$M_{bp,Rd} = 0,25 \sum \ell_{eff,1} t_{bp}^2 f_{y,bp} / \gamma_{M0}$$

$$n = e_{min} \text{ men } n \leq 1,25m$$

 $F_{t,Rd}$ er en bolts regningsmæssige trækbæreevne, se tabel 3.4 $\sum F_{t,Rd}$ er den samlede værdi af $F_{t,Rd}$ for alle boltene i tværpladestødet $\sum \ell_{eff,1}$ er værdien af $\sum \ell_{eff}$ for brudform 1 $\sum \ell_{eff,2}$ er værdien af $\sum \ell_{eff}$ for brudform 2 e_{min} , m og t_f er som angivet i figur 6.2 $f_{y,bp}$ er bagpladernes flydespænding t_{bp} er bagpladernes tykkelse

$$e_w = d_w / 4$$

 d_w er underlagsskivens diameter eller boltehovedets eller møtrikkens hjørnemål.

NOTE 1 – I boltede bjælke-søjle-samlinger eller bjælkestød kan det forudsættes, at der vil dannes modholdskræfter.

NOTE 2 – Ved metode 2 antages den kraft, der påføres tværpladestødet af en bolt, at være jævnt fordelt under underlagsskiven, boltehovedet eller møtrikken, se figuren, i stedet for at være koncentreret på boltsens centerlinje. Denne antagelse giver en højere værdi for brudform 1, mens værdierne for $F_{T,1-2,Rd}$ og brudform 2 og 3 forbliver uændrede.

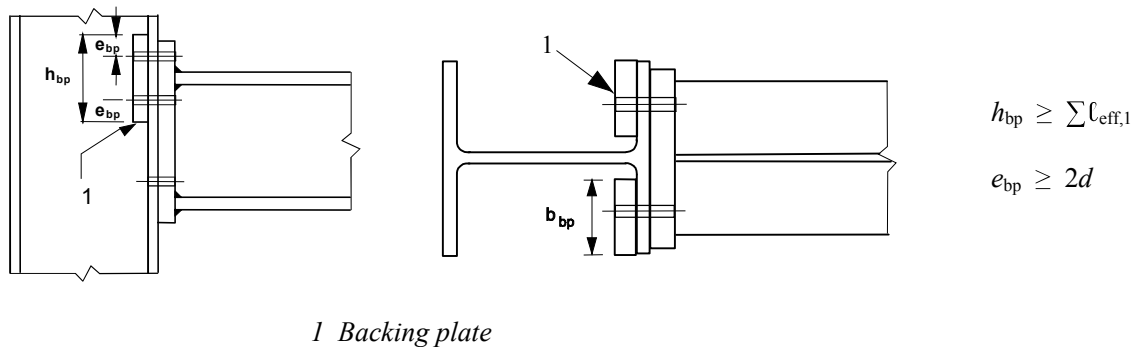
EN 1993-1-8 : 2005 (E)

6.2.4.2 Individual bolt-rows, bolt-groups and groups of bolt-rows

- (1) Although in an actual T-stub flange the forces at each bolt-row are generally equal, when an equivalent T-stub flange is used to model a basic component listed in 6.2.4.1(1), allowance should be made for the different in forces at each bolt-row.
- (2) When using the equivalent T-stub approach to model a group of bolt rows it may be necessary to divide the group into separate bolt-rows and use an equivalent T-stub to model each separate bolt-row.
- (3) When using the T-stub approach to model a group of bolt rows the following conditions should be satisfied:
 - a) the force at each bolt-row should not exceed the design resistance determined considering only that individual bolt-row;
 - b) the total force on each group of bolt-rows, comprising two or more adjacent bolt-rows within the same bolt-group, should not exceed the design resistance of that group of bolt-rows.
- (4) When determining the design tension resistance of a basic component represented by an equivalent T-stub flange, the following parameters should be calculated:
 - a) the design resistance of an individual bolt-row, determined considering only that bolt-row;
 - b) the contribution of each bolt-row to the design resistance of two or more adjacent bolt-rows within a bolt-group, determined considering only those bolt-rows.
- (5) In the case of an individual bolt-row $\sum \ell_{\text{eff}}$ should be taken as equal to the effective length ℓ_{eff} tabulated in 6.2.6 for that bolt-row taken as an individual bolt-row.
- (6) In the case of a group of bolt-rows $\sum \ell_{\text{eff}}$ should be taken as the sum of the effective lengths ℓ_{eff} tabulated in 6.2.6 for each relevant bolt-row taken as part of a bolt-group.

6.2.4.3 Backing plates

- (1) Backing plates may be used to reinforce a column flange in bending as indicated in Figure 6.3.
- (2) Each backing plate should extend at least to the edge of the column flange, and to within 3 mm of the toe of the root radius or of the weld.
- (3) The backing plate should extend beyond the furthestmost bolt rows active in tension as defined in Figure 6.3.
- (4) Where backing plates are used, the design resistance of the T-stub $F_{T,Rd}$ should be determined using the method given in Table 6.2.

**Figure 6.3: Column flange with backing plates**

6.2.4.2 Enkelte bolterækker, boltegrupper og grupper af bolterækker

(1) Selvom kræfterne i et tværpladestød ved hver bolterække almindeligvis er lige store, når der anvendes et ækvivalent tværpladestød til modellering af en af grundkomponenterne i 6.2.4(1), bør der tages højde for, at der kan optræde forskellige kræfter i hver bolterække.

(2) Når metoden med ækvivalent tværpladestød anvendes til modellering af en gruppe af bolterækker, kan det være nødvendigt at inddеле gruppen i separate bolterækker og anvende et ækvivalent tværpladestød til modellering af hver enkelt bolterække.

(3) Når metoden med tværpladestød anvendes til modellering af en gruppe af bolterækker, skal følgende betingelser være opfyldt:

- kræften ved hver bolterække må ikke overstige den regningsmæssige bæreevne, der er bestemt for den pågældende bolterække alene
- den totale kraft på hver gruppe af bolterækker bestående af to eller flere tilgrænsende bolterækker i samme boltegruppe må ikke overstige den regningsmæssige bæreevne af den pågældende gruppe af bolterækker.

(4) Ved bestemmelse af den regningsmæssige træk bæreevne af en grundkomponent repræsenteret ved et ækvivalent tværpladestød beregnes følgende parametre:

- den regningsmæssige bæreevne af en enkelt bolterække bestemt udelukkende for denne bolterække
- bidraget fra hver bolterække til den regningsmæssige bæreevne af to eller flere tilgrænsende bolterækker i en boltegruppe bestemt udelukkende for disse bolterækker.

(5) I tilfælde af en enkelt bolterække sættes $\sum \ell_{\text{eff}}$ lig med den effektive længde, ℓ_{eff} , angivet i tabelform i 6.2.6 for bolterækken betragtet som en enkelt bolterække.

(6) I tilfælde af en gruppe af bolterækker sættes $\sum \ell_{\text{eff}}$ lig med summen af de effektive længder, ℓ_{eff} , angivet i tabelform i 6.2.6 for hver relevant bolterække betragtet som en del af en boltegruppe.

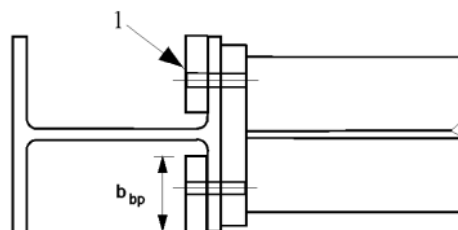
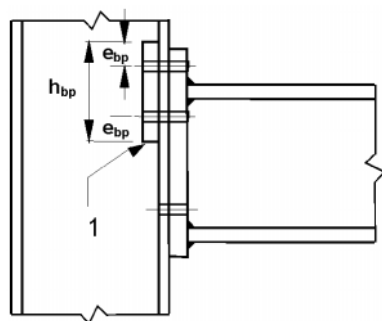
6.2.4.3 Bagplader

(1) Bagplader kan anvendes til at forstærke en bøjningspåvirket søjleflange som vist i figur 6.3.

(2) Hver bagplade skal mindst nå til kanten af søjleflangen og til højst 3 mm fra rundingsradiusens eller svejsesømmens tå.

(3) Bagpladen skal gå ud over de fjerneste bolterækker, der bidrager til trækpåvirkningen som defineret i figur 6.3.

(4) Når der anvendes bagplader, bestemmes tværpladestødets regningsmæssige bæreevne, $F_{T,Rd}$, ved hjælp af metoden i tabel 6.2.



$$h_{bp} \geq \sum \ell_{\text{eff},1}$$

$$e_{bp} \geq 2d$$

1 Bagplade

Figur 6.3 – Søjleflange med bagplader

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

6.2.5 Equivalent T-stub in compression

- (1) In steel- to-concrete joints, the flange of an equivalent T-stub in compression may be used to model the design resistances for the combination of the following basic components:
 - the steel base plate in bending under the bearing pressure on the foundation;
 - the concrete and/or grout joint material in bearing.
- (2) The total effective length l_{eff} and the total effective width b_{eff} of an equivalent T-stub should be such that the design compression resistance of the T-stub is equivalent to that of the basic joint component it represents.

NOTE: The effective length and the effective width of an equivalent T-stub are notional lengths and may differ to the physical dimensions of the basic joint component it represents.

- (3) The design compression resistance of a T-stub flange $F_{\text{C,Rd}}$ should be determined as follows:

$$F_{\text{C,Rd}} = f_{\text{jd}} b_{\text{eff}} l_{\text{eff}} \quad \dots (6.4)$$

where:

b_{eff} is the effective width of the T-stub flange, see 6.2.5(5) and 6.2.5(6)

l_{eff} is the effective length of the T-stub flange, see 6.2.5(5) and 6.2.5(6)

f_{jd} is the design bearing strength of the joint, see 6.2.5(7)

- (4) The forces transferred through a T-stub should be assumed to spread uniformly as shown in Figure 6.4(a) and (b). The pressure on the resulting bearing area should not exceed the design bearing strength f_{jd} and the additional bearing width, c , should not exceed:

$$c = t [f_y / (3 f_{\text{jd}} \gamma_{\text{M0}})]^{0.5} \quad \dots (6.5)$$

where:

t is the thickness of the T-stub flange;

f_y is the yield strength of the T-stub flange.

- (5) Where the projection of the physical length of the basic joint component represented by the T-stub is less than c , the effective area should be taken as indicated in Figure 6.4(a)
- (6) Where the projection of the physical length of the basic joint component represented by the T-stub exceeds c on any side, the part of the additional projection beyond the width c should be neglected, see Figure 6.4(b).

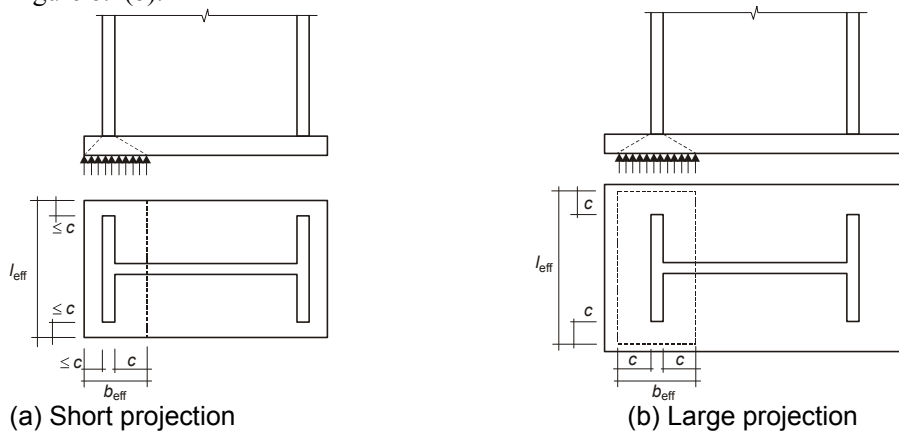


Figure 6.4: Area of equivalent T-Stub in compression

6.2.5 Ækvivalent trykpåvirket tværpladestød

(1) I stål-betonsamlinger kan flangen af et ækvivalent trykpåvirket tværpladestød anvendes til modellering af den regningsmæssige bæreevne for kombinationen af følgende grundkomponenter:

- stålfodpladen påvirket til bøjning af lejetrykket på fundamentet
- den beton og/eller det mørtelmateriale, der er påvirket af lejetrykket.

(2) Den totale effektive længde, l_{eff} , og den totale effektive bredde, b_{eff} , af et ækvivalent tværpladestød bør være således, at tværpladestødens regningsmæssige trykbæreevne svarer til trykbæreevnen af den grundkomponent i samlingen, som det repræsenterer.

NOTE – Den effektive længde og den effektive bredde af et ækvivalent tværpladestød er fiktive størrelser og kan afvige fra de fysiske dimensioner af den grundkomponent, som det repræsenterer.

(3) Den regningsmæssige trykbæreevne af et tværpladestød, $F_{C,Rd}$, bestemmes på følgende måde:

$$F_{C,Rd} = f_{jd} b_{\text{eff}} l_{\text{eff}} \quad \dots (6.4)$$

hvor:

b_{eff} er tværpladestødens effektive bredde, se 6.2.5(5) og 6.2.5(6)

l_{eff} er tværpladestødens effektive længde, se 6.2.5(5) og 6.2.5(6)

f_{jd} er den regningsmæssige styrke af lejematerialet i samlingen, se 6.2.5(7).

(4) De kræfter, der overføres gennem et tværpladestød antages at være jævnt fordelt som vist i figur 6.4(a) og (b). Trykket på det resulterende lejeareal bør ikke overstige den regningsmæssige styrke af lejematerialet, f_{jd} , og den yderligere lejebredde, c , bør ikke overstige:

$$c = t [f_y / (3 f_{jd} \gamma_{M0})]^{0.5} \quad \dots (6.5)$$

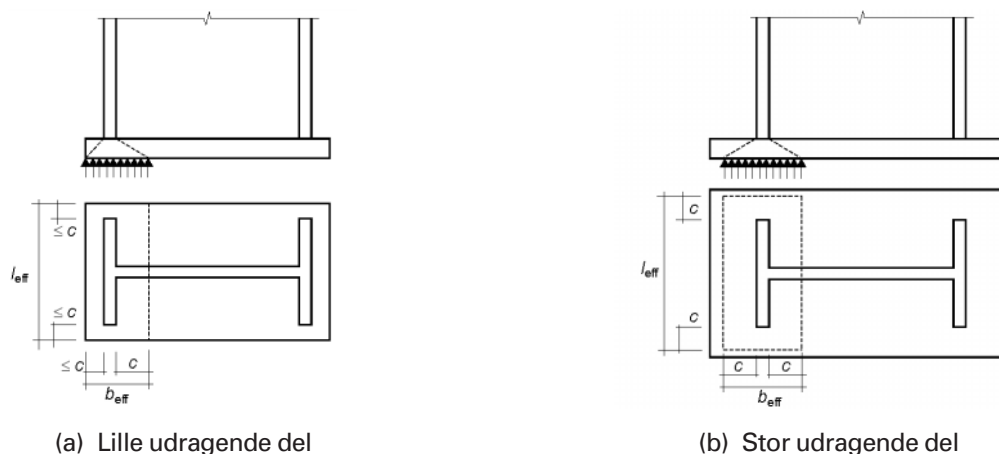
hvor:

t er tværpladens tykkelse

f_y er tværpladens flydespænding.

(5) Hvor den udragende del af tværpladen er mindre end c , regnes det effektive areal at være som vist i figur 6.4(a).

(6) Hvor den udragende del af tværpladen overstiger c på en side, ses der bort fra den yderligere udragende del, der er forlænget ud over bredden, c , se figur 6.4(b).



Figur 6.4 – Areal af ækvivalent trykpåvirket tværpladestød

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (7) The design bearing strength of the joint f_{jd} should be determined from:

$$f_{jd} = \beta_j F_{Rdu} / (b_{eff} l_{eff}) \quad \dots (6.6)$$

where:

β_j is the foundation joint material coefficient, which may be taken as 2/3 provided that the characteristic strength of the grout is not less than 0,2 times the characteristic strength of the concrete foundation and the thickness of the grout is not greater than 0,2 times the smallest width of the steel base plate. In cases where the thickness of the grout is more than 50 mm, the characteristic strength of the grout should be at least the same as that of the concrete foundation.

F_{Rdu} is the concentrated design resistance force given in EN 1992, where A_{c0} is to be taken as $(b_{eff} l_{eff})$.

6.2.6 Design Resistance of basic components**6.2.6.1 Column web panel in shear**

- (1) The design methods given in 6.2.6.1(2) to 6.2.6.1(14) are valid provided the column web slenderness satisfies the condition $d/t_w \leq 69\varepsilon$.
- (2) For a single-sided joint, or for a double-sided joint in which the beam depths are similar, the design plastic shear resistance $V_{wp,Rd}$ of an unstiffened column web panel, subject to a design shear force $V_{wp,Ed}$, see 5.3(3), should be obtained using:

$$V_{wp,Rd} = \frac{0,9 f_{y,wc} A_{vc}}{\sqrt{3} \gamma_{M0}} \quad \dots (6.7)$$

where:

A_{vc} is the shear area of the column, see EN 1993-1-1.

- (3) The design shear resistance may be increased by the use of stiffeners or supplementary web plates.
- (4) Where transverse web stiffeners are used in both the compression zone and the tension zone, the design plastic shear resistance of the column web panel $V_{wp,Rd}$ may be increased by $V_{wp,add,Rd}$ given by:

$$V_{wp,add,Rd} = \frac{4M_{pl,fc,Rd}}{d_s} \quad \text{but} \quad V_{wp,add,Rd} \leq \frac{2M_{pl,fc,Rd} + 2M_{pl,st,Rd}}{d_s} \quad \dots (6.8)$$

where:

d_s is the distance between the centrelines of the stiffeners;

$M_{pl,fc,Rd}$ is the design plastic moment resistance of a column flange

$M_{pl,st,Rd}$ is the design plastic moment resistance of a stiffener.

NOTE: In welded joints, the transverse stiffeners should be aligned with the corresponding beam flange.

- (5) When diagonal web stiffeners are used the design plastic shear resistance of a column web should be determined according to EN 1993-1-1.

NOTE: In double-sided beam-to-column joint configurations without diagonal stiffeners on the column webs, the two beams are assumed to have similar depths.

- (6) Where a column web is reinforced by adding a supplementary web plate, see Figure 6.5, the shear area A_{vc} may be increased by $b_s t_{wc}$. If a further supplementary web plate is added on the other side of the web, no further increase of the shear area should be made.

(7) Den regningsmæssige styrke af lejematerialet i samlingen, f_{jd} , bør bestemmes af:

$$f_{jd} = \beta_j F_{Rdu} / (b_{eff} l_{eff}) \quad \dots (6.6)$$

hvor:

β_j er koefficienten for understopningsmaterialet, der kan sættes til 2/3, forudsat at mørtlens karakteristiske styrke ikke er mindre end 0,2 gange betonfundamentets karakteristiske styrke, og mørtellagets tykkelse ikke overstiger 0,2 gange stålfodpladens mindste bredde. I tilfælde, hvor mørtellagets tykkelse er over 50 mm, skal mørtlen have mindst samme karakteristiske styrke som betonfundamentet.

F_{Rdu} er den koncentrerede regningsmæssige bæreevne angivet i EN 1992, hvor A_{c0} skal sættes til $(b_{eff} l_{eff})$.

6.2.6 Regningsmæssige bæreevne af grundkomponenter

6.2.6.1 Forskydningspåvirket søjlekropplade

(1) Dimensioneringsmetoderne anført i 6.2.6.1(2) til 6.2.6.1(14) gælder, forudsat at søjlekroppens slankhed opfylder betingelsen $d/t_w \leq 69\varepsilon$.

(2) For en ensidig samling eller for en dobbeltsidig samling, hvor bjælkehøjderne er de samme, bestemmes den regningsmæssige plastiske overklipningsbæreevne, $V_{wp,Rd}$, af en uafstivet søjlekropplade, der er påvirket af en regningsmæssig forskydningskraft, $V_{wp,Ed}$, se 5.3(3), af følgende:

$$V_{wp,Rd} = \frac{0,9 f_{y,wc} A_{vc}}{\sqrt{3} \gamma_{M0}} \quad \dots (6.7)$$

hvor:

A_{vc} er søjlens forskydningsareal, se EN 1993-1-1.

(3) Den regningsmæssige overklipningsbæreevne kan øges ved hjælp af afstivninger eller yderligere kropplader.

(4) Når der anvendes tværafstivninger både i trykzonen og i trækzonen, kan søjlekroppladens regningsmæssige plastiske overklipningsbæreevne, $V_{wp,Rd}$, øges med $V_{wp,add,Rd}$ givet ved:

$$V_{wp,add,Rd} = \frac{4M_{pl,fc,Rd}}{d_s} \text{ men } V_{wp,add,Rd} \leq \frac{2M_{pl,fc,Rd} + 2M_{pl,st,Rd}}{d_s} \quad \dots (6.8)$$

hvor:

d_s er afstanden mellem afstivningernes centerlinjer

$M_{pl,fc,Rd}$ er en søjleflanges regningsmæssige plastiske momentbæreevne

$M_{pl,st,Rd}$ er en afstivnings regningsmæssige plastiske momentbæreevne.

NOTE – I svejsesamlinger bør tværafstivningerne flugte med den tilsvarende bjælkeflange.

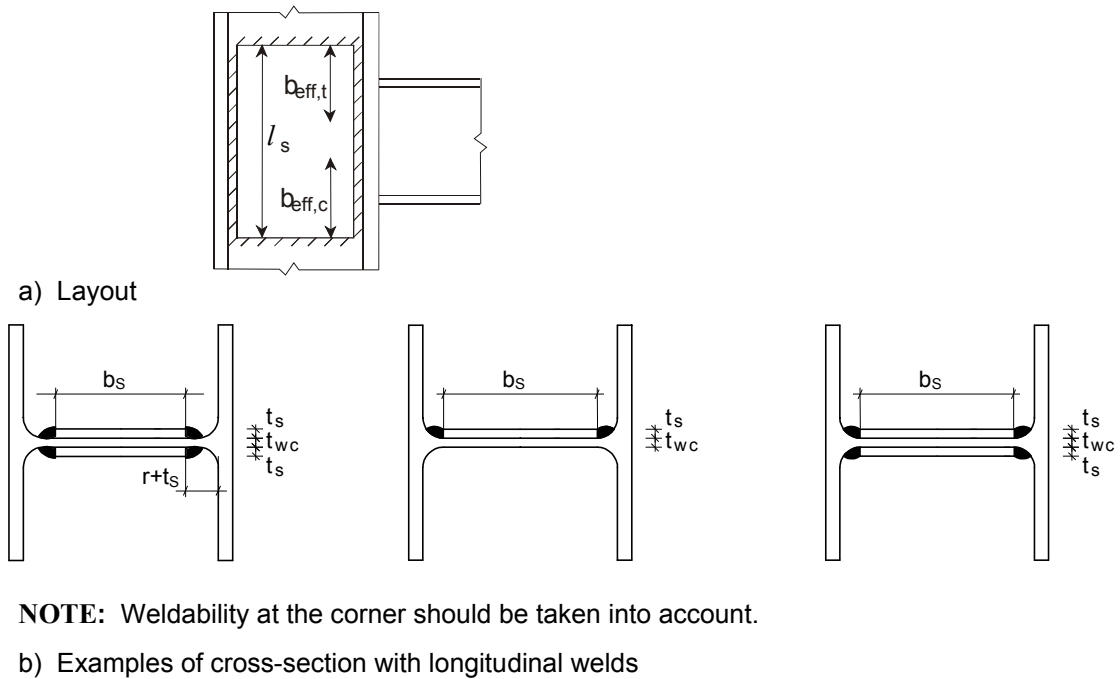
(5) Når der anvendes diagonale kropafstivninger, bestemmes en søjlekrops regningsmæssige plastiske overklipningsbæreevne i overensstemmelse med EN 1993-1-1.

NOTE – I dobbeltsidige bjælke-søjle-samlingskonfigurationer uden diagonalafstivninger på søjlekroppen antages de to bjælker at have samme højde.

(6) Hvor en søjlekrop er forstærket med en supplerende kropplade, se figur 6.5, kan forskydningsarealet, A_{vc} , øges med $b_s t_{wc}$. Hvis der anvendes endnu en kropplade på den anden side af kroppen, bør forskydningsarealet ikke øges yderligere.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (7) Supplementary web plates may also be used to increase the rotational stiffness of a joint by increasing the stiffness of the column web in shear, compression or tension, see 6.3.2(1).
- (8) The steel grade of the supplementary web plate should be equal to that of the column.
- (9) The width b_s should be such that the supplementary web plate extends at least to the toe of the root radius or of the weld.
- (10) The length l_s should be such that the supplementary web plate extends throughout the effective width of the web in tension and compression, see Figure 6.5.
- (11) The thickness t_s of the supplementary web plate should be not less than the column web thickness t_{wc} .
- (12) The welds between the supplementary web plate and profile should be designed to resist the applied design forces.
- (13) The width b_s of a supplementary web plate should be less than $40\varepsilon t_s$.
- (14) Discontinuous welds may be used in non corrosive environments.



NOTE: Weldability at the corner should be taken into account.

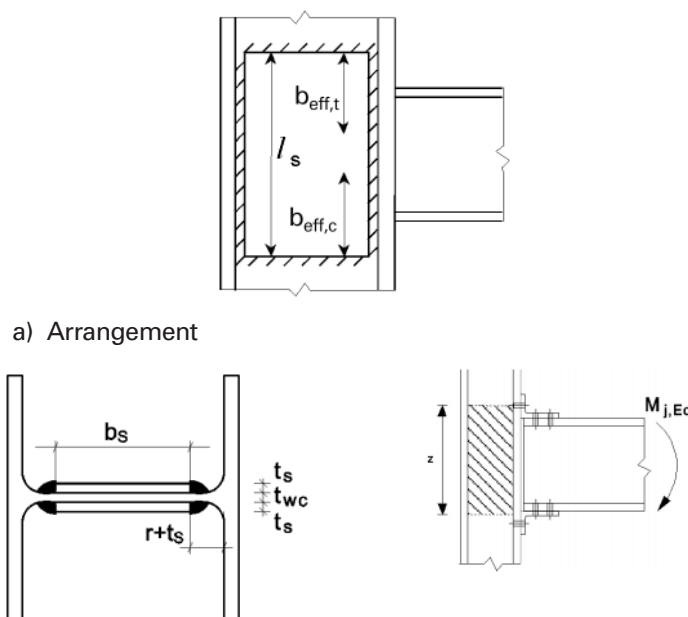
Figure 6.5: Examples of supplementary web plates

6.2.6.2 Column web in transverse compression

- (1) The design resistance of an unstiffened column web subject to transverse compression should be determined from:

$$F_{c,wc,Rd} = \frac{\omega k_{wc} b_{eff,c,wc} t_{wc} f_{y,wc}}{\gamma_{M0}} \quad \text{but} \quad F_{c,wc,Rd} \leq \frac{\omega k_{wc} \rho b_{eff,c,wc} t_{wc} f_{y,wc}}{\gamma_{M1}} \quad \dots (6.9)$$

- (7) Supplerende kropplader kan også anvendes til at øge en samlings rotationsstivhed ved at øge søjlekroppens stivhed ved forskydnings-, tryk- eller trækpåvirkning, se 6.3.2(1).
- (8) Den supplerende kropplade bør være af samme stål kvalitet som søjlen.
- (9) Bredden, b_s , bør være således, at den supplerende kropplade som minimum går til rundingsradiusens eller svejdesømmens tå.
- (10) Længden, ℓ_s , bør være således, at den supplerende kropplade dækker hele den træk- og trykpåvirkede krops effektive bredde, se figur 6.5.
- (11) Den supplerende kropplades tykkelse, t_s , bør ikke være mindre end søjlekroppens tykkelse, t_{wc} .
- (12) Svejdesømmene mellem den supplerende kropplade og profilet skal dimensioneres til at optage de påførte regningsmæssige kræfter.
- (13) Bredden, b_s , af en supplerende kropplade bør være mindre end $40\varepsilon t_s$.
- (14) Diskontinuerte svejdesømme kan anvendes i ikke-korrosive omgivelser.



NOTE – Der skal tages hensyn til svejselighed ved hjørnerne.

b) Eksempler på tværsnit med længdesømme.

Figur 6.5 – Eksempler på supplerende kropplader

6.2.6.2 Søjlekrop påvirket af tværgående tryk

- (1) Den regningsmæssige bæreevne af en uafstivet kropplade, der er påvirket af tværgående tryk, bestemmes af:

$$F_{c,wc,Rd} = \frac{\omega k_{wc} b_{eff,c,wc} t_{wc} f_{y,wc}}{\gamma_{M0}} \quad \text{men} \quad F_{c,wc,Rd} \leq \frac{\omega k_{wc} \rho b_{eff,c,wc} t_{wc} f_{y,wc}}{\gamma_{M1}} \quad \dots (6.9)$$

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

where:

ω is a reduction factor to allow for the possible effects of interaction with shear in the column web panel according to Table 6.3;

$b_{\text{eff},c,wc}$ is the effective width of column web in compression:

– for a welded connection:

$$b_{\text{eff},c,wc} = t_{fb} + 2\sqrt{2} a_b + 5(t_{fc} + s) \quad \dots (6.10)$$

a_c , r_c and a_b are as indicated in Figure 6.6.

– for bolted end-plate connection:

$$b_{\text{eff},c,wc} = t_{fb} + 2\sqrt{2} a_p + 5(t_{fc} + s) + s_p \quad \dots (6.11)$$

s_p is the length obtained by dispersion at 45° through the end-plate (at least t_p and, provided that the length of end-plate below the flange is sufficient, up to $2t_p$).

– for bolted connection with angle flange cleats:

$$b_{\text{eff},c,wc} = 2t_a + 0,6r_a + 5(t_{fc} + s) \quad \dots (6.12)$$

– for a rolled I or H section column: $s = r_c$

– for a welded I or H section column: $s = \sqrt{2}a_c$

ρ is the reduction factor for plate buckling:

– if $\bar{\lambda}_p \leq 0,72$: $\rho = 1,0$... (6.13a)

– if $\bar{\lambda}_p > 0,72$: $\rho = (\bar{\lambda}_p - 0,2) / \bar{\lambda}_p^2$... (6.13b)

$\bar{\lambda}_p$ is the plate slenderness:

$$\bar{\lambda}_p = 0,932 \sqrt{\frac{b_{\text{eff},c,wc} d_{wc} f_{y,wc}}{E t_{wc}^2}} \quad \dots (6.13c)$$

– for a rolled I or H section column: $d_{wc} = h_c - 2(t_{fc} + r_c)$

– for a welded I or H section column: $d_{wc} = h_c - 2(t_{fc} + \sqrt{2}a_c)$

k_{wc} is a reduction factor and is given in 6.2.6.2(2).

Table 6.3: Reduction factor ω for interaction with shear

Transformation parameter β	Reduction factor ω
$0 \leq \beta \leq 0,5$	$\omega = 1$
$0,5 < \beta < 1$	$\omega = \omega_1 + 2(1 - \beta)(1 - \omega_1)$
$\beta = 1$	$\omega = \omega_1$
$1 < \beta < 2$	$\omega = \omega_1 + (\beta - 1)(\omega_2 - \omega_1)$
$\beta = 2$	$\omega = \omega_2$
$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + 1,3(b_{\text{eff},c,wc} t_{wc} / A_{vc})^2}}$	$\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + 5,2(b_{\text{eff},c,wc} t_{wc} / A_{vc})^2}}$
A_{vc} is the shear area of the column, see 6.2.6.1;	
β is the transformation parameter, see 5.3(7).	

hvor:

ω er en reduktionsfaktor, der tager hensyn til de mulige effekter af samvirkning med forskydning i søjlekroppladen i overensstemmelse med tabel 6.3.

$b_{\text{eff},c,wc}$ er den effektive bredde af den trykpåvirkede søjlekrop:

– for en svejst samling:

$$b_{\text{eff},c,wc} = t_{fb} + 2\sqrt{2} a_b + 5(t_{fc} + s) \quad \dots (6.10)$$

a_c , r_c og a_b er som angivet i figur 6.6.

– for boltede endepladesamlinger:

$$b_{\text{eff},c,wc} = t_{fb} + 2\sqrt{2} a_p + 5(t_{fc} + s) + s_p \quad \dots (6.11)$$

s_p er længden opnået ved en spredning på 45° gennem endepladen (mindst t_p og, forudsat at længden af endeplade under flangen er tilstrækkelig, op til $2t_p$).

– for boltede samlinger med flangevinkler:

$$b_{\text{eff},c,wc} = 2t_a + 0,6r_a + 5(t_{fc} + s) \quad \dots (6.12)$$

– for en søjle med valset I- eller H-profil: $s = r_c$

– for en søjle med svejst I- eller H-profil: $s = \sqrt{2}a_c$

ρ er reduktionsfaktoren for pladefoldning:

– hvis $\bar{\lambda}_p \leq 0,72$: $\rho = 1,0$... (6.13a)

– hvis $\bar{\lambda}_p > 0,72$: $\rho = (\bar{\lambda}_p 0,2) / \bar{\lambda}_p^2$... (6.13b)

$\bar{\lambda}_p$ er pladens slankhed:

$$\bar{\lambda}_p = 0,932 \sqrt{\frac{b_{\text{eff},c,wc} d_{wc} f_{y,wc}}{E t_{wc}^2}} \quad \dots (6.13c)$$

– for en søjle med valset I- eller H-profil: $d_{wc} = h_c - 2(t_{fc} + r_c)$

– for en søjle med svejst I- eller H-profil: $d_{wc} = h_c - 2(t_{fc} + \sqrt{2}a_c)$

k_{wc} er en reduktionsfaktor og er angivet i 6.2.6.2(2).

Tabel 6.3 – Reduktionsfaktor ω for samvirkning med forskydning

Transformationsparameter β	Reduktionsfaktor ω
$0 \leq \beta \leq 0,5$	$\omega = 1$
$0,5 < \beta < 1$	$\omega = \omega_1 + 2(1 - \beta)(1 - \omega_1)$
$\beta = 1$	$\omega = \omega_1$
$1 < \beta < 2$	$\omega = \omega_1 + (\beta - 1)(\omega_2 - \omega_1)$
$\beta = 2$	$\omega = \omega_2$
$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + 1,3(b_{\text{eff},c,wc} t_{wc}/A_{vc})^2}}$	$\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + 5,2(b_{\text{eff},c,wc} t_{wc}/A_{vc})^2}}$
A_{vc} er søjlens forskydningsareal, se 6.2.6.1. β er transformationsparameteren, se 5.3(7).	

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (2) Where the maximum longitudinal compressive stress $\sigma_{\text{com,Ed}}$ due to axial force and bending moment in the column exceeds $0,7f_{y,wc}$ in the web (adjacent to the root radius for a rolled section or the toe of the weld for a welded section), its effect on the design resistance of the column web in compression should be allowed for by multiplying the value of $F_{c,wc,Rd}$ given by expression (6.9) by a reduction factor k_{wc} as follows:

- when $\sigma_{\text{com,Ed}} \leq 0,7f_{y,wc}$: $k_{wc} = 1$
- when $\sigma_{\text{com,Ed}} > 0,7f_{y,wc}$: $k_{wc} = 1,7 - \sigma_{\text{com,Ed}} / f_{y,wc}$... (6.14)

NOTE: Generally the reduction factor k_{wc} is 1,0 and no reduction is necessary. It can therefore be omitted in preliminary calculations when the longitudinal stress is unknown and checked later.

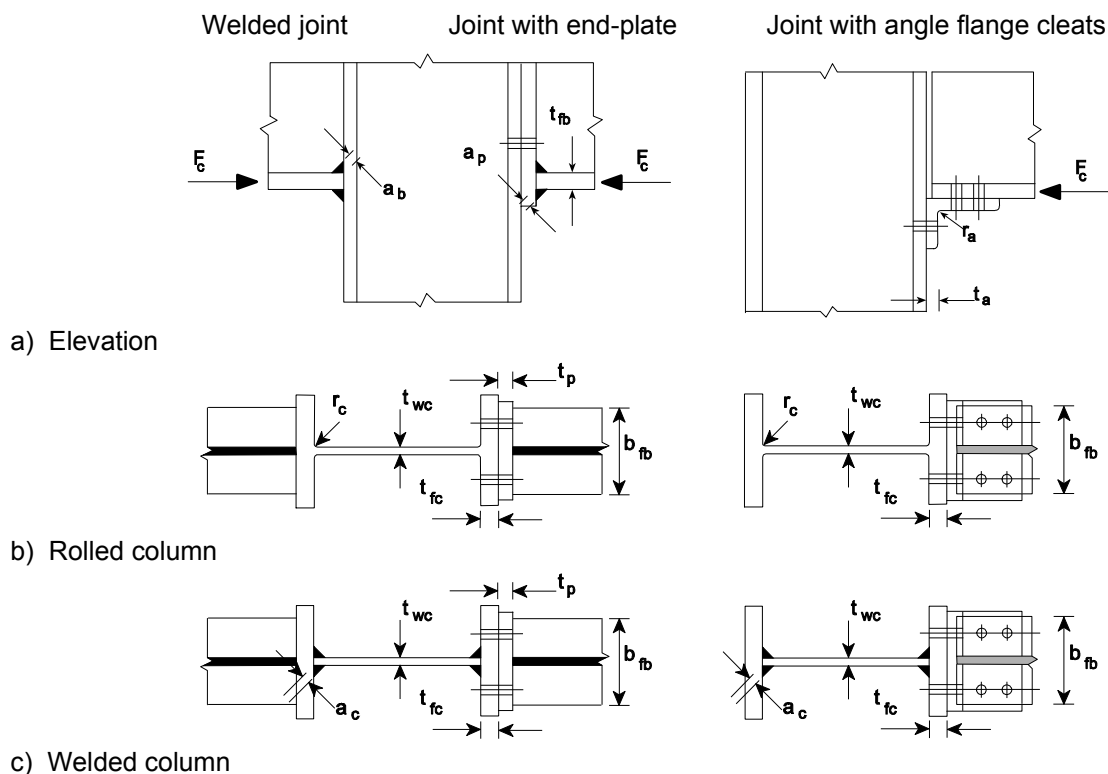


Figure 6.6: Transverse compression on an unstiffened column

- (3) The 'column-sway' buckling mode of an unstiffened column web in compression illustrated in Figure 6.7 should normally be prevented by constructional restraints.

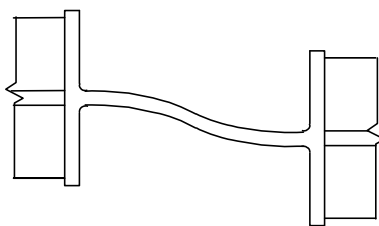


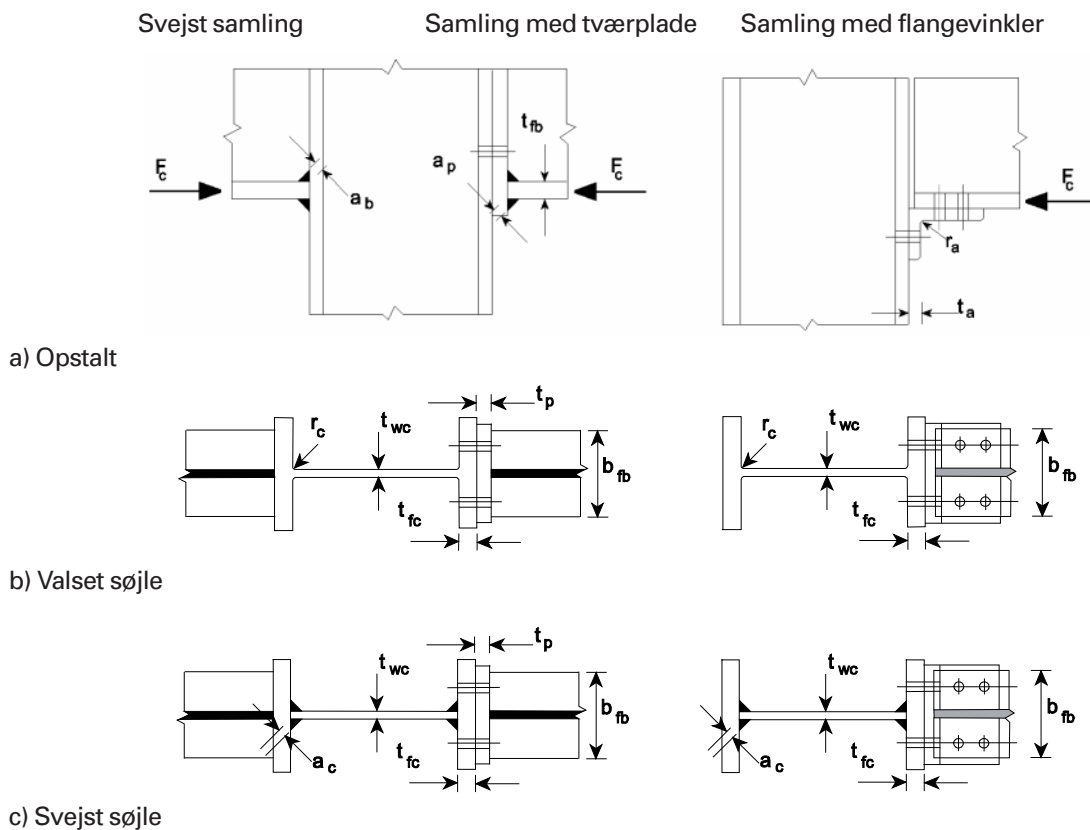
Figure 6.7: 'Column-sway' buckling mode of an unstiffened web

- (4) Stiffeners or supplementary web plates may be used to increase the design resistance of a column web in transverse compression.

(2) Når den maksimale trykspænding i længderetningen, $\sigma_{\text{com,Ed}}$, hidrørende fra normalkraft og bøjningsmoment i søjlen overstiger $0,7 f_{y,wc}$ i kroppen (grænsende op til rundingsradius for et valset profil eller svejsetåen for et svejst profil), bør der tages hensyn til dens virkning på den trykpåvirkede søjlekrops regningsmæssige bæreevne ved at multiplicere værdien af $F_{c,wc,Rd}$ givet ved ligning (6.9) med en reduktionsfaktor, k_{wc} , som følger:

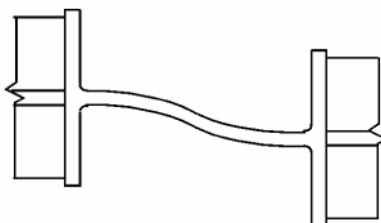
- når $\sigma_{\text{com,Ed}} \leq 0,7 f_{y,wc}$: $k_{wc} = 1$
- når $\sigma_{\text{com,Ed}} > 0,7 f_{y,wc}$: $k_{wc} = 1,7 - \sigma_{\text{com,Ed}}/f_{y,wc}$... (6.14)

NOTE – Sædvanligvis er reduktionsfaktoren, k_{wc} , lig 1,0, og reduktion er ikke nødvendig. Den kan derfor udelades ved de indledende beregninger, når den langsgående spænding er ukendt, og kontrolleres senere.



Figur 6.6 – Tværgående trykpåvirkning på en uafstivet søjle

(3) Den 'ikke-fastholdte' søjleudknækningsform for en trykpåvirket uafstivet søjlekrop illustreret i figur 6.7 bør normalt forhindres ved konstruktive foranstaltninger.



Figur 6.7 – 'Ikke-fastholdt' søjleudknækningsform for en uafstivet krop

(4) Afstivninger eller supplerende kropplader kan anvendes til at øge den regningsmæssige bæreevne af en søjlekrop, der er påvirket af tværgående tryk.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (5) Transverse stiffeners or appropriate arrangements of diagonal stiffeners may be used (in association with or as an alternative to transverse stiffeners) in order to increase the design resistance of the column web in compression.

NOTE: In welded joints, the transverse stiffeners should be aligned with the corresponding beam flange. In bolted joints, the stiffener in the compression zone should be aligned with the centre of compression as defined Figure 6.15.

- (6) Where an unstiffened column web is reinforced by adding a supplementary web plate conforming with 6.2.6.1, the effective thickness of the web may be taken as $1,5 t_{wc}$ if one supplementary web plate is added, or $2,0 t_{wc}$ if supplementary web plates are added to both sides of the web. In calculating the reduction factor ω for the possible effects of shear stress, the shear area A_{vc} of the web may be increased only to the extent permitted when determining its design shear resistance, see 6.2.6.1(6).

6.2.6.3 Column web in transverse tension

- (1) The design resistance of an unstiffened column web subject to transverse tension should be determined from:

$$F_{t,wc,Rd} = \frac{\omega b_{eff,t,wc} t_{wc} f_{y,wc}}{\gamma_{M0}} \quad \dots (6.15)$$

where:

ω is a reduction factor to allow for the interaction with shear in the column web panel.

- (2) For a welded connection, the effective width $b_{eff,t,wc}$ of a column web in tension should be obtained using:

$$b_{eff,t,wc} = t_{fb} + 2\sqrt{2} a_b + 5(t_{fc} + s) \quad \dots (6.16)$$

where:

- for a rolled I or H section column: $s = r_c$
- for a welded I or H section column: $s = \sqrt{2} a_c$

where:

a_c and r_c are as indicated in Figure 6.8 and a_b is as indicated in Figure 6.6.

- (3) For a bolted connection, the effective width $b_{eff,t,wc}$ of column web in tension should be taken as equal to the effective length of equivalent T-stub representing the column flange, see 6.2.6.4.
- (4) The reduction factor ω to allow for the possible effects of shear in the column web panel should be determined from Table 6.3, using the value of $b_{eff,t,wc}$ given in 6.2.6.3(2) or 6.2.6.3(3) as appropriate.
- (5) Stiffeners or supplementary web plates may be used to increase the design tension resistance of a column web.
- (6) Transverse stiffeners and/or appropriate arrangements of diagonal stiffeners may be used to increase the design resistance of the column web in tension.

NOTE: In welded joints, the transverse stiffeners are normally aligned with the corresponding beam flange.

(5) Tværafstivninger eller passende arrangementer af diagonale afstivninger kan anvendes (sammen med eller som et alternativ til tværafstivninger) til at øge den trykpåvirkede søjlekrops regningsmæssige bæreevne.

NOTE – I svejste samlinger bør tværafstivningerne flugte med den tilsvarende bjælkeflange. I boltede samlinger bør afstivningen i trykzonen flugte med trykcentret som defineret i figur 6.15.

(6) Når en uafstivet søjlekrop forstærkes ved at tilføje en supplerende kropplade i overensstemmelse med 6.2.6.1, kan kroppens effektive tykkelse sættes til $1,5 t_{wc}$, hvis der tilføjes én supplerende plade, eller til $2,0 t_{wc}$, hvis der tilføjes supplerende kropplader på begge sider af kroppen. Ved beregning af reduktionsfaktoren, ω , for de mulige effekter af forskydningsspænding kan kroppens forskydningsareal, A_{vc} , kun øges i det omfang, der er tilladt ved bestemmelsen af den regningsmæssige overklipningsbæreevne, se 6.2.6.1(6).

6.2.6.3 Søjlekrop påvirket af tværgående træk

(1) Den regningsmæssige bæreevne af en uafstivet kropplade, der er påvirket af tværgående træk, bestemmes af:

$$F_{t,wc,Rd} = \frac{\omega b_{eff,t,wc} t_{wc} f_{y,wc}}{\gamma_{M0}} \quad \dots (6.15)$$

hvor:

ω er en reduktionsfaktor, der tager højde for samvirkningen med forskydning i søjlekroppladen.

(2) For en svejst samling beregnes den effektive bredde, $b_{eff,t,wc}$, af en trækpåvirket søjlekrop af følgende:

$$b_{eff,t,wc} = t_{fb} + 2\sqrt{2} a_b + 5(t_{fc} + s) \quad \dots (6.16)$$

hvor:

- for en søjle med valset I- eller H-profil: $s = r_c$
- for en søjle med svejst I- eller H-profil: $s = \sqrt{2} a_c$

hvor:

a_c og r_c er som angivet i figur 6.8, og a_b er som angivet i figur 6.6.

(3) For en boltet samling sættes den effektive bredde, $b_{eff,t,wc}$, af en trækpåvirket søjlekrop lig med den effektive længde af et ækvivalent tværpladestød, der repræsenterer søjleflangen, se 6.2.6.4.

(4) Reduktionsfaktoren, ω , der tager hensyn til de mulige effekter af forskydning i søjlekroppladen, bestemmes af tabel 6.3 ved hjælp af den relevante værdi af $b_{eff,t,wc}$ angivet i 6.2.6.3(2) eller i 6.2.6.3(3).

(5) Afstivninger eller supplerende kropplader kan anvendes til at øge en søjlekrops regningsmæssige trækbæreevne.

(6) Tværafstivninger og/eller passende arrangementer af diagonalafstivninger kan anvendes til at øge den trækpåvirkede søjlekrops regningsmæssige bæreevne.

NOTE – I svejste samlinger flugter tværafstivningerne sædvanligvis med den tilsvarende bjælkeflange.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (7) The welds connecting diagonal stiffeners to the column flange should be fill-in welds with a sealing run providing a combined throat thickness equal to the thickness of the stiffeners.
- (8) Where an unstiffened column web is reinforced by adding supplementary web plates conforming with 6.2.6.1, the design tension resistance depends on the throat thickness of the longitudinal welds connecting the supplementary web plates. The effective thickness of the web $t_{w,eff}$ should be taken as follows:
- when the longitudinal welds are full penetration butt welds with a throat thickness $a \geq t_s$ then:
 - for one supplementary web plate: $t_{w,eff} = 1,5 t_{wc}$... (6.17)
 - for supplementary web plates both sides: $t_{w,eff} = 2,0 t_{wc}$... (6.18)
 - when the longitudinal welds are fillet welds with a throat thickness $a \geq t_s / \sqrt{2}$ then for either one or two supplementary web plates:
 - for steel grades S 235, S 275 or S 355: $t_{w,eff} = 1,4 t_{wc}$... (6.19a)
 - for steel grades S 420 or S 460: $t_{w,eff} = 1,3 t_{wc}$... (6.19b)
- (9) In calculating the reduction factor ω for the possible effects of shear stress, the shear area A_{vc} of a column web reinforced by adding supplementary web plates may be increased only to the extent permitted when determining its design shear resistance, see 6.2.6.1(6).

6.2.6.4 Column flange in tranverse bending**6.2.6.4.1 Unstiffened column flange, bolted connection**

- (1) The design resistance and failure mode of an unstiffened column flange in tranverse bending, together with the associated bolts in tension, should be taken as similar to those of an equivalent T-stub flange, see 6.2.4, for both:
- each individual bolt-row required to resist tension;
 - each group of bolt-rows required to resist tension.
- (2) The dimensions e_{min} and m for use in 6.2.4 should be determined from Figure 6.8.
- (3) The effective length of equivalent T-stub flange should be determined for the individual bolt-rows and the bolt-group in accordance with 6.2.4.2 from the values given for each bolt-row in Table 6.4.

(7) De svejdesømme, der forbinder diagonalafstivninger med søjleflangen, bør være gennemsnitlige sømme med en bagstreng, som giver et samlet halssnit, der er lig med afstivningernes tykkelse.

(8) Når en uafstivet søjlekrop forstærkes ved at tilføje supplerende kropplader i overensstemmelse med 6.2.6.1, afhænger den regningsmæssige trækbæreevne af halssnittets tykkelse af de længdesømme, der forbinder de supplerende kropplader. Kroppens effektive tykkelse, $t_{w,eff}$, sættes lig med følgende:

– når længdesømmene er stumpsømme med fuld gennemsnitlig tykkelse med et halssnit $a \geq t_s$, da gælder:

– for én supplerende kropplade: $t_{w,eff} = 1,5 t_{wc}$... (6.17)

– for supplerende kropplader på begge sider: $t_{w,eff} = 2,0 t_{wc}$... (6.18)

– når længdesømmene er kantsømme med et halssnit $a \geq t_s/\sqrt{2}$ gælder for enten én eller to supplerende kropplader:

– for stålstyrke S 235, S 275 eller S 355: $t_{w,eff} = 1,4 t_{wc}$... (6.19a)

– for stålstyrke S 420 eller S 460: $t_{w,eff} = 1,3 t_{wc}$... (6.19b)

(9) Ved beregning af reduktionsfaktoren, ω , for de mulige effekter af forskydningsspænding kan forskydningsarealet A_{vc} af en søjlekrop, der er forstærket med supplerende kropplader, kun øges i det omfang, der er tilladt ved bestemmelsen af den regningsmæssige overklipningsbæreevne, se 6.2.6.1(6).

6.2.6.4 Søjleflange påvirket af tværbøjning

6.2.6.4.1 Uafstivet søjleflange, boltet samling

(1) Den regningsmæssige bæreevne og brudform for en uafstivet søjleflange påvirket af tværbøjning sammen med de tilhørende trækpåvirkede bolte regnes som for et ækvivalent tværpladestød, se 6.2.4, både for:

- hver enkelt bolterække, der skal kunne optage træk og for
- hver gruppe af bolterækker, der skal kunne optage træk.

(2) Dimension e_{min} og m til anvendelse i 6.2.4 bestemmes af figur 6.8.

(3) Den effektive længde af et ækvivalent tværpladestød bestemmes for hver enkelt bolterække og for boltegruppen i overensstemmelse med 6.2.4.2 ud fra værdierne for hver bolterække i tabel 6.4.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

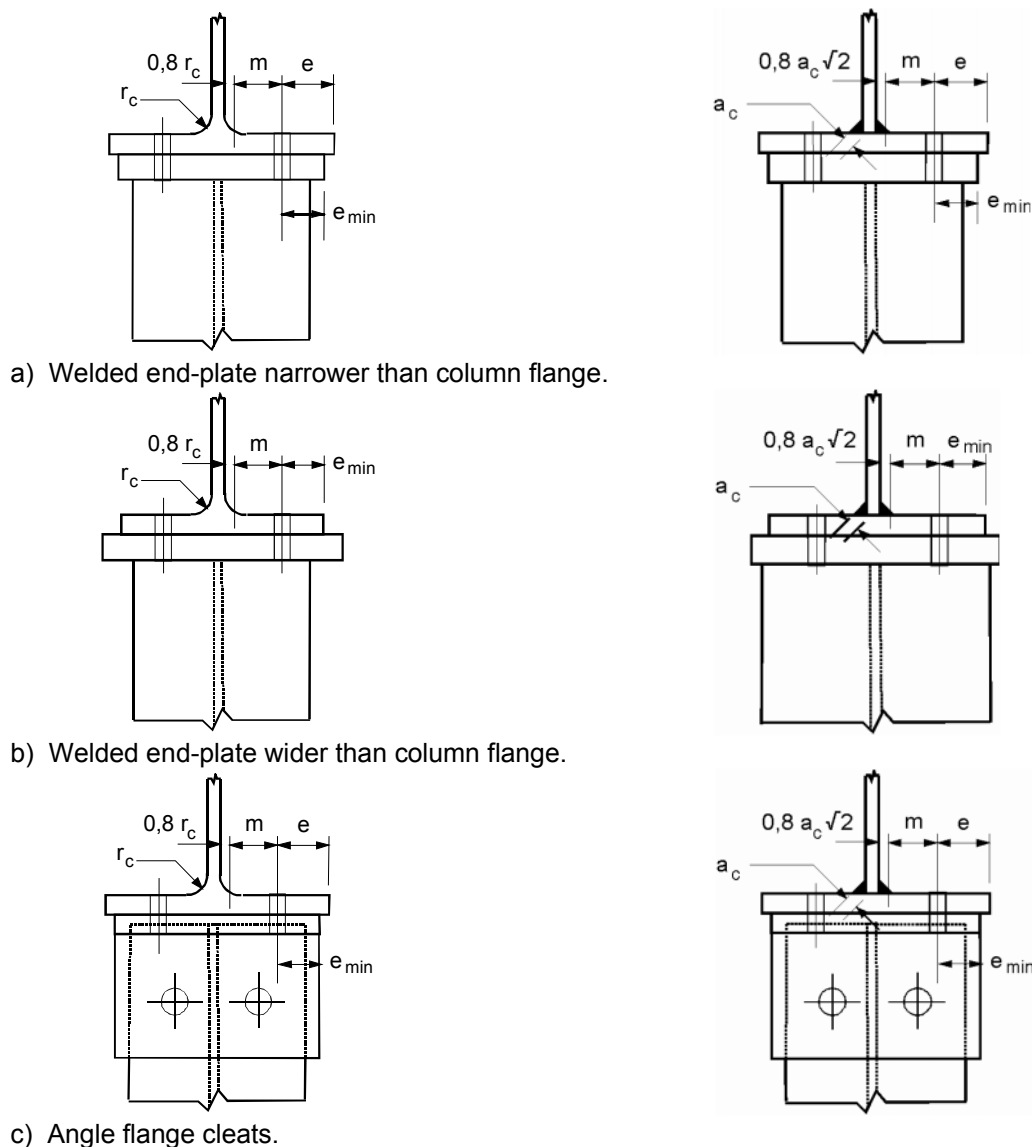
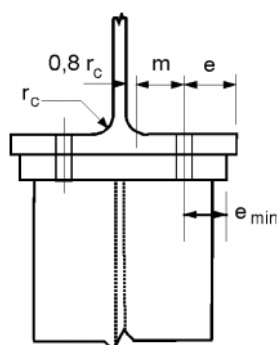
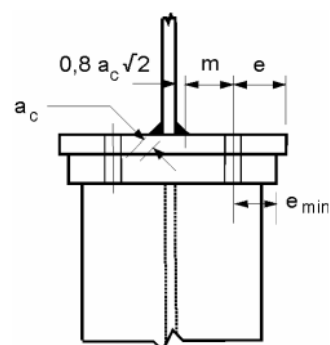
Figure 6.8: Definitions of e , $e_{\min}$, r_c and m

Table 6.4: Effective lengths for an unstiffened column flange

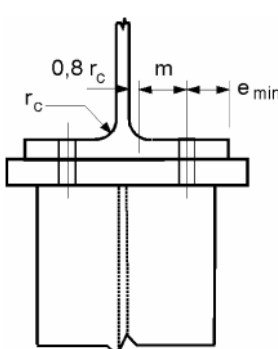
Bolt-row Location	Bolt-row considered individually		Bolt-row considered as part of a group of bolt-rows	
	Circular patterns $\ell_{\text{eff,cp}}$	Non-circular patterns $\ell_{\text{eff,nc}}$	Circular patterns $\ell_{\text{eff,cp}}$	Non-circular patterns $\ell_{\text{eff,nc}}$
Inner bolt-row	$2\pi m$	$4m + 1,25e$	$2p$	p
End bolt-row	The smaller of: $2\pi m$ $\pi m + 2e_1$	The smaller of: $4m + 1,25e$ $2m + 0,625e + e_1$	The smaller of: $\pi m + p$ $2e_1 + p$	The smaller of: $2m + 0,625e + 0,5p$ $e_1 + 0,5p$
Mode 1:	$\ell_{\text{eff},1} = \ell_{\text{eff,nc}}$ but $\ell_{\text{eff},1} \leq \ell_{\text{eff,cp}}$		$\sum \ell_{\text{eff},1} = \sum \ell_{\text{eff,nc}}$ but $\sum \ell_{\text{eff},1} \leq \sum \ell_{\text{eff,cp}}$	
Mode 2:	$\ell_{\text{eff},2} = \ell_{\text{eff,nc}}$		$\sum \ell_{\text{eff},2} = \sum \ell_{\text{eff,nc}}$	



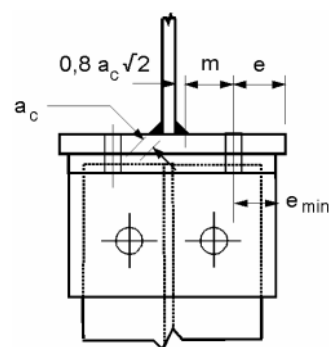
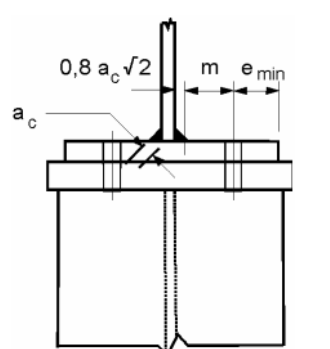
a) Svejst tværplade, der er smallere end søjleflangen.



b) Svejst tværplade, der er bredere end søjleflangen.



c) Flangevinkler.

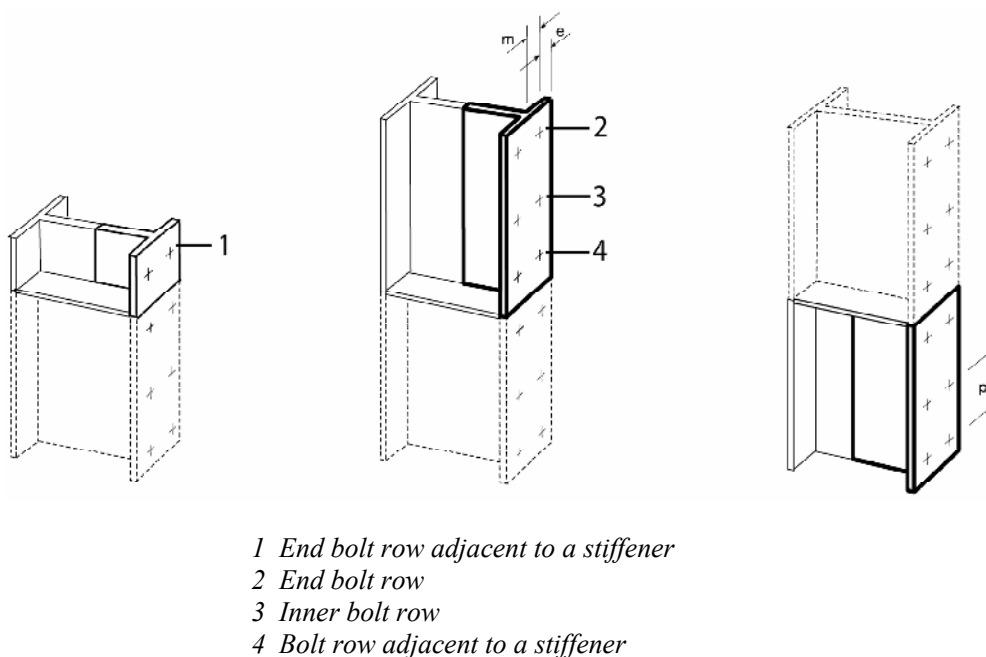
Figur 6.8 – Definition af e , $e_{\min}$, r_c og m

Tabel 6.4 – Effektive længder for en uafstivet søjleflange

Beliggenhed af bolterække	Bolterække betragtet som enkelt række		Bolterække betragtet som en del af en gruppe af bolterækker	
	Cirkulære mønstre, $l_{\text{eff,cp}}$	Ikke-cirkulære mønstre, $l_{\text{eff,nc}}$	Cirkulære mønstre, $l_{\text{eff,cp}}$	Ikke-cirkulære mønstre, $l_{\text{eff,nc}}$
Indre bolterække	$2\pi m$	$4m + 1,25e$	$2p$	p
Ydre bolterække	Den mindste af: $2\pi m$ $\pi m + 2e_1$	Den mindste af: $4m + 1,25e$ $2m + 0,625e + e_1$	Den mindste af: $\pi m + p$ $2e_1 + p$	Den mindste af: $2m + 0,625e + 0,5p$ $e_1 + 0,5p$
Brudform 1:	$l_{\text{eff},1} = l_{\text{eff,nc}}$ men $l_{\text{eff},1} \leq l_{\text{eff,cp}}$		$\sum l_{\text{eff},1} = \sum l_{\text{eff,nc}}$ men $\sum l_{\text{eff},1} \leq \sum l_{\text{eff,cp}}$	
Brudform 2:	$l_{\text{eff},2} = l_{\text{eff,nc}}$		$\sum l_{\text{eff},2} = \sum l_{\text{eff,nc}}$	

EN 1993-1-8 : 2005 (E)**6.2.6.4.2 Stiffened column flange, joint with bolted end-plate or flange cleats**

- (1) Transverse stiffeners and/or appropriate arrangements of diagonal stiffeners may be used to increase the design resistance of the column flange in bending.
- (2) The design resistance and failure mode of a stiffened column flange in transverse bending, together with the associated bolts in tension, should be taken as similar to those of an equivalent T-stub flange, see 6.2.4, for both:
 - each individual bolt-row required to resist tension;
 - each group of bolt-rows required to resist tension.
- (3) The groups of bolt-rows on either side of a stiffener should be modelled as separate equivalent T-stub flanges, see Figure 6.9. The design resistance and failure mode should be determined separately for each equivalent T-stub.

**Figure 6.9: Modelling a stiffened column flange as separate T-stubs**

- (4) The dimensions $e_{\min}$ and m for use in 6.2.4 should be determined from Figure 6.8.
- (5) The effective lengths of an equivalent T-stub flange ℓ_{eff} should be determined in accordance with 6.2.4.2 using the values for each bolt-row given in Table 6.5. The value of α for use in Table 6.5 should be obtained from Figure 6.11.
- (6) The stiffeners should meet the requirements specified in 6.2.6.1.

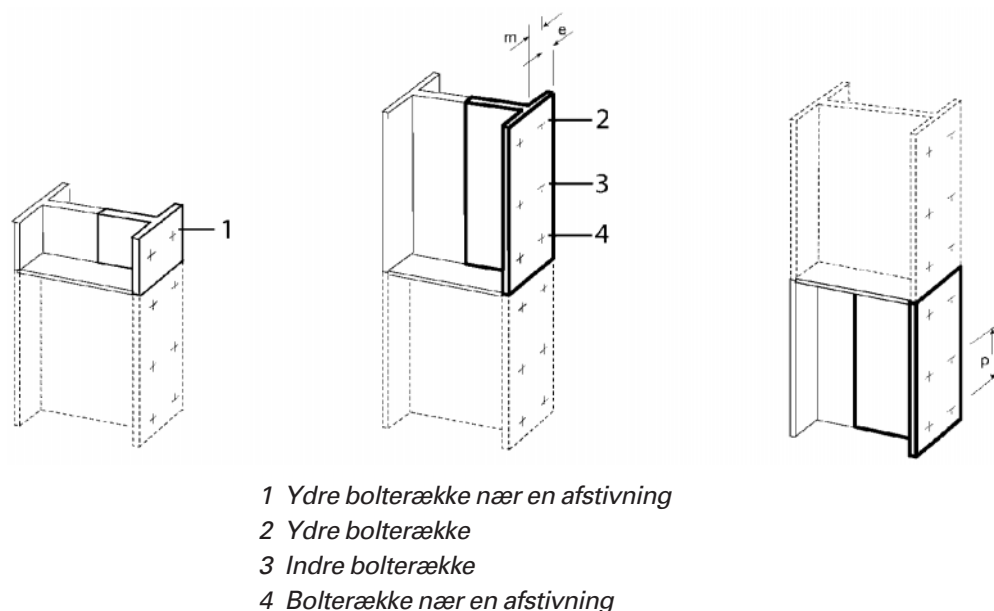
6.2.6.4.2 Afstivet søjleflange, samling med boltet tværplade eller flangevinkler

(1) Tværafstivninger og/eller passende arrangementer af diagonalafstivninger kan anvendes til at øge den bøjningspåvirkede søjleflanges regningsmæssige bæreevne.

(2) Den regningsmæssige bæreevne og brudform for en afstivet søjleflange påvirket til tværbøjning sammen med de tilhørende trækpåvirkede bolte regnes som for et ækvivalent tværpladestød, se 6.2.4, både for:

- hver enkelt bolterække, der skal kunne optage træk og og for
- hver gruppe af bolterækker, der skal kunne optage træk.

(3) Grupperne af bolterækker på hver side af en afstivning modelleres som separate ækvivalente tværpladestød, se figur 6.9. Den regningsmæssige bæreevne og brudform bestemmes separat for hvert ækvivalent tværpladestød.



Figur 6.9 – Modellering af en afstivet søjleflange som separate tværpladestød

(4) Dimension $e_{\min}$ og m til anvendelse i 6.2.4 bestemmes af figur 6.8.

(5) Effektive længder af et ækvivalent tværpladestød, ℓ_{eff} , bestemmes i overensstemmelse med 6.2.4.2 ved hjælp af værdierne for hver bolterække angivet i tabel 6.5. Værdien af α til anvendelse i tabel 6.5 tages fra figur 6.11.

(6) Afstivningerne skal opfylde kravene i 6.2.6.1.

Table 6.5: Effective lengths for a stiffened column flange

Bolt-row Location	Bolt-row considered individually		Bolt-row considered as part of a group of bolt-rows	
	Circular patterns $\ell_{\text{eff,cp}}$	Non-circular patterns $\ell_{\text{eff,nc}}$	Circular patterns $\ell_{\text{eff,cp}}$	Non-circular patterns $\ell_{\text{eff,nc}}$
Bolt-row adjacent to a stiffener	$2\pi m$	αm	$\pi m + p$	$0,5p + \alpha m - (2m + 0,625e)$
Other inner bolt-row	$2\pi m$	$4m + 1,25e$	$2p$	p
Other end bolt-row	The smaller of: $2\pi m$ $\pi m + 2e_1$	The smaller of: $4m + 1,25e$ $2m + 0,625e + e_1$	The smaller of: $\pi m + p$ $2e_1 + p$	The smaller of: $2m + 0,625e + 0,5p$ $e_1 + 0,5p$
End bolt-row adjacent to a stiffener	The smaller of: $2\pi m$ $\pi m + 2e_1$	$e_1 + \alpha m - (2m + 0,625e)$	not relevant	not relevant
For Mode 1:	$\ell_{\text{eff},1} = \ell_{\text{eff,nc}}$ but $\ell_{\text{eff},1} \leq \ell_{\text{eff,cp}}$		$\sum \ell_{\text{eff},1} = \sum \ell_{\text{eff,nc}}$ but $\sum \ell_{\text{eff},1} \leq \sum \ell_{\text{eff,cp}}$	
For Mode 2:	$\ell_{\text{eff},2} = \ell_{\text{eff,nc}}$		$\sum \ell_{\text{eff},2} = \sum \ell_{\text{eff,nc}}$	
α should be obtained from Figure 6.11.				

6.2.6.4.3 Unstiffened column flange, welded connection

- (1) In a welded joint, the design resistance $F_{\text{fc,Rd}}$ of an unstiffened column flange in bending, due to tension or compression from a beam flange, should be obtained using:

$$F_{\text{fc,Rd}} = b_{\text{eff},b,\text{fc}} t_{\text{fb}} f_{\gamma,\text{fb}} / \gamma_{M0} \quad \dots (6.20)$$

where:

$b_{\text{eff},b,\text{fc}}$ is the effective breadth b_{eff} defined in 4.10 where the beam flange is considered as a plate.

NOTE: See also the requirements specified in 4.10(4) and 4.10(6).

6.2.6.5 End-plate in bending

- (1) The design resistance and failure mode of an end-plate in bending, together with the associated bolts in tension, should be taken as similar to those of an equivalent T-stub flange, see 6.2.4 for both:
- each individual bolt-row required to resist tension;
 - each group of bolt-rows required to resist tension.
- (2) The groups of bolt-rows either side of any stiffener connected to the end-plate should be treated as separate equivalent T-stubs. In extended end-plates, the bolt-row in the extended part should also be treated as a separate equivalent T-stub, see Figure 6.10. The design resistance and failure mode should be determined separately for each equivalent T-stub.
- (3) The dimension e_{min} required for use in 6.2.4 should be obtained from Figure 6.8 for that part of the end-plate located between the beam flanges. For the end-plate extension e_{min} should be taken as equal to e_x , see Figure 6.10.
- (4) The effective length of an equivalent T-stub flange ℓ_{eff} should be determined in accordance with 6.2.4.2 using the values for each bolt-row given in Table 6.6.

Tabel 6.5 – Effektive længder for en afstivet søjleflange

Beliggenhed af bolterække	Bolterække betragtet som enkelt række		Bolterække betragtet som en del af en gruppe af bolterækker	
	Cirkulære mønstre, $\ell_{\text{eff,cp}}$	Ikke-cirkulære mønstre, $\ell_{\text{eff,nc}}$	Cirkulære mønstre, $\ell_{\text{eff,cp}}$	Ikke-cirkulære mønstre, $\ell_{\text{eff,nc}}$
Bolterække nær en afstivning	$2\pi m$	αm	$\pi m + p$	$0,5p + \alpha m - (2m + 0,625e)$
Anden indre bolterække	$2\pi m$	$4m + 1,25e$	$2p$	p
Anden ydre bolterække	Den mindste af: $2\pi m$ $\pi m + 2e_1$	Den mindste af: $4m + 1,25e$ $2m + 0,625e + e_1$	Den mindste af: $\pi m + p$ $2e_1 + p$	Den mindste af: $2m + 0,625e + 0,5p$ $e_1 + 0,5p$
Ydre bolte- række nær en afstivning	Den mindste af: $2\pi m$ $\pi m + 2e_1$	$e_1 + \alpha m - (2m + 0,625e)$	ikke relevant	ikke relevant
Brudform 1:	$\ell_{\text{eff},1} = \ell_{\text{eff,nc}}$ men $\ell_{\text{eff},1} \leq \ell_{\text{eff,cp}}$		$\sum \ell_{\text{eff},1} = \sum \ell_{\text{eff,nc}}$ men $\sum \ell_{\text{eff},1} \leq \sum \ell_{\text{eff,cp}}$	
Brudform 2:	$\ell_{\text{eff},2} = \ell_{\text{eff,nc}}$		$\sum \ell_{\text{eff},2} = \sum \ell_{\text{eff,nc}}$	
α bør tages fra figur 6.11.				

6.2.6.4.3 Uafstivet søjleflange, svejst samling

(1) I en svejst samling bestemmes den regningsmæssige bæreevne, $F_{\text{fc,Rd}}$, af en uafstivet søjleflange, der er påvirket af bøjning som følge af træk eller tryk fra en bjælkeflange, af følgende:

$$F_{\text{fc,Rd}} = b_{\text{eff},b,fc} t_{fb} f_{yb} / \gamma_{M0} \quad \dots (6.20)$$

hvor:

$b_{\text{eff},b,fc}$ er den effektive bredde, b_{eff} , defineret i 4.10, hvor bjælkeflangen betragtes som en plade.

Note – Se også kravene i 4.10(4) og 4.10(6).

6.2.6.5 Bøjningspåvirket tværplade

(1) Den regningsmæssige bæreevne og brudform for en bøjningspåvirket tværplade sammen med de tilhørende trækpåvirkede bolt regnes som for et ækvivalent tværpladestød, se 6.2.4, både for:

- hver enkelt bolterække, der skal kunne optage træk og for
- hver gruppe af bolterækker, der skal kunne optage træk.

(2) Grupperne af bolterækker på hver side af en afstivning forbundet med tværpladen behandles som separate ækvivalente tværpladestød. I udragende tværplader behandles bolterækken i den udragende del også som et separat tværpladestød, se figur 6.10. Den regningsmæssige bæreevne og brudform bør bestemmes separat for hvert ækvivalent tværpladestød.

(3) Dimension, e_{min} , der skal anvendes i 6.2.4, tages fra figur 6.8 for den del af tværpladen, der befinder sig mellem bjælkeflangerne. For tværpladens udragende del bør e_{min} sættes lig med e_x , se figur 6.10.

(4) Den effektive længde af et ækvivalent tværpladestød, ℓ_{eff} , bestemmes i overensstemmelse med 6.2.4.2 ved hjælp af værdierne for hver bolterække angivet i tabel 6.6.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

(5) The values of m and m_x for use in Table 6.6 should be obtained from Figure 6.10.

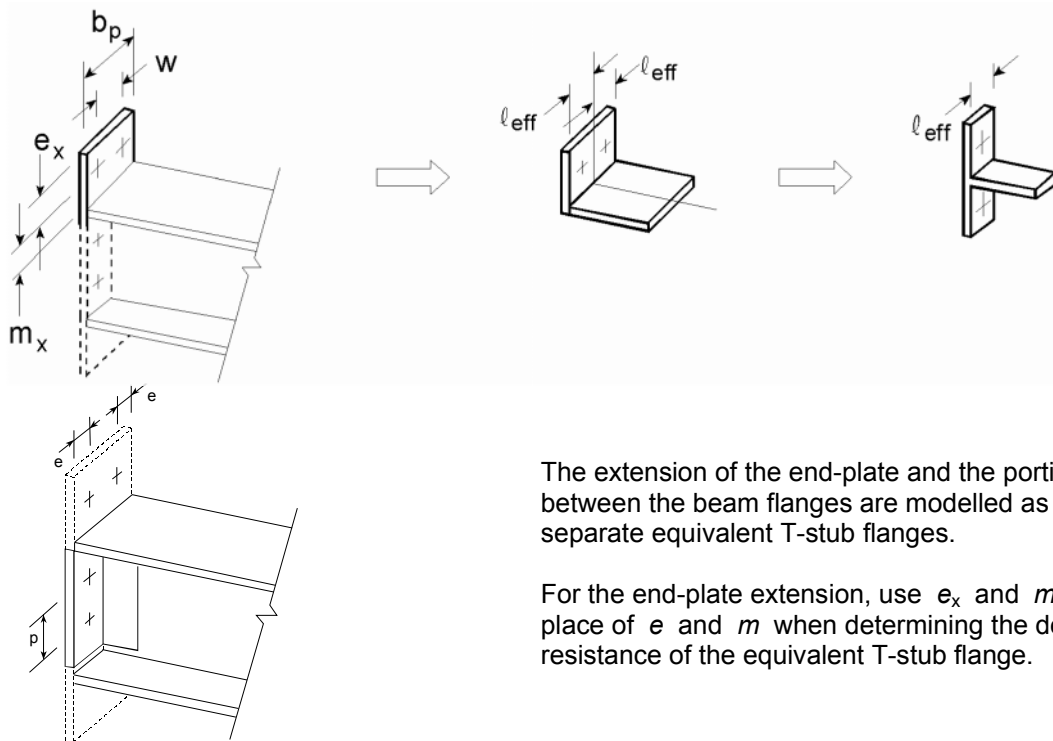
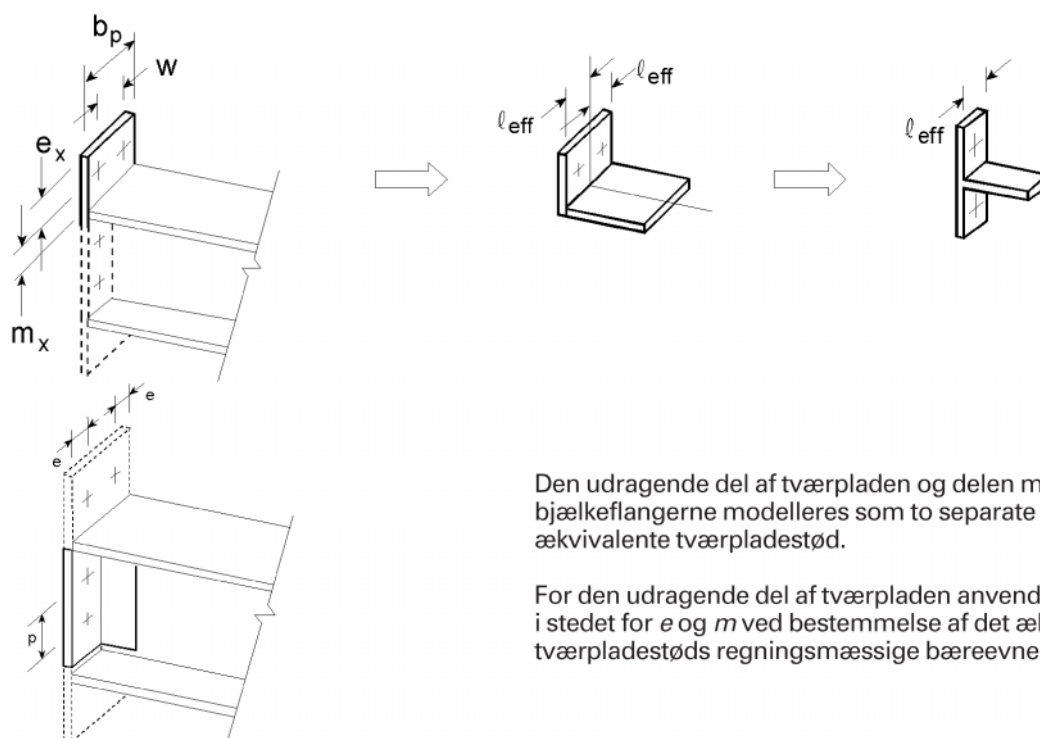


Figure 6.10: Modelling an extended end-plate as separate T-stubs

Table 6.6: Effective lengths for an end-plate

Bolt-row location	Bolt-row considered individually		Bolt-row considered as part of a group of bolt-rows	
	Circular patterns $\ell_{\text{eff,cp}}$	Non-circular patterns $\ell_{\text{eff,nc}}$	Circular patterns $\ell_{\text{eff,cp}}$	Non-circular patterns $\ell_{\text{eff,nc}}$
Bolt-row outside tension flange of beam	Smallest of: $2\pi m_x$ $\pi m_x + w$ $\pi m_x + 2e$	Smallest of: $4m_x + 1,25e_x$ $e+2m_x+0,625e_x$ $0,5b_p$ $0,5w+2m_x+0,625e_x$	—	—
First bolt-row below tension flange of beam	$2\pi m$	αm	$\pi m + p$	$0,5p + \alpha m - (2m + 0,625e)$
Other inner bolt-row	$2\pi m$	$4m + 1,25 e$	$2p$	p
Other end bolt-row	$2\pi m$	$4m + 1,25 e$	$\pi m + p$	$2m+0,625e+0,5p$
Mode 1:	$\ell_{\text{eff},1} = \ell_{\text{eff,nc}}$ but $\ell_{\text{eff},1} \leq \ell_{\text{eff,cp}}$		$\sum \ell_{\text{eff},1} = \sum \ell_{\text{eff,nc}}$ but $\sum \ell_{\text{eff},1} \leq \sum \ell_{\text{eff,cp}}$	
Mode 2:	$\ell_{\text{eff},2} = \ell_{\text{eff,nc}}$		$\sum \ell_{\text{eff},2} = \sum \ell_{\text{eff,nc}}$	
α should be obtained from Figure 6.11.				

(5) Værdien af m og m_x til anvendelse i tabel 6.6 tages fra figur 6.10.

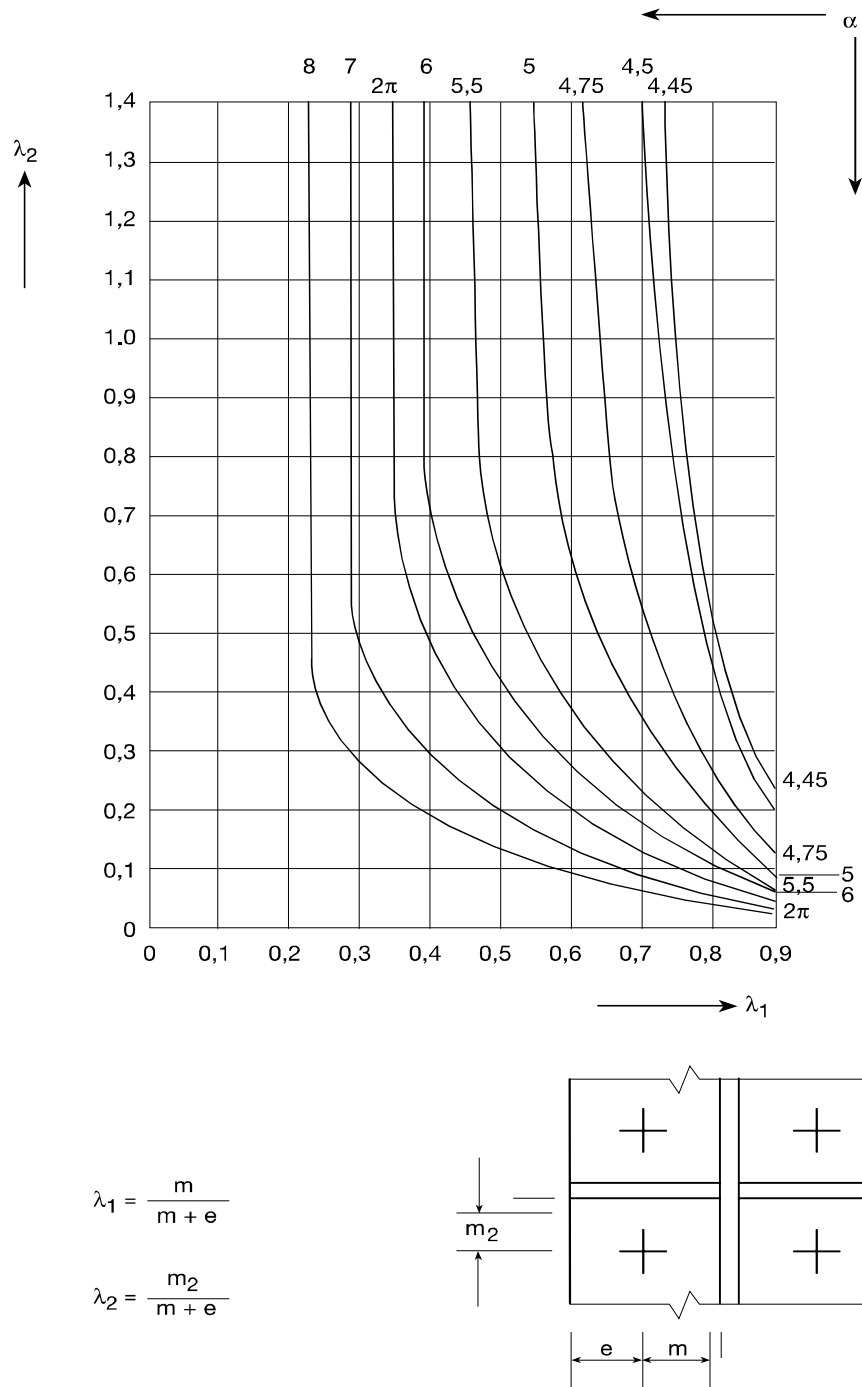


Figur 6.10 – Modelling af en udragende tværplade som separate tværpladestød

Tabel 6.6 – Effektive længder for en tværplade

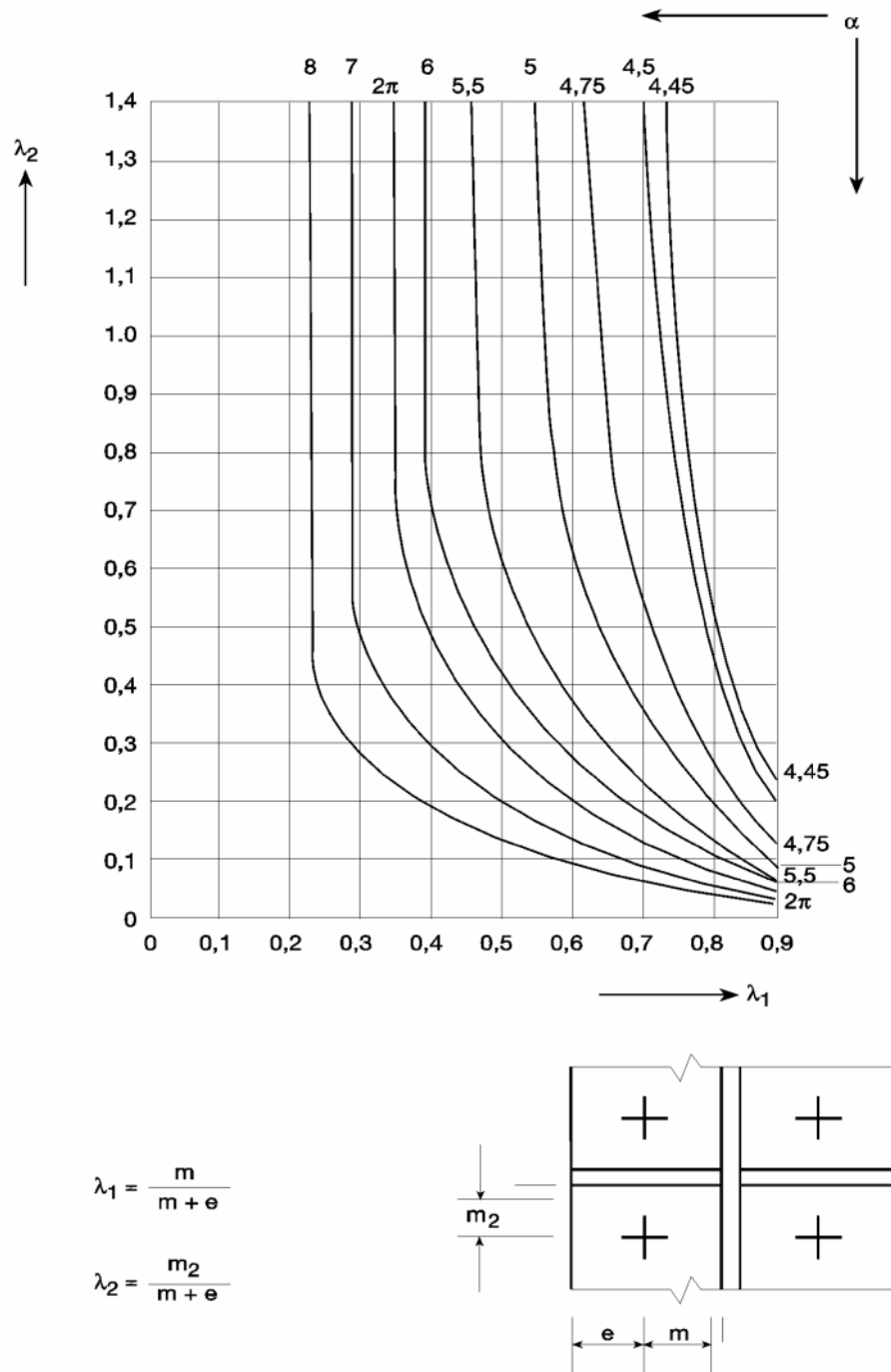
Beliggenhed af bolterække	Bolterække betragtet som enkelt række		Bolterække betragtet som en del af en gruppe af bolterækker	
	Cirkulære mønstre, $\ell_{\text{eff,cp}}$	Ikke-cirkulære mønstre, $\ell_{\text{eff,nc}}$	Cirkulære mønstre, $\ell_{\text{eff,cp}}$	Ikke-cirkulære mønstre, $\ell_{\text{eff,nc}}$
Bolterække uden for bjælkens trækflange	Den mindste af: $2\pi m_x$ $\pi m_x + w$ $\pi m_x + 2e$	Den mindste af: $4m_x + 1,25e_x$ $e + 2m_x + 0,625e_x$ $0,5b_p$ $0,5w + 2m_x + 0,625e_x$	—	—
Første bolterække under bjælkens trækflange	$2\pi m$	αm	$\pi m + p$	$0,5p + \alpha m$ $- (2m + 0,625e)$
Anden indre bolterække	$2\pi m$	$4m + 1,25 e$	$2p$	p
Anden ydre bolterække	$2\pi m$	$4m + 1,25 e$	$\pi m + p$	$2m + 0,625e + 0,5p$
Brudform 1:	$\ell_{\text{eff},1} = \ell_{\text{eff,nc}}$ men $\ell_{\text{eff},1} \leq \ell_{\text{eff,cp}}$		$\sum \ell_{\text{eff},1} = \sum \ell_{\text{eff,nc}}$ men $\sum \ell_{\text{eff},1} \leq \sum \ell_{\text{eff,cp}}$	
Brudform 2:	$\ell_{\text{eff},2} = \ell_{\text{eff,nc}}$		$\sum \ell_{\text{eff},2} = \sum \ell_{\text{eff,nc}}$	
α bør tages fra figur 6.11.				

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Figure 6.11: Values of α for stiffened column flanges and end-plates

6.2.6.6 Flange cleat in bending

- (1) The design resistance and failure mode of a bolted angle flange cleat in bending, together with the associated bolts in tension, should be taken as similar to those of an equivalent T-stub flange, see 6.2.4.
- (2) The effective length ℓ_{eff} of the equivalent T-stub flange should be taken as $0,5b_a$ where b_a is the length of the angle cleat, see Figure 6.12.

Figur 6.11 – Værdier af α for afstivede søjleflanger og tværplader

6.2.6.6 Bøjningspåvirket flangevinkel

(1) Den regningsmæssige bæreevne og brudform for en boltet bøjningspåvirket flangevinkel sammen med de tilhørende trækpåvirkede bolte regnes som for et ækvivalent tværpladestød, se 6.2.4.

(2) Den effektive længde, ℓ_{eff} , af det ækvivalente tværpladestød sættes til $0,5b_a$, hvor b_a er flangevinklens længde, se figur 6.12.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (3) The dimensions $e_{\min}$ and m for use in 6.2.4 should be determined from Figure 6.13.

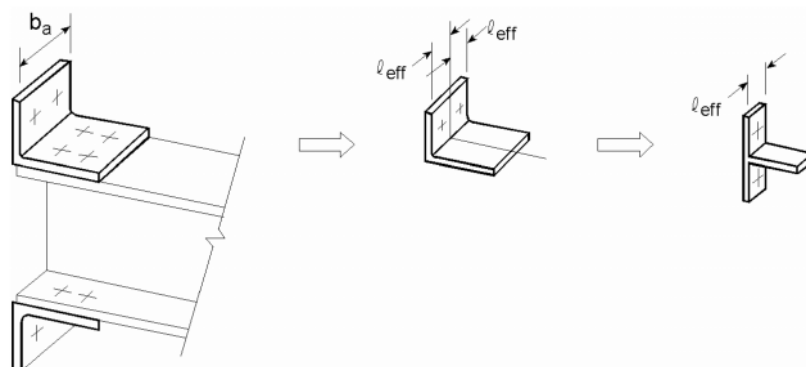
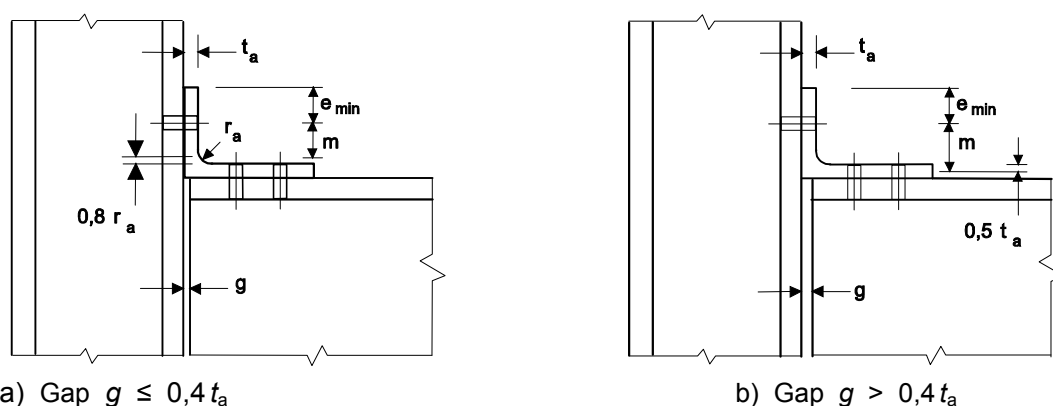


Figure 6.12: Effective length l_{eff} of an angle flange cleat



Notes:

- The number of bolt-rows connecting the cleat to the column flange is limited to one;
- The number of bolt-rows connecting the cleat to the beam flange is not limited;
- The length b_a of the cleat may be different from both the width of the beam flange and the width of the column flange.

Figure 6.13: Dimensions $e_{\min}$ and m for a bolted angle cleat

6.2.6.7 Beam flange and web in compression

- (1) The resultant of the design compression resistance of a beam flange and the adjacent compression zone of the beam web, may be assumed to act at the level of the centre of compression, see 6.2.7. The design compression resistance of the combined beam flange and web is given by the following expression:

$$F_{c,fb,Rd} = M_{c,Rd} / (h - t_{fb}) \quad \dots (6.21)$$

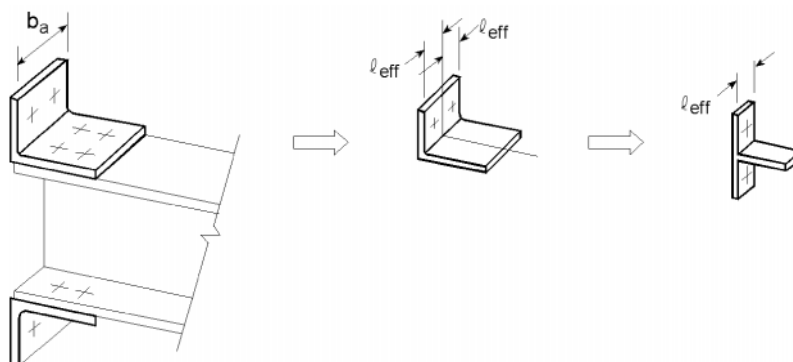
where:

h is the depth of the connected beam;

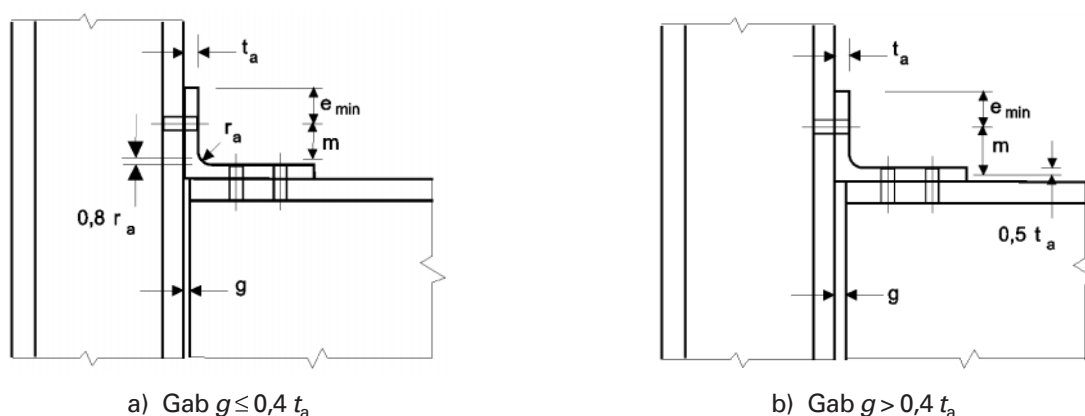
$M_{c,Rd}$ is the design moment resistance of the beam cross-section, reduced if necessary to allow for shear, see EN 1993-1-1. For a haunched beam $M_{c,Rd}$ may be calculated neglecting the intermediate flange.

t_{fb} is the flange thickness of the connected beam.

(3) Dimension $e_{\min}$ og m til anvendelse i 6.2.4 bestemmes af figur 6.13.



Figur 6.12 – Effektiv længde, l_{eff} , af en flangevinkel



Noter:

- Antallet af bolterækker, der forbinder flangevinklen og søjleflangen, er begrænset til én.
- Antallet af bolterækker, der forbinder flangevinklen og bjælkeflangen, er ikke begrænset.
- Flangevinklens længde, b_a , kan være forskellig både fra bjælkeflangens bredde og søjleflangens bredde.

Figur 6.13 – Dimension $e_{\min}$ og m for en boltet flangevinkel

6.2.6.7 Trykpåvirket bjælkeflange og bjælkekrop

(1) Resultanten af en bjælkeflanges regningsmæssige trykbæreevne og søjlekroppens tilgrænsende trykzone kan antages at virke i trykcentret, se 6.2.7. Den regningsmæssige bæreevne af den kombinerede bjælkeflange og -krop er givet ved følgende udtryk:

$$F_{c,fb,Rd} = M_{c,Rd} / (h - t_{fb}) \quad \dots (6.21)$$

hvor:

h er højden af den tilsluttede bjælke

$M_{c,Rd}$ er den regningsmæssige bæreevne af bjælkens tværsnit, eventuelt reduceret for forskydning, se EN 1993-1-1. For et kileformet element med tre flanger kan $M_{c,Rd}$ beregnes ved at lade den mellem-liggende flange ude af betragtning.

t_{fb} er den tilsluttede bjælkes flangetykkelse.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

If the height of the beam including the haunch exceeds 600 mm the contribution of the beam web to the design compression resistance should be limited to 20%.

- (2) If a beam is reinforced with haunches they should be arranged such that:
 - the steel grade of the haunch should match that of the member;
 - the flange size and the web thickness of the haunch should not be less than that of the member;
 - the angle of the haunch flange to the flange of the member should not be greater than 45°;
 - the length of stiff bearing s_s should be taken as equal to the thickness of the haunch flange parallel to the beam.
- (3) If a beam is reinforced with haunches, the design resistance of beam web in compression should be determined according to 6.2.6.2.

6.2.6.8 Beam web in tension

- (1) In a bolted end-plate connection, the design tension resistance of the beam web should be obtained from:

$$F_{t,wb,Rd} = b_{eff,t,wb} t_{wb} f_{y,wb} / \gamma_{M0} \quad \dots (6.22)$$

- (2) The effective width $b_{eff,t,wb}$ of the beam web in tension should be taken as equal to the effective length of the equivalent T-stub representing the end-plate in bending, obtained from 6.2.6.5 for an individual bolt-row or a bolt-group.

6.2.6.9 Concrete in compression including grout

- (1) The design bearing strength of the joint between the base plate and its concrete support should be determined taking account of the material properties and dimensions of both the grout and the concrete support. The concrete support should be designed according to EN 1992.
- (2) The design resistance of concrete in compression, including grout, together with the associated base plate in bending $F_{c,pl,Rd}$, should be taken as similar to those of an equivalent T-stub, see 6.2.5.

6.2.6.10 Base plate in bending under compression

- (1) The design resistance of a base plate in bending under compression, together with concrete slab on which the column base is placed $F_{c,pl,Rd}$, should be taken as similar to those of an equivalent T-stub, see 6.2.5.

6.2.6.11 Base plate in bending under tension

- (1) The design resistance and failure mode of a base plate in bending under tension, together with the associated anchor bolts in tension $F_{t,pl,Rd}$, may be determined using the rules given in 6.2.6.5.
- (2) In the case of base plates prying forces which may develop should not be taken into consideration.

6.2.6.12 Anchor bolt in tension

- (1) Anchor bolts should be designed to resist the effects of the design loads. They should provide design resistance to tension due to uplift forces and bending moments where appropriate.
- (2) When calculating the tension forces in the anchor bolts due to bending moments, the lever arm should not be taken as more than the distance between the centroid of the bearing area on the compression side and the centroid of the bolt group on the tension side.

NOTE: Tolerances on the positions of the anchor bolts may have an influence.

Hvis højden af bjælken, inkl. den kileformede del, overstiger 600 mm, begrænses bidraget fra bjælkekroppen til den regningsmæssige trykbæreevne til 20 %.

(2) Hvis en bjælke er forstærket med konsoller, bør disse udformes således, at:

- konsollens ståltype passer til elementets ståltype
- konsollens flangestørrelse og kroptykkelse ikke er mindre end elementets
- vinklen mellem konsolflange og elementets flange ikke er større end 45°
- fordelingslængden, s_s , sættes lig med tykkelsen af konsolflangen parallelt med bjælken.

(3) Hvis en bjælke er forstærket med konsoller, bestemmes bjælkekroppens regningsmæssige bæreevne i overensstemmelse med 6.2.6.2.

6.2.6.8 Trækpåvirket bjælkekrop

(1) I en boltet tværpladesamling bestemmes bjælkekroppens regningsmæssige trækbæreevne af:

$$F_{t,wb,Rd} = b_{eff,t,wb} t_{wb} f_{y,wb} / \gamma_{M0} \quad \dots (6.22)$$

(2) Den effektive bredde, $b_{eff,t,wb}$, af den trækpåvirkede bjælkekrop sættes lig med den effektive længde af det ækvivalente tværpladestød, der repræsenterer den bøjningspåvirkede tværplade bestemt ifølge 6.2.6.5 for en enkelt bolterække eller boltegruppe.

6.2.6.9 Trykpåvirket beton, inkl. mørtel

(1) Den regningsmæssige bæreevne af samlingen mellem fodplade og betonunderstøtning bestemmes under hensyntagen både til mørtlens og betonunderstøtningens materialeegenskaber og dimensioner. Betonunderstøtningen dimensioneres i overensstemmelse med EN 1992.

(2) Den regningsmæssige bæreevne af trykpåvirket beton inkl. mørtel sammen med den tilhørende bøjningspåvirkede fodplade, $F_{c,pl,Rd}$, regnes som for et ækvivalent tværpladestød, se 6.2.5.

6.2.6.10 Bøjningspåvirket fodplade som følge af tryk

(1) Den regningsmæssige bæreevne, $F_{c,pl,Rd}$, af en bøjningspåvirket fodplade som følge af tryk sammen med det betondæk, hvorpå søjlefoden er anbragt, regnes som for et ækvivalent tværpladestød, se 6.2.5.

6.2.6.11 Bøjningspåvirket fodplade som følge af træk

(1) Den regningsmæssige bæreevne, $F_{t,pl,Rd}$, og brudform for en bøjningspåvirket fodplade som følge af træk sammen med den tilhørende trækpåvirkede ankerbolte kan bestemmes ved hjælp af reglerne i 6.2.6.5.

(2) For fodplader tages der ikke hensyn til eventuelle modholdskræfter.

6.2.6.12 Trækpåvirket ankerbolt

(1) Ankerbolte dimensioneres til at optage virkningerne af regningsmæssige laster. De skal kunne optage trækpåvirkning som følge af opløftkræfter og bøjningsmomenter, hvor dette er relevant.

(2) Ved beregning af trækkkræfterne i ankerboltene som følge af bøjningsmomenter må momentarmen ikke regnes større end afstanden mellem hulrandsarealets tyngdepunkt på tryksiden og boltegruppens tyngdepunkt på træksiden.

NOTE – Tolerancer for ankerboltenes placering kan være af betydning.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (3) The design resistance of the anchor bolts should be taken as the smaller of the design tension resistance of the anchor bolt, see 3.6, and the design bond resistance of the concrete on the anchor bolt according to EN 1992-1-1.
- (4) One of the following methods should be used to secure anchor bolts into the foundation:
- a hook (Figure 6.14(a)),
 - a washer plate (Figure 6.14(b)),
 - some other appropriate load distributing member embedded in the concrete,
 - some other fixing which has been adequately tested and approved.
- (5) When the bolts are provided with a hook, the anchorage length should be such as to prevent bond failure before yielding of the bolt. The anchorage length should be calculated in accordance with EN 1992-1-1. This type of anchorage should not be used for bolts with a yield strength f_{yb} higher than 300 N/mm^2 .
- (6) When the anchor bolts are provided with a washer plate or other load distributing member, no account should be taken of the contribution of bond. The whole of the force should be transferred through the load distributing device.

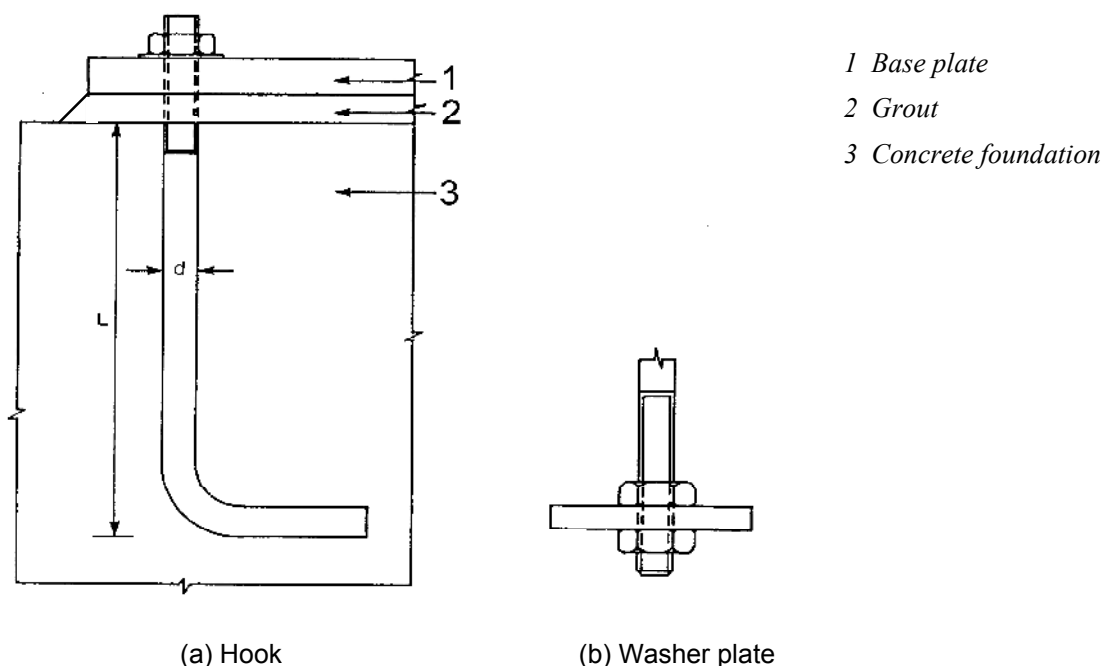


Figure 6.14: Fixing of anchor bolts

6.2.7 Design moment resistance of beam-to-column joints and splices

6.2.7.1 General

- (1) The applied design moment $M_{j,Ed}$ should satisfy:

$$\frac{M_{j,Ed}}{M_{j,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (6.23)$$

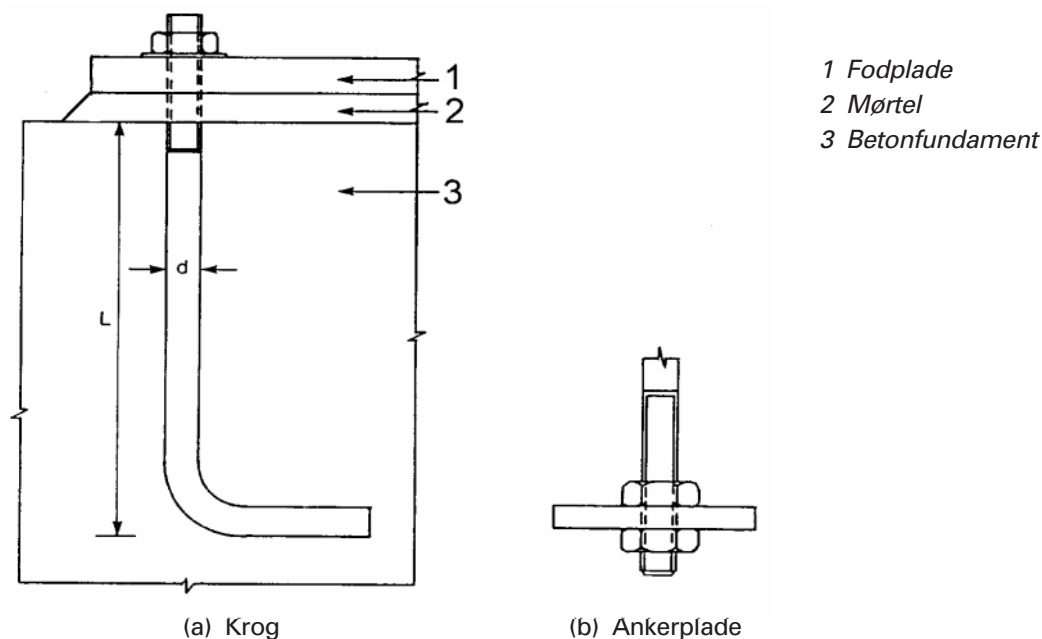
(3) Den regningsmæssige bæreevne af ankerbolte sættes lig med den mindste af den regningsmæssige bæreevne af en ankerbolt, se 3.6, og den regningsmæssige vedhæftningsstyrke mellem beton og ankerbolt efter EN 1992-1-1.

(4) En af følgende metoder anvendes til forankring af ankerbolte i fundamentet:

- en krog (figur 6.14(a))
- en ankerplade (figur 6.14(b))
- et andet passende lastfordelende element indstøbt i betonen
- andre fastgørelser, der er tilstrækkeligt prøvede og godkendt.

(5) For bolte forsynet med en krog skal forankringslængden være således, at vedhæftningssvigt inden flydning af boltene undgås. Forankringslængden beregnes i overensstemmelse EN 1992-1-1. Denne type forankring må ikke anvendes til bolte, hvis flydespænding, f_{yb} , er højere end 300 N/mm².

(6) Når ankerboltene er forsynet med en underlagsskive eller et andet lastfordelende element, skal bidraget fra vedhæftningen lades ude af betragtning. Hele kraften skal overføres gennem den lastfordelende anordning.



Figur 6.14 – Fastgørelse af ankerbolte

6.2.7 Regningsmæssig momentbæreevne af bjælke-søjle-samlinger og -stød

6.2.7.1 Generelt

(1) Det påførte regningsmæssige moment, $M_{j,Ed}$, skal opfylde:

$$\frac{M_{j,Ed}}{M_{j,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (6.23)$$

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (2) The methods given in 6.2.7 for determining the design moment resistance of a joint $M_{j,Rd}$ do not take account of any co-existing axial force N_{Ed} in the connected member. They should not be used if the axial force in the connected member exceeds 5% of the design plastic resistance $N_{pl,Rd}$ of its cross-section.
- (3) If the axial force N_{Ed} in the connected beam exceeds 5% of the design resistance, $N_{pl,Rd}$, the following conservative method may be used:

$$\frac{M_{j,Ed}}{M_{j,Rd}} + \frac{N_{j,Ed}}{N_{j,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (6.24)$$

where:

$M_{j,Rd}$ is the design moment resistance of the joint, assuming no axial force;

$N_{j,Rd}$ is the axial design resistance of the joint, assuming no applied moment.

- (4) The design moment resistance of a welded joint should be determined as indicated in Figure 6.15(a).
- (5) The design moment resistance of a bolted joint with a flush end-plate that has only one bolt-row in tension (or in which only one bolt-row in tension is considered, see 6.2.3(6)) should be determined as indicated in Figure 6.15(c).
- (6) The design moment resistance of a bolted joint with angle flange cleats should be determined as indicated in Figure 6.15(b).
- (7) The design moment resistance of a bolted end-plate joint with more than one row of bolts in tension should generally be determined as specified in 6.2.7.2.
- (8) As a conservative simplification, the design moment resistance of an extended end-plate joint with only two rows of bolts in tension may be approximated as indicated in Figure 6.16, provided that the total design resistance F_{Rd} does not exceed $3,8F_{t,Rd}$, where $F_{t,Rd}$ is given in Table 6.2. In this case the whole tension region of the end-plate may be treated as a single basic component. Provided that the two bolt-rows are approximately equidistant either side of the beam flange, this part of the end-plate may be treated as a T-stub to determine the bolt-row force $F_{1,Rd}$. The value of $F_{2,Rd}$ may then be assumed to be equal to $F_{1,Rd}$, and so F_{Rd} may be taken as equal to $2F_{1,Rd}$.
- (9) The centre of compression should be taken as the centre of the stress block of the compression forces. As a simplification the centre of compression may be taken as given in Figure 6.15.
- (10) A splice in a member or part subject to tension should be designed to transmit all the moments and forces to which the member or part is subjected at that point.
- (11) Splices should be designed to hold the connected members in place. Friction forces between contact surfaces may not be relied upon to hold connected members in place in a bearing splice.
- (12) Wherever practicable the members should be arranged so that the centroidal axis of any splice material coincides with the centroidal axis of the member. If eccentricity is present then the resulting forces should be taken into account.

(2) Metoderne i 6.2.7 til bestemmelse af en samplings regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$, tager ikke hensyn til en samtidig aksiel kraft, N_{Ed} , i det tilsluttede element. De bør ikke anvendes, hvis den aksielle kraft i det tilsluttede element overstiger 5 % af tværsnittets regningsmæssige plastiske bæreevne, $N_{pl,Rd}$.

(3) Hvis den aksielle kraft, N_{Ed} , i den tilsluttede bjælke overstiger 5 % af den regningsmæssige bæreevne, $N_{pl,Rd}$, kan følgende konservative metode anvendes:

$$\frac{M_{j,Ed}}{M_{j,Rd}} + \frac{N_{j,Ed}}{N_{j,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (6.24)$$

hvor:

$M_{j,Rd}^{DK2)}$ er samlingens regningsmæssige momentbæreevne under forudsætning af, at der ikke er aksielle kræfter

$N_{j,Rd}^{DK2)}$ er samlingens regningsmæssige aksielle bæreevne under forudsætning af, at der ikke er et påført moment.

(4) Den regningsmæssige momentbæreevne af en svejst samling bør bestemmes som angivet i figur 6.15(a).

(5) Den regningsmæssige momentbæreevne af en boltet samling med flugtende tværplade, der kun har én træk-påvirket bolterække (eller hvor kun én trækpåvirket bolterække tages i betragtning, se 6.2.3(6)), bestemmes som angivet i figur 6.15(c).

(6) Den regningsmæssige momentbæreevne af en boltet samling med vinkelflanger bestemmes som angivet i figur 6.15(b).

(7) Den regningsmæssige momentbæreevne af en boltet tværpladesamling med mere end én trækpåvirket bolterække bestemmes almindeligvis som specificeret i 6.2.7.2.

(8) Som en konservativ forenkling kan den regningsmæssige momentbæreevne af en udragende tværpladesamling med kun to trækpåvirkede bolterækker tilnærmes som angivet i figur 6.16, forudsat at den totale regningsmæssige bæreevne, F_{Rd} , ikke overstiger $3,8F_{t,Rd}$, hvor $F_{t,Rd}$ er angivet i tabel 6.2. I dette tilfælde kan hele tværpladens trækområde behandles som en enkelt grundkomponent. Forudsat at de to bolterækker befinder sig i omtrent samme afstand på hver side af bjælkeflangen, kan denne del af tværpladen behandles som et tværpladestød ved bestemmelse af bolterækkens kraft, $F_{1,Rd}$. Værdien af $F_{2,Rd}$ kan da forudsættes lig med $F_{1,Rd}$, og således kan F_{Rd} sættes lig med $2F_{1,Rd}$.

(9) Trykcentret sættes til centrum af trykkræfternes spændingsblok. Som en forenkling kan trykcentret regnes som angivet i figur 6.15.

(10) Et stød i et element eller en del, der påvirkes af trækraft, skal dimensioneres til at overføre alle de momenter og kræfter, som elementet eller delen påvirkes af i det pågældende punkt.

(11) Stød dimensioneres til at holde de tilsluttede elementer på plads. Det kan ikke forudsættes, at friktionskræfter mellem kontaktflader kan holde tilsluttede elementer på plads i et stød.

(12) Elementerne skal så vidt muligt arrangeres således, at stødmateriallets tyngdepunktslinje er sammenfaldende med elementets tyngdepunktslinje. I tilfælde af excentricitet skal der tages hensyn til de resulterende kræfter.

DK2) Der er en fejl i de engelske symboler, hvor . bør være „. Dette er rettet i den danske udgave.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

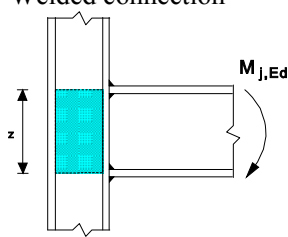
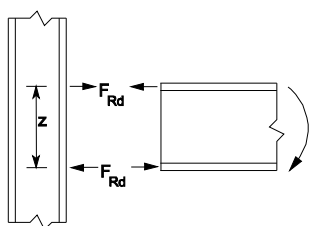
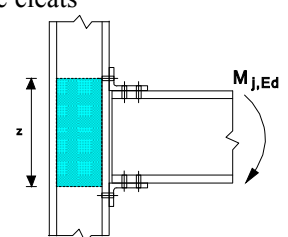
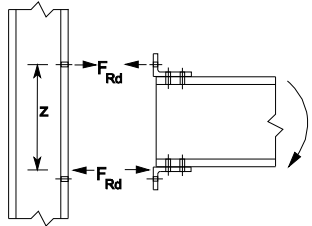
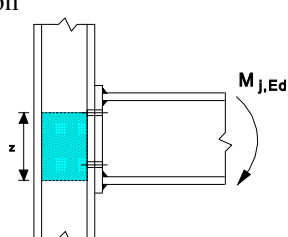
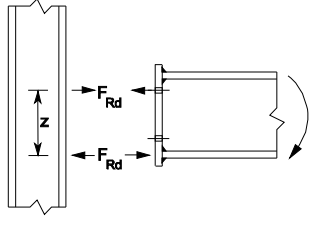
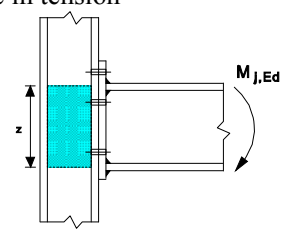
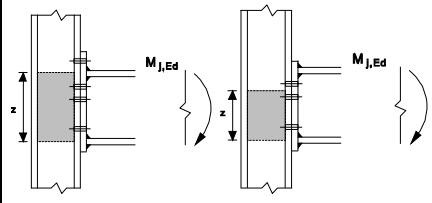
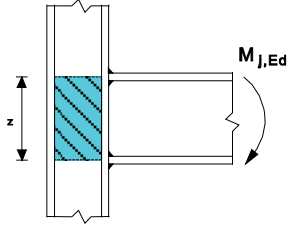
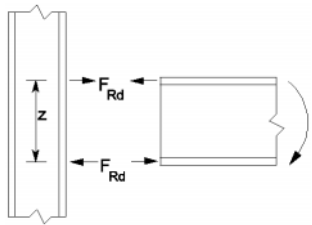
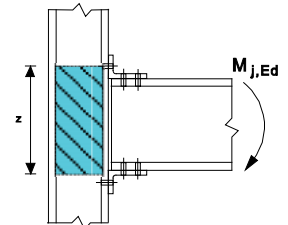
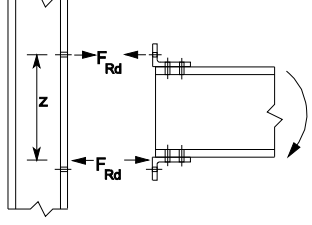
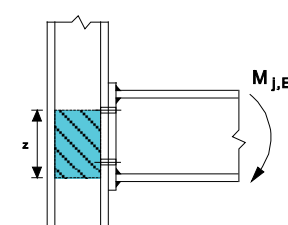
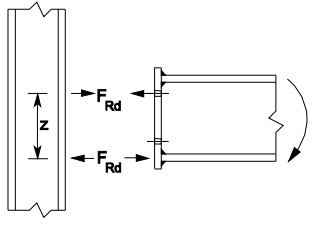
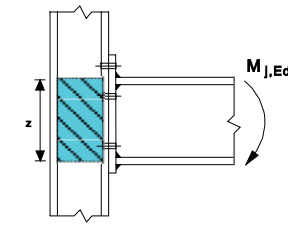
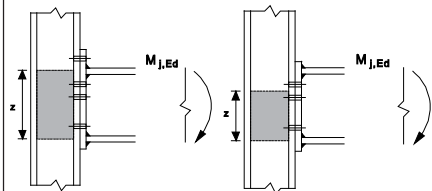
Type of connection	Centre of compression	Lever arm	Force distributions
a) Welded connection 	In line with the mid thickness of the compression flange	$z = h - t_{fb}$ h is the depth of the connected beam t_{fb} is the thickness of the beam flange	
b) Bolted connection with angle flange cleats 	In line with the mid-thickness of the leg of the angle cleat on the compression flange	Distance from the centre of compression to the bolt-row in tension	
c) Bolted end-plate connection with only one bolt-row active in tension 	In line with the mid-thickness of the compression flange	Distance from the centre of compression to the bolt-row in tension	
d) Bolted extended end-plate connection with only two bolt-rows active in tension 	In line with the mid-thickness of the compression flange	Conservatively z may be taken as the distance from the centre of compression to a point midway between these two bolt-rows	
e) Other bolted end-plate connections with two or more bolt-rows in tension 	In line with the mid-thickness of the compression flange	An approximate value may be obtained by taking the distance from the centre of compression to a point midway between the farthest two bolt-rows in tension	A more accurate value may be determined by taking the lever arm z as equal to z_{eq} obtained using the method given in 6.3.3.1.

Figure 6.15: Centre of compression, lever arm z and force distributions for deriving the design moment resistance $M_{j,Rd}$

Type af samling	Trykcentrum	Momentarm	Kraftfordelinger
a) Svejst samling 	På linje med trykflangens midterlinje	$z = h - t_{fb}$ h er den tilsluttede bjælkes højde t_{fb} er bjælkeflangens tykkelse.	
b) Boltet samling med flangevinkler 	På linje med midterlinjen af flangevinklens flig på trykflangen	Afstand fra trykcentrum til den trækpåvirkede bolterække	
c) Boltet tværpladesamling med kun én aktiv trækpåvirket bolterække 	På linje med trykflangens midterlinje	Afstand fra trykcentrum til den trækpåvirkede bolterække	
d) Boltet udragende tværpladesamling med kun to aktive trækpåvirkede bolterækker 	På linje med trykflangens midterlinje	Konservativt kan z sættes til afstanden fra trykcentret til et punkt midt mellem disse to bolterækker	
e) Andre boltede tværpladesamlinger med to eller flere trækpåvirkede bolterækker 	På linje med trykflangens midterlinje	En tilnærmet værdi kan fås ved at tage afstanden fra trykcentret til et punkt midt mellem de fjerneste to trækpåvirkede bolterækker	En mere nøjagtig værdi kan bestemmes ved at sætte momentarmen, z , lig med z_{eq} , der bestemmes ifølge metoden i 6.3.3.1.

Figur 6.15 – Trykcentrum, momentarm, z , og kraftfordeling til beregning af den regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

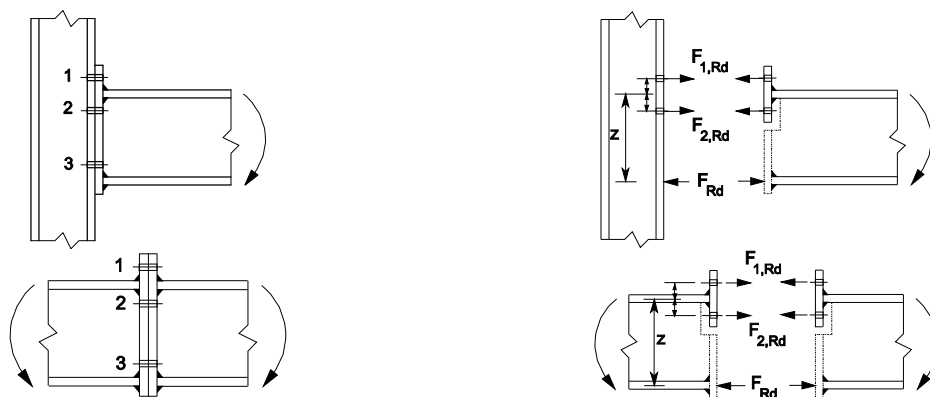


Figure 6.16: Simplified models for bolted joints with extended end-plates

- (13) Where the members are not prepared for full contact in bearing, splice material should be provided to transmit the internal forces and moments in the member at the spliced section, including the moments due to applied eccentricity, initial imperfections and second-order deformations. The internal forces and moments should be taken as not less than a moment equal to 25% of the moment capacity of the weaker section about both axes and a shear force equal to 2.5% of the normal force capacity of the weaker section in the directions of both axes.
- (14) Where the members are prepared for full contact in bearing, splice material should be provided to transmit 25% of the maximum compressive force in the column.
- (15) The alignment of the abutting ends of members subjected to compression should be maintained by cover plates or other means. The splice material and its fastenings should be proportioned to carry forces at the abutting ends, acting in any direction perpendicular to the axis of the member. In the design of splices the second order effects should also be taken into account.
- (16) Splices in flexural members should comply with the following:
- Compression flanges should be treated as compression members;
 - Tension flanges should be treated as tension members;
 - Parts subjected to shear should be designed to transmit the following effects acting together:
 - the shear force at the splice;
 - the moment resulting from the eccentricity, if any, of the centroids of the groups of fasteners on each side of the splice;
 - the proportion of moment, deformation or rotations carried by the web or part, irrespective of any shedding of stresses into adjoining parts assumed in the design of the member or part.

6.2.7.2 Beam-to-column joints with bolted end-plate connections

- (1) The design moment resistance $M_{j,Rd}$ of a beam-to-column joint with a bolted end-plate connection may be determined from:

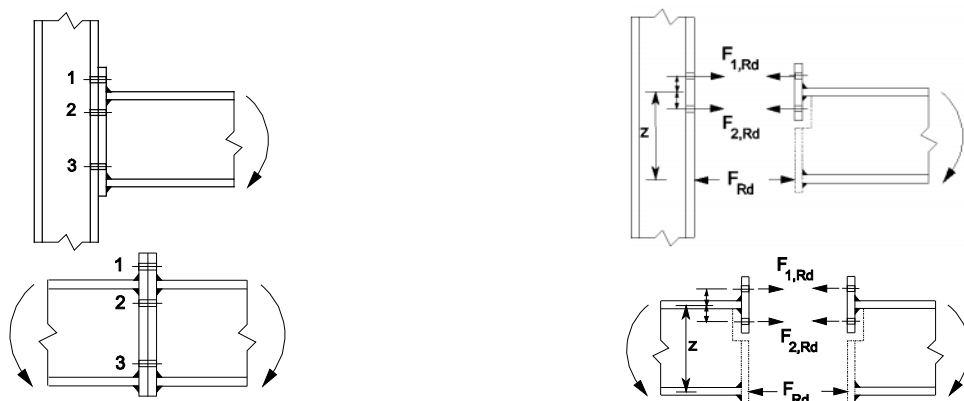
$$M_{j,Rd} = \sum_r h_r F_{tr,Rd} \quad \dots (6.25)$$

where:

$F_{tr,Rd}$ is the effective design tension resistance of bolt-row r ;

h_r is the distance from bolt-row r to the centre of compression;

r is the bolt-row number.



Figur 6.16 – Forenklede modeller af boltede samlinger med udragende tværplader

(13) Når elementerne ikke bearbejdes til fuld kontakt, bør der indlægges stødmateriale til at overføre snitkræfterne i elementet ved det stødte tværsnit, inkl. momenter fra påført excentricitet, initiale imperfektioner og 2.-ordens deformationer. Snitkræfterne bør ikke sættes til mindre end et moment lig med 25 % af momentkapaciteten af det svageste tværsnit omkring begge akser og en forskydningskraft lig med 2,5 % af det svageste tværsnits normale kraftkapacitet i begge aksers retning.

(14) Når elementerne er forberedt til fuld kontakt, bør der indlægges stødmateriale til at overføre 25 % af den maksimale trykkraft i søjlen.

(15) Tilgrænsende ender af elementer, der påvirkes til tryk, bør bringes til at flugte ved hjælp af laskeplader eller på anden måde. Stødmaterialet og dets fastgørelser dimensioneres til at optage kræfter ved de tilgrænsende ender, som virker i en vilkårlig retning vinkelret på elementets akse. Ved dimensionering af stød bør der også tages hensyn til 2.-ordens effekter.

(16) Stød i bøjningselementer skal være i overensstemmelse med følgende:

- Trykflanger behandles som trykelementer
- Trækflanger behandles som trækkelementer
- Dele påvirket til forskydning dimensioneres til at overføre følgende påvirkninger, der virker sammen:
 - forskydningskraften ved stødet,
 - momentet hidrørende fra en eventuel excentricitet af tyngdepunktet af grupperne af samlingselementer på hver side af stødet,
 - andelen af moment, deformation eller rotationer, som kroppen eller delen optager, uafhængigt af en eventuel spredning af spændinger til tilgrænsende dele, der er forudsat ved dimensioneringen af elementet eller delen.

6.2.7.2 Bjælke-søjle-samlinger med boltede tværpladesamlinger

(1) Den regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$, af en bjælke-søjle-samling med en boltet tværpladesamling kan bestemmes af:

$$M_{j,Rd} = \sum_r h_r F_{tr,Rd} \quad \dots (6.25)$$

hvor:

$F_{tr,Rd}$ er den effektive regningsmæssige trækbæreevne af bolterække r

h_r er afstanden fra bolterække r til trykcentret

r er bolterækkens nummer.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

NOTE: In a bolted joint with more than one bolt-row in tension, the bolt-rows are numbered starting from the bolt-row farthest from the centre of compression.

- (2) For bolted end-plate connections, the centre of compression should be assumed to be in line with the centre of the compression flange of the connected member.
- (3) The effective design tension resistance $F_{tr,Rd}$ for each bolt-row should be determined in sequence, starting from bolt-row 1, the bolt-row farthest from the centre of compression, then progressing to bolt-row 2, etc.
- (4) When determining the effective design tension resistance $F_{tr,Rd}$ for bolt-row r the effective design tension resistance of all other bolt-rows closer to the centre of compression should be ignored.
- (5) The effective design tension resistance $F_{tr,Rd}$ of bolt-row r should be taken as its design tension resistance $F_{t,Rd}$ as an individual bolt-row determined from 6.2.7.2(6), reduced if necessary to satisfy the conditions specified in 6.2.7.2(7), (8) and (9).
- (6) The effective design tension resistance $F_{tr,Rd}$ of bolt-row r , taken as an individual bolt-row, should be taken as the smallest value of the design tension resistance for an individual bolt-row of the following basic components:

– the column web in tension	$F_{t,wc,Rd}$	– see 6.2.6.3;
– the column flange in bending	$F_{t,fc,Rd}$	– see 6.2.6.4;
– the end-plate in bending	$F_{t,ep,Rd}$	– see 6.2.6.5;
– the beam web in tension	$F_{t,wb,Rd}$	– see 6.2.6.8.
- (7) The effective design tension resistance $F_{tr,Rd}$ of bolt-row r should, if necessary, be reduced below the value of $F_{t,Rd}$ given by 6.2.7.2(6) to ensure that, when account is taken of all bolt-rows up to and including bolt-row r the following conditions are satisfied:

– the total design resistance $\sum F_{t,Rd} \leq V_{wp,Rd}/\beta$ - with β from 5.3(7)	– see 6.2.6.1;
– the total design resistance $\sum F_{t,Rd}$ does not exceed the smaller of:	
– the design resistance of the column web in compression $F_{c,wc,Rd}$	– see 6.2.6.2;
– the design resistance of the beam flange and web in compression $F_{c,fb,Rd}$	– see 6.2.6.7.
- (8) The effective design tension resistance $F_{tr,Rd}$ of bolt-row r should, if necessary, be reduced below the value of $F_{t,Rd}$ given by 6.2.7.2(6), to ensure that the sum of the design resistances taken for the bolt-rows up to and including bolt-row r that form part of the same group of bolt-rows, does not exceed the design resistance of that group as a whole. This should be checked for the following basic components:

– the column web in tension	$F_{t,wc,Rd}$	– see 6.2.6.3;
– the column flange in bending	$F_{t,fc,Rd}$	– see 6.2.6.4;
– the end-plate in bending	$F_{t,ep,Rd}$	– see 6.2.6.5;
– the beam web in tension	$F_{t,wb,Rd}$	– see 6.2.6.8.
- (9) Where the effective design tension resistance $F_{tx,Rd}$ of one of the previous bolt-rows x is greater than $1,9 F_{t,Rd}$, then the effective design tension resistance $F_{tr,Rd}$ for bolt-row r should be reduced, if necessary, in order to ensure that:

$$F_{tr,Rd} \leq F_{tx,Rd} h_r/h_x \quad \dots (6.26)$$

where:

h_x is the distance from bolt-row x to the centre of compression;

NOTE – I en boltet samling med flere end én trækpåvirket bolterække nummereres bolterækkerne begyndende med den række, der er længst fra trykcentret.

(2) For boltede tværsamlinger antages trykcentret at være på linje med centrum af det tilsluttede elements trykflange.

(3) Den effektive regningsmæssige trækbæreevne, $F_{tr,Rd}$, for hver bolterække bestemmes i rækkefølge begyndende med bolterække 1, der er bolterækken længst fra trykcentret, derefter bolterække 2 og så fremdeles.

(4) Ved bestemmelse af den effektive regningsmæssige trækbæreevne, $F_{tr,Rd}$, for bolterække r ses der bort fra den effektive regningsmæssige trækbæreevne af alle andre bolterækker nærmere trykcentret.

(5) Den effektive regningsmæssige trækbæreevne, $F_{tr,Rd}$, af bolterække r sættes lig med dens regningsmæssige trækbæreevne, $F_{t,Rd}$, som en enkelt bolterække bestemt ifølge 6.2.7.2(6), eventuelt reduceret for at opfylde betingelserne i 6.2.7.2(7), (8) og (9).

(6) Den effektive regningsmæssige trækbæreevne, $F_{tr,Rd}$, af bolterække r regnet som en enkelt bolterække sættes til den mindste værdi af den regningsmæssige trækbæreevne for en enkelt bolterække for følgende grundkomponenter:

– den trækpåvirkede søjlekrop	$F_{t,wc,Rd}$	–	se 6.2.6.3
– den bøjningspåvirkede søjleflange	$F_{t,fc,Rd}$	–	se 6.2.6.4
– den bøjningspåvirkede endeplade	$F_{t,ep,Rd}$	–	se 6.2.6.5
– den trækpåvirkede bjælkekrop	$F_{t,wb,Rd}$	–	se 6.2.6.8.

(7) Den effektive regningsmæssige trækbæreevne, $F_{tr,Rd}$, af bolterække r skal, hvis det er nødvendigt, reduceres til under værdien af $F_{t,Rd}$ bestemt ifølge 6.2.7.2(6) for at sikre, at følgende betingelser er opfyldt, når der tages hensyn til alle bolterækker til og med bolterække r :

– den totale regningsmæssige bæreevne $\sum F_{t,Rd} \leq V_{wp,Rd}/\beta$ – med β fra 5.3(7)	–	se 6.2.6.1
– den totale regningsmæssige bæreevne $\sum F_{t,Rd}$ er ikke større end den mindste af:		
– den regningsmæssige bæreevne af den trykpåvirkede søjlekrop $F_{c,wc,Rd}$	–	se 6.2.6.2
– den regningsmæssige bæreevne af den trykpåvirkede bjælkeflange og bjælkekrop $F_{c,fb,Rd}$	–	se 6.2.6.7.

(8) Den effektive regningsmæssige trækbæreevne, $F_{tr,Rd}$, af bolterække r skal, hvis det er nødvendigt, reduceres til under værdien af $F_{t,Rd}$ bestemt ifølge 6.2.7.2(6) for at sikre, at summen af den regningsmæssige bæreevne af bolterækkerne til og med bolterække r , der er en del af samme gruppe af bolterækker, ikke overstiger den regningsmæssige bæreevne for den pågældende gruppe som helhed. Dette bør kontrolleres for følgende grundkomponenter:

– den trækpåvirkede søjlekrop	$F_{t,wc,Rd}$	–	se 6.2.6.3
– den bøjningspåvirkede søjleflange	$F_{t,fc,Rd}$	–	se 6.2.6.4
– den bøjningspåvirkede tværplade	$F_{t,ep,Rd}$	–	se 6.2.6.5
– den trækpåvirkede bjælkekrop	$F_{t,wb,Rd}$	–	se 6.2.6.8.

(9) Når den effektive regningsmæssige trækbæreevne, $F_{tr,Rd}$, af en af de foregående bolterækker, x , er større end $1,9 F_{t,Rd}$, skal den effektive regningsmæssige trækbæreevne, $F_{tr,Rd}$, for bolterække r reduceres, hvis det er nødvendigt, for at sikre, at:

$$F_{tr,Rd} \leq F_{tx,Rd} h_r/h_x \quad \dots (6.26)$$

hvor:

h_x er afstanden fra bolterække x til trykcentret

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

x is the bolt-row farthest from the centre of compression that has a design tension resistance greater than $1,9 F_{t,Rd}$.

NOTE: The National Annex may give further information on the use of equation (6.26).

- (10) The method described in 6.2.7.2(1) to 6.2.7.2(9) may be applied to a bolted beam splice with welded end-plates, see Figure 6.17, by omitting the items relating to the column.

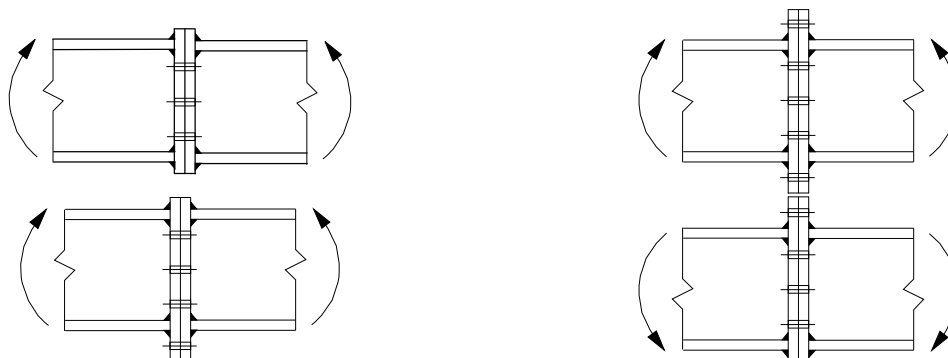


Figure 6.17: Bolted beam splices with welded end-plates

6.2.8 Design resistance of column bases with base plates

6.2.8.1 General

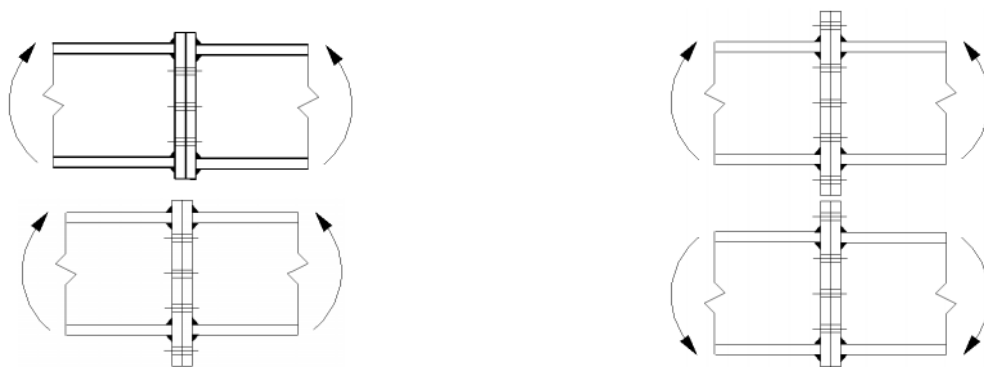
- (1) Column bases should be of sufficient size, stiffness and strength to transmit the axial forces, bending moments and shear forces in columns to their foundations or other supports without exceeding the load carrying capacity of these supports.
- (2) The design bearing strength between the base plate and its support may be determined on the basis of a uniform distribution of compressive force over the bearing area. For concrete foundations the bearing stress should not exceed the design bearing strength, f_{jd} , given in 6.2.5(7).
- (3) For a column base subject to combined axial force and bending the forces between the base plate and its support can take one of the following distribution depending on the relative magnitude of the applied axial force and bending moment:
 - In the case of a dominant compressive axial force, full compression may develop under both column flanges as shown in Figure 6.18(a).
 - In the case of a dominant tensile force, full tension may develop under both flanges as shown in Figure 6.18(b).
 - In the case of a dominant bending moment compression may develop under one column flange and tension under the other as shown in Figure 6.18(c) and Figure 6.18(d).
- (4) Base plates should be designed using the appropriate methods given in 6.2.8.2 and 6.2.8.3.
- (5) One of the following methods should be used to resist the shear force between the base plate and its support:
 - Frictional design resistance at the joint between the base plate and its support.
 - The design shear resistance of the anchor bolts.
 - The design shear resistance of the surrounding part of the foundation.

If anchor bolts are used to resist the shear forces between the base plate and its support, rupture of the concrete in bearing should also be checked, according to EN 1992.

x er den bolterække længst fra trykcentret, der har en regningsmæssig træk bæreevne større end $1,9 F_{t,Rd}$.

NOTE – Det nationale annekst kan indeholde yderligere oplysninger om anvendelsen af ligning (6.26).

(10) Metoden beskrevet i 6.2.7.2(1) til 6.2.7.2(9) kan anvendes for et boltet bjælkestød med svejste endeplader, se figur 6.17, ved at se bort fra de emner, der vedrører søjlen.



Figur 6.17 – Boltede bjælkestød med svejste tværplader

6.2.8 Regningsmæssig bæreevne af søjlefødder med fodplader

6.2.8.1 Generelt

(1) Søjlefødder skal have tilstrækkelig størrelse, stivhed og styrke til at overføre normalkræfter, bøjningsmomenter og forskydningskræfter i søjlen til fundamentet eller andre understøtninger, uden at disse understøtningers bæreevne overskrides.

(2) Den regningsmæssige bæreevne af fodpladen og dens understøtning kan bestemmes på grundlag af en ensartet fordeling af trykkræfter over lejearealet. For betonfundamenter må spændingen ikke overstige den regningsmæssige styrke af lejematerialet, f_{jd} , angivet i 6.2.5(7).

(3) For en søjlefod påvirket af kombineret normalkraft og bøjning kan kræfterne mellem fodpladen og dens understøtning være fordelt på en af følgende måder, afhængig af den relative størrelse af den påførte normalkraft og bøjningsmoment.

- I tilfælde af en dominerende normaltrykkraft kan der udvikles fuld trykpåvirkning under begge søjleflanger som vist i figur 6.18(a).
- I tilfælde af en dominerende trækraft kan der udvikles fuld trækpåvirkning under begge flanger som vist i figur 6.18(b).
- I tilfælde af et dominerende bøjningsmoment kan der udvikles trykpåvirkning under den ene søjleflange og trækpåvirkning under den anden som vist i figur 6.18(c) og figur 6.18(d).

(4) Fodplader dimensioneres ved hjælp af de relevante metoder i 6.2.8.2 og 6.2.8.3.

(5) En af følgende metoder anvendes til at optage forskydningskraften mellem fodplade og understøtning:

- Friktion mellem fodplade og understøtning.
- Ankerboltens regningsmæssige overlappingsbæreevne.
- Den regningsmæssige overlappingsbæreevne af fundamentets omgivende del.

Hvis der anvendes ankerbolte til at optage forskydningskraften mellem fodplade og understøtning, bør brud af den hulrandsbærende beton også kontrolleres i overensstemmelse med EN 1992.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Where the above methods are inadequate special elements such as blocks or bar shear connectors should be used to transfer the shear forces between the base plate and its support.

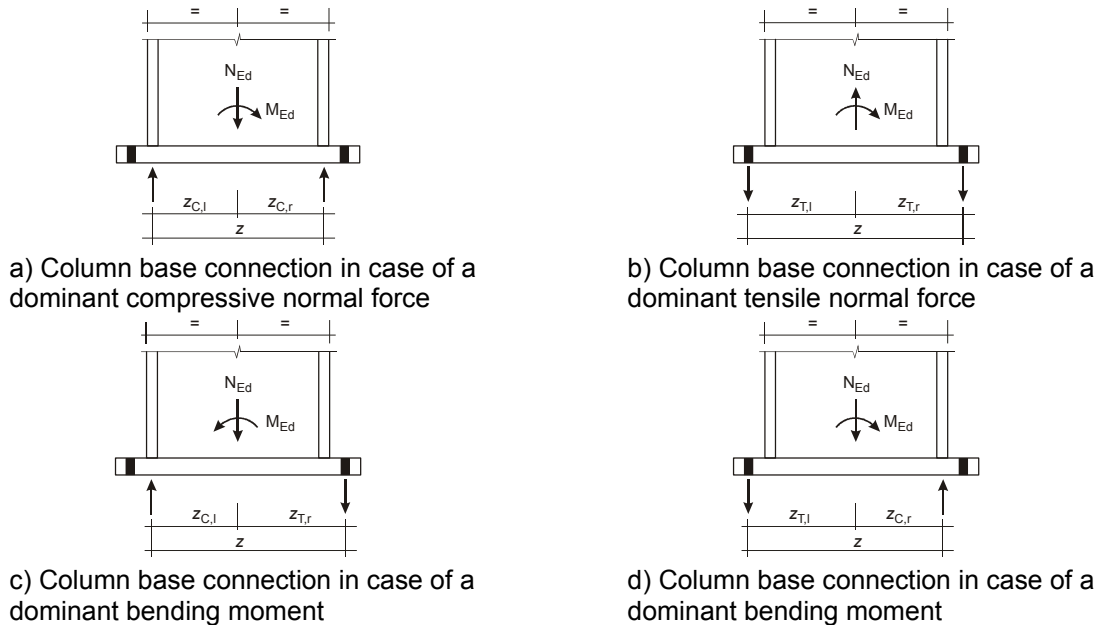


Figure 6.18: Determination of the lever arm z for column base connections

6.2.8.2 Column bases only subjected to axial forces

- (1) The design resistance, $N_{j,Rd}$, of a symmetric column base plate subject to an axial compressive force applied concentrically may be determined by adding together the individual design resistance $F_{C,Rd}$ of the three T-stubs shown in Figure 6.19 (Two T-stubs under the column flanges and one T-stub under the column web.) The three T-stubs should not be overlapping, see Figure 6.19. The design resistance of each of these T-stubs should be calculated using the method given in 6.2.5.

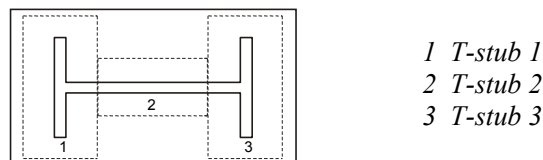


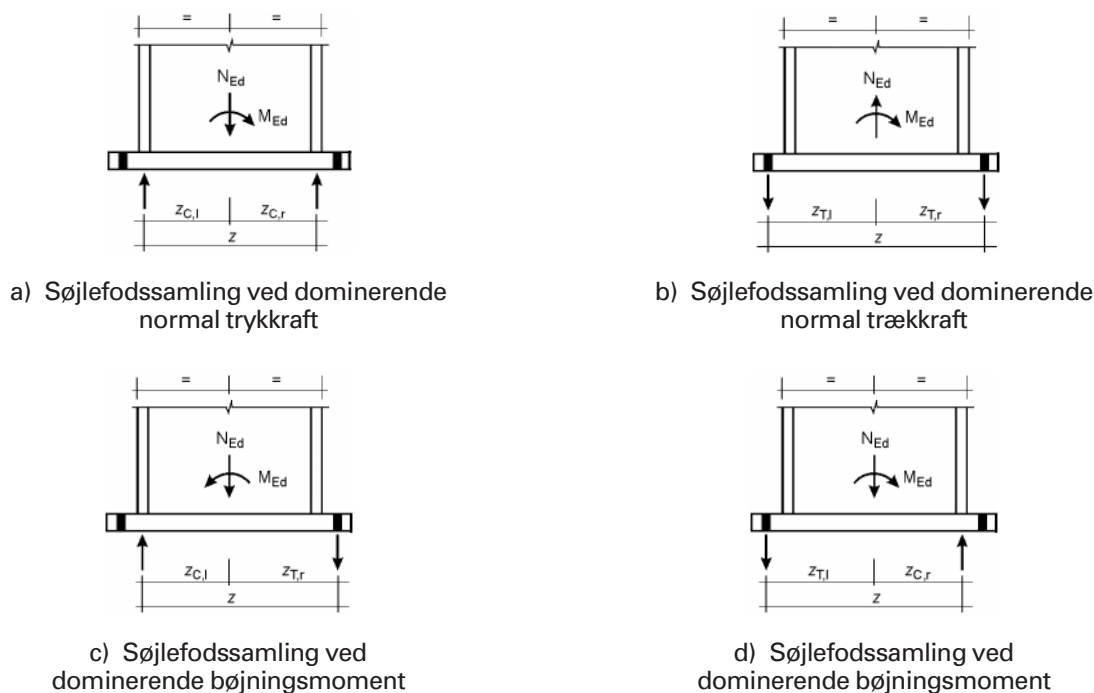
Figure 6.19: Non overlapping T-stubs

6.2.8.3 Column bases subjected to axial forces and bending moments

- (1) The design moment resistance $M_{j,Rd}$ of a column base subject to combined axial force and moment should be determined using the method given in Table 6.7 where the contribution of the concrete portion just under the column web (T-stub 2 of Figure 6.19) to the compressive capacity is omitted. The following parameters are used in this method:

- $F_{T,l,Rd}$ is the design tension resistance of the left hand side of the joint – see 6.2.8.3(2)
- $F_{T,r,Rd}$ is the design tension resistance of the right hand side of the joint – see 6.2.8.3(3)
- $F_{C,l,Rd}$ is the design compressive resistance of the left hand side of the joint – see 6.2.8.3(4)
- $F_{C,r,Rd}$ is the design compressive resistance of the right hand side of the joint – see 6.2.8.3(5)

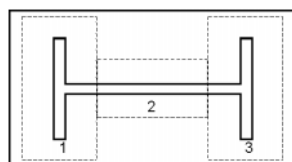
Når ovenstående metoder ikke er tilstrækkelige, bør der anvendes specielle elementer som fx klodser eller dybler til at overføre forskydningskræfter mellem fodplade og understøtning.



Figur 6.18 – Bestemmelse af momentarm, z , for søjlefodssamlinger

6.2.8.2 Søjlefod udelukkende påvirket af normalkræfter

(1) Den regningsmæssige bæreevne, $N_{i,Rd}$, af en symmetrisk søjlefodsplade påvirket af en normal trykkraft, der er koncentrisk påført, kan bestemmes ved at addere den regningsmæssige bæreevne, $F_{C,Rd}$, af de tre tværpladestød i figur 6.19. (To tværpladestød under søjleflangerne og ét tværpladestød under søjlekroppen.) De tre tværpladestød må ikke overlappe hinanden, se figur 6.19. Den regningsmæssige bæreevne af hver af disse tværpladestød beregnes ved hjælp af metoden i 6.2.5.



- 1 Tværpladestød 1
- 2 Tværpladestød 2
- 3 Tværpladestød 3

Figur 6.19 – Ikke-overlappende tværpladestød

6.2.8.3 Søjlefod påvirket af normalkræfter og bøjningsmomenter

(1) Den regningsmæssige momentbæreevne $M_{i,Rd}$ af en søjlefod, der er påvirket af kombineret normalkraft og moment, bestemmes ved hjælp af metoden i tabel 6.7, hvor der er set bort fra bidraget fra betonandelen umiddelbart under søjlekroppen (tværpladestød 2 i figur 6.19) til bæreevnen. Følgende parametre er anvendt ved denne metode:

- $F_{T,l,Rd}$ er den regningsmæssige træk bæreevne af samlingens venstre side - se 6.2.8.3(2)
- $F_{T,r,Rd}$ er den regningsmæssige træk bæreevne af samlingens højre side - se 6.2.8.3(3)
- $F_{C,l,Rd}$ er den regningsmæssige tryk bæreevne af samlingens venstre side - se 6.2.8.3(4)
- $F_{C,r,Rd}$ er den regningsmæssige tryk bæreevne af samlingens højre side - se 6.2.8.3(5).

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (2) The design tension resistance $F_{T,l,Rd}$ of the left side of the joint should be taken as the smallest values of the design resistance of following basic components:
- the column web in tension under the left column flange $F_{t,wc,Rd}$ - see 6.2.6.3;
 - the base plate in bending under the left column flange $F_{t,pl,Rd}$ - see 6.2.6.11.
- (3) The design tension resistance $F_{T,r,Rd}$ of the right side of the joint should be taken as the smallest values of the design resistance of following basic components:
- the column web in tension under the right column flange $F_{t,wc,Rd}$ - see 6.2.6.3;
 - the base plate in bending under the right column flange $F_{t,pl,Rd}$ - see 6.2.6.11.
- (4) The design compressive resistance $F_{C,l,Rd}$ of the left side of the joint should be taken as the smallest values of the design resistance of following basic components:
- the concrete in compression under the left column flange $F_{c,pl,Rd}$ - see 6.2.6.9;
 - the left column flange and web in compression $F_{c,fc,Rd}$ - see 6.2.6.7.
- (5) The design compressive resistance $F_{C,r,Rd}$ of the right side of the joint should be taken as the smallest values of the design resistance of following basic components:
- the concrete in compression under the right column flange $F_{c,pl,Rd}$ - see 6.2.6.9;
 - the right column flange and web in compression $F_{c,fc,Rd}$ - see 6.2.6.7.
- (6) For the calculation of $z_{T,l}$, $z_{C,l}$, $z_{T,r}$, $z_{C,r}$ see 6.2.8.1.

Table 6.7: Design moment resistance $M_{j,Rd}$ of column bases

Loading	Lever arm z	Design moment resistance $M_{j,Rd}$	
Left side in tension Right side in compression	$z = z_{T,l} + z_{C,r}$	$N_{Ed} > 0$ and $e > z_{T,l}$	$N_{Ed} \leq 0$ and $e \leq -z_{C,r}$
		The smaller of $\frac{F_{T,l,Rd} z}{z_{C,r} / e + 1}$ and $\frac{-F_{C,r,Rd} z}{z_{T,l} / e - 1}$	
Left side in tension Right side in tension	$z = z_{T,l} + z_{T,r}$	$N_{Ed} > 0$ and $0 < e < z_{T,l}$	$N_{Ed} > 0$ and $-z_{T,r} < e \leq 0$
		The smaller of $\frac{F_{T,l,Rd} z}{z_{T,r} / e + 1}$ and $\frac{F_{T,r,Rd} z}{z_{T,l} / e - 1}$	The smaller of $\frac{F_{T,l,Rd} z}{z_{T,r} / e + 1}$ and $\frac{F_{T,l,Rd} z}{z_{T,l} / e - 1}$
Left side in compression Right side in tension	$z = z_{C,l} + z_{T,r}$	$N_{Ed} > 0$ and $e \leq -z_{T,r}$	$N_{Ed} \leq 0$ and $e > z_{C,l}$
		The smaller of $\frac{-F_{C,l,Rd} z}{z_{T,r} / e + 1}$ and $\frac{F_{T,r,Rd} z}{z_{C,l} / e - 1}$	
Left side in compression Right side in compression	$z = z_{C,l} + z_{C,r}$	$N_{Ed} \leq 0$ and $0 < e < z_{C,l}$	$N_{Ed} \leq 0$ and $-z_{C,r} < e \leq 0$
		The smaller of $\frac{-F_{C,l,Rd} z}{z_{C,r} / e + 1}$ and $\frac{-F_{C,r,Rd} z}{z_{C,l} / e - 1}$	
$M_{Ed} > 0$ is clockwise, $N_{Ed} > 0$ is tension			
$e = \frac{M_{Ed}}{N_{Ed}} = \frac{M_{Rd}}{N_{Rd}}$			

(2) Den regningsmæssige trækbæreevne, $F_{T,l,Rd}$, af samlingens venstre side sættes til den mindste værdi af den regningsmæssige bæreevne af følgende grundkomponenter:

- den trækpåvirkede søjlekrop under venstre søjleflange $F_{t,wc,Rd}$ - se 6.2.6.3
- den bøjningspåvirkede fodplade under venstre søjleflange $F_{t,pl,Rd}$ - se 6.2.6.11.

(3) Den regningsmæssige trækbæreevne, $F_{T,r,Rd}$, af samlingens højre side sættes til den mindste værdi af den regningsmæssige bæreevne af følgende grundkomponenter:

- den trækpåvirkede søjlekrop under højre søjleflange $F_{t,wc,Rd}$ - se 6.2.6.3
- den bøjningspåvirkede fodplade under højre søjleflange $F_{t,pl,Rd}$ - se 6.2.6.11.

(4) Den regningsmæssige trykbæreevne, $F_{C,l,Rd}$, af samlingens venstre side sættes til den mindste værdi af den regningsmæssige bæreevne af følgende grundkomponenter:

- den trykpåvirkede beton under venstre søjleflange $F_{c,pl,Rd}$ - se 6.2.6.9
- venstre trykpåvirkede søjleflange og -krop $F_{c,fc,Rd}$ - se 6.2.6.7.

(5) Den regningsmæssige trykbæreevne, $F_{C,r,Rd}$, af samlingens højre side sættes til den mindste værdi af den regningsmæssige bæreevne af følgende grundkomponenter:

- den trykpåvirkede beton under højre søjleflange $F_{c,pl,Rd}$ - se 6.2.6.9
- højre trykpåvirkede søjleflange og -krop $F_{c,fc,Rd}$ - se 6.2.6.7.

(6) For beregning af $z_{T,l}$, $z_{C,l}$, $z_{T,r}$, $z_{C,r}$ se 6.2.8.1.

Tabel 6.7 – Søjlefødders regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$

Last	Momentarm, z	Regningsmæssig momentbæreevne, $M_{j,Rd}$	
Venstre side trækpåvirket Højre side trykpåvirket	$z = z_{T,l} + z_{C,r}$	$N_{Ed} > 0$ og $e > z_{T,l}$	$N_{Ed} \leq 0$ og $e \leq -z_{C,r}$
		Den mindste af $\frac{F_{T,l,Rd} z}{z_{C,r}/e + 1}$ og $\frac{-F_{C,r,Rd} z}{z_{T,l}/e - 1}$ ^{DK3)}	
Venstre side trækpåvirket Højre side trækpåvirket	$z = z_{T,l} + z_{T,r}$	$N_{Ed} > 0$ og $0 < e < z_{T,l}$	$N_{Ed} > 0$ og $-z_{T,r} < e \leq 0$
		Den mindste af $\frac{F_{T,l,Rd} z}{z_{T,r}/e + 1}$ og $\frac{F_{T,r,Rd} z}{z_{T,l}/e - 1}$ ^{DK3)}	Den mindste af $\frac{F_{T,l,Rd} z}{z_{T,r}/e + 1}$ og $\frac{F_{T,l,Rd} z}{z_{T,l}/e - 1}$ ^{DK3)}
Venstre side trykpåvirket Højre side trækpåvirket	$z = z_{C,l} + z_{T,r}$	$N_{Ed} > 0$ og $e \leq -z_{T,r}$	$N_{Ed} \leq 0$ og $e > z_{C,l}$
		Den mindste af $\frac{-F_{C,l,Rd} z}{z_{T,r}/e + 1}$ og $\frac{F_{T,r,Rd} z}{z_{C,l}/e - 1}$ ^{DK3)}	
Venstre side trykpåvirket Højre side trykpåvirket	$z = z_{C,l} + z_{C,r}$	$N_{Ed} \leq 0$ og $0 < e < z_{C,l}$	$N_{Ed} \leq 0$ og $-z_{C,r} < e \leq 0$
		Den mindste af $\frac{-F_{C,l,Rd} z}{z_{C,r}/e + 1}$ og $\frac{-F_{C,r,Rd} z}{z_{C,l}/e - 1}$ ^{DK3)}	Den mindste af $\frac{-F_{C,l,Rd} z}{z_{C,r}/e + 1}$ og $\frac{-F_{C,r,Rd} z}{z_{C,l}/e - 1}$ ^{DK3)}
$M_{Ed} > 0$ er med uret, $N_{Ed} > 0$ er trækpåvirkning $e = \frac{M_{Ed}}{N_{Ed}} = \frac{M_{Rd}}{N_{Rd}}$			

DK3) Der er en fejl i de engelske formler, hvor l bør være l . Dette er rettet i den danske udgave.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

6.3 Rotational stiffness

6.3.1 Basic model

- (1) The rotational stiffness of a joint should be determined from the flexibilities of its basic components, each represented by an elastic stiffness coefficient k_i obtained from 6.3.2.

NOTE: These elastic stiffness coefficients are for general application.

- (2) For a bolted end-plate joint with more than one row of bolts in tension, the stiffness coefficients k_i for the related basic components should be combined. For beam-to-column joints and beam splices a method is given in 6.3.3 and for column bases a method is given in 6.3.4.
- (3) In a bolted end plate joint with more than one bolt-row in tension, as a simplification the contribution of any bolt-row may be neglected, provided that the contributions of all other bolt-rows closer to the centre of compression are also neglected. The number of bolt-rows retained need not necessarily be the same as for the determination of the design moment resistance.
- (4) Provided that the axial force N_{Ed} in the connected member does not exceed 5% of the design resistance $N_{pI,Rd}$ of its cross-section, the rotational stiffness S_j of a beam-to-column joint or beam splice, for a moment $M_{j,Ed}$ less than the design moment resistance $M_{j,Rd}$ of the joint, may be obtained with sufficient accuracy from:

$$S_j = \frac{Ez^2}{\mu \sum_i \frac{1}{k_i}} \quad \dots (6.27)$$

where:

- k_i is the stiffness coefficient for basic joint component i ;
 z is the lever arm, see 6.2.7;
 μ is the stiffness ratio $S_{j,ini}/S_j$, see 6.3.1(6).

NOTE: The initial rotational stiffness $S_{j,ini}$ of the joint is given by expression (6.27) with $\mu = 1,0$.

- (5) The rotational stiffness S_j of a column base, for a moment $M_{j,Ed}$ less than the design moment resistance $M_{j,Rd}$ of the joint, may be obtained with sufficient accuracy from 6.3.4.
- (6) The stiffness ratio μ should be determined from the following:

$$\begin{aligned} & \text{if } M_{j,Ed} \leq 2/3 M_{j,Rd}: \\ & \mu = 1 \end{aligned} \quad \dots (6.28a)$$

$$\begin{aligned} & \text{if } 2/3 M_{j,Rd} < M_{j,Ed} \leq M_{j,Rd}: \\ & \mu = (1,5 M_{j,Ed} / M_{j,Rd})^\psi \end{aligned} \quad \dots (6.28b)$$

in which the coefficient ψ is obtained from Table 6.8.

6.3 Rotationsstivhed

6.3.1 Grundlæggende model

(1) En samplings rotationsstivhed bestemmes ud fra grundkomponenternes fleksibilitet, som hver for sig er repræsenteret ved en stivhedskoefficient, k_i , bestemt ifølge 6.3.2.

NOTE – Disse stivhedskoefficienter kan anvendes generelt.

(2) For en boltet tværpladesamling med mere end én trækpåvirket bolterække kombineres stivhedskoefficienterne, k_i , for de pågældende grundkomponenter. For bjælke-søjle-samlinger og bjælkestød er en metode angivet i 6.3.3, og for søjlefødder er en metode angivet i 6.3.4.

(3) I en boltet tværpladesamling med mere end én trækpåvirket bolterække kan der som en forenkling ses bort fra bidraget fra en vilkårlig bolterække, forudsat at bidraget fra alle andre bolterækker tættene på trykcentret også lades ude af betragtning. Antallet af medregnede bolterækker behøver ikke nødvendigvis at være det samme som ved bestemmelsen af den regningsmæssige momentbæreevne.

(4) Forudsat at normalkraften, N_{Ed} , i det tilsluttede element ikke overstiger 5 % af den regningsmæssige bæreevne, $N_{pl,Rd}$, af dets tværsnit, kan rotationsstivheden, S_j , af en bjælke-søjle-samling eller et bjælkestød for et moment, $M_{j,Ed}$, mindre end samlingens regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$, findes med tilstrækkelig nøjagtighed ved:

$$S_j = \frac{Ez^2}{\mu \sum_i \frac{1}{k_i}} \quad \dots (6.27)$$

hvor:

k_i er stivhedskoefficienten for grundkomponent, i

z er momentarmen, se 6.2.7

μ er stivhedsforholdet, $S_{j,ini}/S_j$, se 6.3.1(6).

NOTE – Samlingens begyndelsesrotationsstivhed, $S_{j,ini}$, er givet ved ligning (6.27) med $\mu = 1,0$.

(5) En søjlefods rotationsstivhed, S_j , for et moment, $M_{j,Ed}$, mindre end samlingens regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$, kan findes med tilstrækkelig nøjagtighed af 6.3.4.

(6) Stivhedsforholdet μ bestemmes af følgende:

$$\begin{aligned} & \text{– hvis } M_{j,Ed} \leq 2/3 M_{j,Rd}: \\ & \mu = 1 \end{aligned} \quad \dots (6.28a)$$

$$\begin{aligned} & \text{– hvis } 2/3 M_{j,Rd} < M_{j,Ed} \leq M_{j,Rd}: \\ & \mu = (1,5 M_{j,Ed}/M_{j,Rd})^\psi \end{aligned} \quad \dots (6.28b)$$

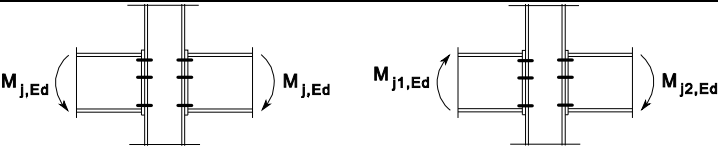
hvor koefficienten, ψ , tages fra tabel 6.8.

Table 6.8: Value of the coefficient ψ

Type of connection	ψ
Welded	2,7
Bolted end-plate	2,7
Bolted angle flange cleats	3,1
Base plate connections	2,7

- (7) The basic components that should be taken into account when calculating the stiffness of a welded beam-to-column joint and a joint with bolted angle flange cleats are given in Table 6.9. Similarly, the basic components for a bolted end-plate connection and a base plate are given in Table 6.10. In both of these tables the stiffness coefficients, k_i , for the basic components are defined in Table 6.11.
- (8) For beam-to-column end plate joints the following procedure should be used for obtaining the joint stiffness. The equivalent stiffness coefficient, k_{eq} , and the equivalent lever arm, z_{eq} , of the joint should be obtained from 6.3.3. The stiffness of the joint should then be obtained from 6.3.1(4) based on the stiffness coefficients, k_{eq} (for the joint), k_l (for the column web in shear), and with the lever arm, z , taken equal to the equivalent lever arm of the joint, z_{eq} .

Table 6.9: Joints with welded connections or bolted angle flange cleat connections

Beam-to-column joint with welded connections	Stiffness coefficients k_i to be taken into account
Single-sided	$k_1; k_2; k_3$
Double-sided – Moments equal and opposite	$k_2; k_3$
Double-sided – Moments unequal	$k_1; k_2; k_3$
Beam-to-column joint with Bolted angle flange cleat connections	Stiffness coefficients k_i to be taken into account
Single-sided	$k_1; k_2; k_3; k_4; k_6; k_{10}; k_{11}^{*); k_{12}^{**)}$
Double-sided – Moments equal and opposite	$k_2; k_3; k_4; k_6; k_{10}; k_{11}^{*); k_{12}^{**)}$
Double-sided – Moments unequal	$k_1; k_2; k_3; k_4; k_6; k_{10}; k_{11}^{*); k_{12}^{**)}$
 Moments equal and opposite Moments unequal	*) Two k_{11} coefficients, one for each flange; **) Four k_{12} coefficients, one for each flange and one for each cleat.

Tabel 6.8 – Værdi af koefficienten, ψ

Type af samling	ψ
Svejst	2,7
Boltet tværplade	2,7
Boltet flangevinkel	3,1
Fodpladesamlinger	2,7

(7) De grundkomponenter, der tages i betragtning ved beregning af stivheden af en svejst bjælke-søjle-samling og en samling med boltede flangevinkler, er angivet i tabel 6.9. Tilsvarende er grundkomponenterne i en boltet tværpladesamling og en fodplade angivet i tabel 6.10. I begge tabeller er stivhedskoefficienten, k_i , for grundkomponenten defineret i tabel 6.11.

(8) For bjælke-søjle-tværladesamlinger anvendes følgende fremgangsmåde for at bestemme stivheden af samlingen. Samlingens ækvivalente stivhedskoefficient, k_{eq} , og ækvivalente momentarm, z_{eq} , bestemmes ifølge 6.3.3. Samlingens stivhed bestemmes derefter af 6.3.1(4) ud fra stivhedskoefficienten, k_{eq} (for samlingen), k_1 (for den forskydningspåvirkede søjlekrop), og med momentarmen, z , sat lig med samlingens ækvivalente momentarm, z_{eq} .

Tabel 6.9 – Samlinger med svejste detaljer eller boltede flangevinkler

Bjælke-søjle-samling med svejste detaljer	Stivhedskoefficient, k_i , der skal tages i betragtning
Ensidig	$k_1; k_2; k_3$
Dobbeltsidig – Lige store og modsatrettede momenter	$k_2; k_3$
Dobbeltsidig – Ikke lige store momenter	$k_1; k_2; k_3$
Bjælke-søjle-samling med boltede flangevinkler	Stivhedskoefficient, k_i , der skal tages i betragtning
Ensidig	$k_1; k_2; k_3; k_4; k_6; k_{10}; k_{11}^*); k_{12}^{**})$
Dobbeltsidig – Lige store og modsatrettede momenter	$k_2; k_3; k_4; k_6; k_{10}; k_{11}^*); k_{12}^{**})$
Dobbeltsidig – Ikke lige store momenter	$k_1; k_2; k_3; k_4; k_6; k_{10}; k_{11}^*); k_{12}^{**})$
 Lige store og modsatrettede momenter	 Ikke lige store momenter
*) To k_{11} -koefficienter, én for hver flange **) Fire k_{12} -koefficienter, én for hver flange og én for hver flangevinkel.	

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 6.10: Joints with bolted end-plate connections and base plate connections

Beam-to-column joint with bolted end-plate connections	Number of bolt-rows in tension	Stiffness coefficients k_i to be taken into account
Single-sided	One	$k_1; k_2; k_3; k_4; k_5; k_{10}$
	Two or more	$k_1; k_2; k_{eq}$
Double sided – Moments equal and opposite	One	$k_2; k_3; k_4; k_5; k_{10}$
	Two or more	$k_2; k_{eq}$
Double sided – Moments unequal	One	$k_1; k_2; k_3; k_4; k_5; k_{10}$
	Two or more	$k_1; k_2; k_{eq}$
Beam splice with bolted end-plates	Number of bolt-rows in tension	Stiffness coefficients k_i to be taken into account
Double sided - Moments equal and opposite	One	$k_5 [left]; k_5 [right]; k_{10}$
	Two or more	k_{eq}
Base plate connections	Number of bolt-rows in tension	Stiffness coefficients k_i to be taken into account
Base plate connections	One	$k_{13}; k_{15}; k_{16}$
	Two or more	$k_{13}; k_{15}$ and k_{16} for each bolt row

6.3.2 Stiffness coefficients for basic joint components

- (1) The stiffness coefficients for basic joint component should be determined using the expressions given in Table 6.11.

Tabel 6.10 – Samlinger med boltede tværplader og fodplader

Bjælke-søjle-samling med boltede tværplader	Antal trækpåvirkede bolterækker	Stivhedskoefficient, k_i , der skal tages i betragtning
Ensidig	Én	$k_1; k_2; k_3; k_4; k_5; k_{10}$
	To eller flere	$k_1; k_2; k_{eq}$
Dobbeltsidig – Lige store og modsatrettede momenter	Én	$k_2; k_3; k_4; k_5; k_{10}$
	To eller flere	$k_2; k_{eq}$
Dobbeltsidig – Ikke lige store momenter	Én	$k_1; k_2; k_3; k_4; k_5; k_{10}$
	To eller flere	$k_1; k_2; k_{eq}$
Bjælkestød med boltede tværplader	Antal trækpåvirkede bolterækker	Stivhedskoefficient, k_i , der skal tages i betragtning
Dobbeltsidig – Lige store og modsatrettede momenter	Én	k_5 [venstre]; k_5 [højre]; k_{10}
	To eller flere	k_{eq}
Fodplader	Antal trækpåvirkede bolterækker	Stivhedskoefficient, k_i , der skal tages i betragtning
Fodplader	Én	$k_{13}; k_{15}; k_{16}$
	To eller flere	$k_{13}; k_{15}$ og k_{16} for hver bolterække

6.3.2 Stivhedskoefficienter for grundkomponenter i samlinger

(1) Stivhedskoefficienterne for grundkomponenter i samlinger bestemmes ved hjælp af udtrykkene i tabel 6.11.

Table 6.11: Stiffness coefficients for basic joint components

Component	Stiffness coefficient k_i	
<i>Column web panel in shear</i>	Unstiffened, single-sided joint, or a double-sided joint in which the beam depths are similar	stiffened
	$k_1 = \frac{0,38 A_{VC}}{\beta z}$	$k_1 = \infty$
	z is the lever arm from Figure 6.15;	
	β is the transformation parameter from 5.3(7).	
<i>Column web in compression</i>	unstiffened	stiffened
	$k_2 = \frac{0,7 b_{eff,c,wc} t_{wc}}{d_c}$	$k_2 = \infty$
	$b_{eff,c,wc}$ is the effective width from 6.2.6.2	
<i>Column web in tension</i>	stiffened or unstiffened bolted connection with a single bolt-row in tension or unstiffened welded connection	stiffened welded connection
	$k_3 = \frac{0,7 b_{eff,t,wc} t_{wc}}{d_c}$	$k_3 = \infty$
	$b_{eff,t,wc}$ is the effective width of the column web in tension from 6.2.6.3. For a joint with a single bolt-row in tension, $b_{eff,t,wc}$ should be taken as equal to the smallest of the effective lengths ℓ_{eff} (individually or as part of a group of bolt-rows) given for this bolt-row in Table 6.4 (for an unstiffened column flange) or Table 6.5 (for a stiffened column flange).	
<i>Column flange in bending</i> (for a single bolt-row in tension)	$k_4 = \frac{0,9 \ell_{eff}^3 t_{fc}^3}{m^3}$ ℓ_{eff} is the smallest of the effective lengths (individually or as part of a bolt group) for this bolt-row given in Table 6.4 for an unstiffened column flange or Table 6.5 for a stiffened column flange; m is as defined in Figure 6.8.	
<i>End-plate in bending</i> (for a single bolt-row in tension)	$k_5 = \frac{0,9 \ell_{eff}^3 t_p^3}{m^3}$ ℓ_{eff} is the smallest of the effective lengths (individually or as part of a group of bolt-rows) given for this bolt-row in Table 6.6; m is generally as defined in Figure 6.11, but for a bolt-row located in the extended part of an extended end-plate $m = m_x$, where m_x is as defined in Figure 6.10.	
<i>Flange cleat in bending</i>	$k_6 = \frac{0,9 \ell_{eff}^3 t_a^3}{m^3}$ ℓ_{eff} is the effective length of the flange cleat from Figure 6.12; m is as defined in Figure 6.13.	

Tabel 6.11 – Stivhedskoefficienter for grundkomponenter i samlinger

Komponent	Stivhedskoefficient, k_i	
<i>Forskydningspåvirket søjlekropplade</i>	Uafstivet ensidig samling eller dobbeltsidig samling, hvor bjælkehøjden er den samme	afstivet
	$k_1 = \frac{0,38 A_{VC}}{\beta z}$	$k_1 = \infty$
	z er momentarmen fra figur 6.15 β er transformationsparameteren fra 5.3(7).	
<i>Trykpåvirket søjlekrop</i>	uafstivet	afstivet
	$k_2 = \frac{0,7 b_{eff,c,wc} t_{wc}}{d_c}$	$k_2 = \infty$
	$b_{eff,c,wc}$ er den effektive bredde fra 6.2.6.2.	
<i>Trækpåvirket søjlekrop</i>	afstivet eller uafstivet boltet samling med en enkelt trækpåvirket bolterække eller uafstivet svejst samling	afstivet svejst samling
	$k_3 = \frac{0,7 b_{eff,t,wc} t_{wc}}{d_c}$	$k_3 = \infty$
	$b_{eff,t,wc}$ er den effektive bredde af den trækpåvirkede søjlekrop fra 6.2.6.3. For en samling med en enkelt trækpåvirket bolterække sættes $b_{eff,t,wc}$ lig med den mindste effektive længde, ℓ_{eff} , (individuelt eller som en del af en gruppe af bolterækker) for denne bolterække i tabel 6.4 (for en uafstivet søjleflange) eller tabel 6.5 (for en afstivet søjleflange).	
<i>Bøjningspåvirket søjleflange (for en enkelt trækpåvirket bolterække)</i>	$k_4 = \frac{0,9 \ell_{eff} t_{fc}^3}{m^3}$ ℓ_{eff} er den mindste af de effektive længder (individuelt eller som en del af en boltegruppe) for denne bolterække i tabel 6.4 for en uafstivet søjleflange eller tabel 6.5 for en afstivet søjleflange m er som defineret i figur 6.8.	
<i>Bøjningspåvirket tværplade (for en enkelt trækpåvirket bolterække)</i>	$k_5 = \frac{0,9 \ell_{eff} t_p^3}{m^3}$ ℓ_{eff} er den mindste af de effektive længder (individuelt eller som en del af en gruppe af bolterækker) angivet for denne bolterække i tabel 6.6 m er generelt som defineret i figur 6.11, men for en bolterække i den udragende del af en udragende tværplade er $m = m_x$, hvor m_x er som defineret i figur 6.10.	
<i>Bøjningspåvirket flangevinkel</i>	$k_6 = \frac{0,9 \ell_{eff} t_a^3}{m^3}$ ℓ_{eff} er den effektive længde af flangevinklen fra figur 6.12 m er som defineret i figur 6.13.	

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Component	Stiffness coefficient k_i	
<i>Bolts in tension</i> (for a single bolt-row)	$k_{10} = 1,6 A_s / L_b$ preloaded or non-preloaded L_b is the bolt elongation length, taken as equal to the grip length (total thickness of material and washers), plus half the sum of the height of the bolt head and the height of the nut.	
<i>Bolts in shear</i>	non-preloaded	preloaded ^{*)}
	k_{11} (or k_{17}) = $\frac{16 n_b d^2 f_{ub}}{E d_{M16}}$	$k_{11} = \infty$
	d_{M16} is the nominal diameter of an M16 bolt; n_b is the number of bolt-rows in shear.	
<i>Bolts in bearing</i> (for each component j on which the bolts bear)	non-preloaded	preloaded ^{*)}
	k_{12} (or k_{18}) = $\frac{24 n_b k_b k_t d f_u}{E}$	$k_{12} = \infty$
	$k_b = k_{b1}$ but $k_b \leq k_{b2}$ $k_{b1} = 0,25 e_b / d + 0,5$ but $k_{b1} \leq 1,25$ $k_{b2} = 0,25 p_b / d + 0,375$ but $k_{b2} \leq 1,25$ $k_t = 1,5 t_j / d_{M16}$ but $k_t \leq 2,5$	e_b is the distance from the bolt-row to the free edge of the plate in the direction of load transfer; f_u is the ultimate tensile strength of the steel on which the bolt bears; p_b is the spacing of the bolt-rows in the direction of load transfer; t_j is the thickness of that component.
<i>Concrete in compression</i> (including grout)	$k_{13} = \frac{E_c \sqrt{b_{eff} l_{eff}}}{1,275 E}$ b_{eff} is the effective width of the T-stub flange, see 6.2.5(3); l_{eff} is the effective length of the T-stub flange, see 6.2.5(3).	
<i>Plate in bending under compression</i>	$k_{14} = \infty$ This coefficient is already taken into consideration in the calculation of the stiffness coefficient k_{13}	
<i>Base plate in bending under tension</i> (for a single bolt row in tension)	with prying forces ^{**)}	without prying forces ^{**)}
	$k_{15} = \frac{0,85 \ell_{eff} t_p^3}{m^3}$	$k_{15} = \frac{0,425 \ell_{eff} t_p^3}{m^3}$
	ℓ_{eff} is the effective length of the T-stub flange, see 6.2.5(3); t_p is the thickness of the base plate; m is the distance according to Figure 6.8.	
<i>Anchor bolts in tension</i>	with prying forces ^{**)}	without prying forces ^{**)}
	$k_{16} = 1,6 A_s / L_b$	$k_{16} = 2,0 A_s / L_b$
	L_b is the anchor bolt elongation length, taken as equal to the sum of 8 times the nominal bolt diameter, the grout layer, the plate thickness, the washer and half of the height of the nut.	
^{*)} provided that the bolts have been designed not to slip into bearing at the load level concerned		
^{**)} prying forces may develop, if $L_b \leq \frac{8,8 m^3 A_s}{l_{eff} t^3}$		

Komponent	Stivhedskoefficient, k_i	
<i>Trækpåvirkede bolte</i> (for en enkelt bolterække)	$k_{10} = 1,6A_s/L_b$ L_b er boltens aktive længde regnet lig med klemlængden (samlet tykkelse af materiale og underlagsskiver) plus halvdelen af summen af boltehovedets højde og møtrikkens højde. forspændte eller ikke forspændte	
<i>Forskydnings-påvirkede bolte</i>	ikke forspændt	forspændt*)
	k_{11} (eller k_{17}) = $\frac{16n_b d^2 \cdot f_{ub}}{Ed_{M16}}$	$k_{11} = \infty$
	d_{M16} er den nominelle diameter af en M16-bolt n_b er antallet af forskydningspåvirkede bolterækker.	
<i>Hulrandsbærende bolte</i> (for hver komponent, j , boltene bærer på)	ikke forspændt	forspændt*)
	k_{12} (eller k_{18}) = $\frac{24n_b k_b k_t d \cdot f_u}{E}$	$k_{12} = \infty$
	$k_b = k_{b1}$ men $k_b \leq k_{b2}$ $k_{b1} = 0,25 e_b/d + 0,5$ men $k_{b1} \leq 1,25$ $k_{b2} = 0,25 p_b/d + 0,375$ men $k_{b2} \leq 1,25$ $k_t = 1,5 t_j/d_{M16}$ men $k_t \leq 2,5$	e_b er afstanden fra bolterækken til den frie ende af pladen i kraftens retning f_u er trækstyrken af det stål, bolten bærer på p_b er bolterækkernes indbyrdes afstand i kraftens retning t_j er den pågældende komponents tykkelse.
<i>Trykpåvirket beton</i> (inkl. mørtel)	$k_{13} = \frac{E_c \sqrt{b_{eff} l_{eff}}}{1,275 E}$ b_{eff} er tværpladestødets effektive bredde, se 6.2.5(3) l_{eff} er tværpladestødets effektive længde, se 6.2.5(3).	
<i>Bøjningspåvirket plade som følge af tryk</i>	$k_{14} = \infty$ Denne koefficient er allerede taget i betragtning ved beregningen af stivhedskoefficienten, k_{13} .	
<i>Bøjningspåvirket fodplade som følge af træk</i> (for en enkelt trækpåvirket bolterække)	med modholdskræfter**)	uden modholdskræfter**)
	$k_{15} = \frac{0,85 l_{eff} t_p^3}{m^3}$	$k_{15} = \frac{0,425 l_{eff} t_p^3}{m^3}$
	l_{eff} er tværpladestødets effektive længde, se 6.2.5(3) t_p er fodpladens tykkelse m er afstanden i overensstemmelse med figur 6.8.	
<i>Trækpåvirkede ankerbolte</i>	med modholdskræfter**)	uden modholdskræfter**)
	$k_{16} = 1,6A_s/L_b$	$k_{16} = 2,0A_s/L_b$
	L_b er ankerboltens aktive længde regnet lig med summen af 8 gange den nominelle boltediameter, mørtellaget, pladetykkelsen, underlagsskiven og halvdelen af møtrikkens højde.	
*) forudsat, at boltene er dimensioneret til ikke at glide ved det pågældende lastniveau		
**) modholdskræfter kan opstå, hvis $L_b \leq \frac{8,8m^3 A_s}{l_{eff} t^3}$		

NOTE 1: When calculating b_{eff} and l_{eff} the distance c should be taken as 1,25 times the base plate thickness.

NOTE 2: Backing plates should be assumed not to affect the rotational stiffness S_j of the joint.

NOTE 3: For *welds* (k_{19}) the stiffness coefficient should be taken as equal to infinity. This component need not be taken into account when calculating the rotational stiffness S_j .

NOTE 4: For *beam flange and web in compression* (k_7), *beam web in tension* (k_8), *plate in tension or compression* (k_9), *haunched beams* (k_{20}), the stiffness coefficients should be taken as equal to infinity. These components need not be taken into account when calculating the rotational stiffness S_j .

NOTE 5: Where a *supplementary web plate* is used, the stiffness coefficients for the relevant basic joint components k_1 to k_3 should be increased as follows:

- k_1 for the column web panel in shear should be based on the increased shear area A_{vc} from 6.2.6.1(6);
- k_2 for the column web in compression should be based on the effective thickness of the web from 6.2.6.2(6);
- k_3 for the column web in tension, should be based on the effective thickness of the web from 6.2.6.3(8).

6.3.3 End-plate joints with two or more bolt-rows in tension

6.3.3.1 General method

- (1) For end-plate joints with two or more bolt-rows in tension, the basic components related to all of these bolt-rows should be represented by a single equivalent stiffness coefficient k_{eq} determined from:

$$k_{\text{eq}} = \frac{\sum_r k_{\text{eff},r} h_r}{z_{\text{eq}}} \quad \dots (6.29)$$

where:

h_r is the distance between bolt-row r and the centre of compression;

$k_{\text{eff},r}$ is the effective stiffness coefficient for bolt-row r taking into account the stiffness coefficients k_i for the basic components listed in 6.3.3.1(4) or 6.3.3.1(5) as appropriate;

z_{eq} is the equivalent lever arm, see 6.3.3.1(3).

- (2) The effective stiffness coefficient $k_{\text{eff},r}$ for bolt-row r should be determined from:

$$k_{\text{eff},r} = \frac{1}{\sum_i \frac{1}{k_{i,r}}} \quad \dots (6.30)$$

where:

$k_{i,r}$ is the stiffness coefficient representing component i relative to bolt-row r .

NOTE 1 – Ved beregning af b_{eff} og I_{eff} sættes afstanden, c , til 1,25 gange fodpladens tykkelse.

NOTE 2 – Bagplader forudsættes ikke at påvirke samlingens rotationsstivhed, S_j .

NOTE 3 – For svejdesømme (k_{19}) sættes stivhedskoefficienten lig med uendelig. Det er ikke nødvendigt at tage denne komponent i betragtning ved beregning af rotationsstivheden, S_j .

NOTE 4 – For trykpåvirkede bjælkeflanger og bjælkekroppe (k_7), trækpåvirkede bjælkekroppe (k_8), træk- eller trykpåvirkede plader (k_9), bjælkekonsoller (k_{20}) sættes stivhedskoefficienten lig med uendelig. Det er ikke nødvendigt at tage disse komponenter i betragtning ved beregning af rotationsstivheden, S_j .

NOTE 5 – Når der anvendes en supplerende kropplade, øges stivhedskoefficienten for de relevante grundkomponenter, k_i til k_3 , på følgende måde:

- k_1 for den forskydningspåvirkede søjlekropplade bør baseres på det øgede forskydningsareal, A_{vc} , fra 6.2.6.1(6),
- k_2 for den trykpåvirkede søjlekrop baseres på kroppens effektive tykkelse fra 6.2.6.2(6)
- k_3 for den trækpåvirkede søjlekrop baseres på kroppens effektive tykkelse fra 6.2.6.3(8).

6.3.3 Tværpladesamlinger med to eller flere trækpåvirkede bolterækker

6.3.3.1 Generel metode

(1) For tværpladesamlinger med to eller flere trækpåvirkede bolterækker repræsenteres grundkomponenterne hørende til alle disse bolterækker ved en enkelt ækvivalent stivhedskoefficient, k_{eq} , bestemt af:

$$k_{\text{eq}} = \frac{\sum_r k_{\text{eff},r} h_r}{z_{\text{eq}}} \quad \dots (6.29)$$

hvor:

h_r er afstanden mellem bolterække r og trykcentret

$k_{\text{eff},r}$ er den effektive stivhedskoefficient for bolterække r under hensyntagen til stivhedskoefficienten, k_i , for grundkomponenterne i 6.3.3.1(4) eller 6.3.3.1(5)

z_{eq} er den ækvivalente momentarm, se 6.3.3.1(3).

(2) Den effektive stivhedskoefficient, $k_{\text{eff},r}$ for bolterække r bestemmes af:

$$k_{\text{eff},r} = \frac{1}{\sum_i \frac{1}{k_{i,r}}} \quad \dots (6.30)$$

hvor:

$k_{i,r}$ er stivhedskoefficienten, der repræsenterer komponent i i bolterække r .

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (3) The equivalent lever arm z_{eq} should be determined from:

$$z_{eq} = \frac{\sum_r k_{eff,r} h_r^2}{\sum_r k_{eff,r} h_r} \quad \dots (6.31)$$

- (4) In the case of a beam-to-column joint with an end-plate connection, k_{eq} should be based upon (and replace) the stiffness coefficients k_i for:
- the column web in tension (k_3);
 - the column flange in bending (k_4);
 - the end-plate in bending (k_5);
 - the bolts in tension (k_{10}).
- (5) In the case of a beam splice with bolted end-plates, k_{eq} should be based upon (and replace) the stiffness coefficients k_i for:
- the end-plates in bending (k_5);
 - the bolts in tension (k_{10}).

6.3.3.2 Simplified method for extended end-plates with two bolt-rows in tension

- (1) For extended end-plate connections with two bolt-rows in tension, (one in the extended part of the end-plate and one between the flanges of the beam, see Figure 6.20), a set of modified values may be used for the stiffness coefficients of the related basic components to allow for the combined contribution of both bolt-rows. Each of these modified values should be taken as twice the corresponding value for a single bolt-row in the extended part of the end-plate.

NOTE: This approximation leads to a slightly lower estimate of the rotational stiffness.

- (2) When using this simplified method, the lever arm z should be taken as equal to the distance from the centre of compression to a point midway between the two bolt-rows in tension, see Figure 6.20.

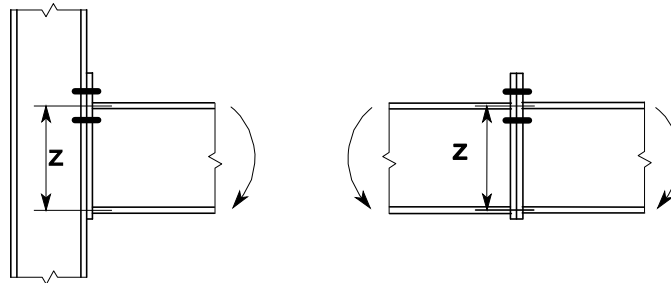


Figure 6.20: Lever arm z for simplified method

6.3.4 Column bases

- (1) The rotational stiffness, S_j , of a column base subject to combined axial force and bending moment should be calculated using the method given in Table 6.12. This method uses the following stiffness coefficients:

$k_{T,1}$ is the tension stiffness coefficient of the left hand side of the joint and should be taken as equal to the sum of the stiffness coefficients k_{15} and k_{16} (given in Table 6.11) acting on the left hand side of the joint.

(3) Den ækvivalente momentarm z_{eq} bestemmes af:

$$z_{eq} = \frac{\sum_r k_{eff,r} h_r^2}{\sum_r k_{eff,r} h_r} \quad \dots (6.31)$$

(4) I en bjælke-søjle-samling med en tværpladesamling baseres k_{eq} på (og erstatter) stivhedskoefficienten, k_i , for:

- den trækpåvirkede søjlekrop (k_3)
- den bøjningspåvirkede søjleflange (k_4)
- den bøjningspåvirkede endeplade (k_5)
- de trækpåvirkede bolte (k_{10}).

(5) I et bjælkestød med boltede tværplader baseres k_{eq} på (og erstatter) stivhedskoefficienten, k_i , for:

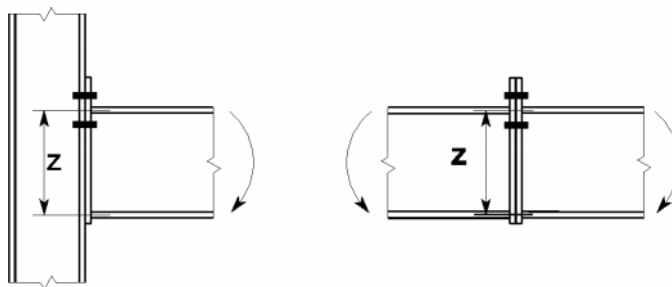
- de bøjningspåvirkede endeplader (k_5)
- de trækpåvirkede bolte (k_{10}).

6.3.3.2 Forenklet metode for udragende tværplader med to trækpåvirkede bolterækker

(1) For udragende tværpladesamlinger med to trækpåvirkede bolterækker (én i den udragende del af endepladen og to mellem bjælkens flanger, se figur 6.20) kan et sæt modificerede værdier anvendes for de tilhørende grundkomponenters stivhedskoefficient for at tage højde for det kombinerede bidrag fra begge bolterækker. Hver af disse modificerede værdier sættes til to gange den tilsvarende værdi for en enkelt bolterække i den udragende del af endepladen.

NOTE – Denne tilnærmelse giver et lidt lavere skøn af rotationsstivheden.

(2) Når denne forenklete metode anvendes, bør momentarmen, z , sættes lig med afstanden fra trykcentret til et punkt midt mellem de to trækpåvirkede bolterækker, se figur 6.20.



Figur 6.20 – Momentarm, z , for forenklet metode

6.3.4 Søjlefødder

(1) Rotationsstivheden, S_i , af en søjlefod, der er påvirket af kombineret normalkraft og bøjningsmoment beregnes ved hjælp af metoden i tabel 6.12. Ved denne metode anvendes følgende stivhedskoefficienter:

$k_{T,l}$ er trækstivhedskoefficienten for samlingens venstre side og sættes lig med summen af stivhedskoefficient k_{15} og k_{16} (givet i tabel 6.11), der virker på samlingens venstre side.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

$k_{T,r}$ is the tension stiffness coefficient of the right hand side of the joint and should be taken as equal to the sum of the stiffness coefficients k_{15} and k_{16} (given in Table 6.11) acting on the right hand side of the joint.

$k_{C,l}$ is the compression stiffness coefficient of the left hand side of the joint and should be taken as equal to the stiffness coefficient k_{13} (given in Table 6.11) acting on the left hand side of the joint.

$k_{C,r}$ is the compression stiffness coefficient of the right hand side of the joint and should be taken as equal to the stiffness coefficient k_{13} (given in Table 6.11) acting on the right hand side of the joint.

- (2) For the calculation of $z_{T,l}$, $z_{C,l}$, $z_{T,r}$, $z_{C,r}$ see 6.2.8.1.

Table 6.12: Rotational stiffness S_j of column bases

Loading	Lever arm z	Rotational stiffness $S_{j,ini}$	
Left side in tension Right side in compression	$z = z_{T,l} + z_{C,r}$	$N_{Ed} > 0$ and $e > z_{T,l}$	$N_{Ed} \leq 0$ and $e \leq -z_{C,r}$
		$\frac{E z^2}{\mu(1/k_{T,l} + 1/k_{C,r})} \frac{e}{e + e_k}$ where $e_k = \frac{z_{C,r}k_{C,r} - z_{T,l}k_{T,l}}{k_{T,l} + k_{C,r}}$	
Left side in tension Right side in tension	$z = z_{T,l} + z_{T,r}$	$N_{Ed} > 0$ and $0 < e < z_{T,l}$	$N_{Ed} > 0$ and $-z_{T,r} < e \leq 0$
		$\frac{E z^2}{\mu(1/k_{T,l} + 1/k_{T,r})} \frac{e}{e + e_k}$ where $e_k = \frac{z_{T,r}k_{T,r} - z_{T,l}k_{T,l}}{k_{T,l} + k_{T,r}}$	
Left side in compression Right side in tension	$z = z_{C,l} + z_{T,r}$	$N_{Ed} > 0$ and $e \leq -z_{T,r}$	$N_{Ed} \leq 0$ and $e > z_{C,l}$
		$\frac{E z^2}{\mu(1/k_{C,l} + 1/k_{T,r})} \frac{e}{e + e_k}$ where $e_k = \frac{z_{T,r}k_{T,r} - z_{C,l}k_{C,l}}{k_{C,l} + k_{T,r}}$	
Left side in compression Right side in compression	$z = z_{C,l} + z_{C,r}$	$N_{Ed} \leq 0$ and $0 < e < z_{C,l}$	$N_{Ed} \leq 0$ and $-z_{C,r} < e \leq 0$
		$\frac{E z^2}{\mu(1/k_{C,l} + 1/k_{C,r})} \frac{e}{e + e_k}$ where $e_k = \frac{z_{C,r}k_{C,r} - z_{C,l}k_{C,l}}{k_{C,l} + k_{C,r}}$	
$M_{Ed} > 0$ is clockwise, $N_{Ed} > 0$ is tension, μ see 6.3.1(6).			
$e = \frac{M_{Ed}}{N_{Ed}} = \frac{M_{Rd}}{N_{Rd}}$			

6.4 Rotation capacity**6.4.1 General**

- (1) In the case of rigid plastic global analysis, a joint at a plastic hinge location should have sufficient rotation capacity.
- (2) The rotation capacity of a bolted or welded joint should be determined using the provisions given in 6.4.2 or 6.4.3. The design methods given in these clauses are only valid for S235, S275 and S355 steel grades and for joints in which the design value of the axial force N_{Ed} in the connected member does not exceed 5% of the design plastic resistance $N_{pl,Rd}$ of its cross-section.
- (3) As an alternative to 6.4.2 and 6.4.3 the rotation capacity of a joint need not be checked provided that the design moment resistance $M_{j,Rd}$ of the joint is at least 1.2 times the design plastic moment resistance $M_{pl,Rd}$ of the cross section of the connected member.

$k_{T,r}$ er trækstivhedskoefficienten for samlingens højre side og sættes lig med summen af stivhedskoefficient k_{15} og k_{16} (givet i tabel 6.11), der virker på samlingens højre side.

$k_{C,l}$ er trykstivhedskoefficienten for samlingens venstre side og sættes lig med stivhedskoefficient k_{13} (givet i tabel 6.11), der virker på samlingens venstre side.

$k_{C,r}$ er trykstivhedskoefficienten for samlingens højre side og sættes lig med stivhedskoefficient k_{13} (givet i tabel 6.11), der virker på samlingens højre side.

(2) For beregning af $z_{T,l}$, $z_{C,l}$, $z_{T,r}$, $z_{C,r}$ se 6.2.8.1.

Tabel 6.12 – Søjlefødders rotationsstivhed, S_j

Last	Momentarm, z	Rotationsstivhed, $S_{j,ini}$	
Venstre side trækpåvirket Højre side trykpåvirket	$z = z_{T,l} + z_{C,r}$	$N_{Ed} > 0$ og $e > z_{T,l}$	$N_{Ed} \leq 0$ og $e \leq -z_{C,r}$
		$\frac{E z^2}{\mu(1/k_{T,l} + 1/k_{C,r})} \frac{e}{e + e_k}$ hvor $e_k = \frac{z_{C,r} k_{C,r} - z_{T,l} k_{T,l}}{k_{T,l} + k_{C,r}}$ DK4)	
Venstre side trækpåvirket Højre side trækpåvirket	$z = z_{T,l} + z_{T,r}$	$N_{Ed} > 0$ og $0 < e < z_{T,l}$	$N_{Ed} > 0$ og $-z_{T,r} < e \leq 0$
		$\frac{E z^2}{\mu(1/k_{T,l} + 1/k_{T,r})} \frac{e}{e + e_k}$ hvor $e_k = \frac{z_{T,r} k_{T,r} - z_{T,l} k_{T,l}}{k_{T,l} + k_{T,r}}$ DK4)	
Venstre side trykpåvirket Højre side trækpåvirket	$z = z_{C,l} + z_{T,r}$	$N_{Ed} > 0$ og $e \leq -z_{T,r}$	$N_{Ed} \leq 0$ og $e > z_{C,l}$
		$\frac{E z^2}{\mu(1/k_{C,l} + 1/k_{T,r})} \frac{e}{e + e_k}$ hvor $e_k = \frac{z_{T,r} k_{T,r} - z_{C,l} k_{C,l}}{k_{C,l} + k_{T,r}}$ DK4)	
Venstre side trykpåvirket Højre side trykpåvirket	$z = z_{C,l} + z_{C,r}$	$N_{Ed} \leq 0$ og $0 < e < z_{C,l}$	$N_{Ed} \leq 0$ og $-z_{C,r} < e \leq 0$
		$\frac{E z^2}{\mu(1/k_{C,l} + 1/k_{C,r})} \frac{e}{e + e_k}$ hvor $e_k = \frac{z_{C,r} k_{C,r} - z_{C,l} k_{C,l}}{k_{C,l} + k_{C,r}}$ DK4)	
$M_{Ed} > 0$ er med uret, $N_{Ed} > 0$ er trækpåvirkning, μ se 6.3.1(6).			
$e = \frac{M_{Ed}}{N_{Ed}} = \frac{M_{Rd}}{N_{Rd}}$			

6.4 Rotationskapacitet

6.4.1 Generelt

(1)P I tilfælde af stiv-plastisk global beregning skal en samling ved et flydeled have tilstrækkelig rotationskapacitet.

(2) En boltet eller svejst samplings rotationskapacitet bør bestemmes i henhold til bestemmelserne i 6.4.2 eller 6.4.3. Beregningsmetoderne i disse punkter gælder kun for ståltype S235, S275 og S355 og for samlinger, hvor den regningsmæssige værdi af normalkraften, N_{Ed} , i det tilsluttede element ikke overstiger 5 % af tværsnittets regningsmæssige plastiske bæreevne, $N_{pl,Rd}$.

(3) Som et alternativ til 6.4.2 og 6.4.3 er det ikke nødvendigt at kontrollere en samplings rotationskapacitet, forudsat at samlingens regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$, er mindst 1,2 gange den regningsmæssige plastiske momentbæreevne, $M_{pl,Rd}$, af det tilsluttede elements tværsnit.

DK4) Der er en fejl i de engelske formler, hvor l bør være l . Dette er rettet i den danske udgave.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (4) In cases not covered by 6.4.2 and 6.4.3 the rotation capacity may be determined by testing in accordance with EN 1990, Annex D. Alternatively, appropriate calculation models may be used, provided that they are based on the results of tests in accordance with EN 1990.

6.4.2 Bolted joints

- (1) A beam-to-column joint in which the design moment resistance of the joint $M_{j,Rd}$ is governed by the design resistance of the column web panel in shear, may be assumed to have adequate rotation capacity for plastic global analysis, provided that $d/t_w \leq 69\epsilon$.
- (2) A joint with either a bolted end-plate or angle flange cleat connection may be assumed to have sufficient rotation capacity for plastic analysis, provided that both of the following conditions are satisfied:
- a) the design moment resistance of the joint is governed by the design resistance of either:
 - the column flange in bending or
 - the beam end-plate or tension flange cleat in bending.
 - b) the thickness t of either the column flange or the beam end-plate or tension flange cleat (not necessarily the same basic component as in (a)) satisfies:

$$t \leq 0,36 d \sqrt{f_{ub} / f_y} \quad \dots (6.32)$$

where:

f_y is the yield strength of the relevant basic component.

- (3) A joint with a bolted connection in which the design moment resistance $M_{j,Rd}$ is governed by the design resistance of its bolts in shear, should not be assumed to have sufficient rotation capacity for plastic global analysis.

6.4.3 Welded Joints

- (1) The rotation capacity ϕ_{Cd} of a welded beam-to-column connection may be assumed to be not less than the value given by the following expression provided that its column web is stiffened in compression but unstiffened in tension, and its design moment resistance is not governed by the design shear resistance of the column web panel, see 6.4.2(1):

$$\phi_{Cd} = 0,025 h_c / h_b \quad \dots (6.33)$$

where:

h_b is the depth of the beam;

h_c is the depth of the column.

- (2) An unstiffened welded beam-to-column joint designed in conformity with the provisions of this section, may be assumed to have a rotation capacity ϕ_{Cd} of at least 0,015 radians.

(4) For tilfælde, der ikke er dækket af 6.4.2 og 6.4.3, kan rotationskapaciteten bestemmes ved prøvning i overensstemmelse med EN 1990, annek D. Som alternativ kan anvendes passende beregningsmodeller, forudsat at disse er baseret på resultater af prøvninger i overensstemmelse med EN 1990.

6.4.2 *Boltede samlinger*

(1) En bjælke-søjle-samling, hvor samlingens regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$, bestemmes af den regningsmæssige bæreevne af den forskydningspåvirkede søjlekropplade, kan antages at have tilstrækkelig rotationskapacitet for plastisk global beregning, forudsat at $d/t_w \leq 69\varepsilon$.

(2) En samling med en boltet tværplade- eller vinkelprofilsamling kan antages at have tilstrækkelig rotationskapacitet for plastisk beregning, forudsat at af følgende betingelser begge er opfyldt:

a) samlingens regningsmæssige momentbæreevne bestemmes af den regningsmæssige bæreevne af enten:

- den bøjningspåvirkede søjleflange eller
- den bøjningspåvirkede bjælke-tværplade eller trækflangevinkel.

b) tykkelsen, t , af søjleflangen eller bjælke-tværpladen eller trækflangevinklen (ikke nødvendigvis samme grundkomponent som i (a)) opfylder:

$$t \leq 0,36 d \sqrt{f_{ub}/f_y} \quad \dots (6.32)$$

hvor:

f_y er den relevant grundkomponents flydespænding.

(3) En boltet samling, hvor den regningsmæssige momentbæreevne, $M_{j,Rd}$, bestemmes af dens forskydningspåvirkede boltes regningsmæssige bæreevne, antages ikke at have tilstrækkelig rotationskapacitet for plastisk global beregning.

6.4.3 *Svejste samlinger*

(1) Rotationskapaciteten, ϕ_{Cd} , af en svejst bjælke-søjle-samling kan antages ikke at være mindre end værdien givet ved følgende udtryk, forudsat at søjlekroppen er afstivet mod trykpåvirkning, men uafstivet ved trækpåvirkning, og at den regningsmæssige momentbæreevne ikke bestemmes af søjlekroppladens regningsmæssige forskydningsbæreevne, se 6.4.2(1):

$$\phi_{Cd} = 0,025 h_c/h_b \quad \dots (6.33)$$

hvor:

h_b er bjælkens højde

h_c er søjlens højde.

(2) En uafstivet svejst bjælke-søjle-samling, der er dimensioneret i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel, kan antages at have en rotationskapacitet, ϕ_{Cd} , på mindst 0,015 radianer.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

7 Hollow section joints

7.1 General

7.1.1 Scope

- (1) This section gives detailed application rules to determine the static design resistances of uniplanar and multiplanar joints in lattice structures composed of circular, square or rectangular hollow sections, and of uniplanar joints in lattice structures composed of combinations of hollow sections with open sections.
- (2) The static design resistances of the joints are expressed in terms of maximum design axial and/or moment resistances for the brace members.
- (3) These application rules are valid both for hot finished hollow sections to EN 10210 and for cold formed hollow sections to EN 10219, if the dimensions of the structural hollow sections fulfil the requirements of this section.
- (4) For hot finished hollow sections and cold formed hollow sections the nominal yield strength of the end product should not exceed 460 N/mm^2 . For end products with a nominal yield strength higher than 355 N/mm^2 , the static design resistances given in this section should be reduced by a factor 0,9.
- (5) The nominal wall thickness of hollow sections should not be less than 2,5 mm.
- (6) The nominal wall thickness of a hollow section chord should not be greater than 25 mm unless special measures have been taken to ensure that the through thickness properties of the material will be adequate.
- (7) For fatigue assessment see EN 1993-1-9.
- (8) The types of joints covered are indicated in Figure 7.1.

7.1.2 Field of application

- (1) The application rules for hollow section joints may be used only where all of the conditions given in 7.1.2(2) to 7.1.2(8) are satisfied.
- (2) The compression elements of the members should satisfy the requirements for Class 1 or Class 2 given in EN 1993-1-1 for the condition of pure bending.
- (3) The angles θ_i between the chords and the brace members, and between adjacent brace members, should satisfy:

$$\theta_i \geq 30^\circ$$
- (4) The ends of members that meet at a joint should be prepared in such a way that their cross-sectional shape is not modified. Flattened end connections and cropped end connections are not covered in this section.
- (5) In gap type joints, in order to ensure that the clearance is adequate for forming satisfactory welds, the gap between the brace members should not be less than $(t_1 + t_2)$.
- (6) In overlap type joints, the overlap should be large enough to ensure that the interconnection of the brace members is sufficient for adequate shear transfer from one brace to the other. In any case the overlap should be at least 25%.

7 Samlinger i rørprofiler

7.1 Generelt

7.1.1 *Emne*

(1) Dette kapitel giver detaljerede regler for bestemmelse af den statiske regningsmæssige bæreevne for etplans- og flerplanssamlinger i gitterkonstruktioner sammensat af cirkulære, kvadratiske eller rektangulære rørprofiler og for etplanssamlinger i gitterkonstruktioner sammensat af kombinationer af rørprofiler og åbne profiler.

(2) Samlingernes statiske regningsmæssige bæreevne udtrykkes som maksimal regningsmæssig aksiel bæreevne og/eller momentbæreevne for gitterstængerne.

(3) Disse anvendelsesregler gælder for både varmformede rørprofiler i overensstemmelse med EN 10210 og for koldformede rørprofiler i overensstemmelse med EN 10219, hvis rørprofilernes dimensioner opfylder kravene i dette kapitel.

(4) For varmformede rørprofiler og koldformede rørprofiler må slutproduktets nominelle flydespænding ikke overstige 460 N/mm². For slutprodukter med en nominel flydespænding over 355 N/mm² skal den regningsmæssige bæreevne beregnet efter dette kapitel reduceres med en faktor 0,9.

(5) Rørprofilers nominelle godstykkelse skal ikke være mindre end 2,5 mm.

(6) Et flangerørs nominelle godstykkelse må ikke være større end 25 mm, medmindre der er truffet særlige foranstaltninger for at sikre, at materialets egenskaber vinkelret på valseretningen vil være tilstrækkelige.

(7) For udmattelsesberegning se EN 1993-1-9.

(8) Typerne af de omhandlede samlinger er vist i figur 7.1.

7.1.2 *Anvendelsesområde*

(1) Anvendelsesreglerne for rørprofilsamlinger må kun anvendes, når alle betingelserne i 7.1.2(2) til 7.1.2(8) er opfyldt.

(2) Elementernes trykpåvirkede dele skal opfylde kravene til klasse 1 eller klasse 2 i EN 1993-1-1 for betingelsen ren bøjning.

(3) Vinklen, θ_i , mellem flangerør og gitterstænger og mellem gitterstænger indbyrdes skal opfylde:

$$\theta_i \geq 30^\circ$$

(4) Enderne af elementer, der mødes i en samling, skal være tilpasset på en sådan måde, at deres tværsnitsform ikke er ændret. Udfladede endesamlinger og beskårede endesamlinger er ikke omfattet af dette kapitel.

(5) I samlinger med gab må gabet mellem gitterstængerne ikke være mindre end $(t_1 + t_2)$ for at sikre, at der er tilstrækkelig plads til at udføre tilfredsstillende svejsesømme.

(6) I overlapsamlinger skal overlappet være tilstrækkelig stort til at sikre, at samlingen mellem gitterstængerne er tilstrækkelig til at sikre overførsel af forskydning fra den ene gitterstang til den anden. I alle tilfælde skal overlappet være mindst 25 %.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (7) Where overlapping brace members have different thicknesses and/or different strength grades, the member with the lowest t_i, f_{yi} value should overlap the other member.
- (8) Where overlapping brace members are of different widths, the narrower member should overlap the wider one.

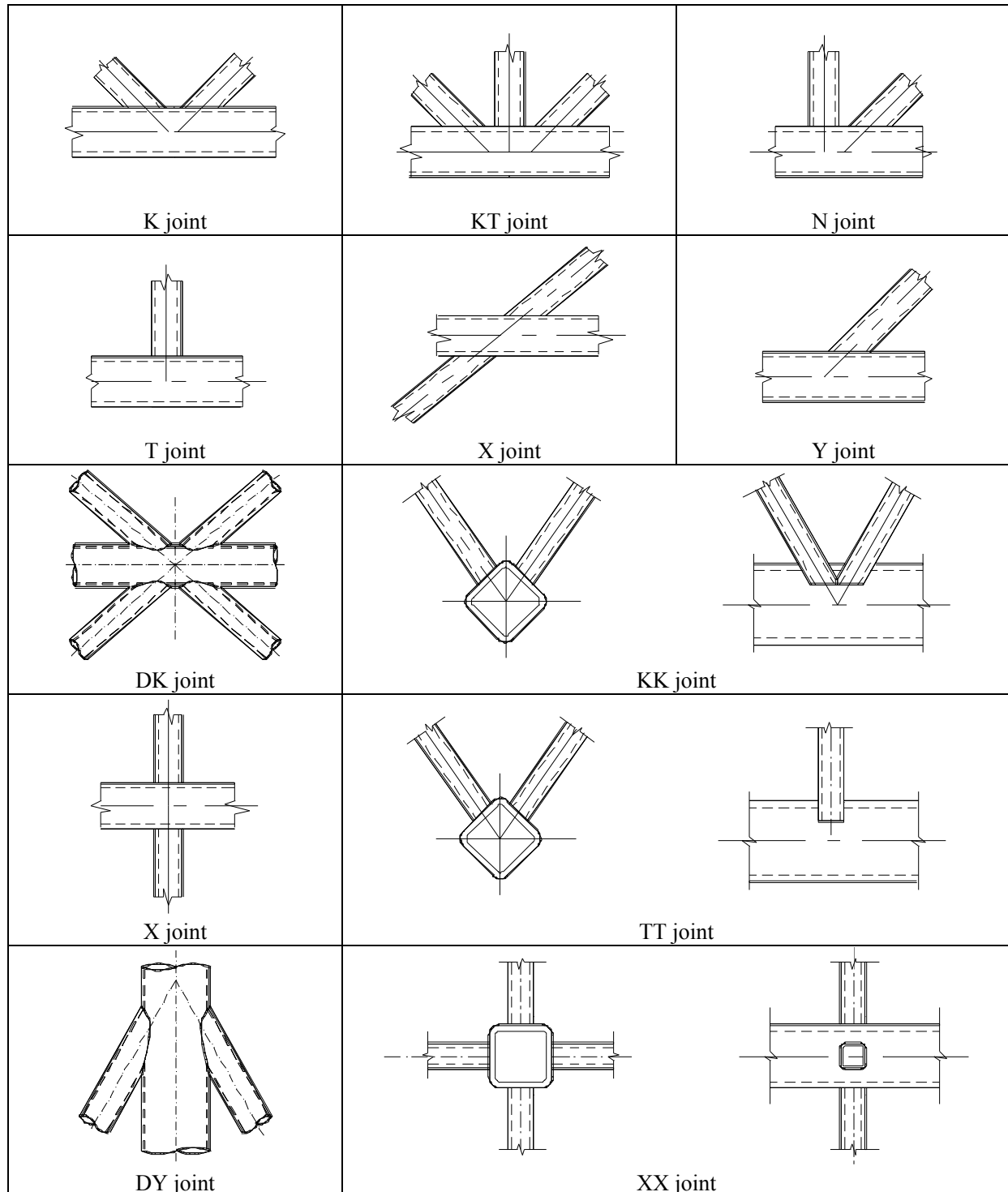
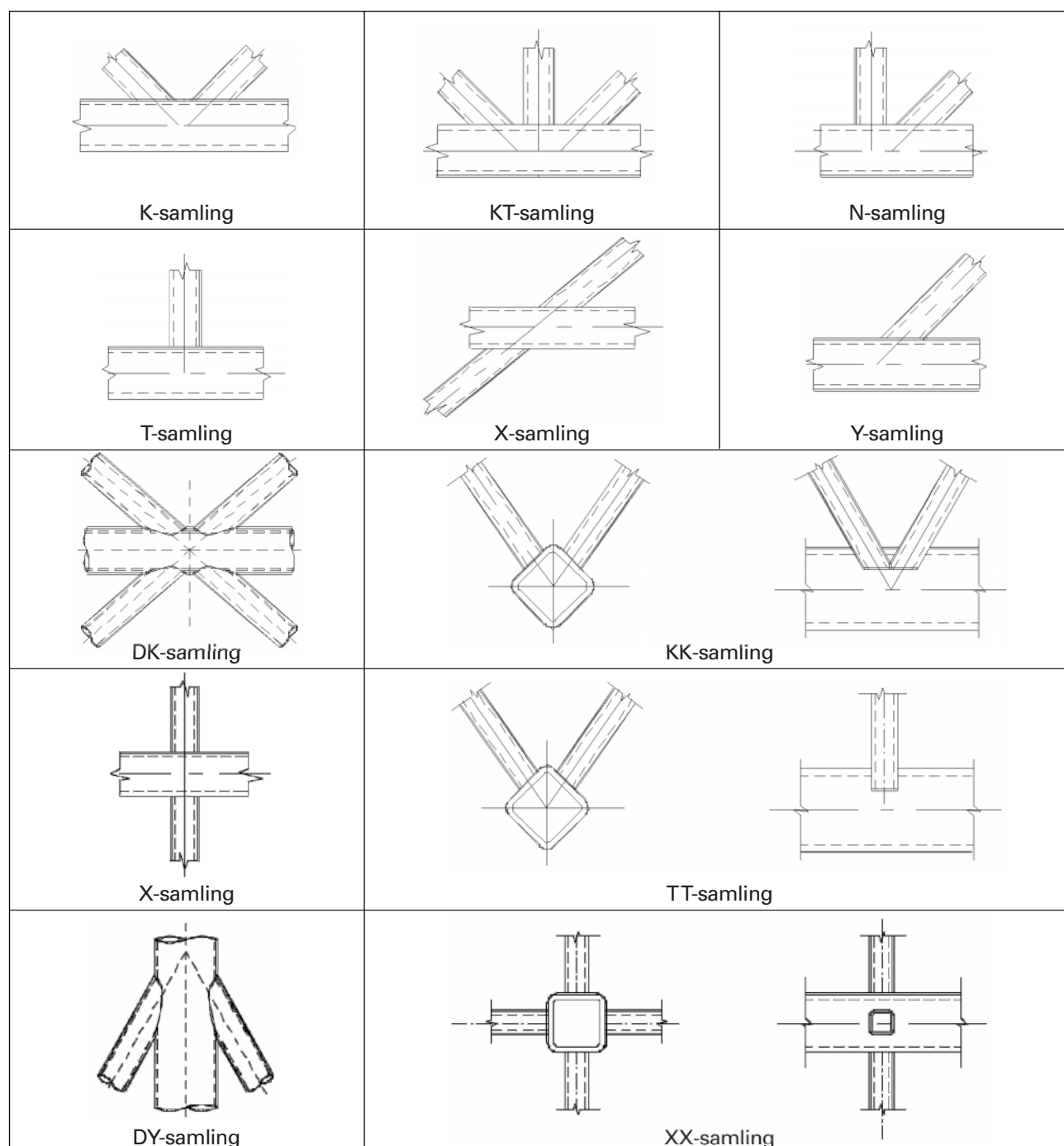


Figure 7.1: Types of joints in hollow section lattice girders

(7) Hvor overlappende gitterstænger har forskellig tykkelse og/eller forskellig styrkeklasse, skal elementet med den laveste $t_i f_{yi}$ -værdi overlapse den anden gitterstang.

(8) Hvor overlappende gitterstænger har forskellig bredde, skal det smalleste element overlapse det bredeste element.



Figur 7.1 – Typer af samlinger i gitterdragere af rørprofiler

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

7.2 Design

7.2.1 General

- (1) The design values of the internal axial forces both in the brace members and in the chords at the ultimate limit state should not exceed the design resistances of the members determined from EN 1993-1-1.
- (2) The design values of the internal axial forces in the brace members at the ultimate limit state should also not exceed the design resistances of the joints given in 7.4, 7.5, 7.6 or 7.7 as appropriate.
- (3) The stresses $\sigma_{0,Ed}$ or $\sigma_{p,Ed}$ in the chord at a joint should be determined from:

$$\sigma_{0,Ed} = \frac{N_{0,Ed}}{A_0} + \frac{M_{0,Ed}}{W_{el,0}} \quad \dots (7.1)$$

$$\sigma_{p,Ed} = \frac{N_{p,Ed}}{A_0} + \frac{M_{0,Ed}}{W_{el,0}} \quad \dots (7.2)$$

where:

$$N_{p,Ed} = N_{0,Ed} - \sum_{i>0} N_{i,Ed} \cos \theta_i$$

7.2.2 Failure modes for hollow section joints

- (1) The design joint resistances of connections between hollow sections and of connections between hollow sections and open sections, should be based on the following failure modes as applicable:
 - a) **Chord face failure** (plastic failure of the chord face) or chord plastification (plastic failure of the chord cross-section);
 - b) **Chord side wall failure** (or **chord web failure**) by yielding, crushing or instability (crippling or buckling of the chord side wall or chord web) under the compression brace member;
 - c) **Chord shear failure**;
 - d) **Punching shear** failure of a hollow section chord wall (crack initiation leading to rupture of the brace members from the chord member);
 - e) **Brace failure** with reduced effective width (cracking in the welds or in the brace members);
 - f) **Local buckling** failure of a brace member or of a hollow section chord member at the joint location.

NOTE: The phrases printed in boldface type in this list are used to describe the various failure modes in the tables of design resistances given in 7.4 to 7.7.

- (2) Figure 7.2 illustrates failure modes (a) to (f) for joints between CHS brace and chord members.
- (3) Figure 7.3 illustrates failure modes (a) to (f) for joints between RHS brace and chord members.
- (4) Figure 7.4 illustrates failure modes (a) to (f) for joints between CHS or RHS brace members and I or H section chord members.
- (5) Although the resistance of a joint with properly formed welds is generally higher under tension than under compression, the design resistance of the joint is generally based on the resistance of the brace in compression to avoid the possible excessive local deformation or reduced rotation capacity or deformation capacity which might otherwise occur.

7.2 Dimensionering

7.2.1 Generelt

(1)P Den regningsmæssige værdi af normalkræfterne både i gitterstænger og i flangerør må i brudgrænsetilstanden ikke overstige elementernes regningsmæssige bæreevne fastsat i overensstemmelse med EN 1993-1-1.

(2)P Den regningsmæssige værdi af normalkræfterne i gitterstænger må i brudgrænsetilstanden heller ikke overstige samlingernes regningsmæssige bæreevne angivet i 7.4, 7.5, 7.6 eller 7.7.

(3) Spændingen, $\sigma_{0,Ed}$ eller $\sigma_{p,Ed}$, i flangerørene ved en samling bestemmes af:

$$\sigma_{0,Ed} = \frac{N_{0,Ed}}{A_0} + \frac{M_{0,Ed}}{W_{el,0}} \quad \dots (7.1)$$

$$\sigma_{p,Ed} = \frac{N_{0,Ed}}{A_0} + \frac{M_{0,Ed}}{W_{el,0}} \quad \dots (7.2)$$

hvor:

$$N_{p,Ed} = N_{0,Ed} - \sum_{i>0} N_{i,Ed} \cos \theta_i$$

7.2.2 Svigtformer for samlinger i rørprofiler

(1) Den regningsmæssige bæreevne af samlinger mellem rørprofiler og af samlinger mellem rørprofiler og åbne profiler baseres på følgende svigtformer:

- Svigt af flangerørets overflade** (plastisk brud af flangerør) eller flangeplastificering (plastisk brud af flangerørets tværsnit)
- Svigt af flangerørets sidevæg** (eller **svigt af flangeprofilets krop**) ved flydning, trykbrud eller manglende stabilitet (indtrykning eller foldning af flangens sidevæg eller krop) under den trykpåvirkede gitterstang.
- Forskydningssvigt af flange.**
- Gennemlokning** af væggen i et flangerørprofil (begyndende revnedannelse, der fører til brud mellem gitterstang og flangerør).
- Svigt af gitterstang** med reduceret effektiv bredde (revnedannelse i svejdesømmene eller i gitterstængerne).
- Lokal foldning** i en gitterstang eller i et flangerørprofil i samlingspunktet.

NOTE – Udtrykkene med fed skrift i denne liste anvendes til at beskrive de forskellige svigtformer i tabellerne for regningsmæssig bæreevne i 7.4 til 7.7.

(2) Figur 7.2 illustrerer svigtform (a) til (f) for samlinger mellem CHS-gitterstænger og -flangerør.

(3) Figur 7.3 illustrerer svigtform (a) til (f) for samlinger mellem RHS-gitterstænger og -flangerør.

(4) Figur 7.4 illustrerer svigtform (a) til (f) for samlinger mellem CHS- eller RHS-gitterstænger og flanger med I- eller H-profil.

(5) Selvom bæreevnen af en samling med korrekt udførte svejdesømme generelt er højere ved trækpåvirkning end ved trykpåvirkning, er samlingens regningsmæssige bæreevne generelt baseret på gitterstangens bæreevne ved trykpåvirkning for at undgå den store lokale deformation eller nedsatte rotationskapacitet eller deformationskapacitet, der ellers ville kunne forekomme.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Mode	Axial loading	Bending moment
a		
b		
c		
d		
e		
f		

Figure 7.2: Failure modes for joints between CHS members

Svigform	Aksiel last	Bøjningsmoment
a		
b		
c		
d		
e		
f		

Figur 7.2 – Svigtformer for samlinger mellem CHS-elementer

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Mode	Axial loading	Bending moment
a		
b		
c		
d		
e		
f		

Figure 7.3: Failure modes for joints between RHS brace members and RHS chord members

Svigtform	Aksiel last	Bøjningsmoment
a		
b		
c		
d		
e		
f		

Figur 7.3 – Svigtformer for samlinger mellem RHS-gitterstænger og RHS-flangerør

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

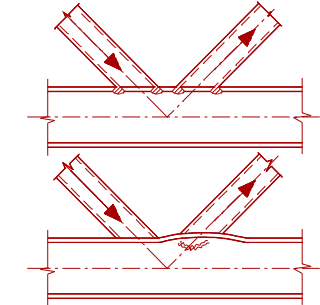
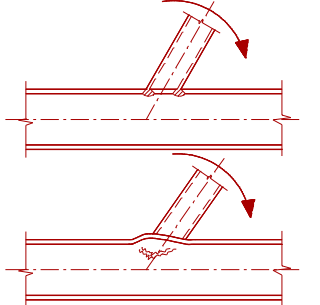
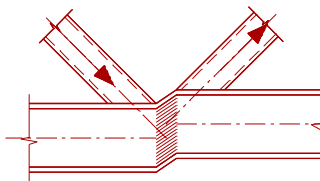
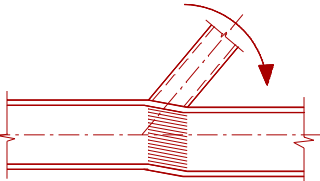
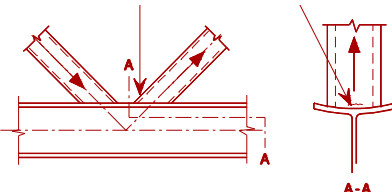
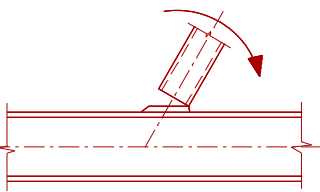
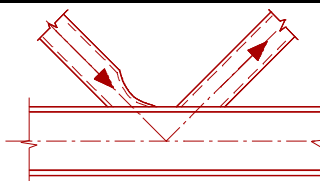
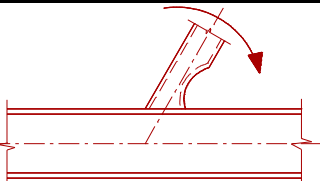
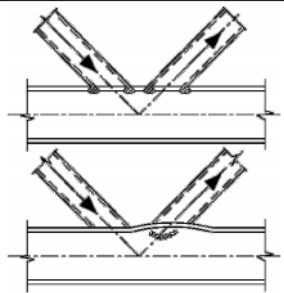
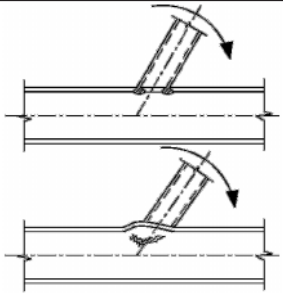
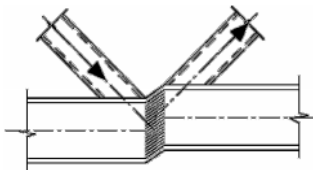
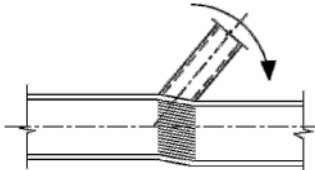
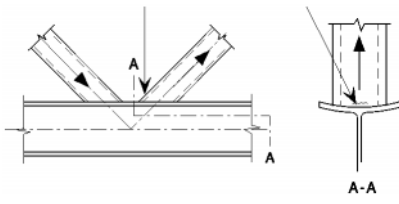
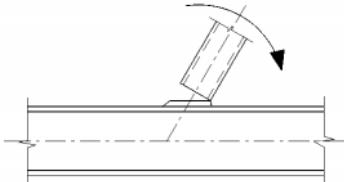
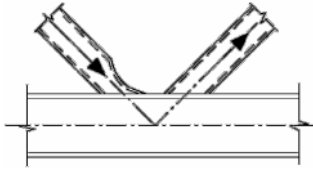
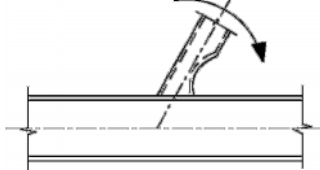
Mode	Axial loading	Bending moment
a	—	—
b		
c		
d	—	—
e		
f		

Figure 7.4: Failure modes for joints between CHS or RHS brace members and I or H section chord members

Svigtform	Aksiel last	Bøjningsmoment
a	—	—
b		
c		
d	—	—
e		
f		

Figur 7.4 – Svigtformer for samlinger mellem CHS- eller RHS-gitterstænger og flanger med I- eller H-profil

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

7.3 Welds

7.3.1 Design resistance

- (1) The welds connecting the brace members to the chords should be designed to have sufficient resistance to allow for non-uniform stress-distributions and sufficient deformation capacity to allow for redistribution of bending moments.
- (2) In welded joints, the connection should normally be formed around the entire perimeter of the hollow section by means of a butt weld, a fillet weld, or combinations of the two. However in partially overlapping joints the hidden part of the connection need not be welded, provided that the axial forces in the brace members are such that their components perpendicular to the axis of the chord do not differ by more than 20%.
- (3) Typical weld details are indicated in 1.2.7 Reference Standards: Group 7.
- (4) The design resistance of the weld, per unit length of perimeter of a brace member, should not normally be less than the design resistance of the cross-section of that member per unit length of perimeter.
- (5) The required throat thickness should be determined from section 4.
- (6) The criterion given in 7.3.1(4) may be waived where a smaller weld size can be justified both with regard to resistance and with regard to deformation capacity and rotation capacity, taking account of the possibility that only part of its length is effective.
- (7) For rectangular structural hollow sections the design throat thickness of flare groove welds is defined in Figure 7.5.

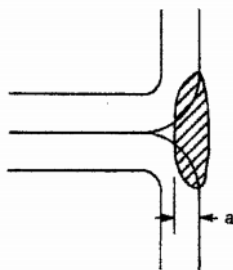


Figure 7.5: Design throat thickness of flare groove welds in rectangular structural hollow section

- (8) For welding in cold-formed zones, see 4.14.

7.3 Svejsesømme

7.3.1 Regningsmæssig bæreevne

(1)P De svejsesømme, der forbinder gitterstænger og flanger, skal dimensioneres således, at de har tilstrækkelig bæreevne ved ikke-ensartede spændingsfordelinger og tilstrækkelig deformationskapacitet til at tillade omfordeling af bøjningsmomenter.

(2) I svejste samlinger udføres samlingen normalt langs hele rørprofilets omkreds ved hjælp af en stumpsøm, en kantsøm eller kombinationer heraf. Ved delvist overlappende samlinger er det imidlertid ikke nødvendigt at svejse den skjulte del af samlingen, forudsat at normalkræfterne i gitterstængerne er således, at deres komponenter vinkelret på flangens akse ikke afviger med mere end 20 %.

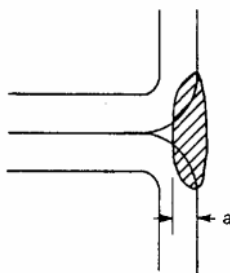
(3) Typiske svejsedetaljer er angivet i 1.2.7 Referencestandarder: Gruppe 7.

(4) Svejsningens regningsmæssige bæreevne pr. længdeenhed af omkredsen af en gitterstang må normalt ikke være mindre end den regningsmæssige bæreevne af dette elements tværsnit pr. længdeenhed af omkredsen.

(5) Den krævede tykkelse af halssnittet bestemmes i overensstemmelse med kapitel 4.

(6) Betingelsen i 7.3.1(4) kan fraviges, når det kan dokumenteres, at det er forsvarligt at anvende mindre størrelser af svejsesømme med hensyn til deformationskapacitet og rotationskapacitet under hensyntagen til muligheden for, at kun en del af længden er effektiv.

(7) For rektangulære rørprofiler er den regningsmæssige tykkelse af halssnittet af sømme med tragtformet kel defineret i figur 7.5.



Figur 7.5 – Regningsmæssig tykkelse af halssnittet af sømme med tragtformet kel i rektangulære bærende rørprofiler

(8) For svejsning i koldformede zoner se 4.14.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

7.4 Welded joints between CHS members

7.4.1 General

- (1) Provided that the geometry of the joints is within the range of validity given in Table 7.1, the design resistances of welded joints between circular hollow section members may be determined using 7.4.2 and 7.4.3.
- (2) For joints within the range of validity given in Table 7.1, only chord face failure and punching shear need be considered. The design resistance of a connection should be taken as the minimum value for these two criteria.
- (3) For joints outside the range of validity given in Table 7.1, all the criteria given in 7.2.2 should be considered. In addition, the secondary moments in the joints caused by their rotational stiffness should be taken into account.

Table 7.1: Range of validity for welded joints between CHS brace members and CHS chords

$0,2 \leq d_i/d_0 \leq 1,0$					
Class 2 and but	10 10	$\leq$ $\leq$	d_0/t_0 d_0/t_0	$\leq$ $\leq$	50 40 generally for X joints
Class 2 and	10	$\leq$	d_i / t_i	$\leq$	50
λ_{ov}	$\geq$	25%			
g	$\geq$	$t_1 + t_2$			

7.4.2 Uniplanar joints

- (1) In brace member connections subject only to axial forces, the design internal axial force $N_{i,Ed}$ should not exceed the design axial resistance of the welded joint $N_{i,Rd}$ obtained from Table 7.2, Table 7.3 or Table 7.4 as appropriate.
- (2) Brace member connections subject to combined bending and axial force should satisfy:

$$\frac{N_{i,Ed}}{N_{i,Rd}} + \left[\frac{M_{ip,i,Ed}}{M_{ip,i,Rd}} \right]^2 + \frac{M_{op,i,Ed}}{M_{op,i,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (7.3)$$

where:

- $M_{ip,i,Rd}$ is the design in-plane moment resistance;
 $M_{ip,i,Ed}$ is the design in-plane internal moment;
 $M_{op,i,Rd}$ is the design out-of-plane moment resistance;
 $M_{op,i,Ed}$ is the design out-of-plane internal moment.

7.4 Svejste samlinger mellem cirkulære rør

7.4.1 Generelt

(1) Under forudsætning af at samlingernes geometri er inden for gyldighedsområdet i tabel 7.1 kan den regningsmæssige bæreevne af svejste samlinger mellem cirkulære rørprofiler bestemmes ved hjælp af 7.4.2 og 7.4.3.

(2) For samlinger inden for gyldighedsområdet i tabel 7.1 er det kun nødvendigt at tage brud af flangerørets overflade og gennemlokning i betragtning. Den regningsmæssige bæreevne af en samling sættes til minimumværdien for disse to kriterier.

(3) For samlinger uden for gyldighedsområdet i tabel 7.1 tages alle kriterier i 7.2.2 i betragtning. Herudover tages der hensyn til de sekundære momenter i samlingerne som følge af rotationsstivheden.

Tabel 7.1 – Gyldighedsområde for svejste samlinger mellem gitterstænger og flanger af cirkulære rør

0,2	≤	d_i/d_0	≤	1,0	
Klasse 2 og men	10	≤	d_0/t_0	≤	50 generelt for X-samlinger
	10	≤	d_0/t_0	≤	40
Klasse 2 og	10	≤	d_i/t_i	≤	50
λ_{ov}	≥	25 %			
g	≥	$t_1 + t_2$			

7.4.2 Etplanssamlinger

(1)P For gitterstænger ved samlinger, der kun er påvirket af normalkræfter, må den regningsmæssige normalkraft, $N_{i,Ed}$, ikke overstige den svejste samlings regningsmæssige normalkraftbæreevne, $N_{i,Rd}$, bestemt ifølge tabel 7.2, tabel 7.3 eller tabel 7.4.

(2) Samlinger for gitterstænger, der er påvirket af kombineret bøjning og normalkraft skal opfylde:

$$\frac{N_{i,Ed}}{N_{i,Rd}} + \left[\frac{M_{ip,i,Ed}}{M_{ip,i,Rd}} \right]^2 + \frac{M_{op,i,Ed}}{M_{op,i,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (7.3)$$

hvor:

$M_{ip,i,Rd}$ er den regningsmæssige momentbæreevne i planen

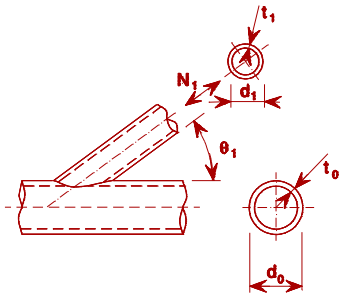
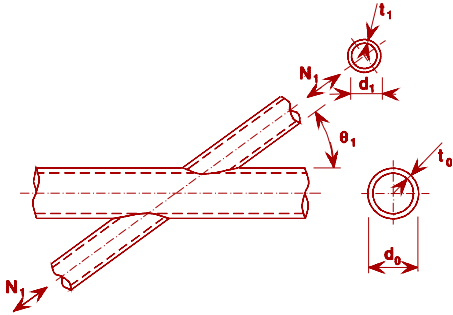
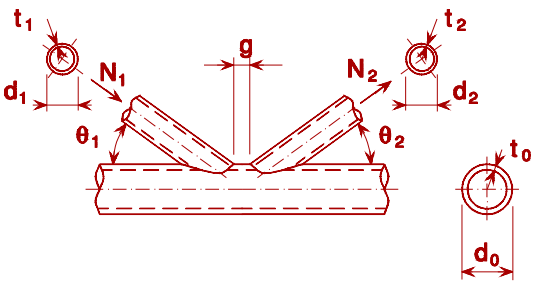
$M_{ip,i,Ed}$ er det regningsmæssige indre moment i planen

$M_{op,i,Rd}$ er den regningsmæssige momentbæreevne ud af planen

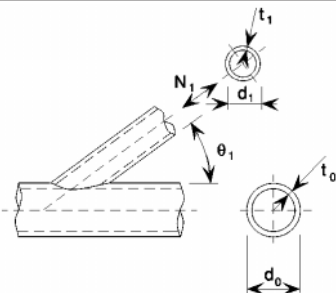
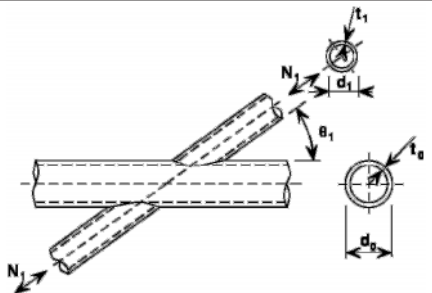
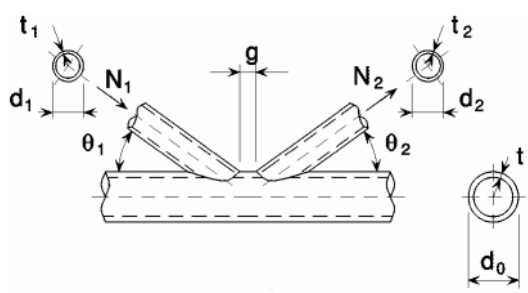
$M_{op,i,Ed}$ er det regningsmæssige indre moment ud af planen.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.2: Design axial resistances of welded joints between CHS brace members and CHS chords

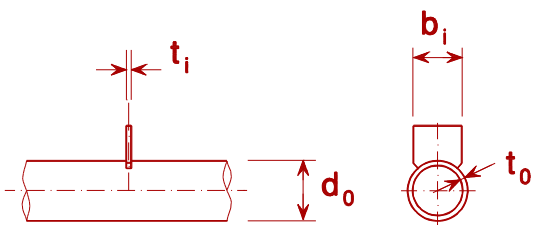
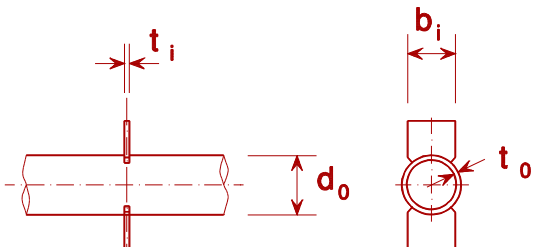
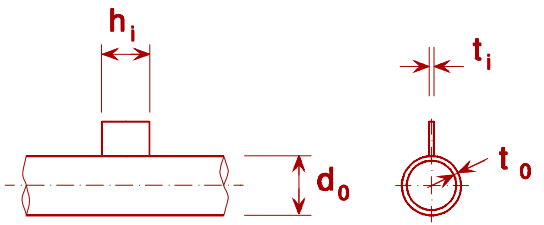
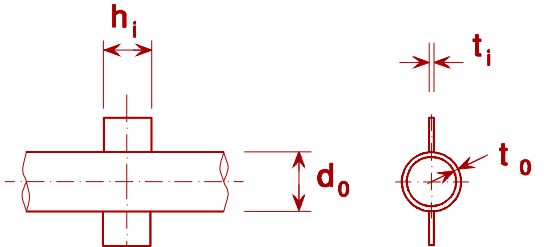
Chord face failure - T and Y joints	
	$N_{1,Rd} = \frac{\gamma^{0,2} k_p f_{y0} t_0^2}{\sin \theta_1} (2,8 + 14,2 \beta^2) / \gamma_{M5}$
Chord face failure - X joints	
	$N_{1,Rd} = \frac{k_p f_{y0} t_0^2}{\sin \theta_1} \frac{5,2}{(1 - 0,81 \beta)} / \gamma_{M5}$
Chord face failure - K and N gap or overlap joints	
	$N_{1,Rd} = \frac{k_g k_p f_{y0} t_0^2}{\sin \theta_1} \left(1,8 + 10,2 \frac{d_1}{d_0} \right) / \gamma_{M5}$ $N_{2,Rd} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} N_{1,Rd}$
Punching shear failure - K, N and KT gap joints and all T, Y and X joints	
$\text{When } d_1 \leq d_0 - 2t_0 : N_{i,Rd} = \frac{f_{y0}}{\sqrt{3}} t_0 \pi d_i \frac{1 + \sin \theta_i}{2 \sin^2 \theta_i} / \gamma_{M5}$	
Factors k_g and k_p	
$k_g = \gamma^{0,2} \left(1 + \frac{0,024 \gamma^{1,2}}{1 + \exp(0,5g/t_0 - 1,33)} \right)$	
(see Figure 7.6)	
For $n_p > 0$ (compression): $k_p = 1 - 0,3 n_p (1 + n_p)$ but $k_p \leq 1,0$ For $n_p \leq 0$ (tension): $k_p = 1,0$	

Tabel 7.2 – Regningsmæssig aksiel bæreevne af svejste samlinger mellem gitterstænger og flanger af cirkulære rør

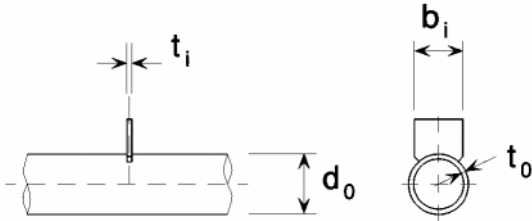
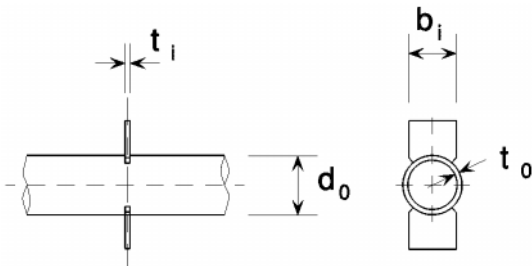
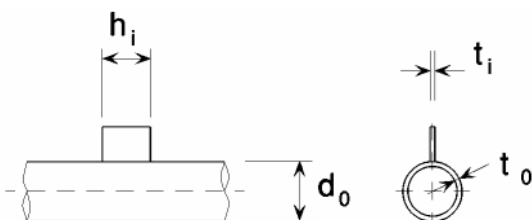
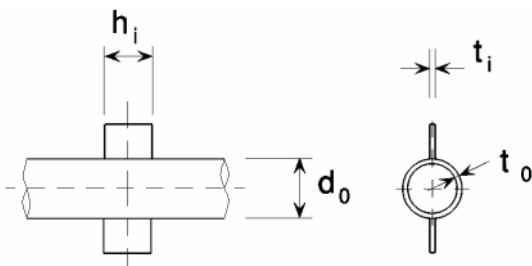
Brud af flangerørets overflade - T- og Y-samlinger	
	$N_{1,Rd} = \frac{\gamma^{0,2} k_p f_{y0} t_0^2}{\sin \theta_1} (2,8 + 14,2 \beta^2) / \gamma_{M5}$
Brud af flangerørets overflade - X-samlinger	
	$N_{1,Rd} = \frac{k_p f_{y0} t_0^2}{\sin \theta_1} \frac{5,2}{(1 - 0,81 \beta)} / \gamma_{M5}$
Brud af flangerørets overflade - K- og N-samlinger med gab eller -overlapsamlinger	
	$N_{1,Rd} = \frac{k_g k_p f_{y0} t_0^2}{\sin \theta_1} \left(1,8 + 10,2 \frac{d_1}{d_0} \right) / \gamma_{M5}$ $N_{2,Rd} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} N_{1,Rd}$
Gennemlokning - K-, N- og KT-samlinger med gab og alle T-, Y- og X-samlinger [i = 1, 2 eller 3]	
Når $d_i \leq d_0 - 2t_0$: $N_{i,Rd} = \frac{f_{y0}}{\sqrt{3}} t_0 \pi d_i \frac{1 + \sin \theta}{2 \sin^2 \theta_i} / \gamma_{M5}$	
Faktor k_g og k_p	
$k_g = \gamma^{0,2} \left(1 + \frac{0,024 \gamma^{1,2}}{1 + \exp(0,5g/t_0 - 1,33)} \right)$ (se figur 7.6)	
For $n_p > 0$ (tryk): $k_p = 1 - 0,3 n_p (1 + n_p)$ men $k_p \leq 1,0$ For $n_p \leq 0$ (træk): $k_p = 1,0$	

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.3: Design resistances of welded joints connecting gusset plates to CHS members

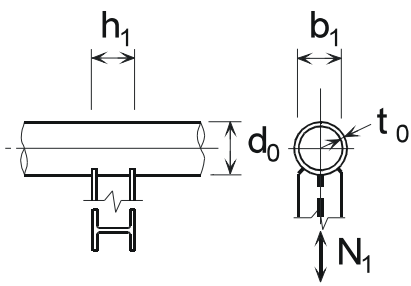
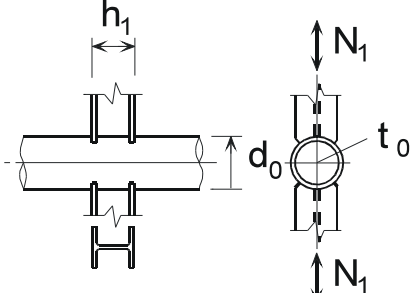
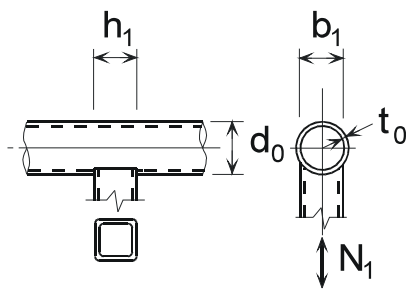
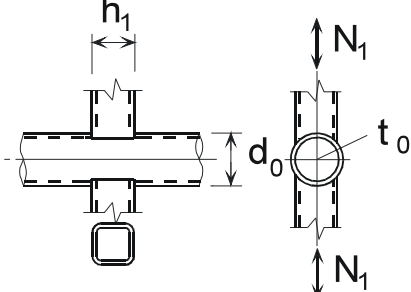
Chord face failure	
	$N_{i,Rd} = k_p f_{y0} t_0^2 (4 + 20\beta^2) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,i,Rd} = 0$ $M_{op,i,Rd} = 0,5 b_i N_{i,Rd}$
	$N_{i,Rd} = \frac{5k_p f_{y0} t_0^2}{1 - 0,81\beta} / \gamma_{M5}$ $M_{ip,i,Rd} = 0$ $M_{op,i,Rd} = 0,5 b_i N_{i,Rd}$
	$N_{i,Rd} = 5k_p f_{y0} t_0^2 (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,i,Rd} = h_i N_{i,Rd}$ $M_{op,i,Rd} = 0$
	$N_{i,Rd} = 5k_p f_{y0} t_0^2 (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,i,Rd} = h_i N_{i,Rd}$ $M_{op,i,Rd} = 0$
Punching shear failure	
$\sigma_{\max} t_i = (N_{Ed} / A + M_{Ed} / W_{el}) t_i \leq 2t_0 (f_{y0} / \sqrt{3}) / \gamma_{M5}$	
Range of validity	Factor k_p
In addition to the limits given in Table 7.1:	For $n_p > 0$ (compression):
$\beta \geq 0,4 \quad \text{and} \quad \eta \leq 4$	$k_p = 1 - 0,3 n_p (1 + n_p) \quad \text{but} \quad k_p \leq 1,0$
where $\beta = b_i / d_0$ and $\eta = h_i / d_0$	For $n_p \leq 0$ (tension): $k_p = 1,0$

Tabel 7.3 – Regningsmæssig bæreevne af svejste samlinger mellem knudeplader og cirkulære rør

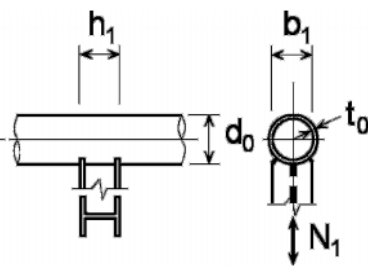
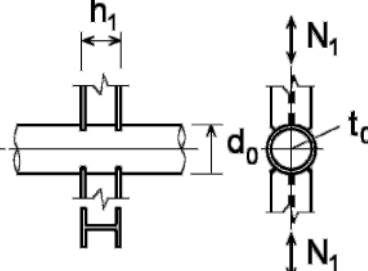
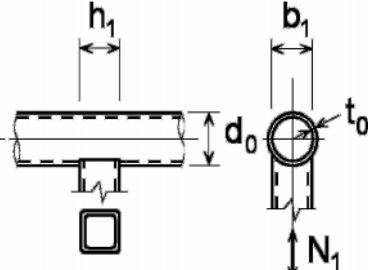
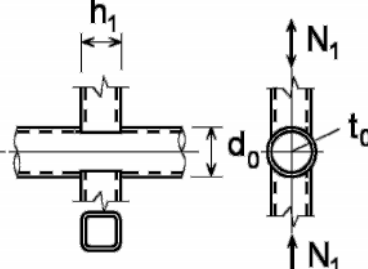
Brud af flangerørets overflade	
	$N_{i,Rd} = k_p f_{y0} t_0^2 (4 + 20\beta^2) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,i,Rd} = 0$ $M_{op,i,Rd} = 0,5 b_i N_{i,Rd}$
	$N_{i,Rd} = \frac{5 k_p f_{y0} t_0^2}{1 - 0,81\beta} / \gamma_{M5}$ $M_{ip,i,Rd} = 0$ $M_{op,i,Rd} = 0,5 b_i N_{i,Rd}$
	$N_{i,Rd} = 5 k_p f_{y0} t_0^2 (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,i,Rd} = h_i N_{i,Rd}$ $M_{op,i,Rd} = 0$
	$N_{i,Rd} = 5 k_p f_{y0} t_0^2 (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,i,Rd} = h_i N_{i,Rd}$ $M_{op,i,Rd} = 0$
Gennemlokning	
$\sigma_{\max} t_i = (N_{Ed}/A + M_{Ed}/W_{el}) t_i \leq 2 t_0 (f_{y0}/\sqrt{3}) / \gamma_{M5}$	
Gyldighedsområde	Faktor k_p
Ud over grænserne i tabel 7.1:	For $n_p > 0$ (tryk):
$\beta \geq 0,4$ og $\eta \leq 4$	$k_p = 1 - 0,3 n_p (1 + n_p)$ men $k_p \leq 1,0$
hvor $\beta = b_i/d_0$ og $\eta = h_i/d_0$	For $n_p \leq 0$ (træk): $k_p = 1,0$

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.4: Design resistances of welded joints connecting I, H or RHS sections to CHS members

Chord face failure	
	$N_{1,Rd} = k_p f_{y0} t_0^2 (4 + 20\beta^2) (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd} / (1 + 0,25\eta)$ $M_{op,1,Rd} = 0,5 b_1 N_{1,Rd}$
	$N_{1,Rd} = \frac{5k_p f_{y0} t_0^2}{1 - 0,81\beta} (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd} / (1 + 0,25\eta)$ $M_{op,1,Rd} = 0,5 b_1 N_{1,Rd}$
	$N_{1,Rd} = k_p f_{y0} t_0^2 (4 + 20\beta^2) (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd}$ $M_{op,1,Rd} = 0,5 b_1 N_{1,Rd}$
	$N_{1,Rd} = \frac{5k_p f_{y0} t_0^2}{1 - 0,81\beta} (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd}$ $M_{op,1,Rd} = 0,5 b_1 N_{1,Rd}$
Punching shear failure	
I or H sections:	$\sigma_{\max} t_1 = (N_{Ed} / A + M_{Ed} / W_{el}) t_1 \leq 2t_0 (f_{y0} / \sqrt{3}) / \gamma_{M5}$
RHS sections:	$\sigma_{\max} t_1 = (N_{Ed} / A + M_{Ed} / W_{el}) t_1 \leq t_0 (f_{y0} / \sqrt{3}) / \gamma_{M5}$
Range of validity	Factor k_p
In addition to the limits given in Table 7.1:	For $n_p > 0$ (compression):
$\beta \geq 0,4$ and $\eta \leq 4$	$k_p = 1 - 0,3 n_p (1 + n_p)$ but $k_p \leq 1,0$
where $\beta = b_1 / d_0$ and $\eta = h_1 / d_0$	For $n_p \leq 0$ (tension): $k_p = 1,0$

Tabel 7.4 – Regningsmæssig bæreevne af svejste samlinger mellem I-profiler, H-profiler eller firkantør og cirkulære rør

Brud af flangerørets overflade	
	$N_{1,Rd} = k_p f_{y0} t_0^2 (4 + 20\beta^2) (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd} / (1 + 0,25\eta)$ $M_{op,1,Rd} = 0,5 b_1 N_{1,Rd}$
	$N_{1,Rd} = \frac{5 k_p f_{y0} t_0^2}{1 - 0,81\beta} (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd} / (1 + 0,25\eta)$ $M_{op,1,Rd} = 0,5 b_1 N_{1,Rd}$
	$N_{1,Rd} = k_p f_{y0} t_0^2 (4 + 20\beta^2) (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd}$ $M_{op,i,Rd} = 0,5 b_1 N_{1,Rd}$
	$N_{1,Rd} = \frac{5 k_p f_{y0} t_0^2}{1 - 0,81\beta} (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd}$ $M_{op,1,Rd} = 0,5 b_1 N_{1,Rd}$
Gennemlokning	
I- eller H-profiler:	$\sigma_{\max} t_1 = (N_{Ed}/A + M_{Ed}/W_{el}) t_1 \leq 2 t_0 (f_{y0}/\sqrt{3}) / \gamma_{M5}$
Firkantør:	$\sigma_{\max} t_1 = (N_{Ed}/A + M_{Ed}/W_{el}) t_1 \leq t_0 (f_{y0}/\sqrt{3}) / \gamma_{M5}$
Gyldighedsområde	Faktor k_p
Ud over grænserne i tabel 7.1:	For $n_p > 0$ (tryk):
$\beta \geq 0,4$ og $\eta \leq 4$	$k_p = 1 - 0,3 n_p (1 + n_p)$ men $k_p \leq 1,0$
hvor $\beta = b_1/d_0$ og $\eta = h_1/d_0$	For $n_p \leq 0$ (træk): $k_p = 1,0$

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (3) The design internal moment $M_{i,Ed}$ may be taken as the value at the point where the centreline of the brace member meets the face of the chord member.
- (4) The design in-plane moment resistance and the design out-of-plane moment resistance $M_{i,Rd}$ should be obtained from Table 7.3, Table 7.4 or Table 7.5 as appropriate.
- (5) The special types of welded joints indicated in Table 7.6 should satisfy the appropriate design criteria specified for each type in that table.
- (6) Values of the factor k_g which is used in Table 7.2 for K, N and KT joints are given in Figure 7.6. The factor k_g is used to cover both gap type and overlap type joints by adopting g for both the gap and the overlap and using negative values of g to represent the overlap q as defined in Figure 1.3(b).

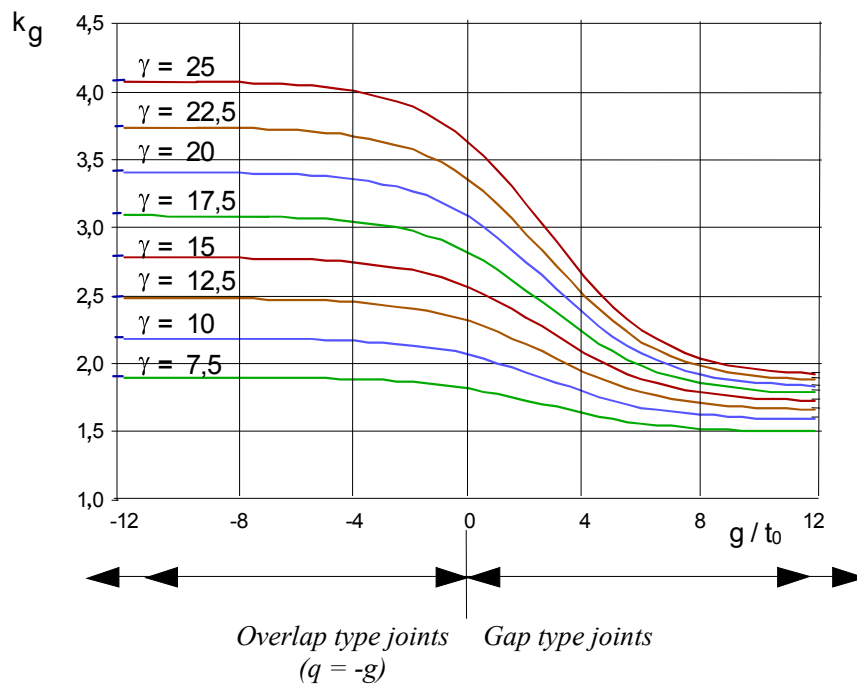
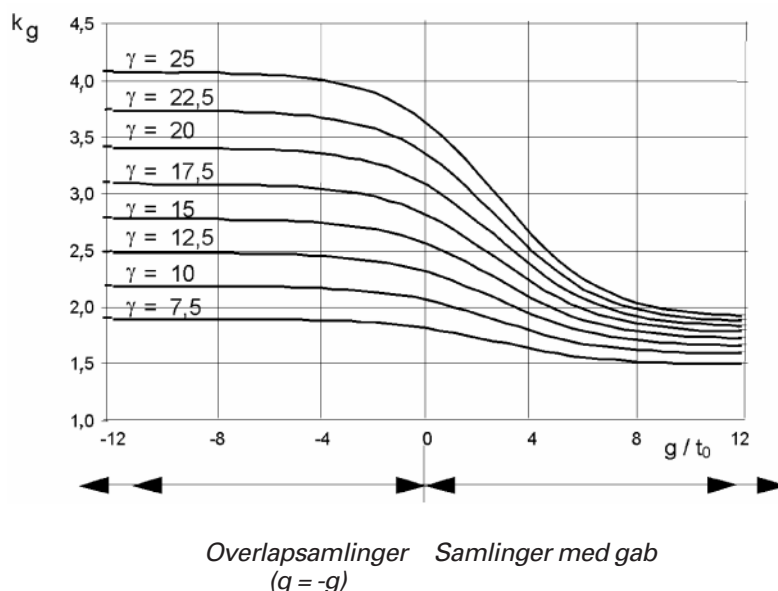


Figure 7.6: Values of the factor k_g for use in Table 7.2

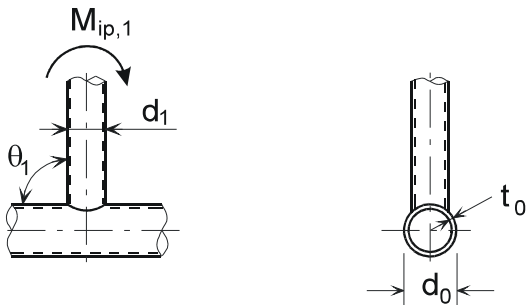
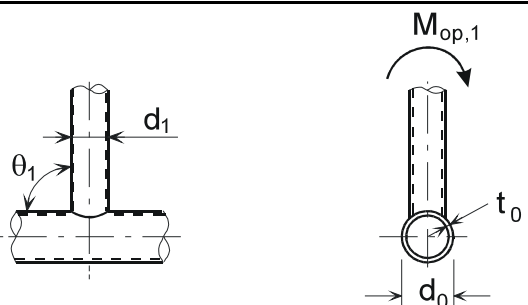
- (3) Det regningsmæssige indre moment, $M_{i,Ed}$, kan sættes lig værdien i det punkt, hvor gitterstangens centerlinje møder flangerørets overflade.
- (4) Den regningsmæssige momentbæreevne i planen og den regningsmæssige momentbæreevne ud af planen, $M_{i,Rd}$, bestemmes af tabel 7.3, tabel 7.4 eller tabel 7.5.
- (5) De specielle typer af svejste samlinger i tabel 7.6 skal opfylde de relevante dimensioneringskriterier, der er specificeret for hver type i tabellen.
- (6) Værdien af faktor k_g , der er anvendt i tabel 7.2 for K-, N- and KT-samlinger, er angivet i figur 7.6. Faktor k_g anvendes til at dække både samlinger med gab og overlapsamlinger ved at indsætte g både for gab og overlap og at anvende negative værdier af g for overlappet, q , som defineret i figur 1.3(b).



Figur 7.6 – Værdier af faktor k_g til anvendelse i tabel 7.2

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.5: Design resistance moments of welded joints between CHS brace members and CHS chords

Chord face failure - T, X, and Y joints		
		$M_{ip,1,Rd} = 4,85 \frac{f_{y0} t_0^2 d_1}{\sin \theta_1} \sqrt{\gamma} \beta k_p / \gamma_{M5}$
Chord face failure - K, N, T, X and Y joints		
		$M_{op,1,Rd} = \frac{f_{y0} t_0^2 d_1}{\sin \theta_1} \frac{2,7}{1 - 0,81 \beta} k_p / \gamma_{M5}$
Punching shear failure - K and N gap joints and all T, X and Y joints		
When $d_1 \leq d_0 - 2t_0$: $M_{ip,1,Rd} = \frac{f_{y0} t_0 d_1^2}{\sqrt{3}} \frac{1 + 3 \sin \theta_1}{4 \sin^2 \theta_1} / \gamma_{M5}$ $M_{op,1,Rd} = \frac{f_{y0} t_0 d_1^2}{\sqrt{3}} \frac{3 + \sin \theta_1}{4 \sin^2 \theta_1} / \gamma_{M5}$		
Factor k_p		
For $n_p > 0$ (compression): $k_p = 1 - 0,3 n_p (1 + n_p)$ but $k_p \leq 1,0$ For $n_p \leq 0$ (tension): $k_p = 1,0$		

Tabel 7.5 – Regningsmæssigt moment af svejste samlinger mellem gitterstænger og flanger af cirkulære rør

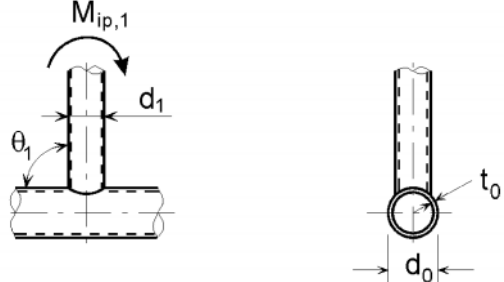
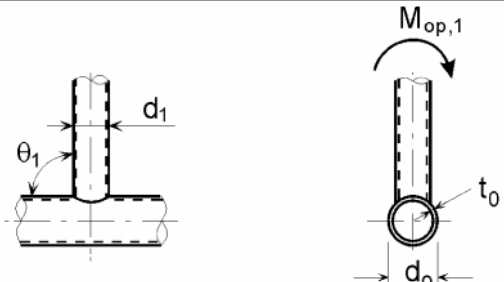
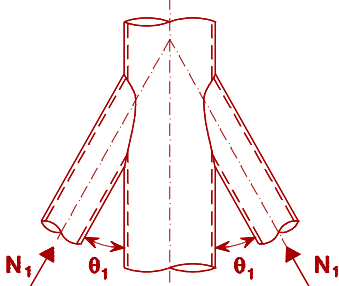
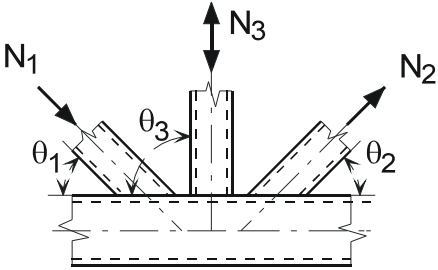
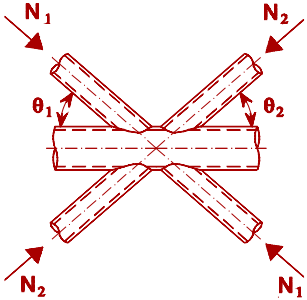
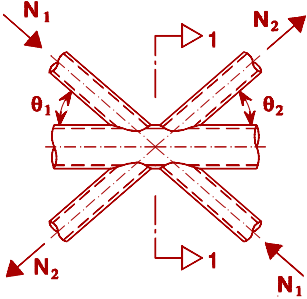
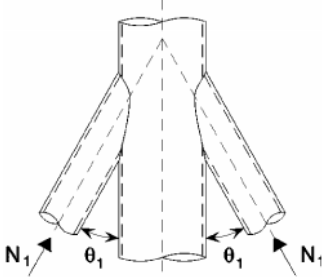
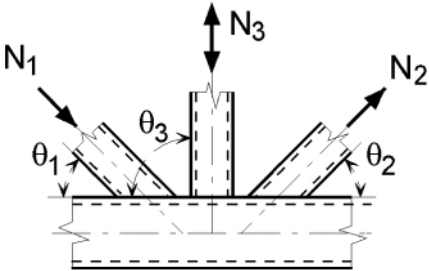
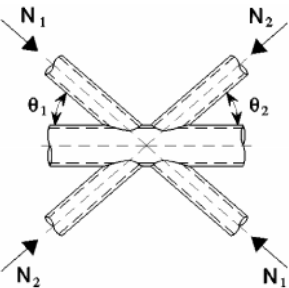
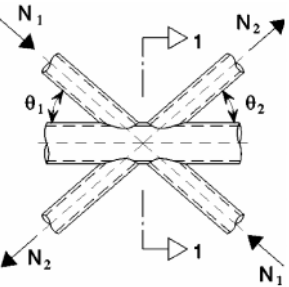
Brud af flangerørets overflade - T-, X- og Y-samlinger		
		$M_{ip,1,Rd} = 4,85 \frac{f_{y0} t_0^2 d_1}{\sin \theta_1} \sqrt{\gamma \beta k_p} / \gamma_{M5}$
Brud af flangerørets overflade - K-, N-, T, X- og Y-samlinger		
		$M_{op,1,Rd} = \frac{f_{y0} t_0^2 d_1}{\sin \theta_1} \frac{2,7}{1 - 0,81 \beta} k_p / \gamma_{M5}$
Gennemlokning - K- og N-samlinger med gab og alle T-, X- og Y-samlinger		
For $d_1 \leq d_0 - 2t_0$:		
$M_{ip,1,Rd} = \frac{f_{y0} t_0 d_1^2}{\sqrt{3}} \frac{1 + 3 \sin \theta_1}{4 \sin^2 \theta_1} / \gamma_{M5}$		
$M_{op,1,Rd} = \frac{f_{y0} t_0 d_1^2}{\sqrt{3}} \frac{1 + 3 \sin \theta_1}{4 \sin^2 \theta_1} / \gamma_{M5}$		
Faktor k_p		
For $n_p > 0$ (tryk):	$k_p = 1 - 0,3 n_p (1 + n_p)$	men $k_p \leq 1,0$
For $n_p \leq 0$ (træk):	$k_p = 1,0$	

Table 7.6: Design criteria for special types of welded joints between CHS brace members and CHS chords

Type of joint	Design criteria
The forces may be either tension or compression but should act in the same direction for both members. 	$N_{1,Ed} \leq N_{1,Rd}$ where $N_{1,Rd}$ is the value of $N_{1,Rd}$ for an X joint from Table 7.2.
Member 1 is always in compression and member 2 is always in tension. 	$N_{1,Ed} \sin \theta_1 + N_{3,Ed} \sin \theta_3 \leq N_{1,Rd} \sin \theta_1$ $N_{2,Ed} \sin \theta_2 \leq N_{1,Rd} \sin \theta_1$ where $N_{1,Rd}$ is the value of $N_{1,Rd}$ for a K joint from Table 7.2 but with $\frac{d_1}{d_0}$ replaced by: $\frac{d_1 + d_2 + d_3}{3d_0}$
All bracing members should always be in either compression or tension. 	$N_{1,Ed} \sin \theta_1 + N_{2,Ed} \sin \theta_2 \leq N_{x,Rd} \sin \theta_x$ where $N_{x,Rd}$ is the value of $N_{x,Rd}$ for an X joint from Table 7.2, where $N_{x,Rd} \sin \theta_x$ is the larger of: $ N_{1,Rd} \sin \theta_1 \quad \text{and} \quad N_{2,Rd} \sin \theta_2 $
Member 1 is always in compression and member 2 is always in tension. 	$N_{i,Ed} \leq N_{i,Rd}$ where $N_{i,Rd}$ is the value of $N_{i,Rd}$ for a K joint from Table 7.2, provided that, in a gap-type joint, at section 1-1 the chord satisfies: $\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{pl,0,Rd}} \right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{pl,0,Rd}} \right]^2 \leq 1,0$

Tabel 7.6 – Dimensioneringskriterier for specielle typer af svejste samlinger mellem gitterstænger og flanger af cirkulære rør

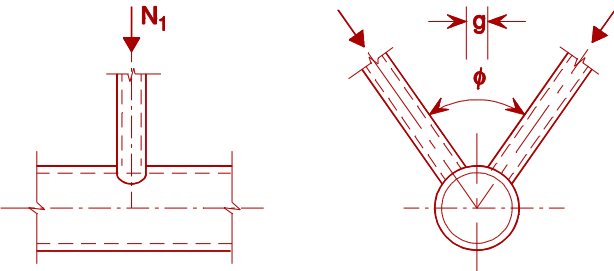
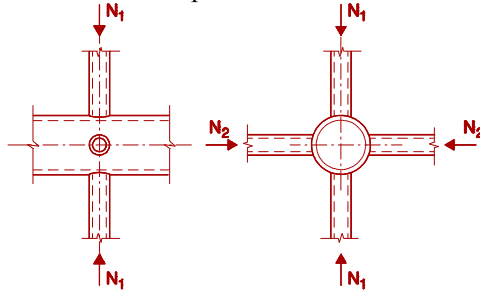
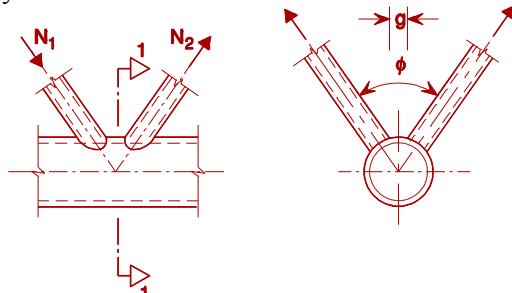
Samlingstype	Dimensioneringskriterier
Kræfterne kan enten være træk- eller trykkræfter, men virker i samme retning for begge elementer. 	$N_{1,Ed} \leq N_{1,Rd}$ hvor $N_{1,Rd}$ er værdien af $N_{1,Rd}$ for en X-samling fra tabel 7.2.
Element 1 er altid trykpåvirket, og element 2 er altid trækpåvirket. 	$N_{1,Ed} \sin \theta_1 + N_{3,Ed} \sin \theta_3 \leq N_{1,Rd} \sin \theta_1$ $N_{2,Ed} \sin \theta_2 \leq N_{1,Rd} \sin \theta_1$ hvor $N_{1,Rd}$ er værdien af $N_{1,Rd}$ for en K-samling fra tabel 7.2, men med $\frac{d_1}{d_0}$ erstattet af: $\frac{d_1 + d_2 + d_3}{3d_0}$
Alle gitterstænger er altid enten tryk- eller trækpåvirkede. 	$N_{1,Ed} \sin \theta_1 + N_{2,Ed} \sin \theta_2 \leq N_{x,Rd} \sin \theta_x$ hvor $N_{x,Rd}$ er værdien af $N_{x,Rd}$ for en X-samling fra tabel 7.2, hvor $N_{x,Rd} \sin \theta_x$ er den største af: $ N_{1,Rd} \sin \theta_1 \text{ og } N_{2,Rd} \sin \theta_2 $
Element 1 er altid trykpåvirket, og element 2 er altid trækpåvirket. 	$N_{i,Ed} \leq N_{i,Rd}$ hvor $N_{i,Rd}$ er værdien af $N_{i,Rd}$ for en K-samling fra tabel 7.2, forudsat at flangerøret i en samling med gab i snit 1-1 opfylder følgende: $\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{pl,0,Rd}} \right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{pl,0,Rd}} \right]^2 \leq 1,0$

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

7.4.3 Multiplanar joints

- (1) In each relevant plane of a multiplanar joint, the design criteria given in 7.4.2 should be satisfied using the reduced design resistances obtained from 7.4.3(2).
- (2) The design resistances for each relevant plane of a multiplanar joint should be determined by applying the appropriate reduction factor μ given in Table 7.7 to the resistance of the corresponding uniplanar joint calculated according to 7.4.2 by using the appropriate chord force for k_p .

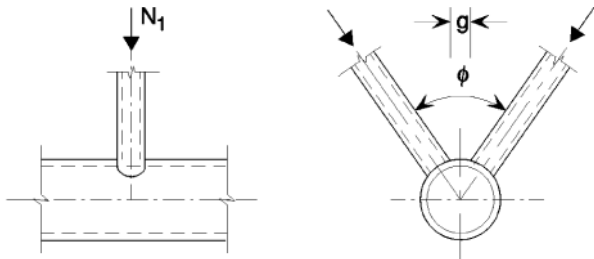
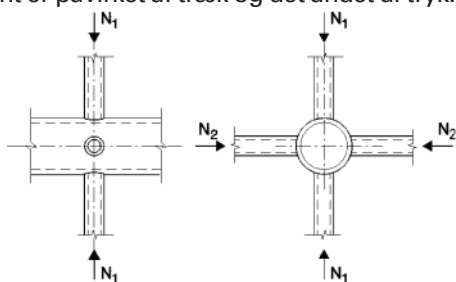
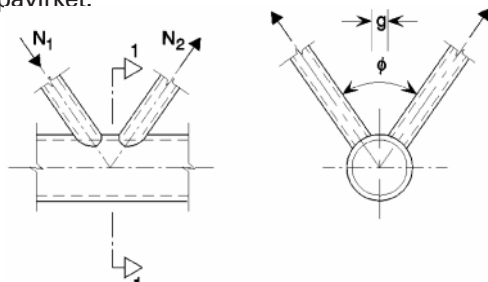
Table 7.7: Reduction factors for multiplanar joints

Type of joint	Reduction factor μ
TT joint Member 1 may be either tension or compression. 	$60^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$ $\mu = 1,0$
XX joint Members 1 and 2 can be either in compression or tension. $N_{2,Ed}/N_{1,Ed}$ is negative if one member is in tension and one in compression. 	$\mu = 1 + 0,33 N_{2,Ed} / N_{1,Ed}$ taking account of the sign of $N_{1,Ed}$ and $N_{2,Ed}$ where $N_{2,Ed} \leq N_{1,Ed}$
KK joint Member 1 is always in compression and member 2 is always in tension. 	$\mu = 0,9$ provided that, in a gap-type joint, at section 1-1 the chord satisfies: $\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{pl,0,Rd}} \right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{pl,0,Rd}} \right]^2 \leq 1,0$

7.4.3 Flerplanssamlinger

- (1) I hvert relevant plan i en flerplanssamling skal dimensioneringskriterierne i 7.4.2 være opfyldt ved hjælp af den reducerede regningsmæssige bæreevne bestemt ifølge 7.4.3(2).
- (2) Den regningsmæssige bæreevne for hvert relevant plan i en flerplanssamling bestemmes ved at anvende den relevante reduktionsfaktor, μ , i tabel 7.7 for bæreevnen af den tilsvarende etplanssamling beregnet efter 7.4.2 ved hjælp af den relevante flangekraft for k_p .

Tabel 7.7 – Reduktionsfaktorer for flerplanssamlinger

Samlingstype	Reduktionsfaktor, μ
TT-samling	$60^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$
Element 1 kan være enten træk- eller trykpåvirket. 	$\mu = 1,0$
XX-samling	
Element 1 og 2 kan være enten tryk- eller trækpåvirkede. $N_{2,Ed}/N_{1,Ed}$ er negativ, hvis det ene element er påvirket af træk og det andet af tryk. 	$\mu = 1 + 0,33 \, N_{2,Ed}/N_{1,Ed}$ under hensyntagen til fortegnet af $N_{1,Ed}$ og $N_{2,Ed}$ hvor $N_{2,Ed} \leq N_{1,Ed}$
KK-samling	$60^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$
Element 1 er altid trykpåvirket, og element 2 er altid trækpåvirket. 	$\mu = 0,9$ forudsat at flangerøret i en samling med gab i snit 1-1 opfylder følgende: $\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{pl,0,Rd}} \right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{pl,0,Rd}} \right]^2 \leq 1,0$

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

7.5 Welded joints between CHS or RHS brace members and RHS chord members**7.5.1 General**

- (1) Provided that the geometry of the joints is within the range of validity given in Table 7.8, the design resistances of welded joints between hollow section brace members and rectangular or square hollow section chord members may be determined using 7.5.2 and 7.5.3.
- (2) For joints within the range of validity given in Table 7.8, only the design criteria covered in the appropriate table need be considered. The design resistance of a connection should be taken as the minimum value for all applicable criteria.
- (3) For joints outside the range of validity given in Table 7.8, all the criteria given in 7.2.2 should be considered. In addition, the secondary moments in the joints caused by their rotational stiffness should be taken into account.

Table 7.8: Range of validity for welded joints between CHS or RHS brace members and RHS chord members

Type of joint	Joint parameters [$i = 1$ or 2 , $j =$ overlapped brace]					
	b_i/b_0 or d_i/b_0	b_i/t_i and h_i/t_i or d_i/t_i		h_0/b_0 and h_i/b_i	b_0/t_0 and h_0/t_0	Gap or overlap b_i/b_j
		Compression	Tension			
T, Y or X	$b_i/b_0 \geq 0,25$	$b_i/t_i \leq 35$ and $h_i/t_i \leq 35$	$b_i/t_i \leq 35$ and $h_i/t_i \leq 35$	$\geq 0,5$ but $\leq 2,0$	≤ 35 and Class 2	—
K gap N gap	$b_i/b_0 \geq 0,35$ and $\geq 0,1 + 0,01 b_0/t_0$	and Class 2			≤ 35 and Class 2	$g/b_0 \geq 0,5(1 - \beta)$ but $\leq 1,5(1 - \beta)$ ¹⁾ and as a minimum $g \geq t_1 + t_2$
K overlap N overlap	$b_i/b_0 \geq 0,25$	Class 1			Class 2	$\lambda_{ov} \geq 25\%$ but $\lambda_{ov} \leq 100\%$ ²⁾ and $b_i/b_j \geq 0,75$
Circular brace member	$d_i/b_0 \geq 0,4$ but $\leq 0,8$	Class 1	$d_i/t_i \leq 50$	As above but with d_i replacing b_i and d_j replacing b_j .		
¹⁾ If $g/b_0 > 1,5(1 - \beta)$ and $g/b_0 > t_1 + t_2$ treat the joint as two separate T or Y joints.						
²⁾ The overlap may be increased to enable the toe of the overlapped brace to be welded to the chord.						

7.5 Svejste samlinger mellem gitterstænger af cirkulære rør eller firkantrør og flanger af firkantrør

7.5.1 Generelt

(1) Under forudsætning af at samlingernes geometri er inden for gyldighedsområdet i tabel 7.8 kan den regningsmæssige bæreevne af svejste samlinger mellem rørgitterstænger og flanger af firkantrør bestemmes ved hjælp af 7.5.2 og 7.5.3.

(2) For samlinger inden for gyldighedsområdet i tabel 7.8 er det kun nødvendigt at tage hensyn til de dimensioneringskriterier, der er indeholdt i den relevante tabel. Den regningsmæssige bæreevne af en samling sættes til minimumværdien for alle relevante kriterier.

(3) For samlinger uden for gyldighedsområdet i tabel 7.8 tages alle kriterier i 7.2.2 i betragtning. Herudover tages der hensyn til de sekundære momenter i samlingerne som følge af rotationsstivheden.

Tabel 7.8 – Gyldighedsområde for svejste samlinger mellem gitterstænger af cirkulære rør eller firkantrør og flanger af firkantrør

Samlings-type	Samlingsparametre [$i = 1$ eller 2 , $j =$ overlappet gitterstang]					
	b_i/b_0 eller d_i/b_0	b_i/t_i og h_i/t_i eller d_i/t_i		h_0/b_0 og h_i/b_i	b_0/t_0 og h_0/t_0	Gab eller overlap b_i/b_j
		Tryk	Træk			
T, Y eller X	$b_i/b_0 \geq 0,25$	$b_i/t_i \leq 35$ og $h_i/t_i \leq 35$	$b_i/t_i \leq 35$ og $h_i/t_i \leq 35$	$\geq 0,5$ men $\leq 2,0$	≤ 35 og Klasse 2	–
K-gab N-gab	$b_i/b_0 \geq 0,35$ og $\geq 0,1 + 0,01 b_0/t_0$	og Klasse 2			≤ 35 og Klasse 2	$g/b_0 \geq 0,5(1 - \beta)$ men $\leq 1,5(1 - \beta)^{1)}$ og som minimum $g \geq t_1 + t_2$
K-overlap N-overlap	$b_i/b_0 \geq 0,25$	Klasse 1			Klasse 2	$\lambda_{ov} \geq 25\%$ men $\lambda_{ov} \leq 100\%^{2)}$ og $b_i/b_j \geq 0,75$
Cirkulær gitter- stang	$d_i/b_0 \geq 0,4$ men $\leq 0,8$	Klasse 1	$d_i/t_i \leq 50$	Som ovenfor, men hvor d_i erstatter b_i , og d_j erstatter b_j .		

1) Hvis $g/b_0 > 1,5(1 - \beta)$ og $g/b_0 > t_1 + t_2$, behandles samlingen som to separate T- eller Y-samlinger.

2) Overlappet kan øges for at gøre det muligt at svejse tåen af den overlappede gitterstang til flangerøret.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

7.5.2 Uniplanar joints**7.5.2.1 Unreinforced joints**

- (1) In brace member connections subject only to axial forces, the design internal axial force $N_{i,Ed}$ should not exceed the design axial resistance of the welded joint $N_{i,Rd}$, determined from 7.5.2.1(2) or 7.5.2.1(4) as appropriate.
- (2) For welded joints between square or circular hollow section brace members and square hollow section chord members only, where the geometry of the joints is within the range of validity given in Table 7.8 and also satisfies the additional conditions given in Table 7.9, the design axial resistances may be determined from the expressions given in Table 7.10.
- (3) For joints within the range of validity of Table 7.9, the only design criteria that need be considered are chord face failure and brace failure with reduced effective width. The design axial resistance should be taken as the minimum value for these two criteria.

NOTE: The design axial resistances for joints of hollow section brace members to square hollow section chords given in Table 7.10 have been simplified by omitting design criteria that are never critical within the range of validity of Table 7.9.

- (4) The design axial resistances of any unreinforced welded joint between CHS or RHS brace members and RHS chords, within the range of validity of Table 7.8, may be determined using the expressions given in Table 7.10, Table 7.11, Table 7.12 or Table 7.13 as appropriate. For reinforced joints see 7.5.2.2.

Table 7.9: Additional conditions for the use of Table 7.10

Type of brace	Type of joint	Joint parameters	
Square hollow section	T, Y or X	$b_i/b_0 \leq 0,85$	$b_0/t_0 \geq 10$
	K gap or N gap	$0,6 \leq \frac{b_1 + b_2}{2b_1} \leq 1,3$	$b_0/t_0 \geq 15$
Circular hollow section	T, Y or X		$b_0/t_0 \geq 10$
	K gap or N gap	$0,6 \leq \frac{d_1 + d_2}{2d_1} \leq 1,3$	$b_0/t_0 \geq 15$

7.5.2 Etplanssamlinger

7.5.2.1 Ikke-forstærkede samlinger

(1) I samlinger for gitterstænger, der kun er påvirket af normalkræfter, må den regningsmæssige indre normalkraft, $N_{i,Ed}$, ikke overstige den svejste samlings regningsmæssige normalkraftbæreevne, $N_{i,Rd}$, bestemt efter 7.5.2.1(2) eller 7.5.2.1(4).

(2) For svejste samlinger mellem kvadratiske eller cirkulære rørgitterstænger og kvadratiske flangerør, hvor samlingernes geometri ligger inden for gyldighedsområdet i tabel 7.8 og samtidig opfylder de yderligere betingelser i tabel 7.9, kan den regningsmæssige normalkraftbæreevne bestemmes ved hjælp af udtrykkene i tabel 7.10.

(3) For samlinger inden for gyldighedsområdet i tabel 7.9 er det kun nødvendigt at tage brud af flangerørets overflade og brud af gitterstang med reduceret effektiv bredde i betragtning som dimensioneringskriterier. Den regningsmæssige normalkraftbæreevne sættes til minimumværdien for disse to kriterier.

NOTE – Den regningsmæssige normalkraftbæreevne af samlinger mellem rørgitterstænger og kvadratiske flangerør i tabel 7.10 er forenklet, idet dimensioneringskriterier, der aldrig er kritiske inden for gyldighedsområdet i tabel 7.9, er udeladt.

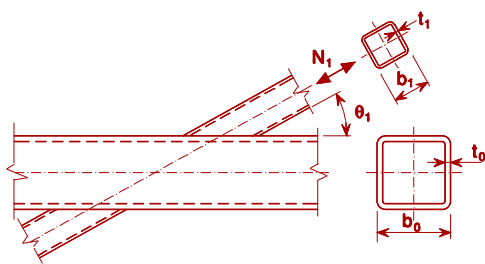
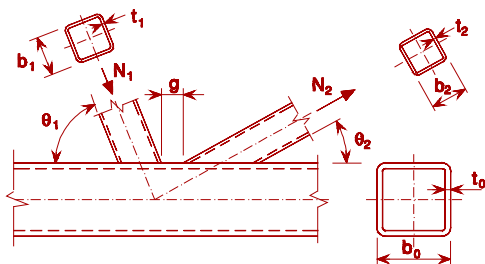
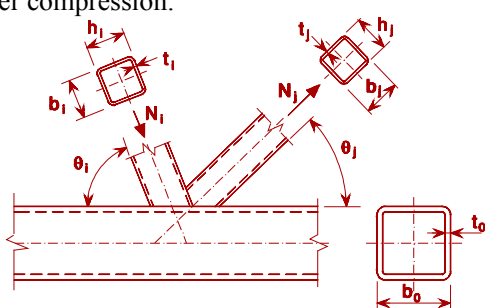
(4) Den regningsmæssige normalkraftbæreevne af ikke-forstærkede svejste samlinger mellem rørgitterstænger og flanger af firkantør indend for gyldighedsområdet i tabel 7.8 kan bestemmes ved hjælp af udtrykkene i tabel 7.10, tabel 7.11, tabel 7.12 eller tabel 7.13. For ikke-forstærkede samlinger se 7.5.2.2.

Tabel 7.9 – Supplerende betingelser for anvendelse af tabel 7.10

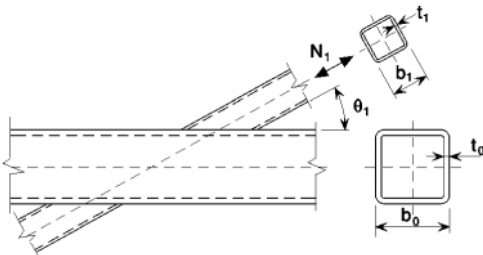
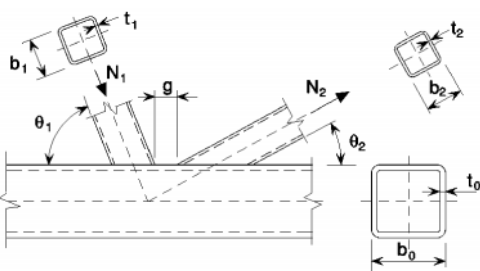
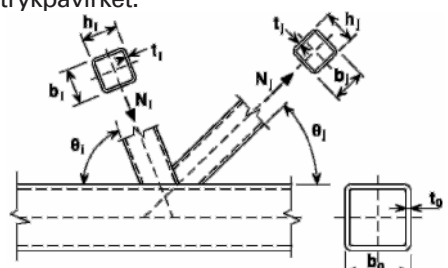
Type af gitterstang	Samlingstype	Samlingsparametre	
Kvadratisk rørprofil	T, Y eller X	$b_i/b_0 \leq 0,85$	$b_0/t_0 \geq 10$
	K-gab eller N-gab	$0,6 \leq \frac{b_1 + b_2}{2b_1} \leq 1,3$	$b_0/t_0 \geq 15$
Cirkulær rørprofil	T, Y eller X		$b_0/t_0 \geq 10$
	K-gab eller N-gab	$0,6 \leq \frac{d_1 + d_2}{2d_1} \leq 1,3$	$b_0/t_0 \geq 15$

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.10: Design axial resistances of welded joints between square or circular hollow section

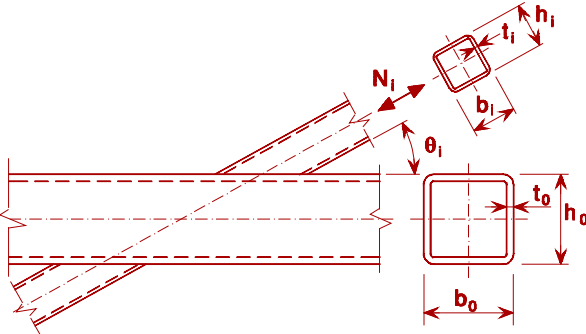
Type of joint	Design resistance [$i = 1$ or 2 , $j =$ overlapped brace]
T, Y and X joints	Chord face failure $\beta \leq 0,85$
	$N_{i,Rd} = \frac{k_n f_{y0} t_0^2}{(1 - \beta) \sin \theta_1} \left(\frac{2\beta}{\sin \theta_1} + 4\sqrt{1 - \beta} \right) / \gamma_{M5}$
K and N gap joints	Chord face failure $\beta \leq 1,0$
	$N_{i,Rd} = \frac{8,9 \gamma^{0,5} k_n f_{y0} t_0^2}{\sin \theta_i} \left(\frac{b_1 + b_2}{2b_0} \right) / \gamma_{M5}$
K and N overlap joints *)	Brace failure $25\% \leq \lambda_{ov} < 50\%$
Member i or member j may be either tension or compression but one should be tension and the other compression. 	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left(b_{eff} + b_{e,ov} + \frac{\lambda_{ov}}{50} (2h_i - 4t_i) \right) / \gamma_{M5}$
	Brace failure $50\% \leq \lambda_{ov} < 80\%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i [b_{eff} + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i] / \gamma_{M5}$
	Brace failure $\lambda_{ov} \geq 80\%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i [b_i + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i] / \gamma_{M5}$
Parameters b_{eff} , $b_{e,ov}$ and k_n	
$b_{eff} = \frac{10}{b_0/t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{but } b_{eff} \leq b_i$	For $n > 0$ (compression): $k_n = 1,3 - \frac{0,4n}{\beta}$ but $k_n \leq 1,0$ For $n \leq 0$ (tension): $k_n = 1,0$
$b_{e,ov} = \frac{10}{b_j/t_j} \frac{f_{yj} t_j}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{but } b_{e,ov} \leq b_i$	
For circular braces, multiply the above resistances by $\pi/4$, replace b_1 and h_1 by d_1 and replace b_2 and h_2 by d_2 .	
*) Only the overlapping brace member i need be checked. The brace member efficiency (i.e. the design resistance of the joint divided by the design plastic resistance of the brace member) of the overlapped brace member j should be taken as equal to that of the overlapping brace member.	

Tabel 7.10 – Regningsmæssig normalkraftbæreevne af svejste samlinger mellem kvadratiske eller cirkulære rørprofiler

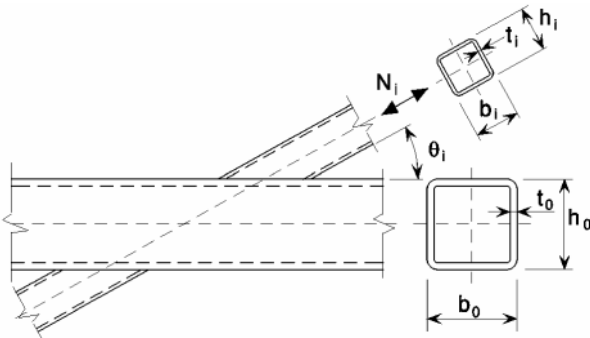
Samlingstype	Regningsmæssig bæreevne [$i = 1$ eller $2, j =$ overlappet gitterstang]	
T-, Y- og X-samlinger	Brud af flangerørets overflade	$\beta \leq 0,85$
	$N_{1,Rd} = \frac{k_n f_{y0} t_0^2}{(1 - \beta) \sin \theta_1} \left(\frac{2\beta}{\sin \theta_1} + 4\sqrt{1 - \beta} \right) / \gamma_{M5}$	
K- og N-samlinger med gab	Brud af flangerørets overflade	$\beta \leq 1,0$
	$N_{i,Rd} = \frac{8,9 \gamma^{0,5} k_n f_{y0} t_0^2}{\sin \theta_i} \left(\frac{b_1 + b_2}{2b_0} \right) / \gamma_{M5}$	
K- og N-overlapsamlinger*)	Brud af gitterstang	$25 \% \leq \lambda_{ov} < 50 \%$
Element i eller element j kan være påvirket af enten træk eller tryk, men den ene er trækpåvirket og den anden trykpåvirket. 	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left(b_{eff} + b_{e,ov} + \frac{\lambda_{ov}}{50} (2h_i - 4t_i) \right) / \gamma_{M5}$	
	Brud af gitterstang	$50 \% \leq \lambda_{ov} < 80 \%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left[b_{eff} + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i \right] / \gamma_{M5}$	
	Brud af gitterstang	$\lambda_{ov} \geq 80 \%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left[b_i + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i \right] / \gamma_{M5}$	
Parameter b_{eff} , $b_{e,ov}$ og k_n		
$b_{eff} = \frac{10}{b_0/t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{men } b_{eff} \leq b_i$	For $n > 0$ (tryk):	
$b_{e,ov} = \frac{10}{b_j/t_j} \frac{f_{yj} t_j}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{men } b_{e,ov} \leq b_i$	$k_n = 1,3 - \frac{0,4n}{\beta}$	
	men $k_n \leq 1,0$	
	For $n \leq 0$ (træk):	
	$k_n = 1,0$	
For cirkulære gitterstænger multipliceres ovennævnte bæreevne med $\pi/4$, b_1 og h_1 erstattes med d_1 , og b_2 og h_2 erstattes med d_2 .		
*) Det er kun nødvendigt at kontrollere den overlappende gitterstang, i . Effektiviteten (dvs. samlingens regningsmæssige bæreevne divideret med gitterstangens regningsmæssige plastiske bæreevne) af den overlappede gitterstang, j , sættes lig med den overlappende gitterstangs effektivitet.		

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.11: Design axial resistances of welded T, X and Y joints between RHS or CHS braces and RHS chords

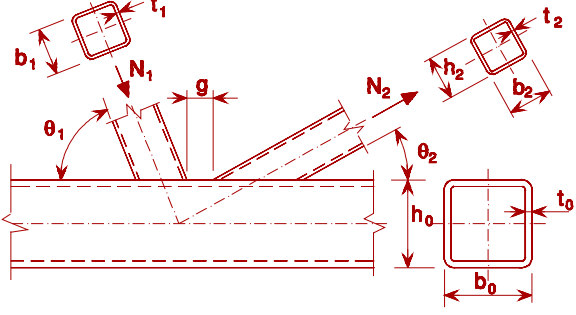
Type of joint	Design resistance [$i = 1$]
	Chord face failure $\beta \leq 0,85$
	$N_{i,Rd} = \frac{k_n f_{y0} t_0^2}{(1 - \beta) \sin \theta_i} \left(\frac{2\eta}{\sin \theta_i} + 4\sqrt{1 - \beta} \right) / \gamma_{M5}$
	Chord side wall buckling ¹⁾ $\beta = 1,0$ ²⁾
	$N_{i,Rd} = \frac{f_b t_0}{\sin \theta_i} \left(\frac{2h_i}{\sin \theta_i} + 10t_0 \right) / \gamma_{M5}$
	Brace failure $\beta \geq 0,85$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (2h_i - 4t_i + 2b_{eff}) / \gamma_{M5}$
	Punching shear $0,85 \leq \beta \leq (1 - 1/\gamma)$
	$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} t_0}{\sqrt{3} \sin \theta_i} \left(\frac{2h_i}{\sin \theta_i} + 2b_{e,p} \right) / \gamma_{M5}$
¹⁾ For X joints with $\theta < 90^\circ$ use the smaller of this value and the design shear resistance of the chord side walls given for K and N gap joints in Table 7.12. ²⁾ For $0,85 \leq \beta \leq 1,0$ use linear interpolation between the value for chord face failure at $\beta = 0,85$ and the governing value for chord side wall failure at $\beta = 1,0$ (side wall buckling or chord shear).	
For circular braces, multiply the above resistances by $\pi/4$, replace b_1 and h_1 by d_1 and replace b_2 and h_2 by d_2 .	
For tension: $f_b = f_{y0}$	$b_{eff} = \frac{10}{b_0/t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{but } b_{eff} \leq b_i$
For compression: $f_b = \chi f_{y0}$ (T and Y joints) $f_b = 0,8 \chi f_{y0} \sin \theta_i$ (X joints)	$b_{e,p} = \frac{10}{b_0 t_0} b_i \quad \text{but } b_{e,p} \leq b_i$
where χ is the reduction factor for flexural buckling obtained from EN 1993-1-1 using the relevant buckling curve and a normalized slenderness $\bar{\lambda}$ determined from: $\bar{\lambda} = 3,46 \frac{\left(\frac{h_0}{t_0} - 2 \right) \sqrt{\frac{1}{\sin \theta_i}}}{\pi \sqrt{\frac{E}{f_{y0}}}}$	For $n > 0$ (compression): $k_n = 1,3 - \frac{0,4n}{\beta}$ but $k_n \leq 1,0$ For $n \leq 0$ (tension): $k_n = 1,0$

Tabel 7.11 – Regningsmæssig normalkraftbæreevne af svejste T-, X- og Y-samlinger mellem rørgitterstænger og flanger af firkantør

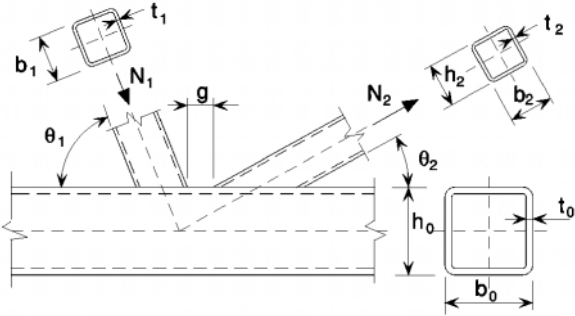
Samlingstype	Regningsmæssig bæreevne [$i = 1$]
	Brud af flangerørets overflade $\beta \leq 0,85$
	$N_{i,Rd} = \frac{k_n f_{y0} t_0^2}{(1 - \beta) \sin \theta_i} \left(\frac{2\eta}{\sin \theta_i} + 4\sqrt{1 - \beta} \right) / \gamma_{M5}$
	Foldning af flangerørets sidevæg ¹⁾ $\beta = 1,0^{2)}$
	$N_{i,Rd} = \frac{f_b t_0}{\sin \theta_i} \left(\frac{2h_i}{\sin \theta_i} + 10t_0 \right) / \gamma_{M5}$
	Brud af gitterstang $\beta \geq 0,85$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (2h_i - 4t_i + 2b_{eff}) / \gamma_{M5}$
	Gennemlokning $0,85 \leq \beta \leq (1 - 1/\gamma)$
	$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} t_0}{\sqrt{3} \sin \theta_i} \left(\frac{2h_i}{\sin \theta_i} + 2b_{e,p} \right) / \gamma_{M5}$
¹⁾ For X-samlinger, hvor $\theta < 90^\circ$, anvendes enten denne værdi eller den regningsmæssige overlappingsbæreevne af flangerørets sidevæg angivet for K- og N-samlinger med gab i tabel 7.12, idet den mindste værdi gælder. ²⁾ For $0,85 \leq \beta \leq 1,0$ interpoleres lineært mellem værdien for brud af flangerørets overflade ved $\beta = 0,85$ og den bestemmende værdi for brud af flangerørets sidevæg ved $\beta = 1,0$ (foldning af sidevæg eller forskydningssvigt af flangerør).	
For cirkulære gitterstænger multipliceres ovennævnte bæreevne med $\pi/4$, b_1 og h_1 erstattes med d_1 , og b_2 og h_2 erstattes med d_2 .	
For træk: $f_b = f_{y0}$	$b_{eff} = \frac{10}{b_0/t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{men } b_{eff} \leq b_i$
For tryk: $f_b = \chi f_{y0}$ (T- og Y-samlinger) $f_b = 0,8 \chi f_{y0} \sin \theta_i$ (X-samlinger)	$b_{e,p} = \frac{10}{b_0 t_0} b_i \quad \text{men } b_{e,p} \leq b_i$
hvor χ er reduktionsfaktoren for bøjningsudknækning bestemt efter EN 1993-1-1 ud fra den relevante søjlekurve og en normaliseret slankhed $\bar{\lambda}$ bestemt af: $\bar{\lambda} = 3,46 \frac{\left(\frac{h_0}{t_0} - 2 \right) \sqrt{\frac{1}{\sin \theta_i}}}{\pi \sqrt{\frac{E}{f_{y0}}}}$	For $n > 0$ (tryk): $k_n = 1,3 - \frac{0,4n}{\beta}$ men $k_n \leq 1,0$ For $n \leq 0$ (træk): $k_n = 1,0$

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.12: Design axial resistances of welded K and N joints between RHS or CHS braces and RHS chords

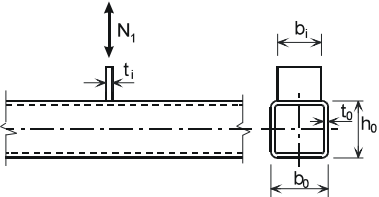
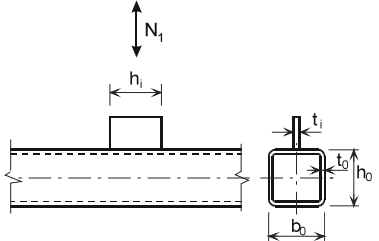
Type of joint	Design resistance [$i = 1$ or 2]
K and N gap joints	Chord face failure
	$N_{i,Rd} = \frac{8,9k_n f_{y0} t_0^2 \sqrt{\gamma}}{\sin \theta_i} \left(\frac{b_1 + b_2 + h_1 + h_2}{4b_0} \right) / \gamma_{M5}$
	Chord shear
	$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3} \sin \theta_i} / \gamma_{M5}$
	$N_{0,Rd} = \left[(A_0 - A_v) f_{y0} + A_v f_{y0} \sqrt{1 - (V_{Ed} / V_{pl,Rd})^2} \right] / \gamma_{M5}$
	Brace failure
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (2h_i - 4t_i + b_i + b_{eff}) / \gamma_{M5}$
	Punching shear $\beta \leq (1 - 1/\gamma)$
	$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} t_0}{\sqrt{3} \sin \theta_i} \left(\frac{2h_i}{\sin \theta_i} + b_i + b_{e,p} \right) / \gamma_{M5}$
K and N overlap joints	As in Table 7.10.
For circular braces, multiply the above resistances by $\pi/4$, replace b_1 and h_1 by d_1 and replace b_2 and h_2 by d_2 .	
$A_v = (2h_0 + \alpha b_0) t_0$ For a square or rectangular brace member: $\alpha = \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{4g^2}{3t_0^2}}}$ where g is the gap, see Figure 1.3(a). For a circular brace member: $\alpha = 0$	$b_{eff} = \frac{10}{b_0 / t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{but } b_{eff} \leq b_i$
	$b_{e,p} = \frac{10}{b_0 t_0} b_i \quad \text{but } b_{e,p} \leq b_i$
	For $n > 0$ (compression):
	$k_n = 1,3 - \frac{0,4n}{\beta}$ but $k_n \leq 1,0$
	For $n \leq 0$ (tension):
	$k_n = 1,0$

Tabel 7.12 – Regningsmæssig normalkraftbæreevne af svejste K- og N-samlinger mellem rørgitterstænger og flanger af firkantør

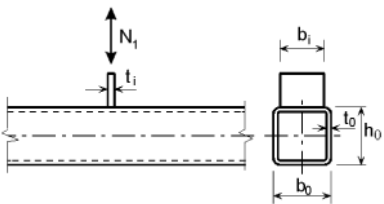
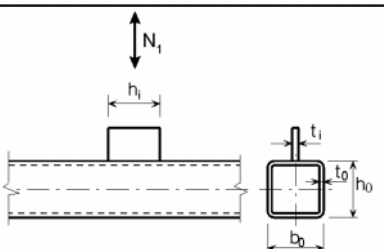
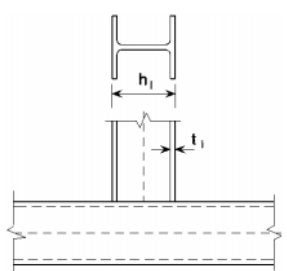
Samlingstype	Regningsmæssig bæreevne [$i = 1$ eller 2]
K- og N-samlinger med gab	Brud af flangerørets overflade
	$N_{i,Rd} = \frac{8,9 k_n f_{y0} t_0^2 \sqrt{\gamma}}{\sin \theta_i} \left(\frac{b_1 + b_2 + h_1 + h_2}{4 b_0} \right) / \gamma_{M5}$
	Forskydning af flangerør
	$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3} \sin \theta_i} / \gamma_{M5}$
	$N_{0,Rd} = \left[(A_0 - A_v) f_{y0} + A_v f_{y0} \sqrt{1 - (V_{Ed} V_{pl,Rd})^2} \right] / \gamma_{M5}$
	Brud af gitterstang
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (2 h_i - 4 t_i + b_i + b_{eff}) / \gamma_{M5}$
K- og N-overlapsamlinger	Som i tabel 7.10
For cirkulære gitterstænger multipliceres ovennævnte bæreevne med $\pi/4$, b_1 og h_1 erstattes med d_1 , og b_2 og h_2 erstattes med d_2 .	
$A_v = (2 h_0 + \alpha b_0) t_0$ For en gitterstang af firkantør: $\alpha = \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{4 g^2}{3 t_0^2}}}$ hvor g er gabet, se figur 1.3(a). For en cirkulær gitterstang: $\alpha = 0$	$b_{eff} = \frac{10}{b_0/t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{men } b_{eff} \leq b_i$
	$b_{e,p} = \frac{10}{b_0 t_0} b_i \quad \text{men } b_{e,p} \leq b_i$
	For $n > 0$ (tryk): $k_n = 1,3 - \frac{0,4 n}{\beta}$ men $k_n \leq 1,0$ For $n \leq 0$ (træk): $k_n = 1,0$

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.13: Design resistances of welded joints connecting gusset plates or I or H sections to RHS members

Transverse plate	Brace failure [$i = 1$]
	$N_{1,Rd} = f_{y1} t_1 b_{eff} / \gamma_{M5}$ *)
	Chord side wall crushing when $b_1 \geq b_0 - 2t_0$
	$N_{1,Rd} = f_{y0} t_0 (2t_1 + 10t_0) / \gamma_{M5}$
	Punching shear when $b_1 \leq b_0 - 2t_0$
	$N_{1,Rd} = \frac{f_{y0} t_0}{\sqrt{3}} (2t_1 + 2b_{e,p}) / \gamma_{M5}$
Longitudinal plate	Chord face failure
 $t_1/b_0 \leq 0,2$	$N_{1,Rd} = \frac{k_m f_{y0} t_0^2}{1 - t_1/b_0} (2h_1/b_0 + 4\sqrt{1 - t_1/b_0}) / \gamma_{M5}$
I or H section	As a conservative approximation, if $\eta \geq 2\sqrt{1 - \beta}$, $N_{1,Rd}$ for an I or H section may be assumed to be equal to the design resistance of two transverse plates of similar dimensions to the flanges of the I or H section, determined as specified above. If $\eta < 2\sqrt{1 - \beta}$, a linear interpolation between one and two plates should be made. $M_{ip,1,Rd} = N_{1,Rd} (h_1 - t_1)$
Range of validity	
In addition to the limits given in Table 7.8:	
$0,5 \leq \beta \leq 1,0$ $b_0/t_0 \leq 30$	
Parameters b_{eff} , $b_{e,p}$ and k_m	
$b_{eff} = \frac{10}{b_0/t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{y1} t_1} b_1$ but $b_{eff} \leq b_1$	For $n > 0$ (compression):
	$k_m = 1,3(1 - n)$
	but $k_m \leq 1,0$
$b_{e,p} = \frac{10}{b_0/t_0} b_1$ but $b_{e,p} \leq b_1$	For $n \leq 0$ (tension):
	$k_m = 1,0$
*) Fillet welded connections should be designed in accordance with 4.10.	

Tabel 7.13 – Regningsmæssig bæreevne af svejste samlinger mellem knudeplader eller I- eller H-profiler og elementer af firkanttrør

Tværlade	Brud af gitterstang [$i = 1$]
	$N_{1,Rd} = f_{y1} t_1 b_{eff} / \gamma_{M5}$ *)
	Trykbrud af flangerørets sidevæg når $b_1 \geq b_0 - 2t_0$
	$N_{1,Rd} = f_{y0} t_0 (2t_1 + 10t_0) / \gamma_{M5}$
	Gennemlokning når $b_1 \leq b_0 - 2t_0$
	$N_{1,Rd} = \frac{f_{y0} t_0}{\sqrt{3}} (2t_1 / b_{e,p}) / \gamma_{M5}$
Langsgående plade	Brud af flangerørets overflade
 $t_1 / b_0 \leq 0,2$	$N_{1,Rd} = \frac{k_m f_{y0} t_0^2}{1 - t_1 / b_0} (2h_1 / b_0 + 4\sqrt{1 - t_1 / b_0}) / \gamma_{M5}$
I- eller H-profil	
	Hvis $\eta \geq 2\sqrt{1 - \beta}$, kan $N_{1,Rd}$ som en konservativ tilnærmelse for et I- eller H-profil forudsættes lig med den regningsmæssige bæreevne bestemt som angivet ovenfor af to tværlader, der har samme dimensioner som I- eller H-profilets flanger. Hvis $\eta < 2\sqrt{1 - \beta}$, interpoleres der lineært mellem en og to plader. $M_{ip,1,Rd} = N_{1,Rd} (h_1 - t_1)$
Gyldighedsområde	
Ud over grænserne i tabel 7.8: $0,5 \leq \beta \leq 1,0$ $b_0 / t_0 \leq 30$	
Parameter b_{eff} , $b_{e,p}$ og k_m	
$b_{eff} = \frac{10}{b_0 / t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{y1} t_1} b_1$ men $b_{eff} \leq b_1$	For $n > 0$ (tryk): $k_m = 1,3(1 - n)$ men $k_m \leq 1,0$
$b_{e,p} = \frac{10}{b_0 / t_0} b_1$ men $b_{e,p} \leq b_1$	For $n \leq 0$ (træk): $k_m \leq 1,0$
*) Samlinger udført med kantsømme dimensioneres i overensstemmelse med 4.10.	

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (5) Brace member connections subjected to combined bending and axial force should satisfy the following requirement:

$$\frac{N_{i,Ed}}{N_{i,Rd}} + \frac{M_{ip,i,Ed}}{M_{ip,i,Rd}} + \frac{M_{op,i,Ed}}{M_{op,i,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (7.4)$$

where:

$M_{ip,i,Rd}$ is the design in-plane moment resistance

$M_{ip,i,Ed}$ is the design in-plane internal moment

$M_{op,i,Rd}$ is the design out-of-plane moment resistance

$M_{op,i,Ed}$ is the design out-of-plane internal moment

- (6) The design internal moment $M_{i,Ed}$ may be taken as the value at the point where the centreline of the brace member meets the face of the chord member.
- (7) For unreinforced joints, the design in-plane moment resistance and design out-of-plane moment resistance $M_{i,Rd}$ should be obtained from Table 7.13 or Table 7.14 as appropriate. For reinforced joints see 7.5.2.2.
- (8) The special types of welded joints indicated in Table 7.15 and Table 7.16 should satisfy the appropriate design criteria specified for each type in that table.

7.5.2.2 Reinforced joints

- (1) Various types of joint reinforcement may be used. The appropriate type depends upon the failure mode that, in the absence of reinforcement, governs the design resistance of the joint.
- (2) Flange reinforcing plates may be used to increase the resistance of the joint to chord face failure, punching shear failure or brace failure with reduced effective width.
- (3) A pair of side plates may be used to reinforce a joint against chord side wall failure or chord shear failure.
- (4) In order to avoid partial overlapping of brace members in a K or N joint, the brace members may be welded to a vertical stiffener.
- (5) Any combinations of these types of joint reinforcement may also be used.
- (6) The grade of steel used for the reinforcement should not be lower than that of the chord member.
- (7) The design resistances of reinforced joints should be determined using Table 7.17 and Table 7.18.

- (5) Samlinger for gitterstænger, der er påvirket af kombineret bøjning og normalkraft skal opfylde kravet:

$$\frac{N_{i,Ed}}{N_{i,Rd}} + \frac{M_{ip,i,Ed}}{M_{ip,i,Rd}} + \frac{M_{op,i,Ed}}{M_{op,i,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (7.4)$$

hvor:

$M_{ip,i,Rd}$ er den regningsmæssige momentbæreevne i planen

$M_{ip,i,Ed}$ er det regningsmæssige indre moment i planen

$M_{op,i,Rd}$ er den regningsmæssige momentbæreevne ud af planen

$M_{op,i,Ed}$ er det regningsmæssige indre moment ud af planen.

- (6) Det regningsmæssige indre moment, $M_{i,Ed}$, kan sættes lig værdien i det punkt, hvor gitterstangens centerlinje møder flangerørets overflade.

- (7) For ikke-forstærkede samlinger bestemmes den regningsmæssige momentbæreevne i planen og den regningsmæssige momentbæreevne ud af planen, $M_{i,Rd}$, bestemmes af tabel 7.13 eller tabel 7.14. For forstærkede samlinger se 7.5.2.2.

- (8) De specielle typer af svejste samlinger i tabel 7.15 og tabel 7.16 skal opfylde de relevante dimensioneringskriterier, der er specificeret for hver type i tabellen.

7.5.2.2 Forstærkede samlinger

- (1) Samlinger kan forstærkes på forskellige måder. Den mest relevante måde afhænger af den svigtform, der i tilfælde af ingen forstærkning bestemmer samlingens regningsmæssige bæreevne.

- (2) Der kan anvendes flangeforstærkende plader for at øge samlingens bæreevne over for brud af flangerørets overflade, gennemlokning eller svigt af gitterstang med reduceret effektiv bredde.

- (3) Et par af sideplader kan anvendes til at forstærke en samling mod brud af flangerørets sidevæg eller forskydningsbrud af flangerøret.

- (4) For at undgå delvis overlapning af gitterstænger i en K- eller N-samling kan gitterstængerne svejdes på en lodret afstivning.

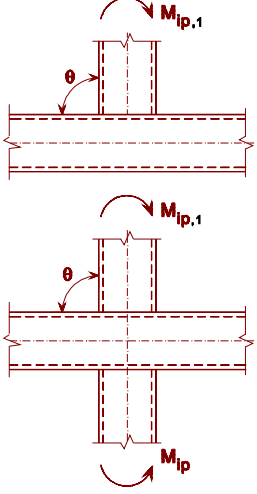
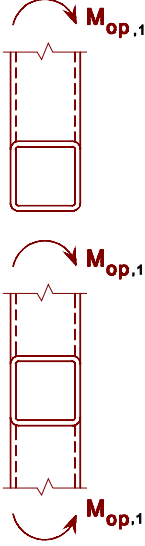
- (5) Enhver kombination af disse typer forstærkning af samlinger kan anvendes.

- (6) Den stål kvalitet, der er anvendt til forstærkningen, bør ikke være ringere end den kvalitet, der er anvendt til gitterstangen.

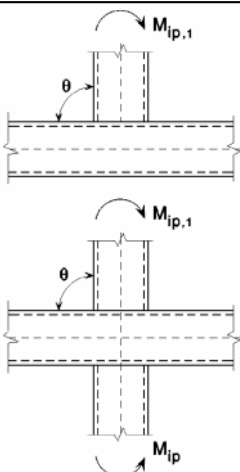
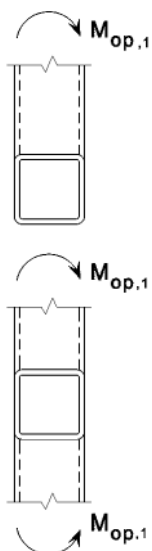
- (7) Den regningsmæssige bæreevne af forstærkede samlinger bestemmes ved hjælp af tabel 7.17 og tabel 7.18.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.14: Design resistance moments of welded joints between RHS brace members and RHS chords

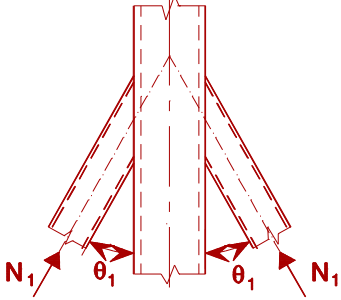
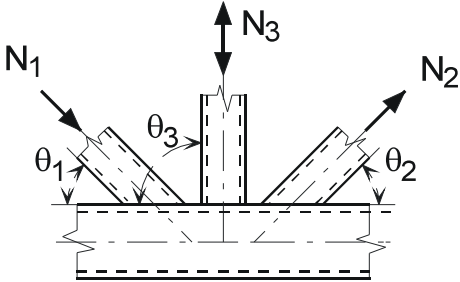
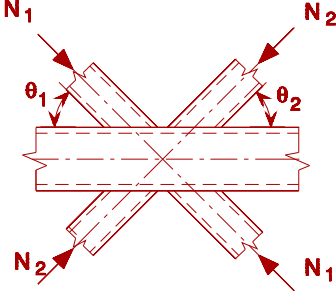
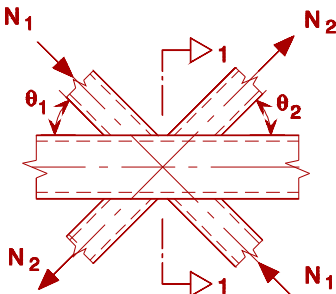
T and X joints	Design resistance
In-plane moments ($\theta = 90^\circ$)	Chord face failure $\beta \leq 0,85$
	$M_{ip,1,Rd} = k_n f_{y0} t_0^2 h_1 \left(\frac{1}{2\eta} + \frac{2}{\sqrt{1-\beta}} + \frac{\eta}{1-\beta} \right) / \gamma_{M5}$
	Chord side wall crushing $0,85 \leq \beta \leq 1,0$
	$M_{ip,1,Rd} = 0,5 f_{yk} t_0 (h_1 + 5t_0)^2 / \gamma_{M5}$ $f_{yk} = f_{y0} \quad \text{for T joints}$ $f_{yk} = 0,8 f_{y0} \quad \text{for X joints}$
	Brace failure $0,85 \leq \beta \leq 1,0$
	$M_{ip,1,Rd} = f_{y1} (W_{pl,1} - (1 - b_{eff} / b_1) b_1 h_1 t_1) / \gamma_{M5}$
Out-of-plane moments ($\theta = 90^\circ$)	Chord face failure $\beta \leq 0,85$
	$M_{op,1,Rd} = k_n f_{y0} t_0^2 \left(\frac{h_1 (1 + \beta)}{2(1 - \beta)} + \sqrt{\frac{2b_0 b_1 (1 + \beta)}{1 - \beta}} \right) / \gamma_{M5}$
	Chord side wall crushing $0,85 \leq \beta \leq 1,0$
	$M_{op,1,Rd} = f_{yk} t_0 (b_0 - t_0) (h_1 + 5t_0) / \gamma_{M5}$ $f_{yk} = f_{y0} \quad \text{for T joints}$ $f_{yk} = 0,8 f_{y0} \quad \text{for X joints}$
	Chord distortional failure (T joints only) *)
	$M_{op,1,Rd} = 2 f_{y0} t_0 (h_1 t_0 + \sqrt{b_0 h_0 t_0 (b_0 + h_0)}) / \gamma_{M5}$
	Brace failure $0,85 \leq \beta \leq 1,0$
	$M_{op,1,Rd} = f_{y1} (W_{pl,1} - 0,5(1 - b_{eff} / b_1)^2 b_1^2 t_1) / \gamma_{M5}$
Parameters b_{eff} and k_n	
$b_{eff} = \frac{10}{b_0 / t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{y1} t_1} b_1$ but $b_{eff} \leq b_1$	For $n > 0$ (compression): $k_n = 1,3 - \frac{0,4n}{\beta}$ but $k_n \leq 1,0$ For $n \leq 0$ (tension): $k_n = 1,0$
*) This criterion does not apply where chord distortional failure is prevented by other means.	

Tabel 7.14 – Regningsmæssig momentbæreevne af svejste samlinger mellem gitterstænger og flanger af firkanttrør

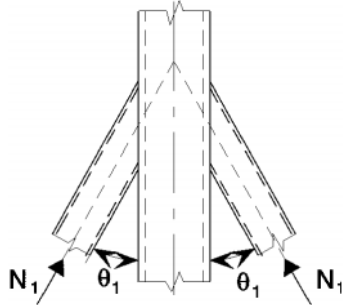
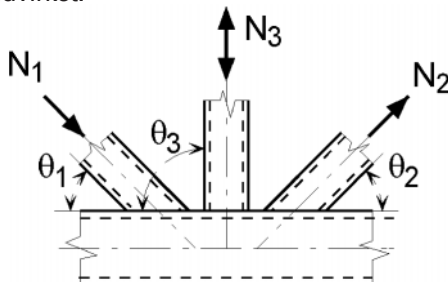
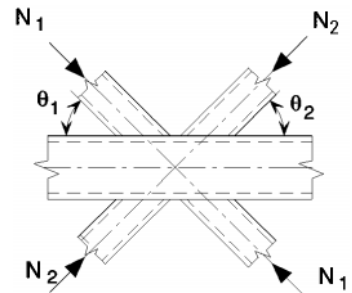
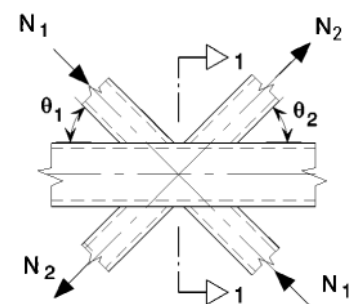
T-, og X-samlinger	Regningsmæssig bæreevne	
Momenter i planen ($\theta = 90^\circ$)	Brud af flangerørets overflade	$\beta \leq 0,85$
	$M_{ip,1,Rd} = k_n f_{y0} t_0^2 h_1 \left(\frac{1}{2\eta} + \frac{2}{\sqrt{1-\beta}} + \frac{\eta}{1-\beta} \right) / \gamma_{M5}$	
	Trykbrud af flangerørets sidevæg	$0,85 \leq \beta \leq 1,0$
	$M_{ip,1,Rd} = 0,5 f_{yk} t_0 (h_1 + 5t_0)^2 / \gamma_{M5}$ $f_{yk} = f_{y0} \quad \text{for T-samlinger}$ $f_{yk} = 0,8 f_{y0} \quad \text{for X-samlinger}$	
	Svigt af gitterstang	$0,85 \leq \beta \leq 1,0$
	$M_{ip,1,Rd} = f_{y1} (W_{pl,1} - (1 - b_{eff}/b_1) b_1 h_1 t_1) / \gamma_{M5}$	
Momenter ud af planen ($\theta = 90^\circ$)	Svigt af flangerørets overflade	$\beta \leq 0,85$
	$M_{op,1,Rd} = k_n f_{y0} t_0^2 \left(\frac{h_1 (1 + \beta)}{2(1 - \beta)} + \sqrt{\frac{2b_0 b_1 (1 + \beta)}{1 - \beta}} \right) / \gamma_{M5}$	
	Trykbrud af flangerørets sidevæg	$0,85 \leq \beta \leq 1,0$
	$M_{op,1,Rd} = f_{yk} t_0 (b_0 - t_0) (h_1 + 5t_0) / \gamma_{M5}$ $f_{yk} = f_{y0} \quad \text{for T joints}$ $f_{yk} = 0,8 f_{y0} \quad \text{for X joints}$	
	Svigt af flangerør som følge af tværsnitsbrud (kun T-samlinger) *)	
	$M_{op,1,Rd} = 2 f_{y0} t_0 (h_1 t_0 + \sqrt{b_0 h_0 t_0 (b_0 + h_0)}) / \gamma_{M5}$	
	Svigt af gitterstang	$0,85 \leq \beta \leq 1,0$
	$M_{op,1,Rd} = f_{y1} (W_{pl,1} - 0,5(1 - b_{eff}/b_1)^2 b_1^2 t_1) / \gamma_{M5}$	
Parameter b_{eff} og k_n		
$b_{eff} = \frac{10}{b_0/t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{y1} t_1} b_1$ men $b_{eff} \leq b_1$	For $n > 0$ (tryk): $k_n = 1,3 - \frac{0,4n}{\beta}$ men $k_n \leq 1,0$ For $n \leq 0$ (træk): $k_n = 1,0$	
*) Dette kriterium gælder ikke, når svigt af flangerør som følge af tværsnitsdeformation er forhindret på anden måde.		

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.15: Design criteria for special types of welded joints between RHS brace members and RHS chords

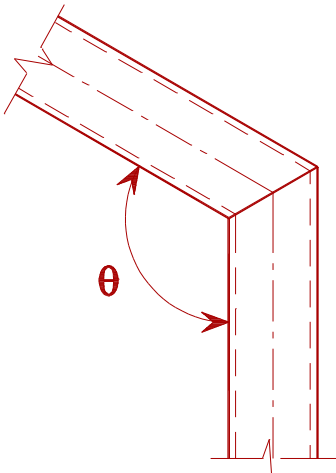
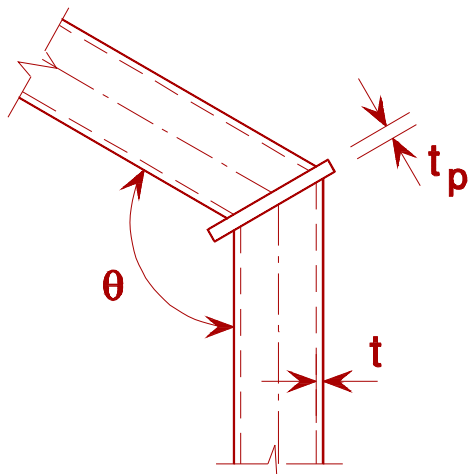
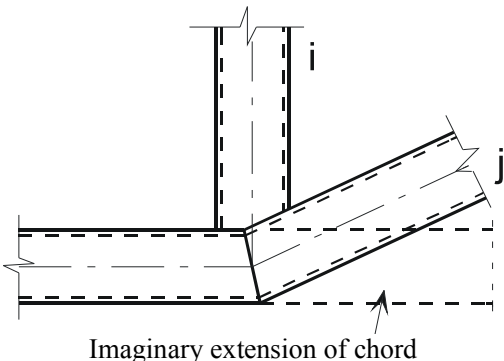
Type of joint	Design criteria
The members may be in either tension or compression and should act as in the same direction for both members. 	$N_{1,Ed} \leq N_{1,Rd}$ where $N_{1,Rd}$ is the value of $N_{1,Rd}$ for an X joint from Table 7.11.
The member 1 is always in compression and member 2 is always in tension. 	$N_{1,Ed} \sin \theta_1 + N_{3,Ed} \sin \theta_3 \leq N_{1,Rd} \sin \theta_1$ $N_{2,Ed} \sin \theta_2 \leq N_{1,Rd} \sin \theta_1$ where $N_{1,Rd}$ is the value of $N_{1,Rd}$ for a K joint from Table 7.12, but with $\frac{b_1 + b_2 + h_1 + h_2}{4b_0}$ replaced by: $\frac{b_1 + b_2 + b_3 + h_1 + h_2 + h_3}{6b_0}$
All bracing members should be either compression or tension. 	$N_{1,Ed} \sin \theta_1 + N_{2,Ed} \sin \theta_2 \leq N_{x,Rd} \sin \theta_x$ where $N_{x,Rd}$ is the value of $N_{x,Rd}$ for an X joint from Table 7.11, and $N_{x,Rd} \sin \theta_x$ is the larger of: $ N_{1,Rd} \sin \theta_1 \quad \text{and} \quad N_{2,Rd} \sin \theta_2 $
Member 1 is always in compression and member 2 is always in tension. 	$N_{1,Ed} \leq N_{i,Rd}$ where $N_{i,Rd}$ is the value of $N_{i,Rd}$ for a K joint from Table 7.12, provided that, in a gap-type joint, at section 1-1 the chord satisfies: $\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{pl,0,Rd}} \right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{pl,0,Rd}} \right]^2 \leq 1,0$

Tabel 7.15 – Dimensioneringskriterier for specielle typer af svejste samlinger mellem gitterstænger og flanger af firkanttrør

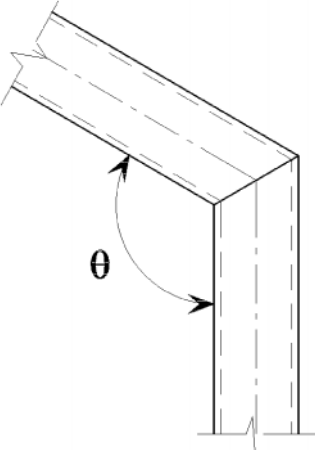
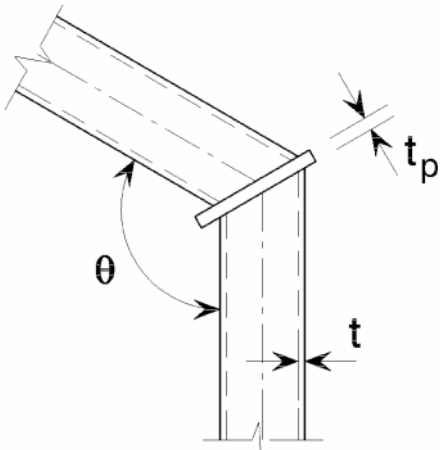
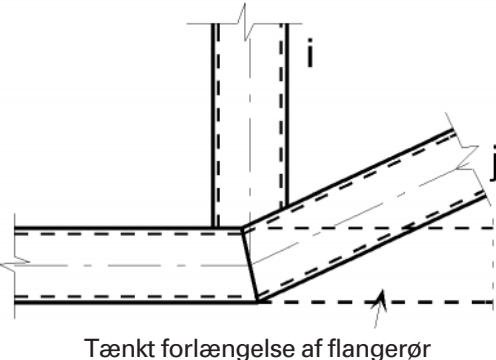
Samlingstype	Dimensioneringskriterier
Elementerne kan være påvirket af enten træk eller tryk og virker i samme retning for begge elementer. 	$N_{1,Ed} \leq N_{1,Rd}$ hvor $N_{1,Rd}$ er værdien af $N_{1,Rd}$ for en X-samling fra tabel 7.11.
Element 1 er altid trykpåvirket, og element 2 er altid trækpåvirket. 	$N_{1,Ed} \sin \theta_1 + N_{3,Ed} \sin \theta_3 \leq N_{1,Rd} \sin \theta_1$ $N_{2,Ed} \sin \theta_2 \leq N_{1,Rd} \sin \theta_1$ hvor $N_{1,Rd}$ er værdien af $N_{1,Rd}$ for en K-samling fra tabel 7.12, men med $\frac{b_1 + b_2 + h_1 + h_2}{4b_0}$ erstattet med: $\frac{b_1 + b_2 + b_3 + h_1 + h_2 + h_3}{6b_0}$
Alle gitterstænger er enten tryk- eller trækpåvirkede. 	$N_{1,Ed} \sin \theta_1 + N_{2,Ed} \sin \theta_2 \leq N_{x,Rd} \sin \theta_x$ hvor $N_{x,Rd}$ er værdien af $N_{x,Rd}$ for en X-samling fra tabel 7.11, og $N_{x,Rd} \sin \theta_x$ er den største af: $ N_{1,Rd} \sin \theta_1 \quad \text{eller} \quad N_{2,Rd} \sin \theta_2 $
Element 1 er altid trykpåvirket, og element 2 er altid trækpåvirket. 	$N_{i,Ed} \leq N_{i,Rd}$ hvor $N_{i,Rd}$ er værdien af $N_{i,Rd}$ for en K-samling fra tabel 7.12, forudsat at flangerøret i en samling med gab i snit 1-1 opfylder følgende: $\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{pl,0,Rd}} \right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{pl,0,Rd}} \right]^2 \leq 1,0$

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.16: Design criteria for welded knee joints and cranked-chord joints in RHS members

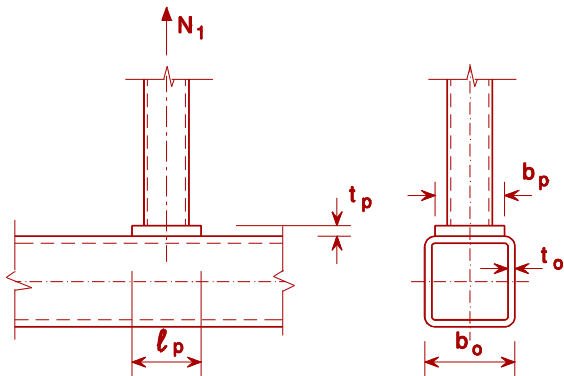
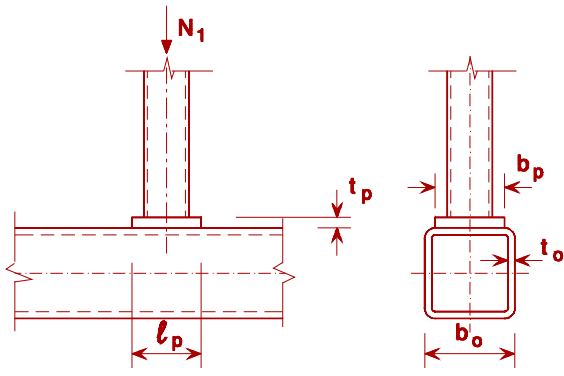
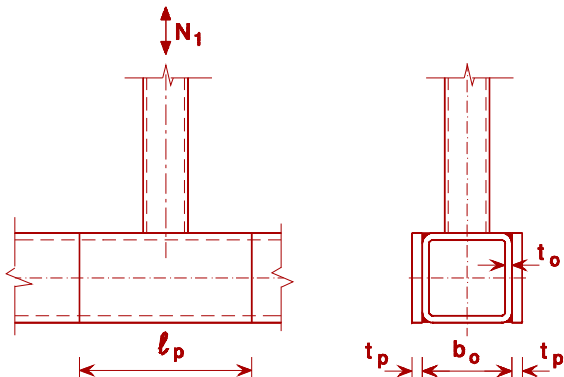
Type of joint	Criteria
Welded knee joints	
	The cross-section should be Class 1 for pure bending, see EN 1993-1-1. $N_{Ed} \leq 0,2N_{pt,Rd}$ and $\frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}} \leq \kappa$ If $\theta \leq 90^\circ$: $\kappa = \frac{3\sqrt{b_0/h_0}}{[b_0/t_0]^{0,8}} + \frac{1}{1 + 2b_0/h_0}$ If $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$: $\kappa = 1 - (\sqrt{2} \cos(\theta/2))(1 - \kappa_{90})$ where κ_{90} is the value of κ for $\theta = 90^\circ$.
	$t_p \geq 1,5t \quad \text{and} \quad \geq 10 \text{ mm}$ $\frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}} \leq 1,0$
Cranked-chord	
 Imaginary extension of chord	$N_{i,Ed} \leq N_{i,Rd}$ where $N_{i,Rd}$ is the value of $N_{i,Rd}$ for a K or N overlap joint from Table 7.12.

Tabel 7.16 – Dimensioneringskriterier for svejste vinkelsamlinger og samlinger med afbøjede flangerør i elementer af firkantrør

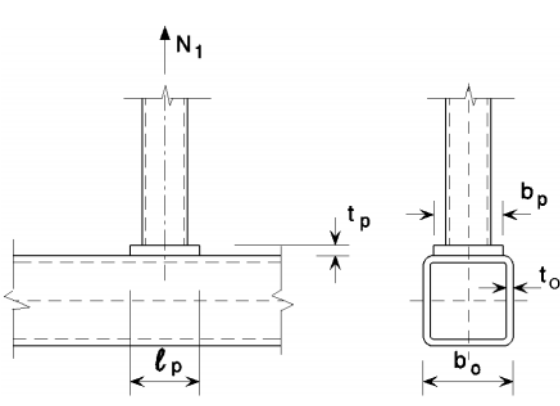
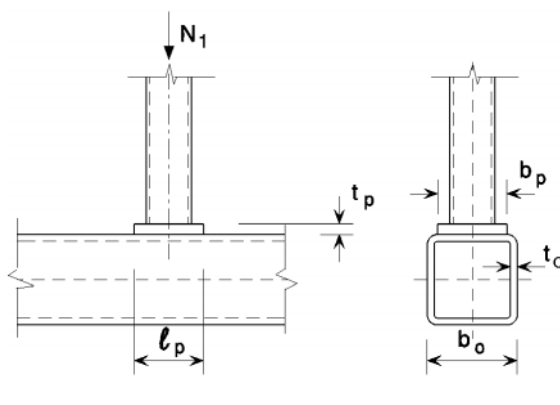
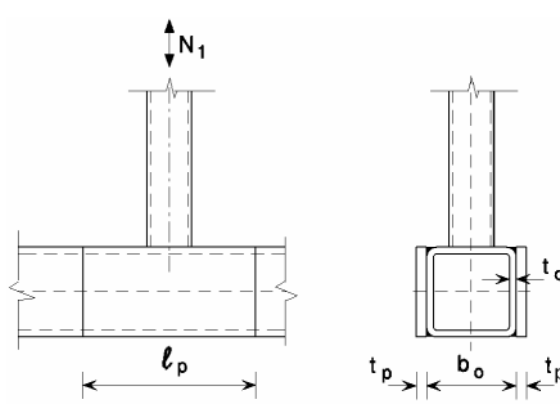
Samlingstype	Kriterier
Svejste vinkelsamlinger	
	Tværsnittet skal være klasse 1 for ren bøjning, se EN 1993-1-1. $N_{Ed} \leq 0,2 N_{pl,Rd}$ og $\frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}} \leq \kappa$ Hvis $\theta \leq 90^\circ$: $\kappa = \frac{3\sqrt{b_0/h_0}}{[b_0/t_0]^{0,8}} + \frac{1}{1 + 2b_0/h_0}$ Hvis $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$: $\kappa = 1 - (\sqrt{2} \cos(\theta/2)(1 - \kappa_{90}))$ hvor κ_{90} er værdien af κ for $\theta = 90^\circ$.
	$t_p \geq 1,5t \quad \text{og} \quad \geq 10 \text{ mm}$ $\frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}} \leq 1,0$
Afbøjet flangerør	
 Tænkt forlængelse af flangerør	$N_{i,Ed} \leq N_{i,Rd}$ hvor $N_{i,Rd}$ er værdien af $N_{i,Rd}$ for en K- eller N-overlapsamling fra tabel 7.12.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.17: Design resistances of reinforced welded T, Y and X joints between RHS or CHS brace members and RHS chords

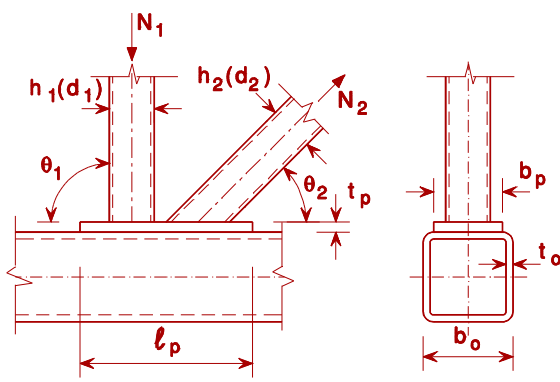
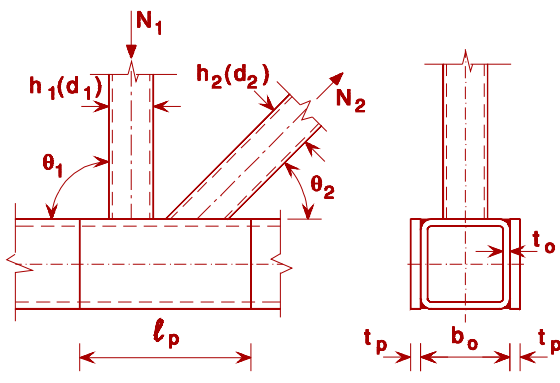
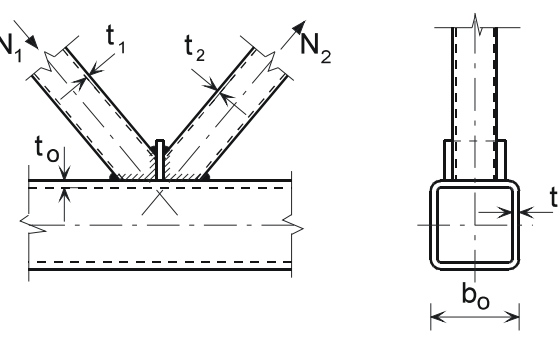
Type of joint	Design resistance [$i = 1$]
Reinforced with flange plates to avoid chord face failure, brace failure or punching shear.	
Tension loading	$\beta_p \leq 0,85$
	$\ell_p \geq \frac{h_i}{\sin \theta_i} + \sqrt{b_p (b_p - b_i)}$ $\geq 1,5 h_i / \sin \theta_i$ and $b_p \geq b_o - 2t_o$ $N_{i,Rd} = \frac{f_{yp} t_p^2}{(1 - b_i / b_p) \sin \theta_i} \cdot \dots$ $\dots \cdot \left(\frac{2h_i / b_p}{\sin \theta_i} + 4\sqrt{1 - b_i / b_p} \right) / \gamma_{M5}$
Compression loading	$\beta_p \leq 0,85$
	$\ell_p \geq \frac{h_i}{\sin \theta_i} + \sqrt{b_p (b_p - b_i)}$ $\geq 1,5 h_i / \sin \theta_i$ and $b_p \geq b_o - 2t_o$ Take $N_{i,Rd}$ as the value of $N_{i,Rd}$ for a T, X or Y joint from Table 7.11, but with $k_n = 1,0$ and t_o replaced by t_p for chord face failure, brace failure and punching shear only.
Reinforced with side plates to avoid chord side wall buckling or chord side wall shear.	
	$\ell_p \geq 1,5 h_i / \sin \theta_i$ Take $N_{i,Rd}$ as the value of $N_{i,Rd}$ for a T, X or Y joint from Table 7.11, but with t_o replaced by $(t_o + t_p)$ for chord side wall buckling failure and chord side wall shear failure only.

Tabel 7.17 – Regningsmæssig bæreevne af forstærkede svejste T-, Y- og X-samlinger mellem rørgitterstænger og flanger af firkantør

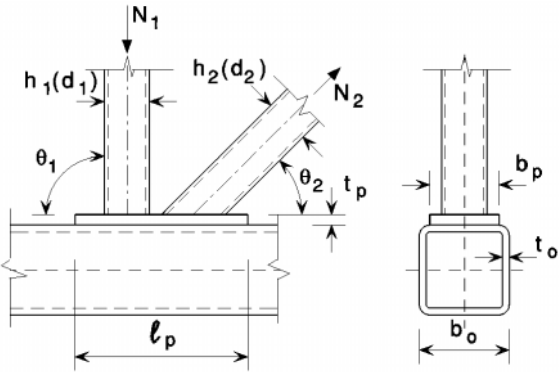
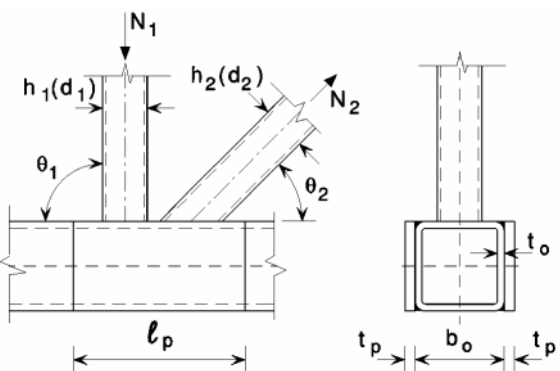
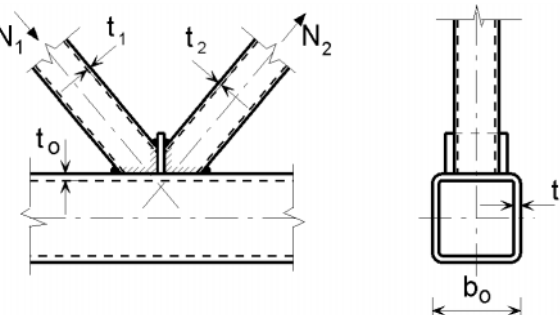
Samlingstype	Regningsmæssig bæreevne [$i = 1$]
Forstærket med flangeplader for at undgå brud af flangerørets overflade, brud af gitterstænger eller gennemlokning.	
Trækraft	$\beta_p \leq 0,85$
	$\ell_p \geq \frac{h_i}{\sin \theta_i} + \sqrt{b_p (b_p - b_i)}$ $\geq 1,5 h_i / \sin \theta_i$ og $b_p \geq b_o - 2t_o$ $N_{i,Rd} = \frac{f_{yp} t_p^2}{(1 - b_i/b_p) \sin \theta_i} \cdot \dots$ $\dots \cdot \left(\frac{2h_i/b_p}{\sin \theta_i} + 4\sqrt{1 - b_i/b_p} \right) / \gamma_{M5}$
Trykkraft	$\beta_p \leq 0,85$
	$\ell_p \geq \frac{h_i}{\sin \theta_i} + \sqrt{b_p (b_p - b_i)}$ $\geq 1,5 h_i / \sin \theta_i$ og $b_p \geq b_o - 2t_o$ $N_{i,Rd}$ sættes til værdien af $N_{i,Rd}$ for en T-, X- eller Y-samling fra tabel 7.11, men hvor $k_n = 1,0$, og t_o erstattes med t_p for svigt af flangerørets overflade, svigt af gitterstænger og gennemlokning.
Forstærket med sideplader for at undgå foldning af flangerørets sidevæg eller forskydning af flangerørets sidevæg.	
	$\ell_p \geq 1,5 h_i / \sin \theta_i$ $N_{i,Rd}$ sættes til værdien af $N_{i,Rd}$ for en T-, X- eller Y-samling fra tabel 7.11, men hvor t_o erstattes med $(t_o + t_p)$ for foldning af flangerørets sidevæg og forskydningssvigt af flangerørets sidevæg.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.18: Design resistances of reinforced welded K and N joints between RHS or CHS brace members and RHS chords

Type of joint	Design resistance [$i = 1$ or 2]
Reinforced with flange plates to avoid chord face failure, brace failure or punching shear.	
	$l_p \geq 1,5 \left(\frac{h_1}{\sin \theta_1} + g + \frac{h_2}{\sin \theta_2} \right)$ $b_p \geq b_o - 2t_o$ $t_p \geq 2t_1 \quad \text{and} \quad 2t_2$ Take $N_{i,Rd}$ as the value of $N_{i,Rd}$ for a K or N joint from Table 7.12, but with t_o replaced by t_p for chord face failure, brace failure and punching shear only.
Reinforced with a pair of side plates to avoid chord shear failure.	
	$l_p \geq 1,5 \left(\frac{h_1}{\sin \theta_1} + g + \frac{h_2}{\sin \theta_2} \right)$ Take $N_{i,Rd}$ as the value of $N_{i,Rd}$ for a K or N joint from Table 7.12, but with t_o replaced by $(t_o + t_p)$ for chord shear failure only.
Reinforced by a division plate between the brace members because of insufficient overlap.	
	$t_p \geq 2t_1 \quad \text{and} \quad 2t_2$ Take $N_{i,Rd}$ as the value of $N_{i,Rd}$ for a K or N overlap joint from Table 7.12 with $\lambda_{ov} < 80\%$, but with b_j, t_j and f_{yj} replaced by b_p, t_p and f_{yp} in the expression for $b_{e,ov}$ given in Table 7.10.

Tabel 7.18 – Regningsmæssig bæreevne af forstærkede svejste K- og N-samlinger mellem rørgitterstænger og flanger af firkantør

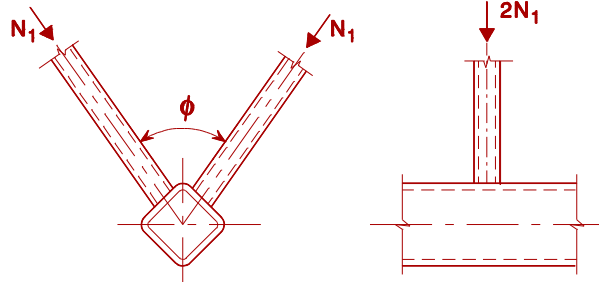
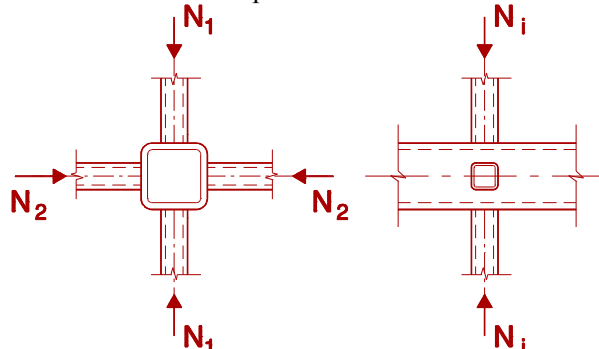
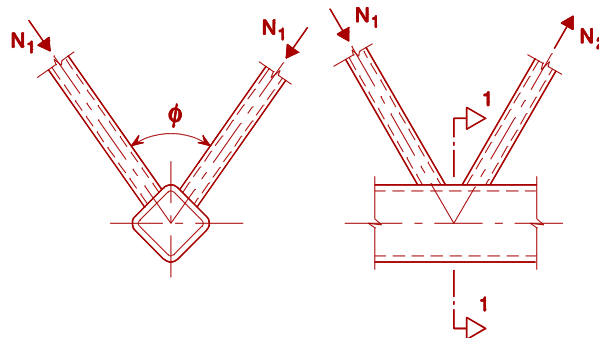
Samlingstype	Regningsmæssig bæreevne [$i = 1$ eller 2]
Forstærket med flangeplader for at undgå svigt af flangerørets overflade, svigt af gitterstænger eller gennemlokning.	
	$\ell_p \geq 1,5 \left(\frac{h_1}{\sin \theta_1} + g + \frac{h_2}{\sin \theta_2} \right)$ $b_p \geq b_o - 2t_o$ $t_p \geq 2t_1 \quad \text{og} \quad 2t_2$ $N_{i,Rd}$ sættes til værdien af $N_{i,Rd}$ for en K- eller N-samling fra tabel 7.12, men hvor t_o erstattes med t_p for svigt af flangerørets overflade, svigt af gitterstænger og gennemlokning.
Forstærket med et par af sideplader for at undgå forskydningssvigt af flangerøret.	
	$\ell_p \geq 1,5 \left(\frac{h_1}{\sin \theta_1} + g + \frac{h_2}{\sin \theta_2} \right)$ $N_{i,Rd}$ sættes til værdien af $N_{i,Rd}$ for en K- eller N-samling fra tabel 7.12, men hvor t_o erstattes med $(t_o + t_p)$ for forskydningssvigt af flangerøret.
Forstærket med en tværplade mellem gitterstængerne på grund af utilstrækkeligt overlap.	
	$t_p \geq 2t_1 \quad \text{og} \quad 2t_2$ $N_{i,Rd}$ sættes til værdien af $N_{i,Rd}$ for en K- eller N-samling fra tabel 7.12, hvor $\lambda_{ov} < 80 \%$, men hvor $b_{i,r}$, t_j og $f_{y,j}$ erstattes med b_p, t_p og f_{yp} i udtrykket for $b_{e,ov}$ i tabel 7.10.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

7.5.3 Multiplanar joints

- (1) In each relevant plane of a multiplanar joint, the design criteria given in 7.5.2 should be satisfied using the reduced design resistances obtained from 7.5.3(2).
- (2) The design resistances for each relevant plane of a multiplanar joint should be determined by applying the appropriate reduction factor μ given in Table 7.19 to the resistance of the corresponding uniplanar joint calculated according to 7.5.2 with the appropriate chord load in the multiplanar situation.

Table 7.19: Reduction factors for multiplanar joints

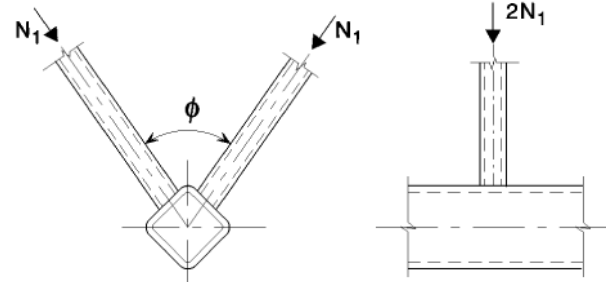
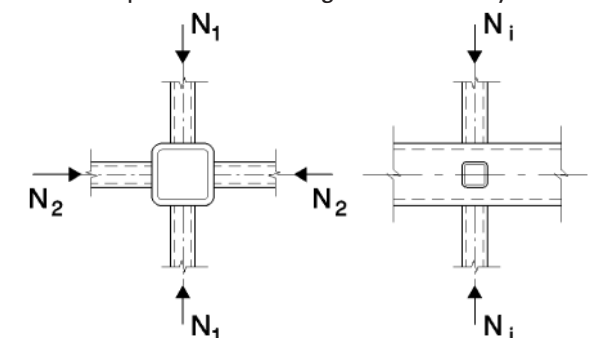
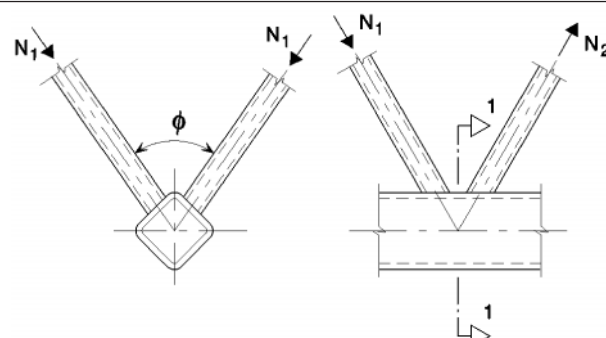
Type of joint	Reduction factor μ
TT joint $60^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$ Member 1 may be either tension or compression.  $\mu = 0,9$	
XX joint Members 1 and 2 can be either in compression or tension. $N_{2,Ed}/N_{1,Ed}$ is negative if one member is in tension and one in compression.  $\mu = 0,9(1 + 0,33N_{2,Ed} / N_{1,Ed})$ taking account of the sign of $N_{1,Ed}$ and $N_{2,Ed}$ where $N_{2,Ed} \leq N_{1,Ed}$	
KK joint $60^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$  $\mu = 0,9$ provided that, in a gap-type joint, at section 1-1 the chord satisfies: $\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{pl,0,Rd}} \right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{pl,0,Rd}} \right]^2 \leq 1,0$	

7.5.3 Flerplanssamlinger

(1) I hvert relevant plan i en flerplanssamling skal dimensioneringskriterierne i 7.5.2 være opfyldt ved hjælp af den reducerede regningsmæssige bæreevne bestemt ifølge 7.5.3(2).

(2) Den regningsmæssige bæreevne for hvert relevant plan i en flerplanssamling bestemmes ved at anvende den relevante reduktionsfaktor μ i tabel 7.19 for bæreevnen af den tilsvarende etplanssamling beregnet efter 7.5.2 med den relevante flangekraft for tilfældet med flere planer.

Tabel 7.19 – Reduktionsfaktorer for flerplanssamlinger

Samlingstype	Reduktionsfaktor, μ
TT-samling Element 1 kan være enten træk- eller trykpåvirket. 	$60^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$ $\mu = 0,9$
XX-samling Element 1 og 2 kan være enten tryk- eller trækpåvirkede. $N_{2,Ed}/N_{1,Ed}$ er negativ, hvis det ene element er påvirket af træk og det andet af tryk. 	$\mu = 0,9(1 + 0,33N_{2,Ed}/N_{1,Ed})$ under hensyntagen til fortegnet af $N_{1,Ed}$ og $N_{2,Ed}$ hvor $ N_{2,Ed} \leq N_{1,Ed} $
KK-samling 	$\mu = 0,9$ forudsat at flangerøret i en samling med gab i snit 1.1 opfylder følgende: $\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{pl,0,Rd}} \right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{pl,0,Rd}} \right]^2 \leq 1,0$

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

7.6 Welded joints between CHS or RHS brace members and I or H section chords

- (1) Provided that the geometry of the joints is within the range of validity given in Table 7.20, the design resistances of the joints should be determined using the expressions given in Table 7.21 or Table 7.22 as appropriate.

Table 7.20: Range of validity for welded joints between CHS or RHS brace members and I or H section chord members

Type of joint	Joint parameter [$i = 1$ or 2 , $j =$ overlapped brace]					
	d_w/t_w	b_i/t_i and h_i/t_i or d_i/t_i		h_i/b_i	b_0/t_f	b_i/b_j
		Compression	Tension			
X	Class 1 and $d_w \leq 400$ mm	Class 1 and $\frac{h_i}{t_i} \leq 35$	$\frac{h_i}{t_i} \leq 35$	$\geq 0,5$ but $\leq 2,0$	Class 2	—
T or Y	Class 2 and $d_w \leq 400$ mm	$\frac{b_i}{t_i} \leq 35$	$\frac{b_i}{t_i} \leq 35$	1,0		—
K gap		$\frac{d_i}{t_i} \leq 50$	$\frac{d_i}{t_i} \leq 50$			
N gap						
K overlap				$\frac{d_i}{t_i} \leq 50$		$\geq 0,5$ but $\leq 2,0$
N overlap						

- (2) For joints within the range of validity given in Table 7.20, only the design criteria covered in the appropriate table need be considered. The design resistance of a connection should be taken as the minimum value for all applicable criteria.
- (3) For joints outside the range of validity given in Table 7.20, all the criteria given in 7.2.2 should be considered. In addition, the secondary moments in the joints caused by their rotational stiffness should be taken into account.
- (4) In brace member connections subjected only to axial forces, the design axial force $N_{i,Ed}$ should not exceed the design axial resistance of the welded joint $N_{i,Rd}$, determined from Table 7.21.
- (5) Brace member connections subject to combined bending and axial force should satisfy:

$$\frac{N_{i,Ed}}{N_{i,Rd}} + \frac{M_{ip,i,Ed}}{M_{ip,i,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (7.5)$$

where:

$M_{ip,i,Rd}$ is the design in-plane moment resistance;

$M_{ip,i,Ed}$ is the design in-plane internal moment.

7.6 Svejste samlinger mellem gitterstænger af cirkulære rør eller firkantør og flanger af I- eller H-profiler

(1) Under forudsætning af at samlingernes geometri ligger inden for gyldighedsområdet i tabel 7.20, kan samlingernes regningsmæssige bæreevne bestemmes ved hjælp af udtrykkene i tabel 7.21 eller tabel 7.22.

Tabel 7.20 – Gyldighedsområde for svejste samlinger mellem gitterstænger af cirkulære rør eller firkantør og flanger af I- eller H-profiler

Samlings- type	Samlingsparameter [<i>i</i> = 1 eller 2, <i>j</i> = overlappet gitterstang]					
	<i>d_w</i> / <i>t_w</i>	<i>b_i</i> / <i>t_i</i> og <i>h_i</i> / <i>t_i</i> eller <i>d_i</i> / <i>t_i</i>		<i>h_i</i> / <i>b_i</i>	<i>b₀</i> / <i>t_i</i>	<i>b_i</i> / <i>b_j</i>
		Tryk	Træk			
X	Klasse 1 og <i>d_w</i> ≤ 400 mm	Klasse 1 og <i>h_i</i> / <i>t_i</i> ≤ 35	<i>h_i</i> / <i>t_i</i> ≤ 35	≥ 0,5 men ≤ 2,0	Klasse 2	–
T eller Y	Klasse 2 og <i>d_w</i> ≤ 400 mm	<i>b_i</i> / <i>t_i</i> ≤ 35	<i>b_i</i> / <i>t_i</i> ≤ 35	1,0		–
K-gab		<i>b_i</i> / <i>t_i</i> ≤ 35	<i>d_i</i> / <i>t_i</i> ≤ 50			
N-gab		<i>d_i</i> / <i>t_i</i> ≤ 50				
K-overlap						≥ 0,5 men ≤ 2,0
N-overlap						

(2) For samlinger inden for gyldighedsområdet i tabel 7.20 er det kun nødvendigt at tage hensyn til de dimensioneringskriterier, der er indeholdt i den relevante tabel. Den regningsmæssige bæreevne af en samling sættes til minimumværdien for alle relevante kriterier.

(3) For samlinger uden for gyldighedsområdet i tabel 7.20 tages alle kriterier i 7.2.2 i betragtning. Herudover tages der hensyn til de sekundære momenter i samlingerne som følge af rotationsstivheden.

(4) I samlinger for gitterstænger, der kun er påvirket af normalkræfter, må den regningsmæssige normalkraft, $N_{i,Ed}$, ikke overstige den svejste samlings regningsmæssige normalkraftbæreevne, $N_{i,Rd}$, bestemt efter tabel 7.21.

(5) Samlinger for gitterstænger, der er påvirket af kombineret bøjning og normaltrykkraft skal opfylde:

$$\frac{N_{i,Ed}}{N_{i,Rd}} + \frac{M_{ip,i,Ed}}{M_{ip,i,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (7.5)$$

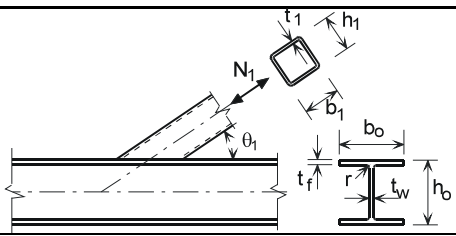
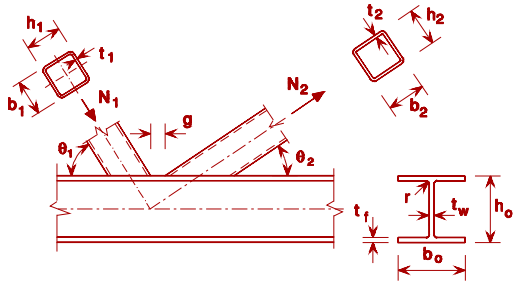
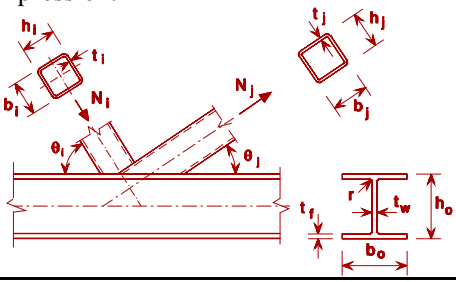
hvor:

$M_{ip,i,Rd}$ er den regningsmæssige momentbæreevne i planen

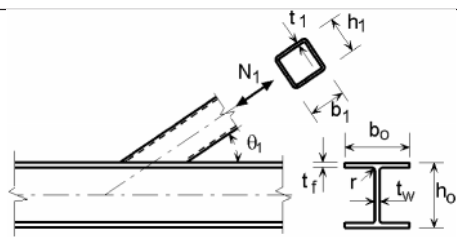
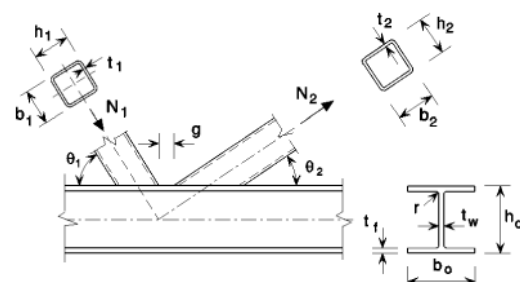
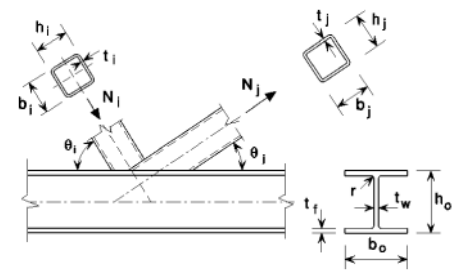
$M_{ip,i,Ed}$ er det regningsmæssige indre moment i planen.

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.21: Design resistances of welded joints between RHS or CHS brace members and I or H section chords

Type of joint	Design resistance [$i = 1$ or 2 , $j =$ overlapped brace]	
T, Y and X joints	Chord web yielding	
	$N_{1,Rd} = \frac{f_{y0} t_w b_w}{\sin \theta_1} / \gamma_{M5}$	
	Brace failure	
	$N_{1,Rd} = 2 f_{y1} t_1 p_{eff} / \gamma_{M5}$	
K and N gap joints [$i = 1$ or 2]	Chord web stability	Brace failure need not be checked if: $g/t_f \leq 20 - 28\beta$; $\beta \leq 1,0 - 0,03\gamma$ where $\gamma = b_0/2t_f$ and for CHS: $0,75 \leq d_1/d_2 \leq 1,33$ or for RHS: $0,75 \leq b_1/b_2 \leq 1,33$
	$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} t_w b_w}{\sin \theta_i} / \gamma_{M5}$	
	Brace failure	
	$N_{i,Rd} = 2 f_{yi} t_i p_{eff} / \gamma_{M5}$	
	Chord shear	
	$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3} \sin \theta_i} / \gamma_{M5}$	
	$N_{0,Rd} = \left[(A_0 - A_v) f_{y0} + A_v f_{y0} \sqrt{1 - (V_{Ed} / V_{p1,Rd})^2} \right] / \gamma_{M5}$	
K and N overlap joints *) [$i = 1$ or 2]	Brace failure	$25\% \leq \lambda_{ov} < 50\%$
Members i and j may be in either tension or compression. 	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (p_{eff} + b_{e,ov} + (h_i - 2t_i) \lambda_{ov} / 50) / \gamma_{M5}$	
	Brace failure	$50\% \leq \lambda_{ov} < 80\%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (p_{eff} + b_{e,ov} + h_i - 2t_i) / \gamma_{M5}$	
	Brace failure	$\lambda_{ov} \geq 80\%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (b_i + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i) / \gamma_{M5}$	
$A_v = A_0 - (2 - \alpha) b_0 t_f + (t_w + 2r) t_f$ For RHS brace: $\alpha = \sqrt{\frac{1}{1 + 4g^2 / 3t_f^2}}$ For CHS brace: $\alpha = 0$	$p_{eff} = t_w + 2r + 7t_f f_{y0} / f_{yi}$ but $p_{eff} \leq b_i + h_i - 2t_i$ for T, Y, X joints and K and N gap joints and $b_{eff} \leq b_i + h_i - 2t_i$ for K and N overlap joints. $b_{e,ov} = \frac{10}{b_j / t_j} \frac{f_{yj} t_j}{f_{yi} t_i} b_i$ but $b_{e,ov} \leq b_i$	$b_w = \frac{h_i}{\sin \theta_i} + 5(t_f + r)$ but $b_w \leq 2t_i + 10(t_f + r)$
For CHS braces multiply the above resistances for brace failure by $\pi/4$ and replace both b_1 and h_1 by d_1 and both b_2 and h_2 by d_2 .		
*) Only the overlapping brace member i need be checked. The efficiency (i.e. the design resistance of the joint divided by the design plastic resistance of the brace member) of the overlapped brace member j should be taken as equal to that of the overlapping brace member.		

Tabel 7.21 – Regningsmæssig bæreevne af svejste samlinger mellem rørgitterstænger og flanger af I eller H-profiler

Samlingstype		Regningsmæssig bæreevne [i = 1 eller 2, j = overlappet gitterstang]		
T-, Y- og X-samlinger		Flydning af flangerørets krop		
		$N_{1,Rd} = \frac{f_{y0} t_w b_w}{\sin \theta_1} / \gamma_{M5}$		
		Brud af gitterstang		
		$N_{1,Rd} = 2 f_{y1} t_1 p_{eff} / \gamma_{M5}$		
K- og N-samlinger med gab	[i = 1 eller 2]	Stabilitet af flangerørets krop	Brud af gitterstang skal ikke kontrolleres, hvis: $g/t_f \leq 20 - 28\beta$; $\beta \leq 1,0 - 0,03\gamma$ hvor $\gamma = b_0/2t_f$ og for cirkulære rør: $0,75 \leq d_1/d_2 \leq 1,33$ eller for firkantør: $0,75 \leq b_1/b_2 \leq 1,33$	
		$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} t_w b_w}{\sin \theta_i} / \gamma_{M5}$		
		Brud af gitterstang		
		$N_{i,Rd} = 2 f_{yi} t_i p_{eff} / \gamma_{M5}$		
Forskydningssvigt af flangerør				
		$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3} \sin \theta_i} / \gamma_{M5}$		
		$N_{0,Rd} = \left[(A_0 - A_v) f_{y0} + A_v f_{y0} \sqrt{1 - (V_{Ed}/V_{p1,Rd})^2} \right] / \gamma_{M5}$		
K- og N-overlapsamlinger *)	[i = 1 eller 2]	Svigt af gitterstang	$25 \% \leq \lambda_{ov} < 50 \%$	
Element i og j kan være enten træk- eller trykpåvirket.		$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (p_{eff} + b_{e,ov} + (h_i - 2t_i) \lambda_{ov} / 50) / \gamma_{M5}$		
		Svigt af gitterstang		
		$50 \% \leq \lambda_{ov} < 80 \%$		
		$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (p_{eff} + b_{e,ov} + h_i - 2t_i) / \gamma_{M5}$		
		Svigt af gitterstang		
		$\lambda_{ov} \geq 80 \%$		
		$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (b_i + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i) / \gamma_{M5}$		
$A_v = A_0 - (2 - \alpha) b_0 t_f + (t_w + 2r) t_f$		$p_{eff} = t_w + 2r + 7t_f f_{y0} / f_{yi}$ men $p_{eff} \leq b_i + h_i - 2t_i$ for T-, Y-, X-samlinger og K- og N-samlinger med gab og $b_{eff} \leq b_i + h_i - 2t_i$ for K- og N-overlapsamlinger.		
For en gitterstang af firkantør:		$\alpha = \sqrt{\frac{1}{(1 + 4g^2/3t_f^2)}}$	$b_w = \frac{h_i}{\sin \theta_i} + 5(t_f + r)$ men	
For en gitterstang af cirkulært rør:		$\alpha = 0$	$b_{e,ov} = \frac{10}{b_i/t_j} \frac{f_{yi} t_j}{f_{yi} t_i} b_i$ men $b_{e,ov} \leq b_i$	
		$b_w \leq 2t_i + 10(t_f + r)$		
For gitterstænger af cirkulære rør multipliceres ovennævnte bæreevne med $\pi/4$, og både b_1 og h_1 erstattes med d_1 , og både b_2 og h_2 erstattes med d_2 .				
*) Det er kun nødvendigt at kontrollere den overlappende gitterstang, i. Effektiviteten (dvs. samlingens regningsmæssige bæreevne divideret med gitterstangens regningsmæssige plastiske bæreevne) af den overlappede gitterstang, j, sættes lig med den overlappende gitterstangs effektivitet.				

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

- (6) The design internal moment $M_{i,Ed}$ may be taken as the value at the point where the centreline of the brace member meets the face of the chord member.
- (7) The design in-plane moment resistance $M_{ip,1,Rd}$ should be obtained from Table 7.22.
- (8) If stiffeners in the chord (see Figure 7.7) are used, then the design bracing failure resistance $N_{i,Rd}$ for T-, X-, Y-, K-gap and N-gap joints (Table 7.22) is determined as follows:

$$N_{i,Rd} = 2 f_{yi} t_i (b_{eff} + b_{eff,s}) / \gamma_{M5} \quad \dots (7.6)$$

where:

$$b_{eff} = t_w + 2r + 7 t_f f_{y0} / f_{yi} \quad \text{but} \quad \leq b_i + h_i - 2t_i$$

$$b_{eff,s} = t_s + 2a + 7 t_f f_{y0} / f_{yi} \quad \text{but} \quad \leq b_i + h_i - 2t_i$$

$$b_{eff} + b_{eff,s} \leq b_i + h_i - 2t_i$$

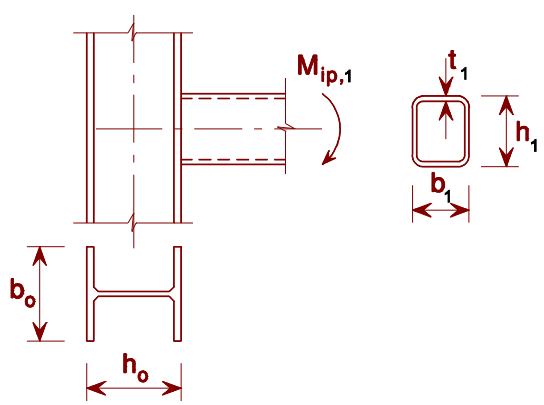
where:

a is stiffener weld throat thickness, ' $2a$ ' becomes ' a ' if single sided fillet welds are used;

s refers to the stiffener.

- (9) The stiffeners should be at least as thick as the I-section web.

Table 7.22: Design moment resistances of welded joints between rectangular hollow section brace members and I or H section chords

Type of joint	Design resistance [$i = 1$ or $2, j = \text{overlapped brace}$]
T and Y joints	Chord web yielding
	$M_{ip,1,Rd} = 0,5 f_{y0} t_w b_w h_1 / \gamma_{M5}$
	Brace failure
	$M_{ip,1,Rd} = f_{y1} t_1 b_{eff} (h_1 - t_1) / \gamma_{M5}$
Parameters b_{eff} and b_w	
$b_{eff} = t_w + 2r + 7 t_f f_{y0} / f_{y1} \quad \text{but} \quad b_{eff} \leq b_i$	$b_w = \frac{h_1}{\sin \theta_1} + 5(t_f + r) \quad \text{but} \quad b_w \leq 2t_1 + 10(t_f + r)$

(6) Det regningsmæssige indre moment, $M_{i,Ed}$, kan sættes lig værdien i det punkt, hvor gitterstangens centerlinje møder flangens overside.

(7) Den regningsmæssige bæreevne i planen, $M_{ip,1,Rd}$, bør bestemmes af tabel 7.22.

(8) Hvis flangen er afstivet (se figur 7.7), bestemmes gitterstangens regningsmæssige bæreevne, $N_{i,Rd}$, for T-, X-, Y-, K-samlinger med gab og N-samlinger med gab (tabel 7.22) af følgende:

$$N_{i,Rd} = 2 f_{yi} t_i (b_{eff} + b_{eff,s}) / \gamma_{M5} \quad \dots (7.6)$$

hvor:

$$b_{eff} = t_w + 2r + 7 t_f f_{y0} / f_{yi} \quad \text{men} \quad \leq b_i + h_i - 2t_i$$

$$b_{eff,s} = t_s + 2a + 7 t_f f_{y0} / f_{yi} \quad \text{men} \quad \leq b_i + h_i - 2t_i$$

$$b_{eff} + b_{eff,s} \leq b_i + h_i - 2t_i$$

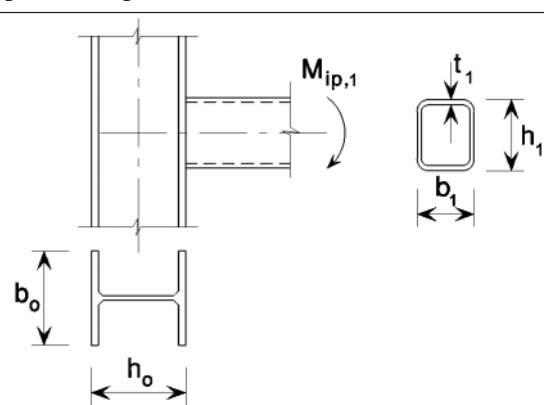
hvor:

a er halssnittets tykkelse ved afstivningen, ' $2a$ ' sættes til ' a ', hvis der anvendes ensidige kantsømme

s refererer til afstivningen.

(9) Afstivningerne bør mindst være lige så tykke som I-profilets krop.

Tabel 7.22 – Regningsmæssig bæreevne af svejste samlinger mellem gitterstænger af firkantør og flanger af I- eller H-profiler

Samlingstype	Regningsmæssig bæreevne [$i = 1$ eller 2 , $j =$ overlappet gitterstang]
T- og Y-samlinger	Flydning af flangens krop
	$M_{ip,1,Rd} = 0,5 f_{y0} t_w b_w h_1 / \gamma_{M5}$
	Svigt af gitterstang
	$M_{ip,1,Rd} = f_{y1} t_1 b_{eff} (h_1 - t_1) / \gamma_{M5}$
Parameter b_{eff} og b_w	
$b_{eff} = t_w + 2r + 7 t_f f_{y0} / f_{y1} \quad \text{men} \quad b_{eff} \leq b_i$	$b_w = \frac{h_i}{\sin \theta_1} + 5(t_f + r) \quad \text{men} \quad b_w \leq 2t_1 + 10(t_f + r)$

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

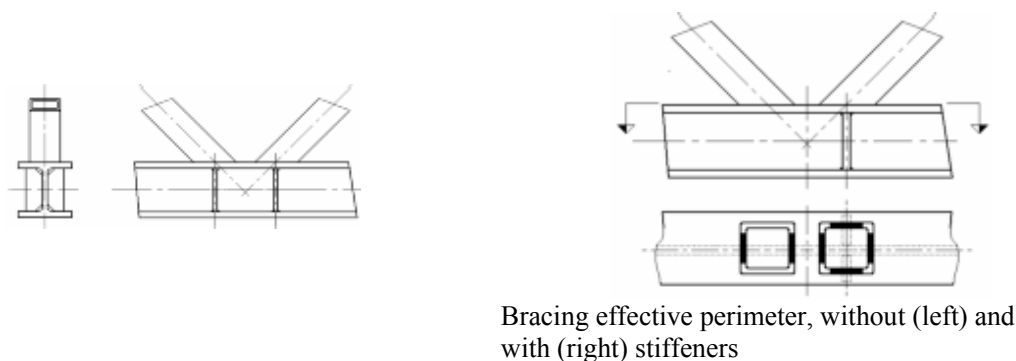


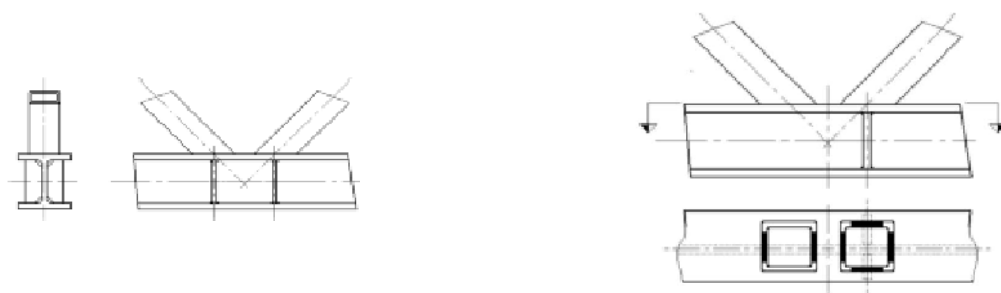
Figure 7.7: Stiffeners for I-section chords

7.7 Welded joints between CHS or RHS brace members and channel section chord members

- (1) Provided that the geometry of the joints is within the range of validity given in Table 7.23, the design resistances of welded joints between hollow section brace members and channel section chord members may be determined using Table 7.24.
- (2) The secondary moments in the joints caused by their bending stiffness should be taken into account.
- (3) In a gap type joint, the design axial resistance of the chord cross-section $N_{0,Rd}$ should be determined allowing for the shear force transferred between the brace members by the chord, neglecting the associated secondary moment. Verification should be made according to EN 1993-1-1.

Table 7.23: Range of validity for welded joints between CHS or RHS brace members and channel section chord

Type of joint	Joint parameter [$i = 1$ or 2 , $j =$ overlapped brace]					
	b_i/b_0	b_i/t_i and h_i/t_i or d_i/t_i		h_i/b_i	b_0/t_0	Gap or overlap b_i/b_j
		Compression	Tension			
K gap N gap	$\geq 0,4$ and $b_0 \leq 400$ mm	Class 1 and $\frac{h_i}{t_i} \leq 35$	$\frac{h_i}{t_i} \leq 35$ $\frac{b_i}{t_i} \leq 35$	$\geq 0,5$ but $\leq 2,0$	Class 2	$0,5(1-\beta^*) \leq g/b_0^* \leq 1,5(1-\beta^*)^{1)}$ and $g \geq t_1 + t_2$
K overlap N overlap	$\geq 0,25$ and $b_0 \leq 400$ mm	$\frac{b_i}{t_i} \leq 35$ $\frac{d_i}{t_i} \leq 50$	$\frac{b_i}{t_i} \leq 35$ $\frac{d_i}{t_i} \leq 50$			$25\% \leq \lambda_{ov} < 100\%$ $b_i/b_j \geq 0,75$
$\beta^* = b_1/b_0^*$ $b_0^* = b_0 - 2 (t_w + r_0)$ ¹⁾ This condition only apply when $\beta \leq 0,85$.						



Effektivt areal af gitterstænger uden (venstre) og med (højre) afstivninger

Figur 7.7 – Afstivninger af flanger af I-profiler

7.7 Svejste samlinger mellem gitterstænger af cirkulære rør eller firkantør og flanger af U-profiler

(1) Under forudsætning af at samlingernes geometri er inden for gyldighedsområdet i tabel 7.23 kan den regningsmæssige bæreevne af svejste samlinger mellem rørgitterstænger og flanger af U-profiler bestemmes ved hjælp af tabel 7.24.

(2) Der skal tages hensyn til de sekundære momenter i samlingerne som følge af bøjningsstivheden.

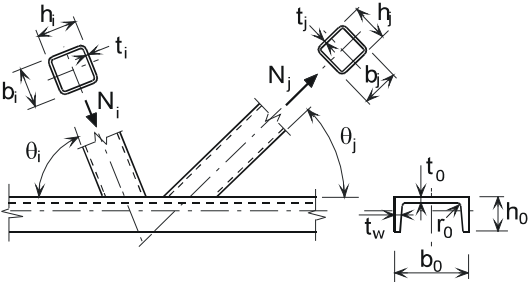
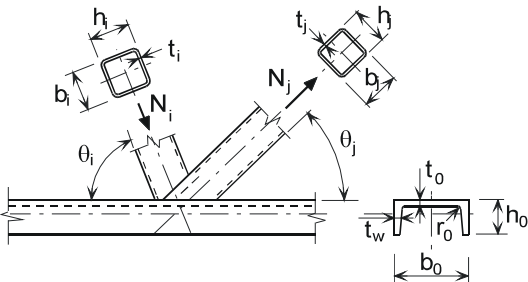
(3) I en samling med gab kan den regningsmæssige normalkraftbæreevne af flangerørets tværsnit, $N_{0,Rd}$, bestemmes ved at tage hensyn til den forskydningskraft, som flangerøret overfører mellem gitterstængerne, og se bort fra det tilhørende sekundære moment. Eftervisning foretages i overensstemmelse med EN 1993-1-1.

Tabel 7.23 – Gyldighedsområde for svejste samlinger mellem gitterstænger af cirkulære rør eller firkantør og flanger af U-profiler

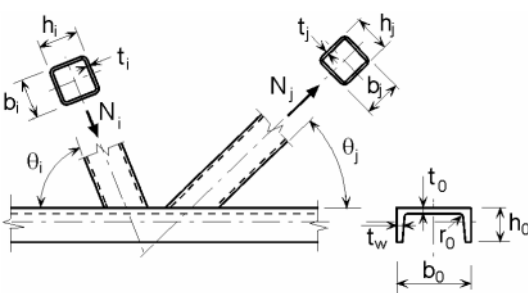
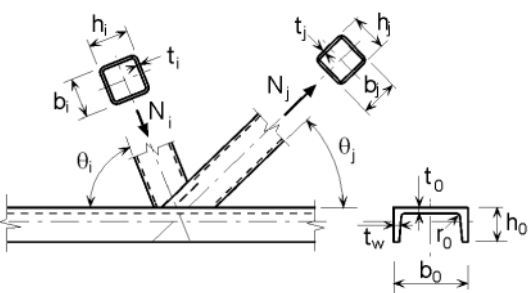
Samlings- type	Samlingsparameter [<i>i</i> = 1 eller 2, <i>j</i> = overlappet gitterstang]					
	<i>b_i/b₀</i>	<i>b_i/t_i</i> og <i>h_i/t_i</i> eller <i>d_i/t_i</i>		<i>h_i/b_i</i>	<i>b₀/t₀</i>	Gab eller overlap <i>b_i/b_j</i>
		Tryk	Træk			
K-gab N-gab	≥ 0,4 og <i>b₀</i> ≤ 400 mm	Klasse 1 og <i>h_i</i> <i>t_i</i> ≤ 35	<i>h_i</i> <i>t_i</i> ≤ 35	≥ 0,5 men ≤ 2,0	Klasse 2	<i>0,5(1-β*)</i> ≤ <i>g/b₀*</i> ≤ <i>1,5(1-β*)¹⁾</i> og <i>g</i> ≥ <i>t₁</i> + <i>t₂</i>
K-overlap N-overlap	≥ 0,25 og <i>b₀</i> ≤ 400 mm	<i>b_i</i> <i>t_i</i> ≤ 35 <i>d_i</i> <i>t_i</i> ≤ 50	<i>b_i</i> <i>t_i</i> ≤ 35 <i>d_i</i> <i>t_i</i> ≤ 50			<i>25 %</i> ≤ <i>λ_{ov}</i> < <i>100 %</i> <i>b_i/b_j</i> ≥ 0,75
<i>β*</i> = <i>b_i/b₀*</i> <i>b₀*</i> = <i>b₀</i> - 2 (<i>t_w</i> + <i>r₀</i>) 1) Denne betingelse gælder kun, når <i>β</i> ≤ 0,85.						

EN 1993-1-8 : 2005 (E)

Table 7.24: Design resistance of welded joints between RHS or CHS brace members and channel section chords

Type of joint	Design resistance [$i = 1$ or 2 , $j =$ overlapped brace]
K and N gap joints	Brace failure
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (b_i + b_{eff} + 2h_i - 4t_i) / \gamma_{M5}$
	Chord failure
	$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3} \sin \theta_i} / \gamma_{M5}$ $N_{0,Rd} = \left[(A_0 - A_v) f_{y0} + A_v f_{y0} \sqrt{1 - (V_{Ed} / V_{pl,Rd})^2} \right] / \gamma_{M5}$
K and N overlap joints *)	Brace failure $25\% \leq \lambda_{ov} < 50\%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (b_{eff} + b_{e,ov} + (2h_i - 4t_i) \lambda_{ov} / 50) / \gamma_{M5}$
	Brace failure $50\% \leq \lambda_{ov} < 80\%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (b_{eff} + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i) / \gamma_{M5}$
	Brace failure $\lambda_{ov} \geq 80\%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (b_i + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i) / \gamma_{M5}$
$A_v = A_0 - (1 - \alpha) b_0^* t_0$ $b_0^* = b_0 - 2(t_w + r_0)$ For RHS: $\alpha = \sqrt{\frac{1}{(1 + 4g^2 / 3t_f^2)}}$ For CHS: $\alpha = 0$ $V_{pl,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3}} / \gamma_{M5}$ $V_{Ed} = (N_{i,Ed} \sin \theta_i)_{\max}$	$b_{eff} = \frac{10}{b_0^* / t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{but} \quad b_{eff} \leq b_i$ $b_{e,ov} = \frac{10}{b_j / t_j} \frac{f_{yj} t_j}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{but} \quad b_{e,ov} \leq b_i$
For CHS braces except the chord failure, multiply the above resistances by $\pi/4$ and replace both b_1 and h_1 by d_1 as well as b_2 and h_2 by d_2 .	
*) Only the overlapping brace member i needs to be checked. The efficiency (i.e. the design resistance of the joint divided by the design plastic resistance of the brace member) of the overlapped brace member j should be taken as equal to that of the overlapping brace member.	

Tabel 7.24 – Regningsmæssig bæreevne af svejste samlinger mellem gitterstænger af cirkulære rør eller firkantør og flanger af U-profiler

Samlingstype	Regningsmæssig bæreevne [$i = 1$ eller 2 , $j =$ overlappet gitterstang]
K- og N-samlinger med gab	Svigt af gitterstang
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (b_i + b_{eff} + 2h_i - 4t_i) / \gamma_{M5}$
	Svigt af flange
	$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3} \sin \theta_i} / \gamma_{M5}$ $N_{0,Rd} = \left[(A_0 - A_v) f_{y0} + A_v f_{y0} \sqrt{1 - (V_{Ed} / V_{pl,Rd})^2} \right] / \gamma_{M5}$
K- og N-overlapsamlinger*)	Svigt af gitterstang $25 \% \leq \lambda_{ov} < 50 \%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (b_{eff} + b_{e,ov} + (2h_i - 4t_i) \lambda_{ov} / 50) / \gamma_{M5}$
	Svigt af gitterstang $50 \% \leq \lambda_{ov} < 80 \%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (b_{eff} + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i) / \gamma_{M5}$
	Svigt af gitterstang $\lambda_{ov} \geq 80 \%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (b_i + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i) / \gamma_{M5}$
$A_v = A_0 - (1 - \alpha) b_0^* t_0$ $b_0^* = b_0 - 2(t_w + t_0)$ For firkantør: $\alpha = \sqrt{\frac{1}{(1 + 4g^2/3t_f^2)}}$ For cirkulært rør: $\alpha = 0$ $V_{pl,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3}} / \gamma_{M5}$ $V_{Ed} = (N_{i,Ed} \sin \theta_i)_{\max}$	$b_{eff} = \frac{10}{b_0^*/t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{men} \quad b_{eff} \leq b_i$ $b_{e,ov} = \frac{10}{b_j/t_j} \frac{f_{yj} t_j}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{men} \quad b_{e,ov} \leq b_i$
For gitterstænger af cirkulære rør, med undtagelse af svigt af flange, multipliceres ovennævnte bæreevne med $\pi/4$, og både b_1 og h_1 erstattes med d_1 , og b_2 og h_2 erstattes med d_2 .	
*) Det er kun nødvendigt at kontrollere den overlappende gitterstang, i . Effektiviteten (dvs. samlingens regningsmæssige bæreevne divideret med gitterstangens regningsmæssige plastiske bæreevne) af den overlappede gitterstang, j , sættes lig med den overlappende gitterstangs effektivitet.	

EUROPEAN STANDARD

EN 1993-1-8:2005/AC

NORME EUROPÉENNE

December 2005

EUROPÄISCHE NORM

Décembre 2005

Dezember 2005

ICS 91.010.30

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints

Eurocode 3: Calcul des structures en acier
- Partie 1-8: Calcul des assemblages

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten - Teil 1-8: Bemessung von
Anschlüssen

This corrigendum becomes effective on 21 December 2005 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 21 décembre 2005 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 21. Dezember 2005 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2005 CEN

All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.

Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN 1993-1-8:2005/AC:2005 D/E/F

EN 1993-1-8:2005/AC:2005 (E)

English version

The corrections are to add a 'P' after the clause number and change "should" to "shall" where appropriate. The corrections are underlined as shown.

2.2 General requirements

(1)P All joints shall have a design resistance such that the structure is capable of satisfying all the basic design requirements given in this Standard and in EN 1993-1-1.

(3)P Joints subject to fatigue shall also satisfy the principles given in EN 1993-1-9.

2.3 Applied forces and moments

(1)P The forces and moments applied to joints at the ultimate limit state shall be determined according to the principles in EN 1993-1-1.

2.5 Design assumptions

(1)P Joints shall be designed on the basis of a realistic assumption of the distribution of internal forces and moments. The following assumptions shall be used to determine the distribution of forces:

- (d) the assumed distribution of internal forces shall be realistic with regard to relative stiffnesses within the joint,

4.1 General

(2)P Welds subject to fatigue shall also satisfy the principles given in EN 1993-1-9.

6.4.1 General

(1)P In the case of rigid plastic global analysis, a joint at a plastic hinge location shall have sufficient rotation capacity.

7.2.1 General

(1)P The design values of the internal axial forces both in the brace members and in the chords at the ultimate limit state shall not exceed the design resistances of the members determined from EN 1993-1-1.

(2)P The design values of the internal axial forces in the brace members at the ultimate limit state shall also not exceed the design resistances of the joints given in 7.4, 7.5, 7.6 or 7.7 as appropriate.

7.3.1 Design resistance

(1)P The welds connecting the brace members to the chords shall be designed to have sufficient resistance to allow for non-uniform stress-distributions and sufficient deformation capacity to allow for redistribution of bending moments.

7.4.2 Uniplanar joints

(1)P In brace member connections subject only to axial forces, the design internal axial force $N_{i,Ed}$ shall not exceed the design axial resistance of the welded joint $N_{i,Rd}$ obtained from Table 7.2, Table 7.3 or Table 7.4 as appropriate.

Egne notater/Notes:

Egne notater/Notes: